

从六步到九步

创造力的揭秘



王德生 著

德麦国际出版社

Demai International Press

德麦国际专著第 236 号

从六步到九步

创造力的揭秘

王德生 著

德麦国际出版社

Demai International Press · Singapore

出版信息

书名	从六步到九步——创造力的揭秘
副题	SDE 思想体系的跨领域创造力发生学
英文书名	From Six Steps to Nine Steps: The Secret of Creativity
著者	王德生
出版	德麦国际出版社（Demai International Press）·新加坡
编号	德麦国际专著第 236 号
ISBN	978-1-970820-53-9
定价	US\$50.00
开本	170 mm × 240 mm（16 开）
字数	约 20 万字
版次	2026 年 4 月第 1 版；2026 年 10 月统稿上线版

本书是 SDE 思想体系在创造力领域的核心专著，从 SIO 本体论出发，在个体认知、制造业、国家发展和文明分型四个尺度上检验创造力的九步法发生机制。

术语说明：本书成稿于 2026 年春，当时 SDE 写作「结构（Structure）·差异（Difference）·纠缠（Entanglement）」，书中的 S 一律指结构。同年 5 月起，作者把 S 改读为「显露（Show）」，结构是显露稳定下来的样子。本版保留成稿时的口径，不作翻新；书中的「新 S」「S 固化」「元 S」，都按「结构」来读。

统稿说明：本版在原稿基础上统一了章节体例与标点，理顺了个别文字，把各章的「思维挑战」归到章末，把附录的节号顺次排定；论点与论证未作改动。各章的「带走的话」取自该章原文。文字整理与版式校订由 AI（Claude）协助完成。

书中所引古今著作，多为转述大意；「英文引文二十则」及正文中的引文、数据与文献出处尚未逐条核对，引用时请以原书为准。书中涉及各国经济、产业与政策的数字，截至成稿之时。

健康说明：附录 B 谈医学、中医与健康管理，附录 E 谈孕期与婴幼儿，都是思路与方法论层面的探讨，不构成诊疗、用药或育儿建议，不能替代医生的诊断与治疗。

版权所有 侵权必究

六步铺地基，九步建高楼。
没有六步，九步是空中楼阁；
没有后三步，六步是原地踏步。

——本书核心命题第一则

作者介绍

王德生，SDE（成稿时写作结构 Structure · 差异 Difference · 纠缠 Entanglement）思想体系的创立者，德麦国际（Demai International Pte. Ltd.，新加坡）首席执行官。

他的学术起点在数学。他生长于中国农村，1990 年进入湘潭大学，后在中国科学院完成计算数学博士与博士后研究，曾在斯旺西大学、南洋理工大学工作，2005 年定居新加坡。研究方向涵盖 Voronoi 图、Delaunay 三角剖分与有限元网格生成。这些数学工具处理的核心问题，是「如何用离散的结构逼近连续的现实」，它们后来成为 SDE 思想体系的结构精度基础。

SDE 思想体系的诞生不是某一天的灵感产物，而是一个跨越二十年的九步法实践过程。从数学领域的长期训练（六步法基底），到将数学思维应用于社会科学、哲学、教育、管理、艺术、医学等二十多个不同领域的过程中（E 维度的大规模新纠缠），旧的数学框架不断暴露出无法解释新领域现象的异常，这些异常的持续积累构成了迭代的产物。当异常密度达到临界值时，一个新的组织原则浮现了：SIO 复合体（Subject-Interaction-Object，主体—交互—客体不可分割复合体）中的差异变化和特征纠缠不是结构的附属品，而是与结构同等重要的独立维度。这就是 SDE 的升维时刻：它不是对旧框架的修补，而是把旧框架中被低估的元素（差异和纠缠）提升为新框架的核心组织原则。SDE 思想体系的诞生过程本身，就是本书所描述的九步法的一个完整案例。

本书初版之时，王德生已通过德麦国际出版社出版跨领域专著五十余部，覆盖近二十个学科领域：从数学到哲学，从教育到管理，从艺术理论到政治经济

学，从中医到运动科学，从 AI 到文明比较。这些专著不是一个个独立话题，而是 SDE 作为元方法论在不同领域中的系统性应用。每进入一个新领域，SDE 框架的解释力都会被重新检验和深化，新领域的材料也会反过来修正和丰富 SDE 框架本身。

王德生现居新加坡，这个在三十年间完成三次升维的城邦国家（本书第六编对此有详细分析）。新加坡的在地经验，为 SDE 的政治经济学维度，特别是「新 S+新 E 公式」和「元 S」理论，提供了日常可感知的实证基础。

本书提供了「创造力如何发生」的完整结构分析，包括对灵感说、年轻说和天赋论三个创造力神话的系统解构，也为「如何用 AI 系统性地提升创造力」指明了方向。

前言

本书试图回答一个古老而紧迫的问题：创造力究竟从何而来？

这个问题之所以古老，是因为它困扰了人类至少两千五百年。从柏拉图的“神性迷狂”到康德的“天才论”，从浪漫主义的灵感崇拜到二十世纪的心理测量学，人类从未停止追问创造力的本质。这个问题之所以紧迫，是因为人工智能的崛起把它从哲学殿堂推到了每个人的面前：当机器越来越能替人完成思考性工作时，人类创造的独特性还剩下什么？

从沃拉斯到库恩，从波普尔到契克森米哈伊^[引14]，从天赋论到SDE对生命早期E积累的发生学还原，二十世纪的创造力研究捕捉了创造力的多个侧面，但始终缺少一个统一的内部操作结构。本书同时挑战三个附属神话：创造力是神秘灵感的产物（灵感说）、创造力属于年轻人（年轻说）、以及创造力是天生禀赋（天赋论）——并通过SDE发生学论证，所谓“天赋”实为生命早期不可测量的E纠缠积累。

本书提出的核心命题是：问题解决与创造力之间存在一个精确的结构进化关系。这个关系可以被描述为从“六步法”到“九步法”的维度跃迁。六步法（问题接收→猜想生成→方案执行→结果评估→反馈吸收→局部修正）是问题求解的基本引擎，是创造力不可缺少的基底。九步法在其上新增三个高阶视角——迭代、分化、升维——构成从求解到创造的维度跃迁。这个论断来自SDE（结构·差异·纠缠）思想体系——一套由作者发展的跨领域知识生成元方法论。

但本书最关键的洞见不在六步法之内，也不在九步法之内，而在两者的关系之中。六步法与后三步不是对立关系，而是基底与升维的关系。没有六步法的高

密度运行，创造力没有素材可积累；只有六步法而没有后三步，文明就会在同一层级上无限循环。而从六步法到九步法的跃迁，需要两个必要条件的同时满足：新的结构 S（新的制度、新的组织方式、新的框架）和新的纠缠 E（新的信息、新的能量、新的世界接触）的同时诞生。没有新 S 和新 E，经济将在原有水平轮回和内卷——无论六步法被加速到多快。

本书的论证从个体认知（达尔文、毕加索、CRISPR）到制造业比较（瑞士、德国、日本、美国、中国）到国家发展（改革开放、新加坡、东南亚）到文明分型（西方、中华、印度三大文明），在多个尺度上检验同一个框架。它同时与二十多位西方学者的理论展开系统性对话（详见正文各章），并在最后一编集中回应最强的反对意见。

AI 时代的核心分工可以用一句话概括：人在两头，AI 在中间。AI 接管的是创造力的基底（六步法的高效执行），人类守住的是创造力的两个高阶维度——D1 的意义判断（什么值得做）和 D2 后段的迭代、分化与升维。本书的全部论证，都在展开这句话的内部结构。

导读

如何阅读本书

本书共十一编三十九章，另附结语、全书核心命题十则，以及五份附录（应用实践三份+方法论一份+发生学一份）与英文引文二十则。前八编为这句分工公式铺设了完整的理论地基和实证检验——从认知结构到文明分型，从精益求精到政治松绑，最终在第九编和第十编中展开 AI 时代的应用。读者可根据自己的背景选择不同的入口。

◆ 阅读路径建议

本书十一编三十九章，篇幅较大。不同背景的读者可以选择不同的阅读路径。

对于希望把握核心理论的读者，建议优先阅读：前言→第二编（第三至五章，九步法的完整定义，特别是精益求精与 E 能量三重结构）→结语。这三个部分构成了全书理论的骨架。

对于关注历史和文明比较的读者，建议在理论骨架之后阅读：第三编（六步法轮回陷阱的历史验证）→第四编（六步法文明与九步法文明的三大文明系统比较，含印度文明的独特分型）→第五编（改革开放的 SDE 解剖）。这三编展示了理论框架在文明史尺度上的解释力。

对于关注具体案例的读者，第八编（达尔文、CRISPR、毕加索、拉马努金、AlphaFold 五个跨学科案例）可以独立阅读，每个案例都完整展示了从六步法基底到升维的全过程。

对于关注 AI 时代应用的读者，建议阅读：第九编（AI 时代的人机分工）→第十编（教育和科研改革方向）→第六编（新加坡与东南亚的比较，含越南和印度的 AI 时代分析）。

对于关注政治经济学的读者，第七编（政治体制改革与元 S 理论）是全书最具现实锋芒的部分——它讨论了政治结构如何通过控制 S 的创建权、E 的流通权、异常的表达权和失败的代价，来决定一个社会的创造力天花板。

◆ 几个核心概念的快速入门

S（结构）：既有的、可传承的知识和制度体系。学科范式、经济结构、法律制度、技术框架都是 S。

D（差异）：差异驱动的认知操作过程。D1 是意义判断（什么值得做），D2 是操作执行（六步+后三步），D3 是边界判断（什么结果可信）。

E（纠缠）：人与世界之间的特征性纠缠。进入新领域、感受新张力、形成新问题感。新 E 是创造力的原初动力。

六步法：在既定框架内的问题求解闭环。高效但不能升维。

迭代：精益求精，不放过任何微小。不是重复（在同一精度上反复），而是每一轮都把精度推进一层，逼迫旧框架的微裂缝显现。

固化：六步法经过初始几轮纠正后凝固为标准操作，此后只是重复。大多数人和文明在固化之后就停止了迭代。

分化：允许多方向并存探索，承受结构失稳。创造的必要前夜。

升维：把旧框架中被压制的元素提升为新的组织原则，建立全新框架。

新 S+新 E：创造力在制度层面的必要条件。没有新结构和新纠缠的同时诞生，六步法就会在原有水平轮回。

元 S：管辖一切 S 的 S——即政治结构。它决定了经济 S 能不能改、E 能不能开。

E 能量三重结构：内能（纠缠存量/深度）、动能（外部冲击/流动）、势能（未激活的方向储备）。三者共同决定精益求精能否走向升维。

E 的沉淀性：E 纠缠在神经系统和认知结构中形成长期沉淀。子宫内十个月和 0-3 岁的 E 沉淀构成了所谓“天赋”的真正来源——不是先天禀赋，而是不可直接测量的早期 SDE 积累。

阅读导引

十二种学科视角

◆ 经济学视角：制度经济学与增长理论

本书对“为什么人均 GDP 几千年不变然后突然起飞”这个经济学核心谜题，给出了一个比诺斯的路径依赖、罗默的内生增长和阿西莫格鲁的制度理论都更精确的结构性回答。六步法与九步法的区分，本质上是对“存量改进”与“框架跃迁”的操作化定义——这是增长理论长期缺失的一个关键环节。书中关于“新 S+新 E 同时诞生才能打破轮回”的公式，为发展经济学提供了一个可检验的分析框架。改革开放的 SDE 解剖、新加坡三次升维的精密追踪、中等收入陷阱的 E 能量分析，都是制度经济学研究者不可错过的新视角。特别值得注意的是“精益求精与 E 能量三重结构”一章——它首次把制造业升级的条件从笼统的“创新能力”分解为内能、动能、势能三个可独立分析的变量。

◆ 认知科学视角：创造力的操作结构

创造力研究长期面临一个困境：宏观理论（如库恩的范式革命^[311]）描述了创造的结果但不描述过程，微观理论（如沃拉斯的四阶段）描述了过程但留下了大量黑箱。本书的九步法结构——特别是“迭代不是重复而是精益求精逼迫异常涌现”的精确定义——首次把创造力的内部操作序列完整地刻画出来，填补了从“问题解决”到“框架重写”之间的结构空白。书中对波兰尼默会知识的重新定位（D1/D3/E 三处栖居地）、对吉尔福德发散思维的解构（六步法内的发散 ≠ 九步法的分化）、对格式塔“Aha 时刻”的前置条件分析，都是认知科学领域的重要理论贡献。建议认知科学研究者重点阅读第二编和第八编。

◆ 科学哲学视角：发现的逻辑之争的新解

波普尔 [5][12] 说发现没有逻辑，汉森说有溯因推理，拉卡托斯说是纲领的渐进替代，库恩说是范式的突然革命。本书通过达尔文、CRISPR 等案例的精密 SDE 解剖，实际上提供了一个统一这四家之说的操作框架：六步法的高频运行对应波普尔的检验过程，迭代的精益求精对应拉卡托斯的纲领退化机制，分化中的多假说并存对应汉森的溯因推理阶段，升维对应库恩的范式革命时刻——四者不是互斥的，而是同一个连续序列的不同阶段。这个统一不是折中主义的拼凑，而是基于 SDE 框架的结构性整合。科学哲学研究者会在本书中发现大量值得严肃回应的理论命题。

◆ 政治学视角：元 S 理论与制度变迁

本书提出的“元 S”（管辖一切 S 的 S）概念，为政治学中的制度变迁研究提供了一个新的分析层级。传统政治经济学在讨论制度对经济的影响时，通常把政治制度 and 经济制度放在同一层级上分析。本书的贡献是把政治结构提升为“元结构”——它不是众多制度中的一个，而是决定所有其他制度能否被创建、修改和打碎的“制度的制度”。“松绑四维度”（S 创建权、E 流通权、异常表达权、失败代价）的分析框架，为衡量一个政治体系的“九步法友好度”提供了具体指标。韩国、台湾、智利、俄罗斯、缅甸的政治转型案例分析，则展示了元 S 重构如何在实践中触发或阻碍经济升维。

◆ 教育学视角：从六步法训练到九步法培养

本书对当前教育系统的诊断——“几乎全部资源投向六步法训练，给后三步留下的空间微乎其微”——是教育改革领域最精准的结构批评之一。它既不像肯·罗宾逊那样简单地呼吁“放弃标准化、拥抱自由”（那会毁掉六步法基

底），也不像传统教育保守派那样坚持“基础训练就够了”（那会永远停在六步法层面）。“六步法+九步法双轨并行”的教育方案——在保持六步法训练严格性的同时系统性培养迭代精神、异常敏感力、分化耐受力 and 升维勇气——为教育改革提供了一个比现有任何方案都更精确、更平衡的方向。芬兰现象教学、以色列 8200 部队、斯坦福 d.school 的案例分析展示了这种双轨模式在不同文化中的可能形态。

◆ 企业战略视角：从精益求精到框架升维

本书的瑞士悖论分析——精益求精的巅峰为何反而难以走向升维——对所有追求“卓越运营”的企业都是一记警钟。克里斯滕森的“创新者窘境”^[引 18]在本书中获得了更深层的 SDE 解释：成功企业不是因为“不够努力”而被颠覆，而是因为在旧框架内的精益求精太成功了，以至于形成了深层锁定。E 能量三重结构（内能/动能/势能）为企业战略家提供了一个评估“我们离升维有多远”的实用框架：你的内能够不够深（精益求精是否逼出了深层异常）？你的动能够不够强（外部冲击是否足以撼动旧框架）？你的势能够不够高（一旦决定升维，是否有可选的新方向）？

◆ AI 研究视角：六步法的极致与后三步的缺失

本书对 AI 能力边界的分析是目前最精确的结构化描述之一。“AI 是六步法的超级加速器，但不是后三步的天然执行者”这个判断，基于对 AI 技术本质（在给定损失函数内优化 $\approx$ 六步法）和后三步本质（质疑损失函数本身 $\approx$ 升维）的精确区分。AlphaFold 案例的深度分析——AI 如何在蛋白质折叠的六步法上做到极致，同时暴露出旧框架（序列 $\rightarrow$ 结构的一一映射）的根本局限——是理解“AI 能做什么、不能做什么”的最佳教材。对于正在思考“AI 辅助科学发现”（AI for Science）的研究者，本书提供了一个关键区分：AI 可以极致地

运行六步法（从数据中发现模式），但从模式升维到理论仍然需要人类的后三步。

◆ 历史学视角：文明分型的新语言

本书提出的“六步法文明”与“九步法文明”的区分，为文明比较研究提供了一种比“农业文明/工业文明”“东方/西方”“传统/现代”都更精确的分类语言。它不问一个文明“先进不先进”，而问它主要通过什么机制处理问题和异常——这种分析方式避免了文化优劣论的陷阱，同时又不回避不同文明在创造力产出上的实质差异。中华文明、印度文明和西方文明的三角比较，以及瑞士、德国、日本、美国制造业的四国比较，都展示了这种新分类语言的分析穿透力。特别值得注意的是“奥斯曼帝国对印刷术的三百年抵制”这个案例——它精确展示了元 S 如何通过控制 E 的流通来维持旧 S 的固化。

◆ 创业视角：在哪里找到升维的入口

对于正在创业或考虑创业的人，本书最实用的贡献是关于“升维发生在哪里”的精确描述。五个跨学科案例反复验证了同一个模式：升维几乎总是在跨域纠缠中被触发——达尔文读马尔萨斯、毕加索接触非洲雕塑、CRISPR 从免疫学跳到基因工程。这意味着：如果你想找到升维的入口，不要在自己的领域内越挖越深（那是六步法），而要在自己领域的深度积累与另一个完全不同领域的概念之间寻找“共振点”。“过冷系统的成核点”这个类比对创业者特别有启发：你的行业可能已经积累了大量异常（过冷状态），只需要一个来自完全不同方向的冲击（成核点）就能触发升维。创业的艺术不是“想出一个全新的点子”，而是“在两个已有领域的交叉点上找到那个尚未被看见的共振”。

◆ 公共政策视角：新 S 新 E 的制度设计

本书对政策制定者最直接的贡献是“新 S+新 E 同时诞生”的公式和“松绑四维度”的分析框架。太多的发展政策失败是因为只做了 S 或只做了 E——苏联的 perestroika 只改 S 不开放 E，很多非洲国家的结构调整只开放 E 不改 S。本书通过改革开放、新加坡和东南亚的系统比较，精确展示了“单独改 S”或“单独开 E”为什么不够，以及“同时改 S 和开 E”如何产生指数级效果。对于正在制定 AI 产业政策的决策者，“AI 既是升维催化剂也是固化强化剂”的悖论分析尤为重要——它揭示了 AI 政策的核心不是“投多少钱到 AI 研发”，而是“AI 被用于创建新 S 还是维护旧 S”。

◆ 哲学视角：SIO 本体论与认识论革新

本书的哲学基础——SIO 本体论（主体-交互-客体不可分割复合体）——对笛卡尔以来的主客二分传统提出了根本性挑战。它不是简单地说“主客二分不对”（很多后现代哲学家说过），而是提供了一个替代性的本体论框架，并且展示了这个框架如何在操作层面产生与主客二分框架不同的分析结果。SDE 对“纠缠”（而非“关系”）这个术语的选择具有深层的哲学含义：关系暗示两个独立物之间的外在联系，纠缠意味着存在层面的不可分割性。这个本体论立场对认识论的推论——知识不是主体对客体的映射，而是 SIO 复合体的重组——对科学哲学和认知科学都有深远含义。

◆ 生物学视角：进化与创造力的同构性

本书的分化概念与进化生物学的适应辐射之间的深层类比，对理解生物进化和文化创造的共同结构具有重要启示。达尔文案例的精密分析——从藤壶八年研究的精度积累到“I think”笔记本的分化时刻——展示了进化论本身的诞生过

程如何精确地遵循了它所描述的进化逻辑。CRISPR 案例的分子层面展开——从石野良纯的首次发现到杜德纳的升维应用——则展示了生命科学的当代前沿如何在六步法与九步法的张力中推进。对于关注“进化的可预测性”和“创造力的结构性”这两个交叉问题的生物学家，本书提供了一个跨越学科边界的统一分析框架。

目录

作者介绍	iv
前言	vi
导读 如何阅读本书	viii
阅读导引 十二种学科视角	xi
导论 创造力从何而来?	1
第一编 六步法：问题求解的基本引擎	3
第 1 章 SDE 框架与 D 维度的基本结构	4
第 2 章 六步法的内部结构与强大力量	9
第二编 九步法：从求解到创造的维度跃迁	17
第 3 章 迭代、分化、升维：被遗失的三步	18
第 4 章 六步与九步的真实关系：基底与升维	43
第 5 章 论精益求精与创造力的关系：瑞士悖论与 E 能量的临界条件	48
第三编 为什么文明可以在六步法中循环千年	63
第 6 章 中华文明的长周期重复：六步法的锁定效应	64
第 7 章 为什么经济在最近两百年才起飞：新 S 与新 E 的诞生	71
第四编 六步法文明与九步法文明：三大文明的系统比较	79
第 8 章 从思维过程到文明分型：问题为什么必须被推到这一步	82
第 9 章 六步法文明：伟大、强悍、持久，却容易锁死自己	84
第 10 章 九步法文明：让秩序不断长出新的命运	90
第 11 章 中华文明的位置：高水平六步法文明如何逼近九步法门槛	94
第 12 章 AI 时代：人类下一阶段的真正分水岭	98
第 13 章 印度文明的 SDE 分型：潜力巨大的分化文明，却缺乏六步法基底	102
第 14 章 三大文明的 SDE 比较：西方、中国、印度	109
第五编 改革开放：中华文明从六步锁定到九步起飞的当代证据	115

第 15 章	S 与 E 的双重改变：打破千年锁定的密码	116
第 16 章	改革开放的九步法结构：从锁定到起飞	123
第 17 章	中等收入陷阱的 SDE 解读：六步法锁定效应的回归	129
第 18 章	AI 时代的九步腾飞：中国如何跨越中等收入陷阱	134
第 19 章	没有新结构和新纠缠，经济将在原有水平轮回	140
第六编	新加坡与东南亚：新 S 新 E 公式的精密验证	145
第 20 章	新加坡奇迹的 SDE 解剖：一个国家如何在三十年内完成三次升维	146
第 21 章	东南亚的中等收入陷阱：新 S 新 E 缺失的系统性后果	151
第 22 章	越南：正在逃出陷阱还是正在进入新一轮六步法？	156
第 23 章	印度尼西亚与菲律宾：寡头经济的 S 极端固化	161
第 24 章	新加坡与东南亚比较的四个核心发现	165
第七编	政治体制改革：元 S 对经济 S 和经济 E 的决定性影响	169
第 25 章	政治结构是“元 S”：管辖一切 S 的 S	170
第 26 章	松绑的四个维度：政治体制改革如何释放经济的九步法潜力	173
第 27 章	历史案例：政治松绑如何触发经济升维	180
第 28 章	AI 时代的元 S 挑战：为什么政治松绑比技术进步更紧迫	186
第八编	五个跨学科案例：从六步到九步的升维时刻	191
第 29 章	达尔文：从博物学数据到进化论	192
第 30 章	CRISPR：从异常序列到基因编辑工具	198
第 31 章	毕加索：从写实到立体主义	204
第 32 章	拉马努金与哈代：E 新生与 S 检验的协同	208
第 33 章	AlphaFold：AI 完成六步后，人类的九步使命	212
第 34 章	五个案例的共同结构：创造力发生的统一模式	217
第九编	AI 时代：六步法被机器接管之后	221
第 35 章	人在两头，AI 在中间	222
第 36 章	博士不会消失，但必须升维	227
第 37 章	大脑不会萎缩，而会上移	231
第十编	教育与科研的重写	235
第 38 章	从六步法训练到九步法训练	236

第十一编 最强反对意见与回应：六步法—九步法理论会不会过度解释？	243
第 39 章 六个最强质疑的逐条回应	244
结语 创造力的密码，就是从六步到九步	251
全书核心命题十则 理论总纲	258
附录	263
附录 A 基于 AI 的教育创造力：九步法的课堂实践指南	264
附录 B 基于 AI 的医学健康创造力：九步法的临床与研究实践	280
附录 C 基于 AI 的科研创造力：九步法的研究实践全流程	296
附录 D 九步法案例编码框架与方法论说明	313
附录 E 破除儿童创造力天赋论，走向 SDE 发生学	320
英文引文二十则 与本书对话的西方经典声音	339

导论

创造力从何而来？

人类文明的全部繁荣，都建立在一种独特的能力之上：在旧框架到达极限时发明新框架。本书称之为创造力。下面这个故事展示了这种能力如何运作——以及它为什么会失灵。

◆ 一个故事开始：瑞士钟表业为什么错过了石英革命？

在进入理论之前，先看一个真实的故事。

瑞士钟表业用了四百年，把机械手表的精度推到了人类制造史的巅峰：游丝的截面公差不超过 0.5 微米（Glasmeier, Manufacturing Time, 2000）（人类头发直径的百分之一），日走时误差不超过正负一秒（在 86400 秒中偏差 0.0012%）。每一代制表师都在上一代的基础上把精度再推进一层——这就是本书所说的“精益求精的迭代”。

然而，1967 年，瑞士自己的研究机构开发出了石英手表的原型——用电池驱动的石英晶体振荡取代机械摆轮，精度一举提升一百倍，成本只有机械表的零头。这是一个全新的框架。但瑞士钟表业的决策层做出了一个灾难性的判断：“石英表不够高级。”他们公开了石英技术的专利，日本的精工抓住了这个机会。接下来的十五年间，瑞士钟表业从业人数从约 9 万人（1970）暴跌至约 2.8 万人（1984）（FH 瑞士钟表工业联合会统计）。

问题出在哪里？不是瑞士人不够精益求精——他们是全世界最精益求精的。问题在于：精益求精逼出了异常（机械精度已接近物理极限），新的技术也已经进入了视野（石英振荡），但升维没有发生。为什么？

本书的回答是：精益求精是创造力的必要条件，但不是充分条件。它可以逼出异常，但异常能否走向“分化”（多方向探索）和“升维”（框架重写），取决于另一组独立条件——E 纠缠的能量是否足够。瑞士钟表业的内能极高（四百年的深度积累），但动能偏低（利基市场缺乏竞争压力）、势能不足（可选的新方向太少或不被认真考虑）。结果是：精益求精把旧框架做到了完美，却没有足够的能量把旧框架打破。

这个故事浓缩了本书的全部核心逻辑：六步法（问题求解的基本引擎）可以把一件事做到极致，但只有当迭代、分化、升维三个高阶步骤被激活时，“做到极致”才能变成“创造新事物”。而激活这三步需要新的结构（新 S）和新的纠缠（新 E）同时诞生——否则，极致只是更精美的重复。

从这个故事出发，我们进入创造力的完整理论。本书还将论证：即使被归因为“天赋”的个体差异，也可以被还原为生命早期（子宫十月和 0-3 岁）不可直接测量的 E 纠缠积累——天赋不是先天禀赋，而是早期 SDE 发生学的沉淀（详见附录 E；赫克曼的早期干预研究 [\[31 20\]](#) 提供了直接的经济学证据）。

创造力在时间和空间上的分布极不均匀——人类在数万年中几乎没有重大升维，然后在最近两百年爆发；工业革命首先发生在西欧而非亚洲。这种不均匀暗示：创造力不是均匀分布的禀赋，而是需要特定条件才能被激活的潜能。

从瑞士钟表业的故事出发，本书将展开创造力的完整理论。但在进入理论之前，值得先看看创造力在人类文明中的分布有多么不均匀——这种不均匀正是理论必须回答的核心事实。



第 一 编

六步法：问题求解的基本引擎

01

第 1 章

SDE 框架与 D 维度的基本结构

要理解六步法，先要理解它所嵌入的更大框架。SDE 是 Structure（结构）、Difference（差异）、Entanglement（纠缠）三个维度的缩写，是一套跨领域的知识生成元方法论。它的思想谱系可以简述如下：西方哲学长期以主客二分（Subject-Object dualism）为基本框架，SDE 的起点则是 SIO 本体论——主体（Subject）、交互（Interaction）与客体（Object）构成不可分割的复合体，任何认知活动都不是主体对客体的单向映射，而是三者的同时发生。当 SIO 内部的差异变化（ δ SIO）和特征纠缠被识别为与结构同等重要的独立维度时，SDE 三维本体论便由此诞生。

◆ SIO 本体论与默会知识

SDE 框架在认识论层面的创新，可以通过与西方知识论传统的对照来进一步澄清。西方知识论的主流传统——从笛卡尔的“我思故我在”到洛克的白板说，再到康德的先验综合——始终围绕一个核心假设：认知是主体对客体的某种形式的映射。笛卡尔用“清楚明白”作为判断标准，洛克用“经验印象”作为来源，康德用“先验范畴”作为条件——但三者共享一个前提：存在一个独立于认知活动的“客体”，认知的任务是以某种方式“到达”这个客体。SDE 的 SIO 本体论从根本上挑战了这个前提：主体（S）、交互（I）、客体（O）不是三个独立存在然后发生关系的东西，而是在认知活动中同时生成的不可分割的复合体。认知不是“主体到达客体”，而是“SIO 复合体的发生”。

这个本体论立场看似抽象，但它对理解创造力有直接的实践含义。在传统主客二分框架下，创造力被理解为“主体发现了客体世界中原本就存在的某种结构”（如柏拉图的“回忆说”）或“主体把自己的内在结构投射到客体世界上”（如康德的“构成说”）。无论哪种理解，创造力都是一种主体与客体之间的关系调整。而在 SIO 本体论下，创造力是 SIO 复合体本身的重组——不是主体发现了新客体，也不是主体改变了看客体的方式，而是主体-交互-客体的整个关系网络发生了结构性变化。这就是为什么 SDE 用“纠缠”（Entanglement）而非“关系”（Relation）来描述 E 维度——“关系”暗示了两个独立物之间的外在联系，而“纠缠”意味着两者在存在层面上的不可分割性。

D 维度的三子维度结构（D1 意义判断、D2 操作执行、D3 边界判断）可以与波兰尼（Michael Polanyi）的知识理论进行深入对话^{[5][2]}。波兰尼在《个人知识》和《默会的维度》中论证了一个革命性的命题：人类知识中最深厚、最关键的部分是“默会的”——不能被完全语言化、不能被完全传授、只能在实践中被体现和获取。波兰尼举的经典例子包括骑自行车的平衡感、面部识别的能力、临床医生对“有什么不对劲”的直觉。SDE 框架尝试将波兰尼的洞见操作化：D1（意义判断——什么值得做）和 D3（边界判断——什么结果可信）正是波兰尼所说的默会知识的核心栖居地。一个经验丰富的科学家之所以能判断“这个研究方向值得投入十年”（D1），不是因为他有一个明确的算法来计算研究方向的价值，而是因为多年的实践在他身上沉淀了一种不可形式化的方向感。同样，一个资深工程师之所以能判断“这个设计方案虽然数据上达标但总觉得哪里不对”（D3），也是因为长期的迭代实践在他身上培养了一种超越显性指标的边界敏感力。

波兰尼的理论在 D2 维度上也有重要启示。波兰尼区分了“从属意识”（subsidiary awareness）和“焦点意识”（focal awareness）：当我们使用一把锤子敲钉子时，我们的焦点意识在钉子上，而对锤子的握持感是从属意识——我们不会明确地注意到手掌的压力分布，但这种从属意识对于敲击的精确性至关重要。SDE 框架将这个区分映射到六步法的运行模式上：在熟练的六步法运行中，D2-1 到 D2-6 的大部分操作都处于从属意识层面——一个经验丰富的研究者在执行实验方案时，不会显式地思考“我现在正在进行 D2-3 方案执行”，这些操作是流畅的、自动化的、从属的。但正是在这种从属意识的流畅运行中，焦点意识才有空间去关注更高层的东西——那些无法被从属意识自动处理的异常、偏差和不对劲的感觉。迭代之所以能够逼迫出异常，部分原因正在于此：当六步法的前六步运行得足够熟练（从属化），焦点意识就被释放出来去感知那些微小的不协调——而这些微小的不协调，就是异常的前兆。

◆ S、D、E 三个维度与自我验证

S 维度（结构）对应的是既有的、可被形式化传承的知识体系——学科地图、理论范式、方法论工具箱、已有的概念框架。它是人类文明的存量资产，是每一代人站在上面的地基。D 维度（差异）对应的是差异驱动的认知操作过程——从问题识别到猜想生成、从执行到评估、从反馈到修正，乃至更高层的迭代、分化与升维。它是人类认知的动态引擎。E 维度（纠缠）对应的是人与世界之间的特征性纠缠——进入一个新的领域、感受到新的张力、形成新的问题感，这些不可还原为 S 的既有结构，也不可还原为 D 的操作流程，而是新知识得以诞生的原初动力。

SDE 框架的核心洞见在于：新知识不是 S 的简单扩展（那只是传承），也不是 D 的机械运行（那只是求解），而是在新 E 的触发下，经由 D 的操作过程，最终改变 S 的既有格局。三者缺一不可，但在不同历史条件下，瓶颈所在不

同。AI 时代的根本特征，恰恰在于 AI 极大地增强了 D 前段的执行能力和 S 的调用效率，却并未触及 E 的新生和 D 后段的高阶创造——这便是本书立论的结构基础。

D 维度是 SDE 体系中最具操作性的维度，也是本书的核心分析对象。它包含三个子维度：D1 是意义判断维度，决定什么值得做、什么问题值得被提出——这对应波普尔反复强调的“猜想的提出比证伪更为关键”；D2 是操作执行维度，包含从问题接收到升维的全部九步；D3 是边界判断维度，决定什么结果可信、什么创新成立、什么代价不可接受。D1 与 D3 构成人类思考的两个主权端，D2 的九步构成中间的操作通道。

SDE 思想体系的一个独特之处在于它自身的发生过程就是九步法的一个案例。SDE 不是在某一天被“发明”出来的，而是经历了一个完整的六步法基底→迭代→分化→升维的发展过程。作者在数学领域的长期训练——Voronoi 图、Delaunay 三角剖分、有限元网格生成、波动坍塌模拟——构成了 SDE 的六步法基底：这些数学工具处理的核心问题就是“如何用离散的结构逼近连续的现实”，它们培养了对“结构”与“差异”之间关系的深度直觉。随后，在将数学思维应用于社会科学、哲学、教育、管理、艺术等二十多个不同领域的过程中（E 维度的大规模新纠缠），旧的数学框架不断暴露出无法解释新领域现象的异常——这些异常的持续积累构成了迭代的产物。当异常密度达到临界值时，一个新的组织原则浮现了：SIO 复合体中的差异变化（ δSIO ）和特征纠缠不是 S 的附属品，而是与 S 同等重要的独立维度。这就是 SDE 的升维时刻——它不是旧框架（主客二分或单纯的结构主义）的修补，而是把旧框架中被低估的元素（差异和纠缠）提升为新框架的核心组织原则。

这种“自我验证”（self-referential validation）是 SDE 作为元方法论的一个重要特征：一个关于创造力的理论，其自身的诞生过程也必须符合它所描述

的创造力机制——否则它就是自相矛盾的。SDE 通过了这个自我验证测试：它的诞生过程确实展示了六步法基底（数学训练）→迭代（跨域应用中的异常积累）→分化（多个理论框架的并存探索）→升维（SDE 三维结构的最终形成）的完整九步法序列。

带走的话

D1 与 D3 构成人类思考的两个主权端，D2 的九步构成中间的操作通道。

思维挑战

SDE 框架把认知操作分为 S（结构）、D（差异驱动的操作）和 E（纠缠）三个维度。试想一个你自己最熟悉的专业领域：你能识别出该领域中“被所有人默认但从未被质疑的 S 结构”是什么吗？如果这个 S 被打碎，你认为最可能从哪个方向长出新的 S？



02

第 2 章

六步法的内部结构与强大力量

D2 前段的六个步骤构成一个问题求解闭环：D2-1 问题接收，D2-2 猜想生成，D2-3 方案执行，D2-4 结果评估，D2-5 反馈吸收，D2-6 局部修正。这六步共同构成了一个高效的收敛系统，能够在既有结构内不断逼近最优解。它对应的正是库恩所说的“常规科学”——在已确立的范式内部进行的拼图式问题解决。

◆ 前人捕捉到的六步法面向

六步法的内部结构不是 SDE 的独创发现，而是对人类长期思考实践的一次精确描述。在 SDE 之前，多位理论家已经从不同角度捕捉到了六步法的某些面向。

沃拉斯（Graham Wallas）在 1926 年的经典著作《思维的艺术》中提出了创造思维的四阶段模型：准备（Preparation）、酝酿（Incubation）、顿悟（Illumination）、验证（Verification）。这是创造力研究史上第一个系统性的过程描述，至今仍被广泛引用。但从 SDE 的视角看，沃拉斯的四阶段存在两个重要的结构缺陷。第一，它把“准备”作为第一步，但没有区分“接收一个已定义的问题”和“从现实中感知到一个新问题”——在 SDE 中，前者是 D2-1（六步法的起点），后者涉及 E 维度的新纠缠和 D1 的意义判断（九步法的驱动力）。第二，也是更关键的，沃拉斯的“酝酿”和“顿悟”阶段是黑箱化的——他承认酝酿过程中“有什么东西在发生”，但无法描述它的内部结构。SDE 对此的回答是：沃拉斯的“酝酿”对应的是 D2-7 迭代（精益求精逼迫出异常）和

D2-8 分化（多个方向的并存探索）的结合，而“顿悟”对应的是 D2-9 升维的发生时刻。换言之，SDE 不是否定沃拉斯，而是把他留下的黑箱打开了。

阿马比尔（Teresa Amabile）的成分理论^[515]（Componential Theory of Creativity, 1983 年提出，1996 年修订）从社会心理学角度提出了创造力的三大成分：领域相关技能（domain-relevant skills）、创造力相关过程

（creativity-relevant processes）和任务动机（task motivation）。这个框架与 SDE 的 S-D-E 三维结构存在显著的对应关系：阿马比尔的“领域相关技能”对应 SDE 的 S 维度（既有的、可传承的知识结构），“创造力相关过程”对应 D 维度（认知操作过程），“任务动机”则部分对应 E 维度（驱动认知活动的纠缠能量）。但相较于阿马比尔的框架，SDE 的补充在于：阿马比尔的“创造力相关过程”是一个未经分化的整体概念，她在其中包含了“认知风格”“工作策略”“产生新想法的启发式方法”等多种不同层次的东西，但没有给出这些要素的操作序列。SDE 的 D2 九步结构恰恰填补了这个空白——它把“创造力相关过程”分解为六步法（框架内求解）和后三步（框架本身的升维），并精确刻画了两者的基底-升维关系。

吉尔福德（J. P. Guilford）在 1950 年的美国心理学会主席演讲中提出了影响深远的发散思维（divergent thinking）与聚合思维（convergent thinking）的区分。发散思维指从一个起点向多个方向展开（产生多种可能的答案），聚合思维指从多个线索向一个结论收敛（找到唯一正确的答案）。这个区分在创造力研究领域产生了巨大影响——托兰斯创造力测验（TTCT）至今仍以发散思维为核心测量指标。但从 SDE 的视角看，吉尔福德的二分法存在一个关键的模糊地带：它没有区分“在同一框架内的发散”和“跨越框架的发散”。一个学生在回答“砖头有什么用途”时给出了二十种用途（托兰斯测验的典型题目），这种发散仍然在“砖头的已知属性”这个框架内运行——它是六步法层面

的发散，不是九步法层面的分化。真正的 D2-8 分化不是在同一问题空间内产生更多答案，而是让问题空间本身产生分裂——允许“这个问题可能需要被重新定义”的可能性出现。吉尔福德的发散思维概念把六步法内的变异和九步法的分化混为一谈，导致了一个深层误解：以为“想出更多点子”就是创造力。SDE 则清晰地区分了两者：想出更多点子是六步法的宽度扩展（D2-2 猜想生成的多样化），而创造力是框架本身的升维。

德波诺（Edward de Bono）的水平思维（Lateral Thinking）理论^[316]与 SDE 有更复杂的关系。德波诺正确地识别了一个关键现象：人类的思维倾向于沿着已有模式的“纵向”深入（他称之为“垂直思维”），而创造力需要跳出已有模式进行“水平”移动。这个洞见与 SDE 的六步法锁定效应高度共鸣——垂直思维就是六步法在固化框架内的深度运行，水平思维就是打破固化、进入分化和升维的尝试。但德波诺的理论缺少 SDE 所揭示的关键结构：他强调了“跳出来”的重要性，却没有精确描述“跳到哪里去”“跳出来之后做什么”“什么条件下才能成功跳出”。SDE 的回答是：跳出六步法的第一步不是“水平移动”（那只是随机联想），而是“精益求精到极致使异常涌现”（迭代），然后是“允许多个方向同时探索”（分化），最后是“把旧框架中被低估的元素提升为新原则”（升维）。换言之，SDE 为德波诺的水平思维提供了内部操作指南。

熊彼特（Joseph Schumpeter）的“创造性毁灭”（creative destruction）^[313]概念从经济学角度捕捉到了升维的一个关键面向。熊彼特在《资本主义、社会主义与民主》（1942）中论证：经济发展的核心动力不是既有结构的渐进改进，而是“从内部不断革命化经济结构，不断毁灭旧结构、不断创造新结构”的过程。这与 SDE 的 D2-9 升维高度一致——升维不是修补旧框架，而是打碎旧框架、建立新框架。但相较于熊彼特，SDE 的补充在于：熊彼

特把“毁灭”和“创造”描述为一个同时发生的整体过程，而 SDE 揭示了这个过程内部步骤——先有六步法的高频运行（基底铺设），再有迭代的精益求精（异常涌现），再有分化的多方向探索（混沌碰撞），最后才有升维的框架重写（创造性毁灭的实质内容）。熊彼特描述了结果，SDE 描述了过程。

◆ 六步法的力量与根本局限

六步法的力量不可低估。人类文明的绝大部分成就——农业技术的精进、建筑工程的完善、医疗经验的积累、法律制度的调适、工商业的优化——都是六步法长期运行的产物。杜威（John Dewey）在《我们如何思维》中描述的“由困惑出发、经由探究达到解决”的思维过程，其内部结构正是六步法的自然语言版本。波普尔的“猜想与反驳”交替运动，其基本单元也是六步法的一个周期。波兰尼（Michael Polanyi）在《个人知识》中所揭示的“从属意识”——骑自行车时对平衡的无意识调整、外科医生对手术刀压力的精微感知——同样是六步法在身体层面的高频运行。换言之，六步法是人类认知的基础设施，如同操作系统之于计算机，如同新陈代谢之于生命。

但六步法有一个根本局限：它只能优化，不能跃迁。它可以把旧结构运行得更好，却无法解释新结构如何诞生。在六步法的世界里，问题的大框架基本给定，方向的总体边界相对稳定，评价标准大体预设。它擅长收敛，却不擅长创生；擅长把已有的东西做得更好，却不擅长让从未有过的东西诞生。当一个农民用六步法改良灌溉方式时，他在已有的农业框架内做出了存量改进；但他不会因此发明蒸汽机，因为蒸汽机不在农业框架的问题空间之内。当一个中医用六步法精进辨证论治时，他在内经体系内部积累了丰富经验；但他不会因此发现青霉素，因为青霉素需要的是一个全新的问题框架。

这个局限在日常经验中随处可见。一个优秀的厨师可以通过六步法把一道菜做到极致——反复尝试调料比例、烹饪温度和火候控制，每一轮都评估结果、吸收反馈、局部修正。但无论他多么精湛，只要他始终在“中餐炒菜”的框架内运行，他就不会发明分子料理。分子料理的诞生需要有人跳出炒菜框架，把化学实验室的方法引入厨房，把食材不再视为“菜”而视为“可转化的分子集合”——这是一次升维，而不是六步法的延伸。

日本的精益制造（Lean Manufacturing）是六步法在工业领域的巅峰展现。丰田生产方式的核心——持续改善（Kaizen）——就是在既定的生产框架内，对每一个环节进行不间断的六步法优化：发现问题（D2-1）、提出改进方案（D2-2）、实施改进（D2-3）、评估效果（D2-4）、吸收反馈（D2-5）、修正细节（D2-6）。这套方法把汽车制造的效率推到了令全世界惊叹的极致。但精益制造本身不会产生电动车革命——因为电动车不是内燃机汽车的“更好版本”，而是一个完全不同的框架。从内燃机到电动车的跃迁需要的不是更好的 Kaizen，而是升维。

同样，一个团队可以用六步法把软件产品迭代到非常成熟的地步，但只要他们始终在“桌面应用”的框架内运行，他们就不会发明移动互联网。乔布斯推出 iPhone 时所做的，不是把手机做得更好（那是六步法），而是重新定义了“手机是什么”——把通讯设备升维为随身计算平台。这种重新定义，六步法本身永远产生不了。

这个局限，就是创造力之谜的入口。

◆ 深度学习与德国制造中的六步法

六步法在当代 AI 领域本身就在以惊人的速度运行。深度学习的训练过程就是一个典型的六步法闭环：D2-1 接收训练任务（分类图像、预测文本、生成语

音），D2-2 生成初始猜想（随机初始化的神经网络参数），D2-3 执行前向传播（计算预测输出），D2-4 评估损失函数（比较预测与真实标签的差距），D2-5 通过反向传播吸收梯度反馈，D2-6 修正参数（梯度下降更新权重）。这个闭环在训练过程中被执行数百万到数十亿次——每一次都是一轮六步法的微型循环。正是这种极端高频的六步法运行，使得深度学习可以在给定的问题框架内达到超人的性能。

但这个类比也精确地暴露了六步法的局限：深度学习的六步法运行完全发生在一个给定的“损失函数”框架内——模型只会优化它被要求优化的指标。如果损失函数的定义本身是有问题的（比如优化点击率的推荐系统可能导致用户沉迷），六步法不会发现这个问题——因为发现“损失函数本身是否正确”需要的是 D1 层面的意义判断，而非 D2 前段的框架内优化。

同样值得注意的是，六步法在不同文化和制度环境中的运行效率差异巨大。德国的“双元制”职业教育（Duales Ausbildungssystem）是世界上最成功的六步法训练体系之一：学生在企业和职业学校之间交替学习，理论知识（S 的传承）与实践操作（D2 前段的高频运行）同步推进，三年制的培训期使得学生可以在一个领域内完成大量的六步法迭代。德国制造业的精密度和可靠性在全球闻名——这正是六步法长期高质量运行的产物。“德国制造”的品质不是来自天才的灵感，而是来自六步法的严格纪律。

然而——这是一个关键的“然而”——德国在数字经济和互联网创新方面的表现却远远落后于美国和中国。德国没有出现自己的 Google、Amazon 或阿里巴巴。从 SDE 视角看，原因恰恰在于六步法的过度成功导致了锁定效应：德国的制造业框架运行得如此完美，以至于“为什么要做不同的事”这个问题很少被严肃提出。风险投资在德国的规模远小于美国——因为德国的银行主导金融体系（与日本类似）天然偏好六步法内的安全投资。德国的大学虽然研究能力强大，

但学术成果向商业的转化效率远低于美国——因为“教授就应该做研究而不是创业”的文化规范阻碍了 E 的跨域纠缠。这就是六步法悖论的又一个展现：你越擅长六步法，你就越不容易跳出六步法。

带走的话

但六步法有一个根本局限：它只能优化，不能跃迁。

思维挑战

日本丰田生产方式（Kaizen）是六步法在制造业中的极致展现。试分析：Kaizen 的“持续改善”与本书所说的“迭代”有什么本质区别？如果一个组织只会 Kaizen 而不会迭代，它最终会遇到什么样的天花板？

扩展阅读

关于 SDE 的本体论基础，参见波兰尼《个人知识》（1958）中对默会知识的经典论述，以及库恩《科学革命的结构》（1962）中对范式与异常的关系描述。关于六步法与问题解决理论的关系，参见纽厄尔与西蒙《人类问题解决》（1972）——SDE 的六步法结构与其“问题空间”概念有深层对应。对于希望从认知科学角度理解创造力的读者，契克森米哈伊《创造力：心流与发现发明的心理学》（1996）提供了丰富的案例材料，可与本书的 SDE 分析互为参照。





第 二 编

九步法：从求解到创造的维度跃迁

03

第 3 章

迭代、分化、升维：被遗失的三步

当 D2 从六步进化到九步时，三个新的高阶视角被引入，它们构成了从求解到创造的维度跃迁。

◆ 与刻意练习、适应辐射、格式塔对话

迭代概念的澄清需要与心理学中的“刻意练习”（deliberate practice）理论进行一次精确的对话。安德斯·埃里克森（K. Anders Ericsson）^{[51][9]} 在其著名的“一万小时法则”研究中论证：专家级表现不是天赋的产物，而是长期刻意练习的结果。刻意练习的核心特征是：有明确的提升目标、超出当前舒适区、有即时反馈、高度重复。从 SDE 视角看，刻意练习精确地描述了六步法在 D2 前段的高质量运行方式——每一次练习都是一轮六步法（接收任务→执行→评估→反馈→修正），而“有明确的提升目标”和“超出舒适区”意味着每一轮都在上一轮的基础上推进精度。

然而，刻意练习理论有一个关键盲区：它假设了一个固定的“专家表现标准”——练习者的目标是逼近这个标准，而不是质疑这个标准本身。小提琴手练习帕格尼尼协奏曲时，“完美演奏”的标准是给定的；棋手训练时，“最优着法”的评价框架是给定的。刻意练习可以把人推向六步法的极致（在给定框架内达到最高精度），但它不会自动导向升维（重写框架本身）。SDE 的“迭代”概念比刻意练习更进一步：迭代不仅要求精度的持续推进（与刻意练习共享），更要求对那些“在既定标准下被视为不相关的微小异常”保持警觉。刻意

练习会把“偏离标准”视为错误并加以纠正；迭代会把某些“偏离标准”视为可能的新信号并加以保留。这是两者的分水岭。

分化的概念可以与进化生物学中的“适应辐射”（adaptive radiation）进行深入类比。适应辐射是指一个祖先物种在进入新的生态环境后，迅速分化为多个形态和生态位各异的后代物种——最经典的案例是达尔文雀在加拉帕戈斯群岛上的分化。从 SDE 视角看，适应辐射的发生条件与 D2-8 分化的发生条件存在深层同构性：第一，必须存在一个“新的空间”——生物学中是新的生态位，SDE 中是旧框架暴露出边界后出现的新问题空间。第二，必须存在“选择压力的多样化”——生物学中是不同岛屿的不同食物来源，SDE 中是多个异常指向不同方向形成的多重张力。第三，必须存在“隔离机制”——生物学中是地理隔离防止不同变体融合回统一形态，SDE 中是制度空间允许多条探索路径同时存在而不被过早统一。缺少任何一个条件，分化都不会发生——变体要么不会产生，要么产生后立刻被拉回主流。

升维的概念则需要与格式塔心理学（Gestalt Psychology）的“重组”（restructuring）概念进行对照。格式塔学派早在二十世纪初就注意到，创造性问题解决往往涉及对问题情境的突然“重组”——看到了之前看不到的结构关系。科勒（Wolfgang Köhler）著名的黑猩猩实验中，猩猩突然“看到”可以用箱子堆叠起来够到香蕉，就是一次知觉层面的重组。韦特海默（Max Wertheimer）在《创造性思维》中分析了爱因斯坦从狭义相对论到广义相对论的思维过程，认为其核心是对“引力”概念的格式塔重组——从“力”重组为“时空弯曲”。SDE 的升维概念与格式塔的重组有亲缘关系，但更精确：格式塔描述的是重组的“发生形态”（突然的、整体性的、不可还原为步骤的），SDE 则揭示了重组得以发生的“前置条件”（迭代逼迫出异常→异常互相碰撞

形成混沌→混沌中新的组织原则涌现）。格式塔把重组描述为不可分析的“Aha时刻”，SDE则把这个时刻置于一个可分析的前置序列之中。

◆ 迭代不是重复：拒绝固化

D2-7 迭代（Iteration）引入时间维度。这里必须首先澄清一个极其关键的区分：迭代不是重复。重复是在同一水平上再跑一遍六步法——同样的问题、同样的精度、同样的框架，每一轮和上一轮没有本质差别。而迭代则是每一轮都在上一轮的基础上把精度推进一层、把颗粒度再细一级、把逼近程度再紧一步——精益求精，不放过任何一个微小。

这个区分之所以极其重要，是因为绝大多数人和绝大多数文明从来没有真正进入过迭代。他们做的是六步法的重复和反复，而非迭代。一个典型的过程是这样的：面对一个问题，人们运行六步法，经过几轮内部纠正和修正后，找到了一个“够好”的解决方案，于是把这套流程固化下来——从此以后，每次遇到同类问题，就调用这套固化了的流程。这就是“固化”：六步法在内部做了几次微调之后，就凝固成了一个标准操作，不再继续优化，不再追求更高精度，不再去逼迫那些藏在深处的微小异常。固化之后，人们看起来在“反复运行六步法”，但实际上只是在重复同一套固化了的流程——没有提升，没有优化，没有新的精度层级被打开。

中国传统工匠的制瓷、中医的辨证论治、科举考生的八股文训练，大量都是这种模式：经过初始几轮的摸索和纠正后，流程固化了，此后就是对固化流程的无限重复。每一代人接手的是上一代固化好的六步法模板，然后在这个模板上再做几次微调，形成自己的固化版本，再传给下一代。这不是迭代——因为精度没有被持续推进，异常没有被逼迫涌现，边界没有被逼迫暴露。

真正的迭代则完全不同。它要求每一轮运行都拒绝固化，拒绝“够好了”的满足，而是继续追问：“还有没有更精细的层面我没有看到？还有没有无法被当前解释完全消化的微小残余？”正是这种对极致的不懈追求，使得旧框架的微裂缝被逼迫显现：当你把一个系统优化到 99% 时，那剩下的 1% 里隐藏的异常——在粗放运行或固化流程中根本看不见的偏差、微妙的不对称、解释不了的残余——就会被放大到无法忽视的程度。

这就是迭代的真正力量：它不是被动地“跑了很多轮然后碰巧发现异常”，更不是简单地“重复做很多次”，而是主动地“精益求精到极致，拒绝固化，使得旧框架的边界被逼迫暴露”。一个工匠如果把釉色配方调到“够好”就固化下来反复使用，他永远不会发现异常；但如果他拒绝固化、继续把配方精度推到极致，那个“无论怎么调都无法完全消除的色差”就不再是操作失误，而成为旧框架本身的局限——这个无法被消除的微小，就是异常的涌现。一个物理学家如果接受“误差在可接受范围内”就停止深入，旧理论永远看起来没问题；但如果他拒绝停止、继续把实验精度提升到极致，迈克尔逊-莫雷实验中光速的那个“不该存在的恒定”就会被逼迫显现。

◆ 固化：个人、企业与国家

这个“固化”现象在日常生活中无处不在。一个新教师在头几年会认真备课、反思教学效果、调整教学方法——这是真正的迭代，每一轮都把教学精度推进一层。但几年之后，大多数教师会形成一套“够用”的教案和教学套路，此后年复一年地重复使用，即使学生群体已经发生了变化、知识已经更新、教育环境已经不同。固化的标志是：你不再感到不舒服。真正的迭代会让你持续感到不舒服——因为每一层新的精度都会暴露出你之前没看见的问题。当你感到“一切都很顺畅、很舒适”的时候，几乎可以确定你已经固化了。

企业的固化更加隐蔽。一家创业公司在早期会经历真正的迭代——每一版产品都比上一版更精细，每一次与用户的互动都把需求理解推进一层。但当产品找到了“产品-市场匹配”之后，企业往往会把这套成功的模式固化下来，组建更大的团队来“规模化执行”这个固化模式。此后企业做的就不再是迭代，而是重复——把同一套验证过的产品以更高效率推向更多用户。这在商业上完全合理（规模化本身就是六步法的优化），但它意味着企业已经停止了真正的迭代。克里斯滕森（Clayton Christensen）在《创新者的窘境》中描述的“颠覆式创新”困境，其 SDE 本质就是：成功企业在六步法固化后进入重复模式，而新进入者因为没有旧框架的包袱，可以进入真正的迭代——从而逼迫出旧框架看不见的异常，最终实现升维。

国家层面的固化更加深层。一个国家的经济政策在初始制定时可能经历了真正的迭代——反复试错、精细调整、不断优化。但当政策“成功”之后，它就会被固化为制度——从此官僚系统的任务不是继续优化政策，而是忠实执行固化后的政策。中国的土地财政就是一个典型案例：最初它是地方政府在探索中发现的一种融资创新（真正的迭代产物），但在“成功”之后被全国性地固化为标准模式，此后各地方政府都在重复同一套土地出让→基建投资→房地产开发的流程，没有人把这套流程的精度继续推进到去逼迫出它的深层异常——直到房地产泡沫和地方债务危机把异常以爆发性的方式逼迫出来。

因此，从六步法到九步法的第一道关卡，不是分化，不是升维，而是：你能不能不固化？你能不能在“够好了”的诱惑面前继续追求更精细？你能不能从六步法的重复模式进入真正的迭代模式？大多数人和大多数文明在这道关卡前就停住了——固化了、满足了、开始反复了。只有那些拒绝固化、持续精益求精的个体和制度，才能真正进入迭代，并从迭代中逼迫出异常的涌现。

◆ AI 时代的固化与两种“最优”

AI 时代使这个关卡变得更加关键，也更加危险。一方面，AI 可以极大地帮助人类进行真正的迭代——因为 AI 可以把每一轮六步法的运行结果记录到极致精度，发现人类肉眼无法察觉的微小偏差和异常模式。在药物研发领域，AI 已经展示了这种能力：传统的药物筛选在“命中率达到合理水平”后就会固化流程，而 AI 驱动的筛选可以持续把精度推进到更微观的层面，发现传统方法看不见的分子层面的异常相互作用。在材料科学中，AI 可以在原子层面模拟材料性能，把“这个配方够好了”推进到“这个配方在第七位小数上还有一个无法解释的偏差”——这种极致精度恰恰是迭代逼迫异常涌现的核心机制。

但另一方面，AI 也使固化变得更加诱人。当 AI 可以把一套固化后的六步法流程执行得又快又好时，人类就更没有动力去质疑这套流程——“AI 都说这个方案最优了，我为什么还要继续追问？”这就是 AI 时代固化的新面孔：不是因为人类“懒得继续优化”，而是因为 AI 的权威性使得人类相信“已经优化到最好了”。但 AI 的“最优”是在既有框架内的最优（六步法的极致），而不是框架本身的最优（那需要升维）。能否区分这两种“最优”，是 AI 时代创造力的关键素养。

当这些被迭代逼迫出来的异常积累到一定程度时，它们就不再是零散的“噪音”，而开始互相碰撞、互相激荡，形成一种局部混沌的状态——多个异常指向不同方向，旧框架在多个点上同时受压，系统开始失稳。这种由精益求精所涌现的混沌，恰恰就是分化（D2-8）的前兆。库恩所说的“异常积累”正是迭代的产物，但相较于库恩，SDE 进一步区分了两点：第一，异常不是偶然碰到的，而是被精益求精逼迫出来的；第二，大多数文明从来没有真正进入迭代——它们在六步法固化后就开始重复，所以异常永远不会涌现，分化永远不会发生，升维

永远不会到来。迭代是六步法与后两步之间的桥梁——但这座桥的入口被“固化”这道门挡住了。

◆ 分化与升维：跨域纠缠与不可逆性

D2-8 分化（Differentiation）引入生命维度。当迭代积累的异常足够多时，系统不再围绕单一问题收敛，而开始繁殖出多个方向、多个变体、多个新张力。分化意味着承受结构失稳，允许不同解释并存，允许路径分叉。这是真正高级思维的开端，因为它要求大脑不再急于把复杂性压平，而能承受不确定性。分化在生物学中对应物种的适应辐射（adaptive radiation），在科学史中对应一个领域进入“危机期”后多个竞争理论并存的状态。分化不是混乱，而是创造的必要前夜——只有当多个方向被同时探索时，真正的新路径才有可能从中涌现。

D2-9 升维（Dimensional Elevation）引入创造维度。升维不是把旧答案做得更漂亮，而是重写旧问题的前提——把旧结构中被低估、被压制、被遮蔽的元素提升为新的组织原则，形成新的框架、新的问题空间与新的评价秩序。用库恩的语言说，这就是“范式革命”。但 SDE 比库恩更精确地刻画了革命的内部结构：升维不是突然的、神秘的、不可分析的，而是迭代积累异常、分化保持开放之后的结构性结果。同时，SDE 也指出了库恩没有强调的一点：升维不是必然的。即使异常足够多、分化足够广，如果没有人类的主动判断与主动承担——即 D1 的意义判断和 D3 的边界判断——升维也可能不会发生。创造力需要勇气，需要决断，需要有人敢于说“旧框架必须被放弃”。

值得注意的是，升维发生时往往伴随着一个关键的“跨域纠缠”——新 E 从一个看似无关的领域闯入，与迭代积累的异常产生意外的共振。达尔文读马尔萨斯的经济学著作而悟出自然选择，凯库勒从梦中蛇咬尾的意象而联想到苯环结构，杜德纳从细菌免疫机制联想到基因编辑工具——升维几乎总是在跨域纠缠中

被触发的。这意味着，真正的创造者不能只是领域内的深耕者，还必须是能够进入陌生领域、形成新纠缠的探索者。这一点对理解 AI 时代的人才培养有深远含义。

分化的概念还可以与创新管理理论中的“两面性组织”（ambidextrous organization）理论进行对话。塔什曼和奥莱利（Michael Tushman & Charles O'Reilly）^{[5][13]} 论证：成功的组织需要同时进行“利用”（exploitation，在现有框架内优化）和“探索”（exploration，寻找全新的框架）。他们把能够同时做到两者的组织称为“两面性组织”。从 SDE 视角看，“利用”就是六步法的高效运行，“探索”就是后三步的分化和升维探索。塔什曼和奥莱利正确地识别了两者的并行必要性，但他们的理论主要停留在组织管理层面——如何设计组织结构使得利用和探索可以同时进行。SDE 补充的是认知层面的分析：为什么探索比利用困难得多（因为探索需要承受结构失稳），什么条件下探索才能成功（迭代积累了足够的异常+新 E 提供了成核点），以及利用和探索之间究竟是什么结构关系（不是并列关系而是基底-升维关系）。

升维的另一个重要特征是不可逆性。在物理相变中，冰融化为水后，水的分子结构已经发生了根本改变——即使你重新降温使水结冰，冰的具体结晶形态也不会回到原来的样子。类似地，一旦升维发生——一旦一个新框架被建立——旧框架就再也无法被“恢复原状”了。爱因斯坦之后的物理学家不可能“忘掉”相对论回到纯粹的牛顿力学世界。达尔文之后的生物学家不可能“恢复”特创论的无辜。毕加索之后的画家即使选择画写实作品，他们对写实的理解也已经被立体主义不可逆地改变了。这种不可逆性是升维与六步法优化的另一个深层区别：六步法的优化是可逆的——你可以退回到优化之前的状态，就像你可以把温度从

99 度降回到 50 度。但升维不可逆——你不能“取消”一个已经被建立的新框架。

这种不可逆性有深远的实践含义。它意味着每一次升维都会永久性地改变此后的六步法运行环境——新框架一旦建立，此后所有的六步法运行都发生在新框架之内，积累新的异常、逼迫新的升维。这就是为什么创造力一旦被激活就会产生加速效应——每一次不可逆的升维都打开了一个全新的问题空间，在新空间中的六步法运行会更快地积累异常（因为新框架通常比旧框架更精细，能看到更多此前不可见的现象），从而更快地逼近下一次升维。这就是经济曲线在工业革命之后呈指数增长的深层原因：不是线性积累，而是升维的不可逆性导致的加速循环。

破除创造力“神秘灵感说”：稀有事件、特征律与复杂性涌现

在展开六步法与九步法的基底-升维关系之前，必须先正面回应一个对本书核心主张最深层的挑战：“创造力是灵感的产物——它是突然降临的、不可预测的、无法计划的，你怎么能把它描述成一个有结构的过程？”

这个“灵感说”（inspiration account）自柏拉图以来就是创造力话语的主流叙事。柏拉图在《伊安篇》中把诗人描述为“被神附体”的人——诗人本人并不理解自己在写什么，他只是神的传声筒。两千多年后，这种叙事仍然以不同的伪装活跃于日常话语中：“灵光一闪”“顿悟时刻”“苹果砸到牛顿头上”“梦中发现苯环结构”——所有这些故事都在暗示同一件事：创造力的关键时刻是不可分析的、神秘的、降临式的。

SDE 框架对灵感说的回应不是简单地否定它（“灵感不存在”），而是把它拆解为两个可以被精确分析的现象的复合：第一，创造力的迭代-分化-升维序列是一个统计学上的稀有事件；第二，升维的发生遵循特征律（Characteristic

Law) 中的复杂性涌现机制——混沌碰撞→自组织→整体秩序涌现。这两个现象叠加在一起，产生了“灵感”的主观体验。

◆ 第一层解释：稀有事件——为什么创造力“看起来”像灵感

创造力之所以给人“突然降临”的印象，首要原因是迭代-分化-升维序列在统计上极为稀有。

迭代本身就是稀有的。本章前面已经论证，大多数人和大多数组织在六步法固化之后就停止了迭代——他们找到了一个“够好”的方案，然后反复使用。真正的迭代——每一轮都把精度推进一层、拒绝固化——需要极其罕见的认知纪律。在一个典型的行业或研究领域中，能够持续进行精益求精式迭代而不固化的个体或组织，可能不到总数的 5%。

从迭代走向分化更加稀有。即使迭代逼出了异常，大多数异常也会被旧框架的解释力“消化”——被归因为操作误差、被解释为已知理论的正常波动、被忽视为不值得追究的噪音。只有当异常积累到了一个临界密度——多到旧框架无法同时消化所有异常——才会进入分化状态。这个临界密度的到达本身就是一个概率性事件：它取决于迭代的深度、异常的质量、新 E 冲击的时机和强度，这些因素的同时满足具有极低的联合概率。

从分化走向升维是最稀有的。分化意味着多个方向同时被探索，但大多数方向最终不会走通——它们要么被证明与旧框架没有本质区别（伪分化），要么走到死胡同，要么因为资源不足而被放弃。只有极少数分化方向最终成功地“看到”了旧框架中被压制的元素，并把它提升为新的组织原则。这个“看到”的概率，在所有分化方向中可能不到十分之一。

把这三层稀有性相乘：如果迭代的概率是 5%，从迭代到分化的概率是 10%，从分化到升维的概率是 10%，那么一个给定的六步法运行最终走向升维

的联合概率就是 0.05%——两千分之一。这与现实观察高度一致：全球每年数百万篇学术论文中真正的框架性突破可能不到万分之一，数百万家企业中真正实现产业范式升维的可能不到千分之一，人类数千年文明中经济的框架性起飞在最近两百年才发生了一次。

当一个概率为千分之一到万分之一的的事件确实发生时——当一个研究者在二十年的迭代之后终于“看到”了新的框架——这个事件对当事人来说的主观体验必然是“突然的”“意外的”“不可预测的”。因为他无法事先知道自己处在概率分布的哪个位置——他不知道自己的迭代是否已经逼出了足够多的异常，不知道分化的方向中哪一个最终会走通，不知道升维的“成核点”何时到达。当所有条件终于在某一时刻同时满足时，升维的发生就像一道闪电——事后可以追溯其形成条件，但事前无法精确预测其到达时刻。这就是“灵感”的第一层来源：它是一个概率极低的稀有事件的主观体验（正如巴斯德所言：“在观察的领域中，机会只青睐有准备的头脑”^[314]）。

但“概率极低”不等于“不可分析”。地震也是稀有事件，但我们可以分析地壳应力的积累机制、断裂带的分布特征和触发条件——即使我们无法精确预测某次地震的时间和地点。创造力的“灵感”与地震在结构上是同构的：两者都是长期积累（迭代/应力积累）到达临界点后的突然释放（升维/断裂），两者都无法被精确预测但可以被结构性地理解。SDE 框架不承诺“预测灵感何时降临”，但它承诺“解释灵感为什么会降临、在什么条件下更可能降临”。

◆ 第二层解释：特征律——混沌碰撞、自组织与秩序涌现

创造力之所以给人“神秘”和“不可控”的印象，更深层的原因在于：升维的发生遵循复杂性科学中的自组织涌现机制——而自组织涌现本质上是不可从部件层面还原和预测的。

在 SDE 框架中，分化（D2-8）的本质是：迭代积累的大量异常在失去旧框架的组织力之后，进入了一种混沌状态——多个异常、多个方向、多个可能的解释同时存在、互相碰撞、彼此矛盾。这种混沌不是“失控”——它是旧秩序崩塌后新秩序尚未建立之前的必经阶段。

SDE 的特征律（差异稳定律，Characteristic Law）描述了这个过程的核心机制：当一个系统中的差异变化（ ΔSIO ）达到特定条件时——差异足够大以致旧秩序无法维持、但又具有某种内在的特征性关联——系统会自发地从混沌中涌现出新的整体秩序。这个涌现不是某个部件“决定”的，也不是某个外力“推动”的，而是在碰撞和交互中自发形成的。

这正是复杂性科学中“自组织”（self-organization）的核心概念。普里高津（Ilya Prigogine）的耗散结构理论^{[51][17]}已经从物理化学角度证明了：一个远离平衡态的开放系统，在能量和物质持续流入的条件下，可以自发地从无序走向有序——形成新的、更高层级的结构。贝纳德对流（Bénard convection）是最经典的物理案例：当液体底部的加热超过临界值时，原本随机的分子运动突然自发组织为规律的六角形对流格子——一种宏观秩序从微观混沌中涌现出来。

创造力的升维与贝纳德对流在结构上同构。迭代积累的异常就是“加热”——它们为系统注入了越来越多的“非平衡”能量（旧框架无法消化的偏差和矛盾）。分化就是“临界点附近的涨落”——多个方向同时被探索，系统处于最大不确定性的状态。升维就是“新秩序的自发涌现”——在足够多异常的足够密集的碰撞中，一种新的组织原则突然从混沌中浮现出来——不是被“设计”出来的，而是在碰撞中“长”出来的。

这就是为什么升维无法被计划和预测。它不是一个可以被分解为步骤然后按步骤执行的工程过程——它是一个复杂性涌现过程。你可以创造涌现的条件（提

供足够深的迭代基底、引入足够强的 E 冲击、允许足够多的分化方向并存），但你无法控制涌现的具体结果——就像你可以加热液体到临界温度，但你无法控制对流格子会从哪个点首先形成。

◆ “灵感”的完整 SDE 解构

综合以上两层分析，“灵感”可以被精确解构为以下结构：

灵感的“突然性”=稀有事件的主观体验。长期的迭代积累、低概率的分化成功和更低概率的升维发生叠加在一起，使得升维在当事人看来像“突然降临”。但“突然”只是主观体验——客观上，升维的条件是在数月、数年甚至数十年的迭代中被逐步准备好的。达尔文的“马尔萨斯时刻”感觉是突然的，但它是二十二年迭代的结果。毕加索的“亚威农少女”感觉是爆发的，但它是十年探索和八百张草图的结果。

灵感的“不可控性”=复杂性涌现的本质特征。升维的具体内容——旧框架中哪个元素会被提升为新原则——不能从迭代的过程中被线性推导出来。它是在分化的混沌碰撞中自组织涌现的，遵循特征律的非线性动力学。你可以准备条件，但你无法指定结果。

灵感的“神秘感”=默会知识的不可言说性。D1（意义判断：“这个方向值得追”）和 D3（边界判断：“这个结果可以信任”）在升维中扮演关键角色，而它们本质上是波兰尼所说的默会知识——不能被完全语言化和形式化。当一个研究者“感觉到”新框架的方向时，他往往说不清楚“为什么我觉得应该往这个方向走”——因为这种感觉整合了多年迭代中积累的大量不可言说的经验。这种“说不清楚但确实感觉到了”的体验，被灵感神秘化为“神性的灵感”——但在 SDE 框架中，它只是默会知识在 D1 和 D3 层面的正常运作。

灵感说把这三者——稀有性、不可控性、不可言说性——打包成了一个不可分析的“灵感”概念，然后宣称“创造力是不可分析的”。SDE 框架的贡献是把这个包打开，逐一给出精确的结构解释：稀有性来自联合概率的极低，不可控性来自复杂性涌现的非线性，不可言说性来自默会知识的认知特性。三者各有其来源，各有其机制，各有其可分析的结构——“灵感”不过是三种可分析现象的复合体在主观体验层面的投影。

这个解构的实践含义是巨大的：如果“灵感”是不可分析的，那么我们就只能等待天才的降临（天赋论+灵感说的联合结论）；如果“灵感”是三种可分析现象的复合体，那么我们就可以通过提供条件来提高它发生的概率——更深的迭代基底、更强的 E 冲击、更大的分化空间、更长的时间容忍。我们不能保证灵感何时降临，但我们可以让它降临的概率从万分之一提升到千分之一甚至百分之一。从万分之一到百分之一，对一个个体来说可能感知不到差别（因为概率仍然低），但对一个有数千名研究者的国家来说，这就是从“每年偶尔出一个突破”到“每年稳定出几十个突破”的质变——这正是九步法制度化的目标。

破除创造力“年轻说”：创造力不属于年龄，属于 E 纠缠系统的更新

与灵感说密切相关的另一个流传极广的神话是“创造力年轻说”——即创造力本质上属于年轻人，中年以后创造力不可避免地衰退，老年则基本与创造力无缘。这个信念在日常话语中极其强大：“年轻就是资本”“数学家三十岁之前做不出重大成果就不会做出来了”“创业是年轻人的游戏”——所有这些说法都在暗示同一件事：创造力有一个生物学的“保质期”，过了这个期限就只能做存量工作。

这个信念之所以危险，不只是因为它在事实上是错的，更因为它构成了一种自我实现的预言：当一个四十岁的研究者被告知“重大发现通常在三十岁之前做

出”时，他会开始怀疑自己是否“已经过了创造力的巅峰”——这种自我怀疑会让他退缩到旧框架内的安全地带（六步法的固化重复），从而真的停止了创造性探索。不是年龄杀死了创造力，而是关于年龄的信念杀死了创造力。

◆ 年轻说的错误逻辑：把“相关”当成“因果”

年轻说最常引用的证据来自对诺贝尔奖得主和重大科学发现的统计分析。这类分析通常发现：获得诺贝尔奖的研究工作的平均完成年龄在 35-40 岁之间，很多数学家的重大突破发生在 30 岁之前（菲尔兹奖的年龄限制就是 40 岁），物理学史上的很多革命性成果（爱因斯坦的 1905 年奇迹年时 26 岁，海森堡提出矩阵力学时 23 岁，狄拉克提出狄拉克方程时 25 岁）都出自年轻人之手。

这些统计确实存在，但年轻说犯了一个经典的逻辑错误：把相关性当成了因果性。“重大发现多发生在 30-40 岁”这个统计事实，存在多种可能的因果解释，其中“年轻的大脑天然更有创造力”只是最懒的一种。SDE 发生学提供了一个远为精确的替代解释。

从 SDE 视角看，重大发现在 30-40 岁相对集中的真正原因不是“年轻的大脑更有创造力”，而是以下三个结构性因素的叠加：

第一，六步法基底的积累需要时间。一个人在某个领域从入门到达到“精益求精逼出异常”的深度，通常需要 10-15 年的高密度训练。如果一个人在 20 岁进入一个领域（大学毕业），到 35 岁时他刚好积累了 15 年的六步法基底——这个时间点是六步法基底足以逼出深层异常的第一个“窗口期”。重大发现在 35-40 岁集中，不是因为 35 岁的大脑更有创造力，而是因为 35 岁是大多数人的六步法基底第一次达到足以支撑升维的深度。

第二，E 纠缠在职业生涯早期最密集。一个年轻研究者在 20-35 岁之间通常经历着最高密度的新 E 涌入——从本科到研究生到博士后，他不断进入新的研

究环境、接触新的导师和同事、学习新的方法和理论。这种高密度的 E 纠缠为跨域碰撞提供了丰富的素材。到 35-40 岁之后，很多研究者的 E 纠缠开始稳定化——他们不再频繁更换研究环境，社交网络开始固化，阅读范围开始收窄。E 纠缠密度的下降——而非大脑的生物学衰退——才是创造力在中年之后看起来衰退的主要结构原因。

第三，制度激励在中年之后系统性地推向六步法。一个 40 岁的教授面临的制度激励是：管理实验室、申请基金、培养研究生、参加委员会——所有这些都是六步法层面的任务。他用于真正的迭代和分化的时间和认知带宽被这些六步法任务严重挤压。不是他的大脑不再有创造力，而是制度不再给他进行创造性探索的空间。这也解释了为什么一些在 40 岁之后仍然产出重大突破的科学家（如达尔文在 50 岁出版《物种起源》、杜德纳在 48 岁发表 CRISPR 编辑论文、费曼在 67 岁参与挑战者号事故调查并做出关键科学判断），几乎都具有一个共同特征：他们主动抵制了制度对他们的六步法化——拒绝或减少行政任务，坚持亲自做研究，持续引入新的 E 纠缠。

◆ 真正的衰退不是年龄的衰退，而是 S 固化+E 沉淀→D2 被锁死在前六步

前面的分析把中年创造力衰退归因于“E 系统的固化”，这个诊断方向正确但不够完整。更精确的 SDE 三维诊断是：随着年龄增长，S 结构逐渐固化、E 特征纠缠逐渐沉淀——两者叠加的结果是 D2 操作被锁死在前六步，无法进入后三步。

年轻人之所以看起来更有创造力，本质上不是因为他们的大脑更灵活，而是因为他们的 S 和 E 都还具有“可打破性”（breakability）。一个二十岁的学生，他的 S 结构（知识框架、方法论范式、价值标准）尚未完全成型——它足够厚实来运行六步法，但还不够厚实到形成不可打破的锁定。他的 E 纠缠系统

（与世界的联结方式、感知模式、问题意识）同样还在高速流动中——新的人、新的领域、新的经历不断涌入，旧的联结尚未沉淀为不可改变的默认设置。在这种“S 未完全固化+E 尚在流动”的条件下，D2 操作自然地在前六步和后三步之间保持着通道——因为 S 不够硬，异常就容易冲破它；因为 E 不够沉，新纠缠就容易进入。

但随着年龄增长，两种固化同时发生：

S 的结构固化。一个人在某个领域工作得越久，他对该领域的 S 结构——核心假设、基本范式、评价标准、方法论规范——的内化就越深。这种内化在六步法层面是极大的优势：一个内化了量子力学 S 结构的物理学家，可以在这个框架内以极高效率运行六步法。但这种内化同时构成了升维的障碍：S 结构不只是“他知道的东西”，更是“他用来定义什么算好、什么算对、什么值得追”的价值系统。当 S 结构被深度内化后，任何偏离这个 S 的异常都会被自动过滤——不是因为他“看不到”异常，而是因为他的价值系统会把异常归类为“错误”或“不重要”。

E 的特征纠缠沉淀。E 纠缠不是即时消散的（附录 E 第二节已经论证了这一点）——它会在认知系统中形成长期沉淀，变成认知的“默认操作系统”。一个数学家三十年来与公理系统、证明方法、数学美感标准的深度纠缠，已经沉淀成了他“看世界的方式”——他不是选择用数学的眼光看世界，而是已经无法用非数学的眼光看世界。这种 E 沉淀的力量远超意识层面的控制：即使他在理智上知道“我应该接触数学之外的领域”，他的身体性纠缠系统仍然会把一切非数学的信息自动降权处理。

S 固化+E 沉淀→D2 锁定。当 S 结构固化到一定程度（价值标准不可动摇）、E 纠缠沉淀到一定程度（感知模式不可改变）时，D2 操作就被结构性地锁死在前六步中——因为 D2-7 迭代需要的是“把精度推到逼迫 S 结构暴露裂

缝”（但固化的 S 会自动修补裂缝），D2-8 分化需要的是“允许多个方向并存”（但固化的 S 只认可一个方向——符合其价值标准的方向），D2-9 升维需要的是“把旧 S 中被压制的元素提升为新原则”（但固化的 S 根本不承认自己有被压制的元素）。于是，D2 就只能在 D2-1 到 D2-6 之间循环往复——越来越高、越来越精密、越来越稳定，但永远停留在同一个 S 框架和同一个 E 纠缠系统之内。

◆ 数学家案例：S 固化+E 沉淀如何锁死 D2 的最精确展示

数学是年轻说最常被引用的“证据”——因为数学家的重大突破确实高度集中在 30 岁之前（哈代曾说“数学是年轻人的游戏”，菲尔兹奖限制 40 岁以下）。但从 SDE 的 S-E-D2 三维分析看，数学家的“年轻化”恰恰不是因为“年轻的大脑更适合数学”，而是因为数学的 S 和 E 具有特殊的、极易固化的特征。

数学的 S 结构具有极高的内在刚性。数学的价值标准——真（逻辑严格性）、善（优雅性/经济性）、美（结构的对称性和深层统一性）——是所有学科中最明确、最不可协商的。一个数学命题要么被严格证明要么不被接受，没有“部分正确”“大致正确”“在特定条件下正确”这种灰色地带。这种极端的真善美标准使得数学的 S 结构一旦被内化，就异常难以被打破——因为在数学内部，没有“旧框架的标准其实是错的”这种可能性。公理系统要么自治要么不自治，证明要么完备要么不完备。这使得数学家的 S 固化速度远快于其他领域——一个数学家到 30 岁时，对数学 S 结构的内化深度可能已经相当于一个物理学家或生物学家到 50 岁时的水平。

数学的 E 纠缠同样具有极高的沉淀性。数学家与数学世界的纠缠——与公理系统的逻辑直觉、与证明方法的身体性熟悉、与数学结构之美的审美共鸣——

是一种极深层的、几乎不可言说的纠缠。这种纠缠一旦沉淀，就成为了数学家“看世界的唯一透镜”——他用公理化的方式理解一切，用逻辑演绎的方式处理一切，用数学审美的标准评判一切。这种 E 沉淀使得非数学的新 E 极难进入他的认知系统——因为新 E 会被他的数学透镜自动“翻译”成数学语言，在翻译过程中丧失了它作为“异质冲击”的力量。

S 极高刚性+E 极深沉淀→D2 在 30 岁之后就极易被锁死。数学家的 D2 到 30 岁时已经与数学的 S 和 E 深度绑定——他的迭代只在数学框架内进行（不会追问“数学的公理化方法本身是不是唯一正确的思维方式”），他的分化只在数学的不同方向之间展开（不会考虑“也许这个问题应该用非数学的方式来理解”），他的升维只在数学内部的框架层级之间发生（如从特殊理论升级到一般理论，而非从数学升级到数学之外的新框架）。D2 被锁死在“数学 S 内部的前六步循环”中——精度越来越高，但框架不变。

这就解释了为什么数学的重大突破集中在年轻时——不是因为年轻的大脑更适合数学，而是因为数学的 S 和 E 在所有学科中固化得最快。一个二十五岁的数学家，其 S 和 E 的可打破性还在——他还没有完全被公理化思维“吞噬”，还保留着用非公理化方式感知世界的能力，还能让非数学的 E 冲击进入他的认知系统（拉马努金就是一个极端案例——他的数学 E 极深但其 S 没有被正统数学训练完全固化，这种“E 深而 S 未完全刚化”的状态使他能产出正统数学家产不出的直觉）。到三十五岁之后，大多数数学家的 S 已经完全刚化、E 已经完全沉淀——D2 就被永久性地锁在前六步中了。

对比物理学和生物学：物理学的 S 结构虽然也很刚性，但它允许“实验反常”——一个实验结果如果持续偏离理论预测，理论必须被修改。这种“实验可以打破 S”的机制使得物理学的 S 固化速度比数学慢。生物学的 S 结构更加柔性——生物系统的复杂性使得“部分正确”“条件依赖”是常态，S 结构始终保持

着相当的弹性。这就解释了为什么物理学家的创造力巅峰比数学家晚（爱因斯坦的广义相对论完成于 36 岁，而非 25 岁），生物学家的创造力巅峰更晚（达尔文 50 岁，杜德纳 48 岁）——不是因为物理学和生物学“更容易”，而是因为它们的 S 和 E 固化速度更慢，D2 保持后三步通道的时间更长。

◆ 从“E 系统管理”到“S-E-D2 三维更新”

因此，对中年创造力衰退的完整 SDE 诊断应该是三维的，而不只是 E 维度的：

S 维度：检查你的核心框架是否已经固化为不可质疑的“绝对真理”——如果你已经无法想象“也许我的基本假设是错的”，S 就固化了。

E 维度：检查你的特征纠缠系统是否已经沉淀为感知的“默认操作系统”——如果你在接触陌生领域时本能地用自己领域的语言去“翻译”而非用对方的语言去“感受”，E 就沉淀了。

D2 维度：检查你的认知操作是否已经被锁死在前六步——如果你在工作中只是在“越来越努力地做同样的事”而从未质疑“我是否在做对的事”，D2 就被锁了。

“舍己”的真正含义因此不只是“更新 E”（那是前面分析的不完整版本），而是“同时打破 S 的固化和 E 的沉淀，从而解锁 D2 的后三步通道”。这是一个三维的、联动的操作——只更新 E 而不松动 S，新 E 会被固化的 S 过滤掉；只松动 S 而不更新 E，空了的 S 框架不会被新内容填充；S 和 E 同时被打开之后，D2 才有可能从前六步的循环中挣脱出来，重新进入迭代、分化和升维。

如果用 SDE 框架精确诊断“中年创造力衰退”，完整的答案不再只是“E 纠缠系统固化了”，而是“S 结构固化+E 特征纠缠沉淀→D2 被锁死在前六步的循环中”。

◆ “改命”的 SDE 路径：舍己以更新 E

如果中年创造力衰退的根源是 S 固化+E 沉淀→D2 锁死，那么重获创造力的路径就是：同时打破 S 的固化和 E 的沉淀，从而解锁 D2 的后三步通道。本书用两个字来概括这个路径：**舍己**。

“舍己”不是一个伦理或宗教概念，而是一个精确的 SDE 操作：同时舍弃已经固化的 S 结构（你赖以安身立命的框架、标准和身份）和已经沉淀的 E 纠缠系统（你已经习以为常的思维方式、感知模式和联结网络），让你的 D2 操作重新获得进入后三步的通道。这个操作之所以叫“舍己”而不是“学习新东西”，是因为它要求的不是在旧的 S 和 E 之上“添加”新东西（那只是六步法的扩展），而是“打碎”旧的 S 和 E——让自己重新进入一种结构不稳定的状态。

具体而言，“舍己”在实践中意味着：

第一，舍弃知识的舒适区。一个五十岁的物理学家，如果他一生都在量子场论领域工作，他的 E 纠缠系统已经高度优化为“量子场论世界的人”。舍己意味着他要花六个月到一年的时间，深入一个他完全陌生的领域——也许是进化生物学、也许是认知科学、也许是中国古典哲学——不是走马观花地“了解”，而是真正进入那个领域的核心问题和核心张力。这种深度跨域浸入会让他感到极度不舒服（因为他在新领域中是一个“新手”，这与他在旧领域中的“大师”身份形成巨大反差），但正是这种不舒服在他的认知系统中引入了新的 E——新的概念、新的方法、新的看问题的方式。当这些新 E 与他在旧领域三十年积累的深度基底碰撞时，升维的成核点就可能出现。

第二，舍弃社交的舒适区。一个中年教授的社交圈通常由同龄同行构成——他们分享相同的研究范式、相同的学术文化、相同的职业焦虑。舍己意味着他要主动走出这个圈子，与完全不同背景的人建立深度联结——也许是二十五岁的创

业者、也许是来自不同国家的艺术家、也许是退休的工程师、也许是 AI 领域的年轻黑客。每一种新的人际纠缠都是一个潜在的 E 冲击源——它会带来他在旧圈子中永远听不到的问题、永远看不到的视角、永远感受不到的张力。

第三，舍弃方法的舒适区。“我一直用这个方法，它很有效”——这句话是方法论固化的标志。舍己意味着主动尝试一种你从未使用过的方法来研究你最熟悉的问题。一个惯用定量方法的经济学家去做一次真正的田野调查；一个惯用实验方法的心理学家去做一次大规模数据挖掘；一个惯用理论推导的数学家去写一段代码做数值模拟。方法的切换不只是“多了一个工具”——它迫使你用完全不同的认知框架来看你最熟悉的问题，这种框架切换本身就是 E 纠缠系统的深层更新。

第四，也是最根本的——舍弃“我已经知道”的身份认同。中年创造力衰退最深层的原因，不是大脑退化，不是时间不够，甚至不是 E 纠缠不足——而是身份认同的固化。一个五十岁的教授已经“知道”自己是谁——他是某个领域的专家、某个方法的代表、某个学派的核心成员。这种身份认同是舒适的、稳定的、被社会认可的。但它也是最深层的 E 系统锁定——因为它让你在面对“我不知道”“我可能是错的”“这个问题超出了我的框架”这类信号时，本能地回避而非迎接。舍己的最深层含义就是：愿意放下“我已经知道我是谁”的舒适感，重新进入“我不知道这将把我带向何方”的不确定中。这不是软弱，而是创造力在中年和老年重新被激活的唯一入口。

◆ 历史上“大器晚成”的 SDE 分析

历史上大量的重大创造发生在中年甚至老年——这些案例直接反驳了年轻说。

达尔文在 50 岁时出版了《物种起源》——他的创造力没有在 30 岁“过期”，而是在 30-50 岁之间持续深化（二十年的精密迭代），然后在马尔萨斯提供了 E 成核点之后才走向升维。杜德纳在 48 岁时发表了 CRISPR 基因编辑的里程碑论文——她的创造力巅峰不在二十几岁的博士阶段，而在年近五十的跨域纠缠碰撞时刻。日本建筑师安藤忠雄在 40 岁之后才创作了他最重要的作品——住吉的长屋（49 岁时的普利兹克奖），因为他的建筑理念需要数十年的混凝土实践（六步法基底）+对日本传统空间哲学的深度浸入（E 纠缠）才能走向成熟。托妮·莫里森在 56 岁时出版了《宠儿》——这部作品被广泛认为是二十世纪美国文学的最高成就之一——因为它需要数十年的写作技艺积累（基底）+对非裔美国人历史创伤的极深纠缠（E 沉淀）+对“如何用小说形式呈现不可言说之痛”的长期分化探索才能涌现。

这些案例的共同模式是：创造力的爆发不取决于生物年龄，而取决于 SDE 条件的成熟度——六步法基底足够深+迭代足够久+新 E 在某个时刻进入形成碰撞。这个“某个时刻”可能在 25 岁（爱因斯坦），也可能在 50 岁（达尔文），也可能在 56 岁（莫里森）——年龄不是变量，E 系统的更新才是变量。

更值得注意的是，那些在中老年仍然保持创造力的人，几乎都有一个共同特征：他们在整个职业生涯中持续更新自己的 E 纠缠系统，而不是在 40 岁之后就固化下来。毕加索在六十多岁时仍在尝试全新的艺术媒介（陶瓷、版画、雕塑），每一种新媒介都是一次 E 系统的强制更新。费曼在六十多岁时开始学习图瓦（Tuva）文化——一个与物理学毫无关系的领域——不是为了“放松”，而是为了让自己的 E 系统保持在“不舒服的开放状态”。查理·芒格在九十多岁时仍然保持着极其广泛的跨域阅读习惯——从物理学到生物学到心理学到历史——他把这种习惯称为“心智模型格栅”（latticework of mental

models），用 SDE 的语言说就是：系统性地维持 E 纠缠系统的高势能和高动能，拒绝让它固化。

◆ 年轻说的翻转：年龄是优势还是劣势，取决于 E 系统的管理

综合以上分析，年轻说可以被精确翻转为以下判断：

年轻不自动等于有创造力——年轻人的 E 纠缠系统天然流动性高（因为他们还没有固化），但六步法基底通常不足（因为积累时间短）。年轻人的优势是 E 的开放性，劣势是基底的浅薄。

中年不自动等于创造力衰退——中年人的六步法基底通常很深（因为十到二十年的积累），但 E 纠缠系统通常已经固化。中年人的优势是基底的深厚，劣势是 E 的封闭。如果中年人能主动更新 E 系统（舍己），他的创造力潜力实际上高于年轻人——因为他拥有年轻人不具备的深厚基底，而新 E 的进入可以让这个基底中积累的大量“沉睡异常”被重新激活。

老年同样不等于创造力终结——老年人的基底更深，E 系统的固化风险也更大，但如果他们一生都在主动更新 E（如芒格、费曼、毕加索的案例），他们的创造力可以持续到生命的最后阶段。

一句话总结：创造力不是年龄的函数，而是 E 系统更新状态的函数。年轻人的创造力来自 E 的天然流动，中年人的创造力来自基底深度+E 的主动更新，老年人的创造力来自终身积累+E 的持续开放。在任何年龄段，创造力衰退的根本原因都不是生物学衰老，而是 E 纠缠系统的固化——而固化是可以被“舍己”所打破的。

创造力是发生学，不是遗传学；是可以训练的，不是天注定的；是可以“改命”的，但改命的代价是“舍己”——舍弃你已经安全运行了多年的 E 纠缠系

统，让自己重新进入不确定、不舒服、不自信的状态。这种状态不是衰退的表现，恰恰是创造力重新被激活的唯一条件。

带走的话

因此，从六步法到九步法的第一道关卡，不是分化，不是升维，而是：你能不能不固化？

思维挑战

本章区分了“重复”“固化”和“迭代”三个概念。请用你自己的工作或学习经历举一个具体的例子：你在什么时候从“迭代”滑入了“固化”？当时是什么信号让你意识到（或没有意识到）这个转变？



04

第 4 章

六步与九步的真实关系：基底与升维

这里必须特别强调一个容易被误解的关键点：六步法与后三步不是对立关系，而是基底与升维的关系。

◆ 相变类比：量变、临界点与成核点

六步法与九步法的基底-升维关系可以借助数学中的“相变”（phase transition）概念获得更精确的理解。在物理学中，水在 99 度和 100 度之间经历了一个相变——从液态到气态。相变的关键特征是：它不是量的连续变化（温度的升高在 99 度以下一直是量变），而是在某个临界点上突然发生的质变。但这个质变不是凭空产生的——它需要此前 99 度的量变积累作为前提。没有从 0 度到 99 度的连续加热（量变积累），100 度的相变不会发生；但 0 到 99 度的加热本身永远不会“自动”产生相变——需要在临界点上有一个额外的条件被满足。

这个比喻精确地映射了六步法与九步法的关系。六步法的高频运行就是“连续加热”——每一轮精益求精都在积累异常（温度上升），但六步法本身不包含从量变到质变的跃迁机制。迭代就是把温度推向临界点的过程——精益求精到极致，异常积累到无法忽视的程度。分化就是临界点附近的涨落——多个方向同时探索，系统处于不稳定状态。升维就是相变本身——旧框架崩塌，新框架建立。

这个类比还有一个重要推论：相变需要“成核点”（nucleation site）。在物理学中，水的沸腾需要容器壁上的微小凹坑或灰尘颗粒作为成核点——纯净

到极致的水可以被加热到远超 100 度而不沸腾（过热现象）。类似地，升维需要“成核点”——通常就是新 E 从一个看似无关的领域闯入，与迭代积累的异常产生共振。达尔文的马尔萨斯就是成核点，毕加索的非洲雕塑就是成核点，CRISPR 的杜德纳对基因工程的联想就是成核点。没有成核点，异常可以持续积累（过热）但不会凝结为新框架。

◆ 六步法是创造力的基座

没有六步法的高密度运行，创造力根本无法发生。迭代之所以能够逼迫出异常，前提是六步法在每一轮中都提供了足够精细的运行——只有当你把一个问题解决推到足够极致的精度时，旧框架的微裂缝才会显现。分化需要张力可释放——这些张力来自迭代的精益求精暴露出的旧框架多个方向上的同时受压。升维需要异常可识别——这些异常不是随机出现的，而是被不放过任何微小的迭代精神逼迫涌现的。简言之，没有问题解决的极致化，就没有异常的涌现；没有异常的涌现，就没有创造力。六步法不是创造力的对立面，而是创造力的基座。

但反过来，没有创造力，问题解决就停留在原水平、原层级。六步法本身没有自动升维的机制。无论运行多久、多熟练，它都只会在同一层级上重复。更重要的是，问题求解能力越强，反而越可能形成“锁定效应”——既有结构运行得越好，偏离它的动力就越小，异常越容易被抹平，分化越容易被压制，升维越不可能发生。这就好比一条河流刻出了深深的河谷，河水越大，河谷越深，河流就越不可能改变方向。六步法的高效率运行，恰恰可能成为升维的最大阻力。

因此，创造力的真正密码不在六步法之内，也不在后三步之内，而在两者的关系之中：六步法提供必要基底，后三步实现维度跃迁，两者之间的结合方式决定了一个文明、一个个体、一个学科的创造力水平。当六步法与后三步形成正反馈循环——每一次升维打开新的问题空间，新问题空间启动新一轮六步法运行，

新一轮运行积累新的异常，催生新的升维——创造力就进入了指数级增长。当六步法的锁定效应压制了后三步，创造力就陷入停滞。

◆ 行走与电梯：两组不同的品质

这个“基底-升维”的双层关系可以用一个简单的类比来说明。六步法好比一个人在平地上行走——无论走得多快、多稳、多熟练，他都只能到达同一平面上的不同位置。后三步好比发现了一部电梯——它把人从一个平面送到另一个平面。但电梯不是在真空中运行的，它需要在行走中被发现。只有当你在一个平面上走了足够远、探索了足够多的角落、遇到了足够多的“走不通”的地方之后，你才可能发现电梯的入口。反过来，如果你只有电梯而没有行走的能力，你到了新一层也无法探索它——因为探索新平面仍然需要六步法的行走。

这个类比还有一个重要推论：六步法和后三步需要的是不同的心理品质和认知模式。六步法需要的是耐心、精确、规范、可重复、对细节的关注——这些品质在工程师、工匠、实验操作者身上表现得最为突出。后三步需要的是对异常的敏感、对不确定性的承受、对多方向探索的开放、以及在没有标准答案的领域中做出判断的勇气——这些品质在哲学家、艺术家、开创性科学家身上表现得最为突出。

在传统教育中，这两组品质往往被混为一谈，甚至互相排斥——过分强调六步法的规范性会抑制后三步的开放性，过分强调创造的不可预测性又可能忽视六步法基底的必要性。AI 时代的教育必须同时培养这两组品质，并且教会学生在两者之间灵活切换：在铺设基底时用六步法的品质（耐心、精确、规范），在寻求升维时用后三步的品质（敏感、开放、勇气）。能够在两种模式之间自如切换的人，就是 AI 时代最具创造力的人。

这个判断可以被两个重大历史现象所验证（见第三编）。

◆ 过冷、成核扰动与临界质量

相变类比可以被进一步精确化。在物理学中，相变分为一阶相变（如水的沸腾——温度不变但状态突然改变）和二阶相变（如铁磁体的居里点——性质连续变化但在临界点出现突变）。创造力的升维更接近一阶相变：在升维发生之前，系统看起来还在旧框架内正常运行（水仍然是液态的），只有在临界条件被满足之后，系统才突然跃迁到一个全新的状态（水突然变成蒸汽）。这种“突然性”解释了为什么升维在旁观者看来往往像“灵光一闪”——因为他们只看到了相变的瞬间，没有看到之前缓慢而持续的“加热”过程（迭代）。

相变类比还揭示了一个对实践极其重要的规律：“过冷”现象（supercooling）。在物理学中，如果水被非常小心地冷却（避免震动和杂质），它可以被降到 0 度以下而不结冰——但一旦受到一个微小的扰动（如敲击容器），整个过冷水就会瞬间结冰。类似地，在创造力的语境中，一个系统可以积累了大量异常、具备了升维的全部条件，但因为缺少“成核扰动”（新 E 的跨域冲击）而长期停留在“过冷”状态。达尔文在阅读马尔萨斯之前的状态就是一种“过冷”——所有的素材都已经准备好了，但缺少一个触发结晶的扰动。马尔萨斯的人口论就是那个“敲击容器”的扰动。

这个过冷现象对实践的启示是：如果你感觉自己在一个领域已经迭代了很久、积累了大量说不清楚的“不对劲”感，但始终无法突破——你可能需要的不是更多的框架内迭代，而是一次跨域 E 冲击来充当成核点。刻意地进入一个完全不同的领域、阅读一本完全不同主题的书、与一个完全不同背景的人深谈——这些活动的 SDE 含义就是“为过冷系统提供成核点”。

六步法与后三步之间的“临界质量”概念也值得展开。在核物理学中，链式反应只有在裂变材料的质量超过临界质量时才能自持——低于临界质量的铀块不会发生核爆炸，无论它被压缩到多小的体积。类似地，迭代积累的异常也存在一

个“临界质量”——在异常数量和密度达到临界值之前，它们只是零散的“噪音”，不会互相碰撞形成混沌；只有当异常密度超过临界值时，碰撞才会密集到足以触发分化。不同领域的临界质量不同——在数学中（如拉马努金的案例），一个人可能通过对少数文本的极端深耕就能达到临界质量；在生物学中（如达尔文的案例），需要对大量经验材料的长期积累才能达到。理解这种差异对创造力培养有实践意义：不同领域需要不同长度的迭代期，不能用统一的时间标准来衡量。

带走的话

这里必须特别强调一个容易被误解的关键点：六步法与后三步不是对立关系，而是基底与升维的关系。

思维挑战

物理学中的相变需要“成核点”。回顾你所在领域近十年来最重要的一次框架性变革——它的“成核点”是什么？这个成核点来自领域内部还是外部？如果来自外部，它是如何进入的？



05

第 5 章

论精益求精与创造力的关系：瑞士悖论与 E 能量的临界条件

精益求精是迭代的核心纪律，但精益求精本身不等于创造力。这个区分是整个九步法理论中最精微也最容易被误解的部分——很多人直觉地认为“把一件事做到极致就是创造”，但 SDE 框架揭示了一个更深层的真相：精益求精是创造力的必要条件而非充分条件。它可以逼迫出异常，但异常能否从碰撞中涌现为分化、从分化中走向升维，取决于另一个独立的变量——E 纠缠的能量是否足以支撑这个跃迁。

本章将通过瑞士制造业这个最精确的案例来展开这个论证，然后与德国、美国、日本和中国的制造业进行系统比较，最终回到一个文明论层面的判断：当 E 的能量无法支撑精益求精引发的异常碰撞走向分化和升维时，创造力就会永远停留在“完美既有结构”的层面——精美、极致、令人赞叹，却不会变新。

◆ 精益求精的精确定义：在给定 S 结构内将误差最小化到趋近于零

精益求精的 SDE 精确定义是：给定一个 S 结构所定义的价值标准（真、善、美），在这个标准所规定的目标函数下，通过不断的迭代优化，将误差（与目标值的偏差）、冗余（不必要的消耗和环节）和损耗（材料、时间、能量的浪费）逐步逼近于零。

这个定义有三个关键要素需要被充分展开。

第一，“给定 S 结构”是前提。精益求精不是在真空中追求完美，而是在一个已经被定义好的结构框架内追求完美。什么算“好”、什么算“精”、什么

算“美”，都由 S 结构中蕴含的价值标准来规定。一个瑞士制表师追求的“精”是由机械钟表的框架定义的——走时精度、零件配合公差、表面处理的光洁度都有明确的数值标准。一个景德镇窑工追求的“精”是由传统瓷器烧造的框架定义的——釉色均匀度、器形对称性、胎壁薄度都有代际传承的隐性标准。这些标准不是任意的，它们是 S 结构长期演化的结晶。

第二，“误差、冗余、损耗趋近于零”是迭代的方向。精益求精不是一次性达到极致，而是通过一轮又一轮的迭代，每一轮都比上一轮把误差减小一点、把冗余消除一些、把损耗降低一层。当误差从 1% 降到 0.1% 时，那些在 1% 精度下看不见的微小问题——材料的微观缺陷、工艺的微小波动、设计的微妙不协调——就会被暴露出来。当误差进一步从 0.1% 降到 0.01% 时，更深层的问题又会浮现。这就是为什么精益求精是迭代逼迫出异常的核心机制：每一层新的精度都是一个新的“显微镜”，让此前不可见的异常变得可见。

第三，也是最关键的，精益求精的全部操作都发生在“给定 S 结构”之内。它可以把这个结构运行到极致，但它本身不包含“质疑 S 结构本身是否应该被改变”的机制。精益求精可以把误差从 0.01% 降到 0.001%，但它不会问“我们是不是在优化一个错误的目标函数”。它可以把现有框架执行到完美，但它不会提出“也许我们需要一个全新的框架”。

◆ 瑞士制造业：精益求精的文明级案例

瑞士制造业是人类文明史上精益求精的最极致展现之一。以钟表业为核心，延伸到精密机械、医疗器械、药品制造和食品加工，瑞士在多个制造业领域都达到了“误差趋近于零”的境界。

瑞士钟表业的精密度可以用具体数字来说明。一块高端机械表（如百达翡丽或劳力士）的机芯包含数百个零件，每个零件的尺寸公差通常在微米级（千分之

一毫米)。游丝——机械表中控制走时精度的核心部件——的制造精度要求其截面尺寸的一致性偏差不超过 0.5 微米，这相当于人类头发直径的百分之一。一块通过日内瓦印记 (Poinçon de Genève) 认证的手表，其日走时误差不得超过每天正负一秒——在 86400 秒中偏差不超过 1 秒，这是 0.0012% 的精度。

这种精度不是一代人达到的，而是经过了数百年的持续迭代。瑞士钟表业的起源可以追溯到十六世纪——当时日内瓦的宗教改革禁止了珠宝佩戴，金匠们转而把精细工艺投入到钟表制造中。此后四百多年，每一代制表师都在上一代的基础上把精度再推进一层：从怀表到腕表，从手动上链到自动上链，从简单三针到复杂功能（万年历、陀飞轮、三问报时），每一次技术进步都是在“机械钟表”这个 S 框架内的迭代优化。到二十世纪后半叶，瑞士机械表的走时精度已经被推到了机械原理所允许的理论极限附近——进一步的精度提升需要的不是更好的工艺，而是更好的材料（如硅游丝取代金属游丝），甚至是框架本身的改变（如石英表用电子振荡取代机械振荡）。

瑞士制药业展示了另一种形式的精益求精。诺华 (Novartis)、罗氏 (Roche) 和龙沙 (Lonza) 等瑞士药企在药品制造的质量控制方面达到了极致水平。龙沙作为全球最大的生物药品代工制造商 (CDMO)，其细胞培养和蛋白质纯化工艺的批次间一致性偏差被控制在极小范围内——因为生物药品（如抗体药物）的微小质量波动就可能影响疗效甚至产生安全风险。这种对“零偏差”的不懈追求，使得瑞士制药业在全球价值链中占据了高端位置——全球生物药品制造的相当比例最终由瑞士企业完成或监督。

瑞士食品业（以雀巢为代表）同样展示了精益求精在大规模生产中的应用。雀巢的全球供应链管理体系把从原材料采购到终端产品的全流程标准化到了极致——每一批速溶咖啡的风味一致性、每一块巧克力的口感稳定性、每一罐婴儿配

方奶粉的营养成分精度，都被严格控制在预设标准的极窄偏差范围内。这是六步法在消费品领域的规模化极致运行。

◆ 瑞士悖论：为什么精益求精的巅峰反而难以走向升维

然而——这是本章的核心论点——瑞士制造业在精益求精上的绝对领先地位，并没有自动转化为制造业框架性创新（升维）的领先地位。瑞士钟表业的故事恰恰提供了最令人深思的反面证据。

1969 年，精工（Seiko）推出了世界上第一块量产石英腕表 Astron。石英表用电池驱动的石英晶体振荡取代了机械机芯的摆轮游丝系统，走时精度从机械表的每天正负数秒一举提升到每月正负数秒——精度提高了约一百倍，而制造成本只有机械表的零头。这是一次典型的 D2-9 升维：不是在机械钟表框架内做得更精密（那只是六步法的继续），而是用一个全新的技术框架（石英振荡）取代了旧框架（机械振荡）。

关键在于：石英技术最早的原理验证不是在日本完成的，而是在瑞士。瑞士电子钟表中心（Centre Electronique Horloger, CEH）早在 1967 年就开发出了石英手表的原型。但瑞士钟表业的决策层——那些在机械精密制造上投入了数百年的企业和行会——做出了一个在事后看来灾难性的判断：石英表“不够高级”，机械表才是钟表制造的真正方向。于是，石英技术的专利被公开发表（而非被保护和商业化），精工抓住了这个机会，日本和香港的石英表在 1970-1980 年代几乎摧毁了瑞士钟表业——从业人数从 1970 年的约 90000 人暴跌到 1984 年的约 28000 人。

这个“石英危机”（Quartz Crisis）是 SDE 理论的完美验证。瑞士钟表业在六步法层面（机械精密制造）达到了人类史上的巅峰，精益求精逼出的异常（机械精度已接近物理极限，进一步提升需要根本性的新方法）确实涌现了，新

的 E 纠缠（电子技术、石英振荡原理）也已经进入了系统——但升维没有发生。为什么？

答案在于 E 纠缠的能量不足以支撑从迭代到分化的跃迁。

◆ E 纠缠的三重能量：内能、动能、势能

要理解为什么瑞士的精益求精没有自动走向升维，需要引入 SDE 对 E 纠缠能量的更精细分析。E 纠缠不是一个无差別的整体，它包含三种不同性质的能量——这三种能量对应物理学中的内能、动能和势能的类比。

E3-内能（Internal Energy）：系统内部已有的纠缠存量——已掌握的知识深度、已建立的技术积累、已形成的文化传统、已固化的组织惯性。内能高意味着系统在当前框架内的纠缠密度极大——每一个从业者都与这个框架有深度的身体性联结，整个产业生态都围绕这个框架高度优化。瑞士钟表业的内能极高：数百年的制表传统、代际传承的隐性知识、高度专业化的零部件供应链、全球最密集的精密机械人才储备——所有这些都构成了瑞士钟表业在机械框架内的巨大内能。

E3-动能（Kinetic Energy）：系统与外部世界正在发生的纠缠流动——新信息的流入速度、新技术的接触频率、新市场需求的冲击力度、新竞争对手带来的压力强度。动能高意味着外部世界对系统的冲击是持续的、密集的、多方向的，使得系统很难固化在旧框架中。瑞士钟表业在石英危机之前的动能相对较低：瑞士是一个中立小国，其制造业更多是“世界来找我买”而非“我出去与世界碰撞”；钟表行业高度封闭的行会传统进一步降低了外部冲击的力度。

E3-势能（Potential Energy）：系统尚未激活但可以被调动的纠缠储备——可以进入的新领域、可以接触的新技术、可以开拓的新市场、可以动员的新资本。势能高意味着系统虽然当前可能停留在旧框架中，但它拥有“一旦决定跳

出就有地方可去”的潜在选项。瑞士的经济势能在某些维度上是高的（高教育水平、高资本积累、多语言优势），但在制造业升维所需要的特定方向上——大规模市场的需求拉动、风险资本的冒险支持、跨行业的技术交叉——则相对有限。

这三种能量的组合决定了精益求精能否从迭代走向分化和升维：

内能高+动能低+势能低→精益求精达到极致但无法升维。这正是瑞士钟表业在石英危机前的状态：在旧框架内的纠缠极深（内能高），但外部冲击不足（动能低），可选的替代方向不够多或不够被认真考虑（势能低）。精益求精逼出了异常（机械精度的物理极限），但异常没有足够的能量来触发分化——因为整个系统的能量都“锁定”在旧框架的内能中，没有足够的动能来冲击旧框架，也没有足够的势能来支撑向新框架的跳跃。

◆ 德国制造业：内能高+动能中等+势能较高→选择性升维

德国制造业提供了一个与瑞士既相似又不同的比较案例。德国同样以精益求精著称——“德国制造”（Made in Germany）的全球声誉建立在极高的产品质量和工艺精度之上。德国的汽车工业（奔驰、宝马、大众、保时捷）、机械制造（西门子、博世、蒂森克虏伯）和化工业（巴斯夫、拜耳）在各自领域都达到了极致的六步法精度。

但德国在制造业升维方面的表现明显优于瑞士。以汽车工业为例：德国不只是把燃油车做到了极致（精益求精），还在多个关键节点上实现了框架性的升维——卡尔·本茨发明了汽车本身（从马车到内燃机车辆的升维），鲁道夫·狄塞尔发明了柴油发动机（从汽油动力到柴油动力的升维），博世开发了电子燃油喷射系统（从机械化油器到电子控制的升维）。以化工业为例：德国化工业不只是把染料生产做到了极致，还从染料化学升维到了药物化学（拜耳的阿司匹林就是从染料研究中意外发现的），再从药物化学升维到了高分子化学和材料科学。

为什么德国能在某些领域实现升维而瑞士很难？从 E 能量的三重分析看，差异主要在动能和势能上。

德国的 E3-动能明显高于瑞士。德国是欧洲最大的经济体，其制造业面对的是全球最激烈的市场竞争——不只是来自其他欧洲国家，更来自美国和日本（后来还有韩国和中国）的持续压力。这种竞争压力构成了高强度的外部动能——它迫使德国企业不能仅仅满足于在旧框架内做到极致，还必须不断寻找新的竞争优势维度。瑞士制造业面对的竞争压力则小得多——因为瑞士占据的是高端利基市场（钟表、精密仪器、高端药品），在这些市场中，“做到最精”本身就足以维持竞争优势，升维的外部压力不足。

德国的 E3-势能也高于瑞士。德国拥有世界上最强大的应用科学研究体系——弗劳恩霍夫协会（Fraunhofer Society）下属的 76 个研究所覆盖了从微电子到生物技术到材料科学的几乎所有技术领域，它们的核心使命就是把基础科学发现转化为产业应用。这个研究体系构成了德国制造业的巨大势能储备：当一个行业的精益求精逼近旧框架极限时，弗劳恩霍夫体系可以提供“跳到哪里去”的选项——新材料、新工艺、新技术原理。瑞士虽然也有世界级的大学（苏黎世联邦理工学院、洛桑联邦理工学院），但其从基础研究到产业转化的制度通道不如德国畅通——部分原因是瑞士的制造业规模太小，无法为大规模的技术转化提供足够的市场拉动力。

但德国的升维也是有选择性的和有局限的。德国在“从已有框架升级到更高级框架”方面表现出色（如从机械汽车到电子化汽车），但在“创造全新的框架类别”方面则远不如美国。德国没有发明互联网、没有创造社交媒体、没有定义智能手机——这些全新框架类别的升维需要的 E 能量组合与德国所拥有的不同。

◆ 美国制造业：内能中等+动能极高+势能极高→频繁的框架级升维

美国制造业在精益求精方面通常不如瑞士和德国——美国汽车的工艺精度长期落后于德国和日本，美国的精密仪器产业也不如瑞士。但美国在制造业框架的升维方面却是全球领先者。从福特的流水线生产（把汽车制造从手工作坊升维为大规模标准化生产）、到硅谷的半导体产业（从真空管升维到晶体管再到集成电路）、到波音的喷气式客机（从螺旋桨升维到喷气发动机）、到特斯拉的电动汽车（从内燃机框架升维到电动+软件定义框架）——美国制造业的历史不是精益求精的历史，而是框架升维的历史。

从 E 能量三重分析看，美国的独特优势在于动能和势能的双极高。

美国的 E3-动能极高。美国经济体量巨大（全球最大的单一消费市场之一），竞争强度极高（反垄断传统使得市场进入壁垒相对较低），资本市场高度发达且风险偏好高（硅谷的风险投资体系愿意为高风险高回报的框架性创新提供资金），移民持续涌入带来的文化碰撞密度极高（不同文化背景的人在同一个市场中竞争和合作）。所有这些因素叠加，使得美国经济系统持续受到高强度的外部和内部冲击——任何试图在旧框架中固化的企业都会迅速被新进入者颠覆。这种“不升维就死”的高动能环境，逼迫美国制造业不能仅仅满足于精益求精，而必须不断寻找新的框架。

美国的 E3-势能同样极高。美国拥有世界上最多的顶尖研究型大学、最庞大的基础研究投资、最密集的跨学科研究网络、以及最强大的军事研发体系（DARPA 等机构长期资助高风险的前沿技术探索）。这些构成了一个巨大的“升维选项库”——当一个行业的旧框架到达极限时，美国的研究体系可以提供大量的“可能的新框架方向”。互联网源于 DARPA 的军事研究，GPS 源于海军的卫星导航项目，触摸屏技术源于多个大学实验室的独立探索——每一个最

终催生了产业框架升维的技术，都在美国的势能储备中“等待被激活”了多年甚至数十年。

但美国的模式也有代价：因为动能和势能如此之高，系统持续处于高不稳定状态——企业的平均寿命短、产业的兴衰周期快、社会的变化速度令人不安。精益求精在美国文化中不是核心价值——“足够好就行”（good enough）的态度使得美国产品的工艺精度常常不如德国和日本。这种对精益求精的相对忽视意味着：美国的六步法基底在某些领域不够深厚，迭代逼出异常的精度不够高，有些本可以从精度极致化中涌现的异常被跳过了。美国的升维更多依赖“高动能的外部冲击+高势能的新方向供给”，而非“精益求精逼出异常”的迭代路径。

◆ 日本制造业：内能极高+动能中等+势能中等→精益求精的另一个极致与另一种锁定

日本制造业与瑞士制造业在精益求精维度上高度平行，但在 E 能量结构上有微妙差异。日本的丰田生产方式（Toyota Production System, TPS）把精益求精推到了系统化的极致——“改善”（Kaizen, 持续改进）、“准时制”（Just-in-Time）、“自働化”（Jidoka, 自动化+人的判断）、“安灯”（Andon, 任何工人都可以叫停生产线报告异常）——这些方法论共同构成了人类制造业史上最精密的六步法运行体系。日本汽车和电子产品在 1970-1990 年代的全球霸主地位，正是这套精益求精体系的六步法极致产物。

日本制造业的 E3-内能极高——与瑞士类似，整个产业生态围绕既有框架高度优化，从业者与框架之间的身体性纠缠极深（日本制造业文化中的“匠人精神”就是这种深度内能的文化表达）。但日本的 E3-动能高于瑞士——因为日本面对的是全球最激烈的出口市场竞争，美国和欧洲的贸易压力迫使日本企业不断提升效率。日本的 E3-势能则低于美国但高于瑞士——日本有强大的企业内研发

（如日立、东芝、NEC 的中央研究所），但基础研究投入和跨学科流动性不如美国。

结果是：日本在“现有框架内的极致优化”方面可能是全球最强的（精益求精的制度化巅峰），在“现有框架向更高级框架的升级”方面也有不错的表现（如从传统相机升级到数码相机——索尼和尼康），但在“创造全新框架类别”方面明显落后于美国。日本发明了很多精美的产品改进，但没有发明互联网、智能手机、社交媒体或基因编辑工具——这些需要的是框架类别的全新创造（极高的动能+极高的势能），而非框架内的极致优化（极高的内能+精益求精的纪律）。

日本“失去的三十年”可以从 E 能量的视角获得新的理解：1990 年代泡沫崩溃之后，日本经济的 E3-动能显著下降——出口竞争力被中国和韩国侵蚀，国内消费市场萎缩，人口老龄化降低了社会的风险偏好。E3-势能也在下降——终身雇用制和年功序列制使得人才的跨行业流动极其困难，企业内研发所追求的更多是旧框架内的改进而非新框架的探索。结果是：日本的内能仍然极高（精益求精的能力没有退化，日本制造的品质仍然世界顶级），但动能和势能的不足使得这种精益求精无法突破旧框架——日本制造业在越来越精密的旧框架中越做越好，却很难跳到新框架中。索尼的 Walkman 做到了便携音乐播放器的极致，但 iPod/iTunes 的框架升维发生在苹果而非索尼；夏普发明了液晶显示技术的很多关键专利，但液晶产业的大规模升维（从显示器到智能手机屏幕的新应用框架）最终由韩国的三星和中国的京东方主导。

◆ 中国制造业：内能快速积累中+动能极高+势能正在提升→精益求精不足但升维机会巨大

中国制造业的 E 能量结构与上述四个经济体都不同。中国的 E3-内能正在快速积累但尚未达到瑞士、德国和日本的深度——中国制造业的历史只有四十年（从改革开放算起），与瑞士钟表业的四百年、德国汽车业的一百三十年、日本精密制造的六十年相比，积累时间明显不足。这意味着中国在精益求精方面仍有相当的提升空间——很多中国制造业产品的精度和一致性还没有达到世界顶级水平（虽然差距在快速缩小）。

但中国的 E3-动能极高。14 亿人的巨大内需市场、全球最完整的制造业供应链、激烈到残酷的国内竞争（同一领域往往有数十家甚至数百家企业同时竞争）、快速变化的消费者需求——所有这些构成了极高强度的持续冲击。这种高动能意味着：中国企业很难“固化”——因为竞争太激烈了，任何固化都意味着被淘汰。但高动能也有负面效应：它使得很多企业倾向于“快速跟进新方向”而非“在旧方向上精益求精”——因为在高动能环境中，花十年时间把一个方向做到极致的机会成本太高了（十年间市场可能已经变了三四次）。这就是中国制造业“快但不够精”的结构原因。

中国的 E3-势能正在快速提升。中国研发投入占 GDP 比重从 2000 年约 1% 升至 2023 年约 2.6%（国家统计局 2023 年统计公报），接近德国水平。华为、比亚迪、宁德时代等企业的研发投入在各自领域已达到全球领先水平。中国的大学和研究机构在论文数量上已经超过美国（虽然在高引用论文方面仍有差距）。这些都意味着中国的势能储备——“一旦决定升维，可选的新方向有多少”——正在快速增加。

中国制造业面临的独特挑战是：精益求精的深度不足可能使得迭代逼出异常的精度不够高。当你把一个产品做到 90% 的精度时，暴露出的异常和做到

99.9% 时暴露出的异常是完全不同层级的——前者暴露的是操作和管理层面的问题（可以通过六步法的标准化来解决），后者暴露的才是框架本身的深层局限（只能通过升维来突破）。如果中国制造业因为高动能环境的驱使而跳过了精益求精的深度积累阶段，直接追求在新框架上的快速扩张，它可能获得一时的市场领先，但缺乏在任何一个框架内“逼到极致然后涌现出真正深层异常”的能力——这种能力恰恰是德国和日本最擅长的。

比亚迪的案例在这里提供了一个正反兼具的参照。比亚迪在电池技术上确实展现了相当程度的精益求精——刀片电池的能量密度、安全性和成本控制都达到了全球领先水平，这是在“磷酸铁锂电池”这个 S 框架内的精益求精产物。但比亚迪是否在电池技术上逼近了“磷酸铁锂框架的物理极限”从而开始涌现出指向新框架（如固态电池、钠离子电池）的深层异常？这个问题的答案将决定比亚迪能否从“在既有框架内的极致执行者”升维为“新框架的定义者”。

◆ 文明比较的统一图谱：E 能量三重结构决定精益求精的命运

将上述分析扩展到文明层面，可以得到一个关于精益求精与创造力关系的统一判断：

精益求精是创造力的必要燃料——没有它，异常不会被逼迫涌现到足够高的精度，分化就缺少素材，升维就没有入口。但精益求精能否真正点燃创造力之火，取决于 E 纠缠的三重能量是否达到了临界条件：

内能提供深度——它决定了精益求精能把精度推到多深。内能不足（如印度制造业的很多领域），精益求精连起步都困难。内能极高（如瑞士钟表业），精益求精可以逼出极深层的异常，但异常可能被锁死在旧框架内。

动能提供冲击——它决定了被精益求精逼出的异常是否会被外部力量持续放大到无法被旧框架消化的程度。动能不足（如瑞士的利基市场环境），异常可以

被旧框架从容吸收；动能极高（如美国和中国的激烈市场竞争），异常会被竞争压力迅速放大到必须被正视的程度。

势能提供方向——它决定了当异常确实无法被旧框架消化时，系统是否有“可以跳到的新地方”。势能不足（如日本的人才流动受限和基础研究投入不足），系统即使感知到了旧框架的极限，也找不到足够有吸引力的新方向；势能极高（如美国的大学-产业-军事研发网络），系统在旧框架到达极限时有大量可选的新方向。

三者中任何一个不足，精益求精都不会自动走向创造力：内能不足→精度不够深→逼不出深层异常；动能不足→异常被从容吸收→不会走向分化碰撞；势能不足→感知到极限但无处可去→被困在旧框架中。只有三者同时达到临界值——内能提供了足够深的精度基底，动能提供了足够强的冲击使异常无法被消化，势能提供了足够多的新方向使升维有着陆点——精益求精才能从“完美既有结构”跃迁为“创造新结构”。

这就是为什么创造力不能被简单等同于精益求精。精益求精是六步法的最高境界，是迭代的核心纪律，是逼出异常的不可替代的机制——没有它，创造力没有燃料。但创造力的点火还需要 E 能量三重条件的同时满足——没有足够的动能来冲击旧框架、没有足够的势能来指引新方向，精益求精就只会把一个精美的结构做到更精美，而永远不会让一个全新的结构诞生。瑞士钟表业的石英危机、日本制造业的三十年停滞、印度制造业的精度不足、中国制造业的“快但不够精”——每一个案例都从不同角度验证了同一个判断：精益求精是创造力的心脏，但 E 能量是它的血液。心脏再强，没有足够的血液供应，它也只能空转。

带走的话

精益求精是迭代的核心纪律，但精益求精本身不等于创造力。

思维挑战

瑞士钟表业的内能极高、动能和势能不足。请对你所在的行业做一次 E 能量三重诊断：你的行业的内能、动能、势能各处于什么水平？基于这个诊断，你预测你的行业在未来十年更可能走向升维还是更深的锁定？

扩展阅读

关于迭代与刻意练习的关系，参见埃里克森《刻意练习》（2016）——本书第三章对其进行了 SDE 解构。关于精益求精的产业实践，参见大野耐一《丰田生产方式》（1978）和沃麦克等《改变世界的机器》（1990）。关于相变与创造力的物理学类比，参见考夫曼《秩序的起源》（1993）中对自组织临界性的讨论。瑞士钟表业的石英危机历史，参见多诺万《石英革命》（Quartz Revolution, 2017）和 Glasmeier《制造时间》（Manufacturing Time, 2000）。





第 三 编

为什么文明可以在六步法中循环千年

06

第 6 章

中华文明的长周期重复：六步法的锁定效应

中华文明是人类史上最强大的六步法文明之一。在农业、水利、冶金、印刷、火药、航海、陶瓷、丝织等领域，中国的问题求解水平长期领先世界。都江堰水利工程建于公元前 256 年，至今仍在发挥灌溉功能，其设计中包含的“深淘滩、低作堰”原则是对水流动力学的精确把握，展现了六步法在工程领域的极致发挥。宋代的瓷器工艺达到了令后世惊叹的精度，景德镇的窑工通过数百年的试错与修正掌握了釉色、温度、配方之间的精微关系。明代的郑和船队拥有当时世界上最先进的远洋航海技术，其造船工艺和导航方法都是六步法长期运行的卓越成果。

◆ 制度层面的锁定与认知层面的锁定

中华文明的六步法锁定效应可以与阿西莫格鲁和罗宾逊（Daron Acemoglu & James Robinson）在《国家为什么会失败》^[517]中提出的“汲取型制度”（extractive institutions）与“包容型制度”（inclusive institutions）框架进行对话。阿西莫格鲁和罗宾逊论证：国家之间贫富差距的根本原因不是地理、文化或无知，而是制度——汲取型制度把权力和资源集中在少数人手中，包容型制度则为广泛的经济和政治参与提供机会。包容型制度促进创新和增长，汲取型制度导致停滞和贫困。

从 SDE 视角看，这个框架可以被进一步精确化。阿西莫格鲁和罗宾逊的“包容型制度”本质上是一种允许新 S 持续诞生、允许新 E 持续进入的元 S

安排——广泛的经济参与意味着更多人有权创建新的经济结构（S 创建权的松绑），政治多元化意味着更多声音有机会表达异常（异常表达权的松绑），财产权保护意味着升维的产物可以被其创造者享有（升维激励的制度化）。他们的“汲取型制度”则是一种系统性压制新 S 和新 E 的元 S 安排——权力和资源的集中使得只有少数人能创建新 S，政治封闭使得异常被压制而非保留，产权不安全使得升维的风险远大于回报。

但 SDE 比阿西莫格鲁和罗宾逊的框架更精确的地方在于：它不只区分了“好制度”和“坏制度”，还揭示了“好制度”为什么也可能固化。阿西莫格鲁和罗宾逊的理论隐含了一个假设：一旦建立了包容型制度，增长就会持续。但日本的“失去的三十年”表明，即使制度是包容型的（民主、法治、产权保护齐全），经济也可能长期停滞——因为经济 S 和社会 S 在成功之后固化了。SDE 补充的洞见是：制度的包容性是必要条件（它允许新 S 和新 E 的诞生），但不是充分条件——还需要迭代的持续推进（精益求精不固化）、分化的制度空间（允许多方向探索）和升维的激励（让框架重写有回报）。

诺斯（Douglass North）的制度经济学^{[5][8]}同样可以与 SDE 展开深入对话。诺斯在《制度、制度变迁与经济绩效》中提出了著名的“路径依赖”（path dependence）概念——一旦制度沿着某条路径被锁定，即使出现了更优的替代方案，转换成本也可能使得旧路径被长期维持。这与 SDE 的六步法锁定效应高度共振。但 SDE 在诺斯的基础上增加了一个关键的认知维度：路径锁定不只是因为转换成本高（诺斯的解释），还因为在旧路径上运行六步法的人根本看不见替代路径——因为他们的六步法运行太高效了，异常要么不涌现，要么被当作噪音抹平。诺斯描述的是制度层面的锁定，SDE 补充的是认知层面的锁定——两者互相强化，共同构成了六步法轮回陷阱的完整机制。

◆ 固化后的重复与真正的迭代

但必须精确指出：中华文明做的是六步法的重复和反复，而不是真正的迭代。景德镇的窑工在最初几代人中，确实经历了真正的探索——试错、修正、逐渐提升。但当一套“够好”的配方和工序被摸索出来之后，它就被固化了。此后的传承不是每一代都把精度再推进一层——不是去追问“这个配方在 99.5% 时会暴露什么微小异常”——而是忠实地复制上一代固化好的流程。师傅教徒弟的核心是“把我这套做法学会”，而不是“在我这套做法的基础上继续逼迫出新的微小问题”。中医的辨证论治同样如此：《伤寒论》确立了经方体系之后，此后两千年的主流传承是在这个固化框架内反复运行六步法——对每一个具体患者进行辨证（D2-1）、选方（D2-2）、用药（D2-3）、观察（D2-4）、调方

（D2-5、D2-6）——但几乎没有人把辨证的精度持续推进到去逼迫“经方框架本身无法解释的微小异常”。异常当然存在——有些患者用经方就是效果不好——但这些异常被归因为“辨证不够准确”或“个体体质差异”，而不是被当作“旧框架本身的局限”来追究。这就是固化后的重复与真正迭代的根本区别。

然而，正是这种极高的六步法效率，加上极强的固化倾向，构成了升维的双重阻力。

科举制度是固化的最极端形式。它不只是锁定了问题空间——“如何更好地理解圣贤之言”——更关键的是，它把“如何回答这个问题”的六步法流程本身也彻底固化了：八股文的结构（破题、承题、起讲、入手、起股、中股、后股、束股）就是一套被彻底固化的六步法模板。每一代考生接手的是上一代固化好的写作流程，在其中做几次内部微调（用更精巧的典故、更工整的对仗），然后把自己的微调版本固化下来传给学生。这不是迭代——没有人试图把八股文的精度推到极致去逼迫出“这个文体框架本身无法容纳的表达需求”。异常被预防在了

固化之中——如果你的文章超出了八股文的结构，那一定是你的错误，而不是框架的局限。

宗族体系与官僚制度进一步强化了锁定效应。宗族体系把社会组织锁定在经验重复中，“祖宗之法不可变”不只是政治口号，更是深层的认知规范。官僚制度把治理逻辑锁定在先例循环中，地方官员的最优策略是复制前任的成功做法而非创造新做法。儒家“述而不作”的文化规范则从最高层面为这种锁定提供了合法性——传承被视为美德，创新则需要特别的辩护。

结果是：问题求解能力一流，但文明在同一个层级上循环了两千年。表面上看，中华文明在各领域“运行了两千年的六步法”——但精确地说，它运行的不是迭代，而是对固化流程的无限重复。农业技术在宋代经过若干轮真正的探索后固化到很高水平，此后直到晚清的基本结构仍然是宋代固化后的版本。中医在内经体系内进行了两千年的高密度六步法重复——每一代医师在固化好的框架内诊治患者、积累经验——但因为没有人把辨证精度持续推进到逼迫出“经方框架本身的局限”，所以始终没有发生向分子生物学的升维。中国发明了火药，但火药的配方在被固化之后就反复使用，从未有人把燃烧现象的精度推到逼迫出热力学问题的程度。中国发明了指南针，但指南针的使用方法在被固化之后就反复传承，从未有人追问“为什么这个针会指南”到逼迫出电磁学问题的精度。四大发明都是六步法的卓越成就，都在最初几轮探索中表现出了真正的创造力，但在固化之后都进入了重复模式，没有一个在中国境内进入了持续迭代并最终完成升维。

必须强调，这不是文化优劣论，而是结构分析。中华文明拥有世界一流的六步法基底，但其制度与文化结构系统性地抑制了后三步的激活。当一个文明的全部制度激励都指向六步法的更快更稳更准确时，升维就会被系统性地弱化。这是六步法锁定效应最宏观的展现，也是理解创造力发生条件的关键负面案例。

值得深入分析的是，中华文明对异常的处理方式与欧洲形成了鲜明对比。在中国传统文化中，异常往往被视为不祥之兆或秩序的扰动，“天人感应”的框架把自然异象解释为政治道德的反映，而非自然规律的线索。日食、地震、洪水——这些在欧洲后来成为科学研究对象的自然现象，在中国更多地被纳入政治道德的阐释循环中。这种处理方式系统性地关闭了异常通向新结构的入口。相比之下，欧洲经历了宗教改革、启蒙运动和科学革命的多重冲击，其对异常的态度从“必须被消除”逐渐转变为“值得被研究”——这正是后三步得以激活的文化前提。

另一个值得注意的对比是师徒传承的结构。中国的师徒制度强调“青出于蓝而胜于蓝”，但“胜于蓝”通常被理解为在同一框架内做得更好，而非建立新框架。学生超越老师的合法方式是把老师的技艺练得更精纯，而非质疑老师的技艺框架本身。这种传承模式是六步法锁定效应在教育层面的体现。在欧洲的科学传统中，学生推翻老师的理论不仅被允许，有时甚至被视为一种荣耀——爱因斯坦推翻牛顿力学、玻尔修正卢瑟福模型、哥白尼推翻托勒密体系——每一次推翻都是一次升维，而制度为这种升维提供了空间。

◆ 瓷器、火药与中医三个案例

瓷器的案例可以被更精细地展开。宋代的汝窑青瓷被后世公认为中国瓷器艺术的巅峰——其“天青色”釉面的微妙光泽至今无法被精确复制。但从 SDE 视角看，汝窑的“不可复制”恰恰说明了其烧制技艺的高度固化特征：汝窑的配方和烧制工艺被严格保密并在极小的师徒圈子内传承，一旦传承断裂（汝窑仅存在约 20 年就因战乱而消亡），这套固化的六步法就永远失传了。与之形成对照的是欧洲瓷器的发展轨迹：1708 年伯特格尔（Johann Friedrich Böttger）在迈森（Meissen）发明了欧洲硬质瓷器，此后不到一个世纪，欧洲各国就建立了数十家瓷器工厂，每家都在前人的基础上不断推进技术精度——不是简单复制迈森

的配方（那是重复），而是在化学层面分析釉料成分、在物理层面研究烧制温度曲线、在工程层面改进窑炉设计。这种“每一代都推进精度”的做法就是真正的迭代——它最终导致了陶瓷科学的诞生，把制瓷从“技艺”升维为“科学”。

火药的案例同样值得更深入的展开。中国在唐代（约 9 世纪）发明了火药，宋代大量用于军事。但火药在中国始终停留在“配方+使用方法”的固化状态——工匠知道硝石、硫磺和木炭的最佳比例，知道如何制造火箭和火铳，但没有人追问“为什么这些东西混合在一起会燃烧”这个更深层的问题。“为什么”的追问就是把六步法的精度推向更深层面的迭代——它要求从“有效配方”的操作层面深入到“燃烧机理”的理论层面。在欧洲，火药引入后同样经历了初始的固化期——中世纪的火药制造主要是对配方的经验性重复。但从 17 世纪开始，欧洲化学家开始系统地研究燃烧的机理——这最终导致了拉瓦锡的氧化理论（1774 年），把燃烧从一种神秘的“释放燃素”现象升维为一种可以被精确描述的化学反应。从火药的经验性配方到拉瓦锡的氧化理论，是一次从六步法到九步法的完整跃迁——而这个跃迁发生在欧洲而非中国，正是因为欧洲的制度和他文化环境允许了“不断追问为什么”的迭代深化，而中国的制度和他文化环境把技艺固化在了“知道怎么用就够了”的操作层面。

中医的案例需要更细致的分析，因为中医内部确实存在某些迭代性质的发展——例如金元四大家（刘完素、张从正、李杲、朱丹溪）对内经理论的不同方向展开，明清时期温病学派对伤寒论框架的重大修正。从 SDE 视角看，这些发展确实包含了分化（D2-8）的元素——多个理论方向并存竞争。但关键的差异在于：这些分化始终发生在“阴阳五行+脏腑经络”这个总框架之内，没有任何一个分化方向试图质疑这个总框架本身。温病学派对伤寒论的修正是在“经方”框架内引入了“温热”的补充范畴，而不是用一个全新的框架取代“经方”框架。这就是“框架内分化”与“框架间升维”的区别——前者是六步法内部的多方向

探索（仍在同一层级），后者是从一个框架跃迁到另一个全新框架（层级跃迁）。中医两千年的发展是丰富的框架内分化，但不是升维。现代中医面临的核心挑战——如何用现代科学的方法验证和发展中医理论——本质上就是一个升维问题：从“阴阳五行”的旧框架升维到能够与分子生物学、药理学、系统生物学对接的新框架。这个升维需要的不是更多的框架内六步法运行，而是新 E（现代科学的概念和方法）与旧框架中积累的大量临床异常（很多有效方剂在现代药理学框架中无法被完全解释）之间产生的跨域纠缠。

带走的话

当一个文明的全部制度激励都指向六步法的更快更稳更准确时，升维就会被系统性地弱化。

思维挑战

本章论证中华文明做的是“固化后的重复”而非“真正的迭代”。但也有学者认为，中医金元四大家的理论分化、宋代理学与心学的思想竞争就是“迭代”。请用本书对“迭代”的精确定义来判断：这些例子中哪些算迭代、哪些算框架内分化、哪些算固化后的变形？



07

第 7 章

为什么经济在最近两百年才起飞：新 S 与新 E 的诞生

这里必须纠正一个极易产生的误解：六步法的轮回陷阱不是中华文明的特有现象，而是全人类文明的共同命运。西方文明在 250 多年前才开始逃出这个陷阱——在此之前，欧洲同样深陷其中。

罗默（Paul Romer）的内生增长理论^[引 15]（Endogenous Growth Theory, 1990）为理解经济起飞提供了另一个重要视角。罗默论证：经济增长的根本驱动力不是资本积累（索洛模型的解释），而是知识创新——因为知识具有“非竞争性”（一个人使用知识不减少其他人使用的能力）和“部分排他性”（知识可以通过专利等制度被部分垄断），这两个特征使得知识投资具有递增回报。从 SDE 视角看，罗默的理论精确地描述了 S 维度的一个核心属性：S（既有知识结构）的积累具有递增回报——你知道得越多，你学新东西就越快，因为新知识可以与旧知识产生更多的连接。但罗默的理论没有区分“框架内的知识积累”（六步法产物——量变）和“框架本身的知识创新”（九步法产物——质变）。他的模型中，所有的知识创新都被归入同一类，无论是在已有框架内的增量改进还是框架本身的升维。SDE 补充的洞见是：递增回报主要发生在六步法层面（框架内的知识积累确实具有递增效应），而升维则涉及一次性的框架切换，其回报模式与六步法完全不同——它不是递增的，而是跳跃的。工业革命不是农业知识递增积累的结果，而是框架切换的结果。理解这个区别，才能理解为什么人均 GDP 可以几千年不变（六步法的递增回报在同一框架内已经饱和）然后突然起飞（升维打开了新框架的递增回报空间）。

英国经济史学家麦迪森（Angus Maddison）的数据铁证如山：公元元年到公元 1800 年间，全球人均 GDP 几乎没有变化——不只是中国没有变化，欧洲也没有变化。罗马帝国的人均收入与十七世纪英国农民的人均收入相差无几。中世纪欧洲的农业、手工业、贸易，同样在固化后的六步法流程中反复循环了上千年。欧洲的行会制度与中国的师徒制度在结构上高度同构：师傅把固化好的技艺传给学徒，学徒在师傅的框架内做几次微调后再固化，代代相传。欧洲的经院哲学与中国的经学训练同样同构：在亚里士多德或圣经的既定框架内进行无限精细的注释和辩论，但不质疑框架本身。换言之，1800 年之前，全人类——无论东方还是西方——都在六步法的轮回陷阱中。人均 GDP 几千年不变，这是轮回陷阱的最宏观证据。

◆ 新 S 与新 E 的同时诞生

1800 年之后，经济曲线突然转向几乎垂直的上升。这个“曲棍球棒”形状的曲线是人类文明史上最需要解释的现象之一。从六步到九步的视角看，答案极其清晰：西方经济的起飞，不是因为六步法突然变强了——中国宋代的技术水平在许多领域并不逊色于十八世纪的英国——而是因为两个全新的东西同时诞生了：新的经济结构 S 和新的经济纠缠 E。

新的 S——全新的经济结构诞生。工业革命带来的不只是蒸汽机这个技术发明，更是一整套此前从未存在过的经济结构。股份有限公司是一种全新的 S——它把资本的组织方式从家族作坊升维为社会化融资，使得前所未有规模的投资成为可能。专利制度是一种全新的 S——它第一次在法律层面把“新框架的创造”变成可以获得经济回报的行为，从而为升维提供了制度激励。工厂制度是一种全新的 S——它把生产的组织方式从师徒作坊升维为标准化分工体系，使得六步法可以在更大规模上运行，也使得运行中暴露的异常被更多人同时看见。自由市场价格机制是一种全新的 S——它把资源配置从行政指令升维为价格信号，使

得信息可以在整个经济系统中快速流动。这些新 S 不是对旧结构的修补（那只是六步法），而是全新经济结构的诞生（这是升维）。

新的 E——全新的经济纠缠诞生。大航海时代把欧洲经济从区域性贸易网络推入全球性纠缠——新的大陆、新的物种、新的原材料、新的市场需求同时涌入。这些不是旧世界的延伸，而是全新的符号世界（新的商业概念、新的会计方法、新的法律框架）、全新的能量世界（新的资本流动、新的市场动力、新的竞争压力）和全新的物质世界（新大陆的棉花、橡胶、贵金属改变了整个生产结构）。培根的经验主义哲学把“与自然的纠缠方式”从经院式的文本推理升维为实验室的直接观察——这是认知层面的 E 革命。皇家学会等科学机构把“人与人的纠缠方式”从行会式的封闭传承升维为开放的学术交流——不同方向的研究者可以共存、交流、互相刺激。印刷术的普及把“信息的纠缠范围”从少数人的手抄本升维为大规模的知识传播。

关键判断：正是新 S 与新 E 的同时诞生，才使得西方经济从六步法的轮回陷阱中逃出来，进入了九步法的起飞轨道。不是六步法变强了，而是六步法运行的结构环境（S）和纠缠条件（E）发生了根本改变。当经济结构从行会作坊变为股份公司+专利制度+自由市场时，六步法的运行产物（异常）第一次有了被保留、被传播、被资本化的制度通道。当经济纠缠从区域贸易变为全球网络时，新的信息、新的需求、新的冲击持续涌入，使得固化变得不可能——因为外部环境变化太快，任何固化的流程都会迅速过时。正是在这种“新 S 使异常有出路、新 E 使固化不可能”的双重条件下，真正的迭代才第一次在社会层面被系统性地激活，分化和升维才第一次从天才的偶发行为变成文明的常态机制。

此后知识不再只是线性积累，而是指数级增长。牛顿力学是一次升维，它打开了经典物理学的整个问题空间；在这个新空间中，六步法高速运行了两百年，真正的迭代——每一代物理学家都把实验精度推进一层——积累了大量异常（黑

体辐射、迈克尔逊-莫雷实验、光电效应）；这些异常最终催生了相对论和量子力学的双重升维；新的物理学又打开了核能、半导体、激光等新的技术空间。每一次循环都比前一次更快、更广、更深，这就是经济曲线呈指数形状的深层原因。

反观工业革命之前的全人类文明——无论中国还是欧洲——的锁定循环：六步法经过初始探索后固化→固化后的流程被代代重复→异常要么看不见，要么被归因为操作失误而抹平→没有真正的迭代→没有分化→没有升维→继续重复。这个负反馈循环可以维持极长时间——因为固化后的六步法确实有效，它能让文明在同一水平上稳定运转，不会崩溃，只是不会跃迁。人均 GDP 几千年不变，就是这个循环的宏观表征。

这一分析揭示了一个对 AI 时代至关重要的规律：逃出六步法轮回陷阱的钥匙，从来不是“把六步法做得更快”，而是“让新的 S 和新的 E 诞生”。250 年前是这样，今天面对 AI 同样是这样。AI 可以把六步法的速度提升一百倍，但如果没有新的经济结构 S 诞生、没有新的经济纠缠 E 诞生，更快的六步法只会产生更高效率的轮回——就像给一个在原地踏步的人装上跑鞋，他会踏得更快，但仍然在原地。

◆ 股份公司、专利、价格机制与咖啡馆

股份有限公司的诞生过程本身就是一次微观层面的九步法展现。在股份公司出现之前，欧洲的商业组织形式主要有两种：独资企业（sole proprietorship）和合伙企业（partnership）。两者都有一个致命的局限：业主或合伙人对企业债务承担无限责任。这意味着一次商业失败就可能导致个人全部财产的丧失——这种极高的失败代价系统性地抑制了冒险和创新。有限责任公司的发明——投资者最多只损失其投资额——是一次深刻的 S 升维：它把商业组

织的责任结构从“无限个人风险”重组为“有限集体风险”。这个重组的 SDE 含义是：它把分化探索的代价从不可承受降低到了可承受——一个投资者可以同时参与多个有风险的项目，即使其中大部分失败，他也不会破产。这就是为什么股份有限公司一经发明就引发了投资和创业的爆发式增长——不是因为人们突然变得更勇敢了，而是因为制度结构（新 S）降低了冒险的代价，使得分化探索变得经济上可行。

专利制度的诞生同样可以从 SDE 框架获得深层理解。1624 年的英国《垄断法》（Statute of Monopolies）是现代专利制度的雏形——它规定发明人对其新发明享有 14 年的独占权。从 SDE 视角看，专利制度解决的是升维的“激励问题”：在没有专利保护的世界中，升维的产物（新框架、新技术）可以被任何人自由复制，发明者承担了全部的升维成本（包括大量失败的探索）但只能获得很小的回报（因为成功后立刻被模仿）。这种“升维成本私有化而升维收益社会化”的结构，使得理性的个体不会去承担升维的风险。专利制度通过赋予发明者一定时期的独占权，把部分升维收益“私有化”给了发明者，从而使升维在经济上变得值得尝试。

自由市场价格机制作为新 S 的重要性常常被低估。在行会经济中，产品的价格通常由行会规定、由传统决定或由政府管控。这种价格机制的 SDE 含义是：它消除了六步法运行中最重要的反馈信号。如果一个工匠制造了一种质量更好的产品但不能以更高的价格出售，他就失去了继续推进精度的经济动力——六步法的 D2-4（结果评估）和 D2-5（反馈吸收）环节被截断了。自由市场价格机制恢复了这个反馈回路：更好的产品可以获得更高的价格（D2-4 的精确反馈），更高的价格激励更好的制造（D2-5 的正向激励），更好的制造推动精度的继续提升（D2-6 的持续修正进入 D2-7 的迭代）。亚当·斯密的“看不见的手”从 SDE 视角看就是一个分布式的六步法反馈系统——价格信号使得数百万个独立决策者

可以在没有中央协调的情况下进行高频的六步法运行，而每一轮运行的反馈通过价格信号即时传递给所有参与者。

咖啡馆在英国工业革命中的角色提供了一个关于 E 纠缠基础设施的精彩微观案例。17 世纪后半叶，伦敦出现了数百家咖啡馆——它们不只是饮料消费场所，更是信息交换和思想碰撞的物理空间。不同行业的人——商人、科学家、作家、政客——在同一个咖啡馆中相遇、交谈、辩论。劳埃德咖啡馆（Lloyd's Coffee House）成为了全球保险业的发源地——因为来自不同航线的船主和商人在这这里交换关于海上风险的信息，保险的概念就是从这种跨行业的信息碰撞中涌现的。乔纳森咖啡馆（Jonathan's Coffee House）成为了伦敦证券交易所的前身——因为股票交易者在这里找到了彼此并建立了交易网络。皇家学会的很多早期讨论也发生在咖啡馆中。从 SDE 视角看，咖啡馆是一种“物理层面的 E 纠缠基础设施”——它把原本在不同行业和社会圈层中运行各自六步法的人聚到同一个物理空间，使得跨域纠缠可以以极低的成本和极高的频率发生。咖啡馆中的每一次偶然对话都是一个潜在的“成核点”——一个行业的异常可能在与另一个行业的人交谈中突然找到解释或应用。

这个微观案例对理解 AI 时代的 E 纠缠基础设施有直接启示。今天的“咖啡馆”是什么？在物理空间中，它可能是共享办公空间（如 WeWork）、跨学科研究中心（如 MIT Media Lab）、创业加速器（如 Y Combinator）。在数字空间中，它可能是开源社区（如 GitHub）、学术预印本平台（如 arXiv）、专业社交网络（如 ResearchGate）。AI 时代的一个关键问题是：这些数字“咖啡馆”的开放程度如何？信息的流通是否足够自由？不同领域的研究者是否能够以足够低的摩擦发现彼此的异常？如果数字“咖啡馆”被管控、被分割、被限制接入，跨域纠缠的频率就会下降，“成核点”出现的概率就会降低，升维的可能性就会减小。

带走的话

不是六步法变强了，而是六步法运行的结构环境（S）和纠缠条件（E）发生了根本改变。

思维挑战

本章论证“新 S+新 E 的同时诞生”是逃出六步法轮回的钥匙。请为以下反事实情景做 SDE 分析：如果工业革命时期英国有了股份公司和专利制度（新 S），但没有大航海带来的全球贸易（新 E），工业革命还会发生吗？

扩展阅读

关于人均 GDP 几千年不变的实证基础，参见麦迪森《世界经济千年统计》（2001）。关于中华文明的长周期停滞，参见李约瑟《中国科学技术史》对“李约瑟难题”的经典讨论，以及伊懋可（Mark Elvin）“高水平均衡陷阱”假说。关于制度与长期增长的关系，参见阿西莫格鲁与罗宾逊《国家为什么会失败》（2012）和诺斯《制度、制度变迁与经济绩效》（1990）。本书第六、七章对这些理论的 SDE 重释，可与原著对读。





第 四 编

六步法文明与九步法文明：三大文明的系统比较

导 语

如果说本书前面几编所处理的，是创造力如何从问题求解中发生、如何在异常积累之后走向迭代、分化与升维的发生学问题，那么这一编所要进一步回答的，就是一个更宏观、更文明论的问题：不同文明究竟如何在六步法与九步法之间分型，它们各自的优势、局限、命运与未来分水岭又在哪里。因为一旦六步法与九步法不再只是个体思维过程，而被放大到制度、组织、社会结构、国家战略与文明运行方式的尺度上，人类便会发现，一个文明并不是抽象意义上的“先进”或“落后”，而是更具体地表现为：它究竟主要依赖什么样的问题处理机制来维持自身的生存、扩张、更新与再生。

所谓六步法文明，并不是低级文明，也不是没有创造的文明。恰恰相反，六步法文明往往具有强大的生存能力、秩序能力、组织能力、工程能力和重复成功能力。它善于在既定结构内识别问题、提出猜想、展开执行、收集反馈、进行修正，并通过一轮又一轮的高频求解，把社会组织、技术系统、教育训练、政治治理、产业发展、文化秩序推向极高的成熟度。六步法文明的强处，在于它能使一个社会长期活下来，稳

下来，扩张起来，并以极高效率处理成千上万的具体问题。因此，六步法文明往往不缺技术、不缺制度、不缺聪明人，甚至不缺局部创新峰值。它真正的局限，不在于“不会解决问题”，而在于越会解决问题，就越容易把自己锁死在既有结构中；越会重复成功，就越容易把异常解释为噪音，把偏离解释为风险，把新路径重新吸纳为旧秩序的一部分。于是，六步法文明能够很伟大，也能够很持久，却极容易在高水平重复中形成深层锁定。

所谓九步法文明，则不是否定六步法的文明，而是建立在六步法高度成熟基础之上、并进一步把迭代、分化、升维制度化的文明。它并不是“不要问题求解”，而是让问题求解不再停留在既定结构的循环里，而不断把异常留住，把路径放开，把组织原则改写，使文明不只会活下去，而且会不断变新。九步法文明的关键，不是拥有更多局部创新，而是拥有让局部创新不被迅速重新六步化的制度条件；不是偶尔出现天才，而是能让迭代、分化、升维从少数人的偶发行为逐渐变成组织、制度、国家乃至文明的常态能力。换言之，九步法文明不是六步法文明的反面，而是六步法文明的一次结构性突破，是问题求解从维持秩序的循环，提升为文明自我升维的机制。

本编因此提出，人类下一阶段关键的分水岭，不再只是工业化与后工业化、信息化与数字化、资本主义与社会主义、东方与西方、发达国家与发展中国家的传统区分，而是：谁能把自身从高水平六步法文明推进到九步法文明，谁就可能在下一阶段占据文明主动权；谁若继续停留在高效率、高组织、高控制、高重复的六步法循环之中，即便局部技术再先进、指标再亮眼，也仍可能在更高水平上陷入锁定、内卷与结构老化。AI 时代使这一分水岭前所未有地清晰，因为 AI 极强地增强了六步法文明的问题求解能力，也同时把九步法文明的制度化可能性推到了历史前台。未来真正的竞争，不只是算力、模型、芯片和产业链的竞争，而是文明结构本身能否完成从六步法到九步法的跃迁。

也正是在这个意义上，中国今天面对的不只是技术升级问题，而是文明分型问题。中国已经是一个极高水平的六步法文明：问题求解能力强，组织能力强，工程能力强，社会动员能力强，产业复制能力强，制度执行能力强。这种力量曾支撑中国完

成改革开放以来的大崛起，也正在支撑中国在 AI、新能源、高端制造、数字基础设施等领域快速推进。但问题同样尖锐：中国若只把 AI 用来继续强化六步法，就会在更高水平上形成结构锁定；只有把 AI 放进一轮新的改革开放之中，再造 S，再生 E，再启九步法，中国才有可能从一个高水平六步法文明，真正跨向九步法文明。由此，本编最终的结论是：六步法文明与九步法文明的区分，将成为人类下一阶段最重要的文明分水岭，而中国能否抓住 AI 时代的机会，完成这一跃迁，不只决定其经济命运，更可能决定其文明命运。

08

第 8 章

从思维过程到文明分型：问题为什么必须被推到这一步

当六步法与九步法最初被提出时，它们看起来更像是在描述个体的思维层级：一个人如何识别问题、提出猜想、反复执行、吸收反馈，又如何积累了足够多异常之后进入迭代、分化与升维。这样的描述当然重要，因为创造力如果不能先被解释为一种真实发生过程，就很容易滑向空洞赞美。然而，一旦这一发生学结构被真正理解，它就不可能长期停留在个体心理或单篇论文的方法层面。因为人类真正的创造，从来不是孤立个体在真空中完成的；它总要进入组织、进入制度、进入产业、进入教育、进入国家机器、进入文明运行方式。也就是说，六步法与九步法一旦成立，它们就必然要求被放大到更宏观的尺度上去接受检验。一个文明如何组织教育，一个国家如何处理异端，一个科研系统如何奖励失败与异常，一个产业如何面对路径竞争，一个社会如何看待不确定性，这些都不再是零散问题，而会被重新理解为：这个文明究竟更像六步法文明，还是更逼近九步法文明。

也正因为如此，今天的人类已经到了不得不讨论“文明分型”的时刻。过去两百多年，人们习惯用工业化、现代化、科学化、市场化、民主化、全球化等语言来描述文明差异，这些语言当然有其历史价值，但它们正在越来越难以解释一个新现实：为什么有些社会在技术、制度、资本、组织方面极强，却仍然陷入反复重复、创新乏力、问题越解决越深的状态；为什么有些系统在局部上不一定最整齐，却能不断长出新结构、新路径与新跃迁；为什么 AI 的到来会同时让一些国家显得更加高效，也让另一些国家显出更深的危险。传统分类语言在这里开始

失去穿透力，因为它们更多在描述文明表面的形态，而不是文明内部的问题处理机制。

因此，本编要做的事情，就是把六步法与九步法从个体创造过程提升为文明分型语言。它不问一个文明抽象地“先进不先进”，而问它主要通过什么样的机制处理世界中的问题、异常、分歧与未来。它不问一个社会有没有技术、有多少论文、有多少 GDP，而问这些东西究竟是在强化既有结构的高水平重复，还是在为新的迭代、分化、升维提供长期空间。它也不问一个国家是否拥有局部创新峰值，而问这些峰值是会迅速被重新六步化，还是会逐渐长成九步法的主循环。换言之，这一编并不是对前面几编的附庸，而是前面几编的外推：前面几编讨论创造力的发生学，这里讨论文明的分型学。只有把这一步补出来，整套理论才真正拥有文明论的完成度。

带走的话

它不问一个文明抽象地“先进不先进”，而问它主要通过什么样的机制处理世界中的问题、异常、分歧与未来。

思维挑战

本章将文明分型从“东方/西方”推进到“六步法文明/九步法文明”。但这两种分法是否真的在逻辑上独立？有没有可能“六步法文明/九步法文明”只是“东方/西方”分法的另一个名字？请给出你的论证。



09

第9章

六步法文明：伟大、强悍、持久，却容易锁死自己

◆ 一、六步法文明不是低级文明，而是高水平生存文明

六步法文明最容易遭受的一种误解，是被轻率地看成“低级文明”，仿佛只要一个文明主要围绕问题识别、猜想生成、执行反馈与修正来运转，它就一定落后、僵化、缺乏想象力。事实恰恰相反。真正高水平的六步法文明往往比很多口头上高谈创造的社会更伟大、更坚韧、更有组织力。因为文明若想长期存在，必须首先解决大量具体问题：粮食怎么稳定，水利怎么维持，边疆怎么治理，税赋怎么征收，军政怎么协调，教育怎么传承，法律怎么执行，灾荒怎么应对，工程怎么复制，秩序怎么维持。一个文明如果没有极强的六步法能力，它根本不可能在长时间尺度上活下来，更不可能形成大规模组织。

六步法文明真正令人敬畏的地方，就在于它把问题求解做成了一整套文明能力，而不仅仅是个人技巧。它会把问题求解嵌进教育，使年轻人从小习得在既有框架内高效逼近答案的能力；把问题求解嵌进官僚与制度，使整个国家机器能够围绕明确目标运转；把问题求解嵌进产业与工程，使成熟路径能够高质量复制；把问题求解嵌进文化与伦理，使稳定、秩序、责任、改良和可持续性成为社会气质的一部分。于是，一个高水平六步法文明往往非常擅长把事情做成，把大系统维持住，把大规模人群纳入某种共同秩序，把局部问题在较低混乱度中消化掉。这样的文明不一定最炫目，却常常最难被轻易摧毁。

也正因此，讨论六步法文明时，必须先保持尊重。问题从来不是六步法文明“不行”，而是它伟大到足以长期成功，于是更容易把自己的成功误认成最终

形态。一个文明若长期在六步法上极其成熟，就会形成一种深刻的自我确认：我们的问题确实不断被解决，我们的结构确实足够稳定，我们的制度确实拥有强复制力，我们的文化确实能长期维持秩序。所有这些都是真实的，也正因为它们真实，六步法文明才更难怀疑自己是否已经在更高水平上陷入了重复。它并不软弱，相反，它正是因为太强，才更容易锁死自己。

◆ 二、六步法文明的深层机制：高频求解、强秩序、重复制、善吸收

六步法文明之所以会形成稳定而持久的文明形态，并非偶然。它的深层机制至少有四条。第一，是高频求解。六步法文明并不回避问题，反而高度敏感于问题，并善于迅速把问题转化成可处理的任务单元。第二，是强秩序。问题一旦被定义，就会被纳入某种稳定结构中处理，而不是任其四处蔓延。第三，是重复制。被证明有效的路径会被快速推广、教育化、制度化、标准化。第四，是善吸收。局部偏差、边缘异常与非主流经验，往往会在不撕裂整体秩序的前提下被有限吸收，从而变成旧结构的一部分。

这四条机制叠加起来，使六步法文明具备一种惊人的“文明续航能力”。它不会轻易因为一个局部失败而崩盘，也不会因为某一次新奇就全面改道。它能忍受重复劳动，尊重成熟路径，擅长在不断修补中维持大尺度秩序。这一点在农业文明、大帝国体制、长期工程传统、科层国家以及高度成熟的制造业体系中，都能看得很清楚。六步法文明的伟大，不是因为它总在创造新世界，而是因为它总能让一个世界继续运行下去，并尽可能少地掉下轨道。

然而，这里也埋着它的命运悖论。一个体系越会吸收异常、越会标准化成功、越会在强秩序中复制路径，它就越难让偏离真正长成新的生命线。六步法文明最可怕的能力，恰恰也是它最危险的能力：它太善于把所有新东西都重新组织成旧秩序的一部分。于是，很多看似在创新的动作，到头来只是给旧结构续命。

文明越来越强，问题越来越会解决，结构越来越稳，路径越来越成熟，直到有一天，它突然发现自己已在高水平上重复了太久，却缺乏真正改变轨道的内在机制。

◆ 三、六步法文明的极限：成功如何转化为锁定

六步法文明的真正极限，不在于失败太多，而在于成功太多。因为不断成功的问题求解，会在文明深处形成一种结构性幻觉：既然这套方式一直有效，那么新的问题也理应继续在这套方式里解决；既然旧路径一再成功，那么偏离旧路径便显得不必要甚至危险；既然稳定秩序是文明强大的根基，那么分化、异端、试错和不确定就会被本能地视为成本而非资源。这样一来，成功本身便开始反过来塑造文明的感知结构，令它越来越难以识别哪些异常其实不是噪音，而是新的入口。

这也是为什么很多强大的六步法文明并不是在衰弱中停滞，而是在高效中停滞。它们并不缺少执行力、组织力、技术力、工程力和教育力，它们甚至仍然看起来极其繁荣；但繁荣越持久，越容易形成路径锁定。问题被更快解决，异常被更快处理，边缘路径被更快吸收，社会整体越来越难容忍不合时宜的偏离。文明并非死气沉沉，恰恰相反，它可能充满活力，只是所有活力都被用于维持同层级的高质量循环。正是在这里，六步法文明与九步法文明的分水岭开始显现。前者擅长让世界不坏掉，后者则拥有让世界真正变新的能力。

六步法文明的跨文明比较可以在具体领域中展开。以水利工程为例：中华文明的都江堰（公元前 256 年）、罗马文明的高架水渠系统（aqueducts，公元前 312 年至公元后数世纪）、印度的阶梯井（stepwell，约公元 3 世纪起），分别代表了三大文明在水利领域的六步法极致。都江堰通过“深淘滩、低作堰”的动态平衡原则实现了两千年的持续灌溉——这是六步法在一个特定技术框

架内的极限精化。罗马高架水渠通过精确的坡度计算（每公里约 34 厘米的落差）实现了数十公里的重力输水——这同样是六步法在土木工程框架内的卓越成就。印度的阶梯井则通过深达数十米的精美阶梯结构解决了干旱地区的地下水获取问题——它不仅是工程成就，更是建筑艺术和社会空间的融合。三者都是六步法的杰出产物，但没有一个从“如何更好地输送水”升维为“水的化学本质是什么”或“流体力学的基本方程”——这些升维要等到欧洲十七至十八世纪才发生。

以教育制度为例：中国的科举制度（隋唐至清，约 1300 年）、印度的古鲁-弟子（guru-shishya）传承制度、欧洲中世纪的经院哲学训练，分别代表了三大文明在知识传承方面的六步法制度化。科举把“如何选拔治理人才”这个问题做到了极致——通过标准化考试在全国范围内选拔官员，这在制度创新的意义上是一项了不起的六步法成就。古鲁-弟子制度把“如何传承专门知识”做到了极致——师徒之间的个性化、全沉浸式传承确保了复杂技艺（音乐、哲学、武术、医学）的高保真度传递。经院哲学把“如何在权威文本框架内进行精密推理”做到了极致——阿奎那等经院哲学家在亚里士多德和圣经的框架内发展出了极其精密的逻辑论证方法。三者都是六步法在教育领域的卓越制度化，但也都展示了六步法的同一局限：它们都把教育的目标定义为“在既定框架内培养更熟练的操作者”，而非“培养能够质疑和重写框架本身的人”。

以军事组织为例：罗马军团的百人队制度、中国的兵法传统（从《孙子兵法》到戚继光的军事改革）、莫卧儿帝国的 mansabdari（官阶）制度，分别展示了三大文明在军事组织方面的六步法极致。罗马军团的标准化编制、训练和战术是古代世界最强大的军事六步法——它能在不同地形、不同对手面前以高度可预测的方式运行。中国兵法传统则把“如何在不确定的战场环境中做出最优决策”做到了理论层面的极致——《孙子兵法》本质上就是一套精密的六步法决策

框架（知彼知己→制定方略→选择时机→执行行动→评估效果→调整部署）。但军事领域的真正升维——从冷兵器到火器的框架跃迁、从线列步兵到机动战争的框架跃迁、从常规战争到核威慑的框架跃迁——同样主要发生在后三步制度化程度更高的文明环境中。

奥斯曼帝国提供了一个六步法文明锁定的跨文明案例。在十五至十六世纪，奥斯曼帝国是世界上最强大的军事和行政体系之一——它的军事组织（耶尼切里军团）、税收制度（蒂马尔制）和法律体系（坎努恩法典与沙里亚法的并行）在六步法层面都达到了极高的精度。苏莱曼大帝时期（1520-1566），帝国从维也纳城下到波斯湾的版图管理展现了惊人的行政六步法能力。但到十八世纪，奥斯曼帝国开始系统性地落后于西欧——不是因为六步法变弱了（帝国仍然有效地维持着庞大版图的日常运转），而是因为旧 S 结构固化到了无法容纳新 E 的程度。

最能说明问题的是奥斯曼帝国对印刷术的态度。古腾堡在 1450 年代发明活字印刷术后，欧洲在不到半个世纪内就建立了数百家印刷工坊——这是新 E（信息的大规模流通）的爆发性扩张。但奥斯曼帝国直到 1729 年——整整近三百年后——才允许以阿拉伯文字印刷世俗书籍（宗教文本仍然被禁止印刷）。这种延迟不是技术不足（帝国完全有能力制造印刷机），而是元 S 的主动选择——宗教权威和抄写员行会共同抵制了印刷术，因为印刷术会破坏他们对知识传播的垄断控制。这就是“元 S 如何通过控制 E 的流通来维持旧 S 结构”的经典案例：阻止新信息技术的采用，本质上就是阻止 E 的扩大，而 E 的封闭反过来巩固了旧 S 的固化。

奥斯曼帝国的案例对 AI 时代有直接的警示意义：当一个强大的六步法文明面对一种新的信息技术（AI）时，它的元 S 选择——是让 AI 扩大 E 的流通还是让 AI 强化旧 S 的管控——将决定这种技术究竟是升维的催化剂还是固化的强化

剂。奥斯曼帝国选择了让旧权力结构控制新技术的流通，结果是三百年的技术落后。当代的决策者面对 AI 时做出的选择，其历史后果可能同样深远。

带走的话

它并不软弱，相反，它正是因为太强，才更容易锁死自己。

思维挑战

本章描述了六步法文明的四大机制：高频求解、强秩序、重复制、善吸收。请判断：当代中国的 AI 产业政策（如大模型研发的国家推进、智能城市的大规模部署）更像是在强化六步法文明的四大机制，还是在为九步法创造制度条件？



10

第 10 章

九步法文明：让秩序不断长出新的命运

◆ 一、九步法文明的前提：六步法成熟到足以支撑更高层级

九步法文明并不是凭空跳出来的，也不是对六步法文明的蔑视。恰恰相反，九步法文明的前提，是六步法已经成熟到足以提供高密度的问题求解材料。没有稳定的问题识别，没有高频的反馈修正，没有长期的结构接触，没有足够厚的失败与异常积累，所谓分化与升维就很容易变成空中楼阁。因此，九步法文明从来不是“不要问题求解”的文明，而是已经把问题求解做到了足以逼出更高层的文明。

这一点非常关键，因为它打破了很多关于创新社会的浪漫想象。真正能进入九步法的文明，并不是最不重视秩序的文明，而往往是已经拥有足够厚实的秩序能力与技术能力的文明。问题不在于有没有六步法，而在于六步法是否被允许转化为更高层的问题。若一个文明的六步法不成熟，它连活下来都困难；若一个文明的六步法成熟到极致，却没有制度允许它被打穿，它就会锁死自己。九步法文明，恰恰诞生于这一临界点：六步法已经够强，强到异常不再只是局部瑕疵，而开始构成整体结构的压力；强到局部创新峰值不断涌现，却越来越难被旧结构完全消化；强到问题求解不再只是问题的解决，而开始暴露问题定义本身的边界。

◆ 二、九步法文明的三大标记：迭代制度化、分化合法化、升维常态化

九步法文明之所以与六步法文明分型，不是因为它更喜欢“创新”这个词，而是因为它在制度上、文化上和组织上，把后三步真正做成了常态能力。第一大

标记，是迭代制度化。也就是一个文明不只允许局部修正，而允许长期追踪异常，允许在时间中重新评估路径，允许问题不是以“一次解决”而是以“长期逼近”来处理。第二大标记，是分化合法化。也就是一个文明不仅容忍异质路径存在，而且给予其一定的生存时间、组织空间和资源耐心，不会因为短期低效就迅速把它们消灭。第三大标记，是升维常态化。也就是一个文明具备一种能力：当旧问题在旧结构中反复受阻时，它能把被压低的因素上升为新的组织原则，让制度、产业、教育和知识体系真正改写自己。

这样的文明不一定时时刻刻都更稳定，相反，它往往在局部上更显得躁动、冒险、嘈杂、多路并行，甚至充满试错和浪费。但正是这种不愿被单一路径过早封死的结构，使它拥有了不断自我更新的能力。九步法文明不是没有秩序，而是秩序不再只是维持自己，而是成为制造新一轮新秩序的跳板。它不是不要治理，而是治理本身也被迫纳入迭代、分化、升维的历史之中。换言之，九步法文明并不比六步法文明更“舒服”，却可能比六步法文明更“未来”。

◆ 三、九步法文明的危险与代价：并非全然光明，也并非人人都能承受

九步法文明当然不是毫无危险的乌托邦。因为一旦真正允许迭代、分化、升维成为常态，社会就会面临更多不确定、更高试错成本、更多局部失败、更多结构竞争、更多心理压力。六步法文明的优势，是许多问题能被压在秩序内部处理，不必频繁暴露整个系统的脆弱性；九步法文明则往往要把脆弱性公开化，让旧路径承受质疑，让异端获得空间，让失败不被立即羞辱，让新结构争夺合法性。这样的文明更可能长出未来，也更可能在短期内显得不稳定、混乱、分裂，甚至被误判为“失控”。

正因为如此，九步法文明并不是自然而然会发生的，它需要极其复杂的制度设计、文化耐力与心理结构支撑。一个文明若想进入九步法，又不愿承受分化和

升维所带来的风险，它最终只会在口号上热爱创新，在结构上回到六步法。也就是说，九步法文明不是一个浪漫称号，而是一种昂贵能力。谁想真正拥有它，谁就必须同时拥有高水平六步法的基底、承受异常的制度空间、允许多路径存在的文化耐心，以及最终敢于重写结构的历史勇气。人类下一阶段的分水岭，不在于谁更会喊创造力，而在于谁真正承担得起创造力的代价。

九步法文明的历史案例可以追溯到比工业革命更早的时期。古希腊城邦文明——特别是雅典——在某种程度上就是一个早期的九步法实验。雅典的民主制度允许了极高程度的意见分化（公民大会上的公开辩论就是制度化的 D2-8 分化），其哲学传统鼓励对一切既有框架的质疑（苏格拉底的诘问法本质上就是“把六步法的精度推到极致直到旧框架崩塌”的认知训练），其戏剧传统（悲剧和喜剧竞赛）为异常和异端的公开表达提供了制度化的文化空间。然而，雅典的九步法实验是脆弱的——它只存在于约两个世纪中（公元前 5 世纪至前 4 世纪），最终被马其顿的征服所终结。

文艺复兴时期的意大利城邦提供了另一个部分的九步法案例。佛罗伦萨、威尼斯、米兰等城邦之间的竞争关系创造了一种制度化的分化环境——不同城邦试验不同的政治体制（共和制、寡头制、僭主制）、不同的经济模式（银行业、贸易、制造业）和不同的文化策略（美第奇家族赞助艺术与科学）。这种城邦间的多路径竞争在 SDE 框架中就是一种“文明层面的 D2-8 分化”——多个政治-经济-文化模式同时被试验，成功和失败的经验通过城邦间的人员和信息流动（E 纠缠）互相传播。但文艺复兴的九步法实验同样是有限的——它主要发生在艺术、人文和商业领域，没有全面扩展到科学和技术领域（那要等到十七世纪的科学革命）。

真正系统性的九步法文明始于十七至十八世纪的西北欧——特别是荷兰和英国。荷兰黄金时代（约 1588-1672）展示了一个小国如何通过极端的 E 开放（作

为全球贸易枢纽接入全世界的物质和信息流）和灵活的 S 结构（股份公司制度由荷兰东印度公司首创、宗教宽容吸引了来自全欧洲的人才和资本、出版自由使得知识可以自由流通）实现了远超其体量的创新产出。荷兰在这一时期发明了股票交易所、现代银行制度、光学显微镜，诞生了伦勃朗和维米尔等艺术大师，产出了斯宾诺莎和惠更斯等思想家和科学家。从 SDE 视角看，荷兰黄金时代就是一个“小尺度九步法文明”的原型——新 S（股份公司、证券交易、宗教宽容）和新 E（全球贸易网络、跨文化人才流入、信息自由流通）的同时诞生，使得迭代、分化和升维在荷兰社会中达到了此前从未有过的制度化程度。

然而，荷兰的九步法实验也展示了一个重要的警告：九步法文明需要持续的 S 更新和 E 刷新才能维持。到十八世纪，荷兰的金融精英开始把资本从实体创新转向金融投机（S 的固化——从“创造新产业”退化为“用旧财富生钱”），其海外殖民帝国的管理变得越来越僵化（E 纠缠从“双向交流”退化为“单向汲取”），荷兰逐渐从九步法文明回退到高水平六步法文明——仍然富裕，但不再是创新的引领者。这个警告对当下的美国同样适用：如果美国的后三步制度优势被金融化（资本从支持创新转向追求短期回报）和政治极化（元 S 的自我更新能力下降）所侵蚀，它也可能从九步法文明回退到高水平六步法文明。

带走的话

九步法文明不是没有秩序，而是秩序不再只是维持自己，而是成为制造下一轮新秩序的跳板。

思维挑战

九步法文明的三大标记是“迭代制度化、分化合法化、升维常态化”。请以你最了解的一个国家为例，对这三个标记逐一评分（1-10 分），并解释你的打分理由。



11

第 11 章

中华文明的位置：高水平六步法文明如何逼近九步法门槛

◆ 一、中国为什么首先必须被理解为高水平六步法文明

若不能先承认中国是一个高水平六步法文明，就几乎无法理解它为何既如此伟大，又如此沉重，既能在极短时间内完成惊人的工业化、城市化和基础设施扩张，又会在一些关键时刻显得过于稳重、过于路径依赖、过于难以容忍高风险偏离。中国的强，不是空泛的“国家能力强”，而是更具体的：它极擅长把巨大复杂问题拆解、组织、执行、反馈和修正；极擅长在大尺度上进行系统动员、目标协调、工程复制和结构稳定；极擅长把一项新机制一旦证明有效之后，迅速制度化、行政化、规模化。这一切，正是高水平六步法文明的典型特征。

因此，中国的真正问题从来不是“太不会做事”，而恰恰是太会做事。工业化、扶贫、基础设施、平台经济、供应链组织、公共动员、技术跟进，这些方面所展现出的速度和规模，放在世界历史上都极其罕见。可也正因为如此，中国若不主动重构自己的 S 与 E，就会在成功中越来越强地巩固既有路径。一个会做事做到极强的文明，最难的一步从来不是把事情做成，而是承认“做成”并不自动等于“升维”。这也是为什么中国下一阶段不能只靠继续做强六步法，而必须逼近九步法门槛。

◆ 二、改革开放为什么是中国第一次大规模逼近九步法

改革开放之所以在中国现代史上具有不可替代的地位，正因为它不是一次政策修修补补，而是中国第一次在大尺度上通过 S 重构与 E 重生，逼近九步法门槛。

槛。家庭联产承包责任制让问题承担单元改变，乡镇企业与市场流通让分化密度暴涨，特区与开放沿海让新对象、新规则、新符号、新能量加速进入，中国第一次不再只是在原层级高效解决问题，而是开始在新结构中不断形成新的问题空间。改革不是简单“提效”，开放也不是简单“接轨”，它们共同构成了中华文明从高水平六步法内部撬开九步法入口的历史事件。

这也是为什么改革开放不能被轻飘飘消费为历史口号。它真正教给中国的，不只是某几条政策经验，而是一个文明跃迁公式：要进入九步法，必须深改 S，必须重生 E。没有新的结构骨架，旧问题只会继续在旧路径里循环；没有新的纠缠材料，文明就只会在熟悉世界里越来越娴熟地重复自己。改革开放真正伟大的地方，不在于一次性解决了什么，而在于它让中国重新尝到了“问题不只是被解决，而且可以被重新定义”的滋味。也正因为如此，AI 时代的中国，若想再上一层，就不可能绕开“新改革开放”这个命题。

◆ 三、中国下一步的真正问题，不是还能不能更强，而是能不能从“高水平重复”进入“高水平升维”

今天中国面对的根本问题，不是有没有能力继续做强，不是有没有产业基础，不是有没有人才储备，而是能不能把这些优势从高水平六步法文明，推进为九步法文明的常态机制。换句话说，中国的真正问题不是“还能不能更有效率”，而是“效率本身是否会成为新的锁定”。一个国家若只是在旧问题上越来越会做，最终便会陷入高水平重复：大系统越来越成熟，治理越来越精细，企业越来越会优化，学校越来越会训练，资本越来越会配置，社会越来越会竞争，可一切都在原层级上运行。那不是衰落，却比衰落更危险，因为它会让一个文明在最强时失去改变自己的意愿。

因此，中国下一阶段真正的历史任务，不是单纯做大 AI，不是单纯做强产业，而是利用 AI 逼出一轮新的文明级改革开放：再造 S，再生 E，再启九步法。只有做到这一点，中国才可能从一个高水平六步法文明，真正迈向九步法文明；否则，AI 只会让中国把原有优势做得更深、更稳、更卷，而不会自动把中国带进下一阶段。

中国作为高水平六步法文明在 AI 时代面临的机遇和风险可以通过一个具体的产业比较来说明。中国的高铁建设和运营是六步法文明的巅峰展现：从 2008 年到 2023 年，中国建成了超过 4.2 万公里的高铁网络——占全球高铁总里程的 70% 以上。这一成就的 SDE 分析是清晰的：引进了日本新干线和欧洲高铁的技术（E 的引入），在此基础上建立了中国自己的高铁技术和制造体系（S 的重构），然后以惊人的速度和规模在全国范围内复制和推广（六步法的规模化执行）。但高铁的案例也精确地展示了六步法的局限：中国高铁在“把别人发明的技术做到更大规模更高效”方面无可匹敌，但在“发明全新的交通范式”方面并没有领先——hyperloop（超级高铁）概念由美国的马斯克提出，空中出租车（eVTOL）的商业化探索主要由美国和欧洲公司引领，自动驾驶的基础技术框架由谷歌和特斯拉定义。

这个案例揭示了一个关键模式：中国在“六步法的规模化执行”上的优势是真实的、巨大的、不可忽视的，但在“定义新框架”（后三步的产物）上的贡献与其经济体量和技术投入不成比例。这不是因为中国人不聪明，也不是因为中国企业不努力——而是因为“定义新框架”需要的制度条件（后三步的制度化）与“规模化执行既有框架”需要的制度条件（六步法的高效运行）是不同的，而中国的制度结构更偏向后者。

AI 时代的机遇恰恰在于：AI 可能改变“谁来定义框架”的竞争格局。当 AI 可以大规模加速六步法的运行时，“规模化执行”的竞争壁垒会下降——因

为每个国家都可以用 AI 来提速自己的六步法。但“定义新框架”的竞争壁垒则取决于后三步的制度条件——这是 AI 不能自动提供的。如果中国能在保持六步法规模优势的同时，通过制度改革激活后三步，它就有可能在 AI 时代实现“从执行者到定义者”的升维。反之，如果只是用 AI 让六步法跑得更快，中国的竞争优势将会被其他国家的 AI 追赶所侵蚀——因为六步法的效率差距可以被 AI 拉平，而后三步的制度差距不能。

带走的话

一个会做事做到极强的文明，最难的一步从来不是把事情做成，而是承认“做成”并不自动等于“升维”。

思维挑战

本章判断中国是“高水平六步法文明，正在逼近九步法门槛”。请构想一个具体的政策场景：如果你是决策者，你会在哪一个具体领域（教育/金融/科技/文化）最先推动“从六步法到九步法”的制度实验？为什么？



12

第 12 章

AI 时代：人类下一阶段的真正分水岭

◆ 一、AI 为什么会把六步法文明与九步法文明的差别空前放大

AI 的历史意义，并不只是让所有国家都获得一个新的通用工具，而是把不同文明内部的问题处理机制照得前所未有的清楚。对于六步法文明来说，AI 几乎天然契合它的优势：目标明晰、反馈密集、规模复制、标准化执行、局部优化、路径加速。凡是这些方面强的系统，接上 AI 之后，都会迅速变得更高效、更精确、更低成本、更具执行力。也正因为如此，AI 首先会让六步法文明显得极其强大，甚至强大到让人误以为它已经自动拥有了未来。

但 AI 的另一面同样尖锐：它越能强化六步法，越会把六步法文明的深层极限暴露出来。因为问题求解一旦被推到更高密度，旧结构若不改变，就只会更强地吸收异常、压平分化、推迟升维。于是，AI 不是简单地对所有文明同时加分，而是开始扮演一个放大镜：六步法文明会在它的帮助下把自己做得更像自己，九步法文明则可能借它把迭代、分化、升维推向更大范围。未来的真正分水岭，不是有没有 AI，而是文明内部究竟更偏向哪一种机制。

◆ 二、为什么未来真正的世界竞争，不再只是技术竞争，而是文明机制竞争

若这一判断成立，那么未来世界竞争的深层逻辑便开始改变。芯片、算力、模型、机器人、材料、能源当然重要，但这些都仍然只是表层表现。更深的竞争，将是：谁能够把问题求解普遍转化为创造力机制，谁能够让异常不被过早消灭，谁能够让分化不被旧结构迅速吸收，谁能够让升维不只是天才偶发，而成为

制度能力。换言之，未来世界真正的竞争，不再只是“谁更会用技术”，而是“谁拥有更强的文明跃迁机制”。

这就是为什么本书必须有这一编。前面几编讲发生学，说明创造力如何从问题求解中长出来；这一编讲文明分型，说明这种发生学一旦制度化，会如何把人类文明重新分层。没有这一编，六步与九步仍像是思维方法；有了这一编，它们才真正上升为文明语言。由此，AI 时代才不再只是一个技术时代，而成为一个文明重新分类的时代。

AI 时代文明分水岭的一个关键维度是“数据主权”与“知识主权”的区分。很多国家在 AI 竞争中高度关注“数据主权”——谁拥有更多的数据、谁控制数据的流通。从 SDE 视角看，数据主权对应的主要是六步法的基底能力：更多的数据意味着 AI 的六步法运行可以更精确、更高效。但真正决定 AI 时代文明命运的不是数据主权，而是“知识主权”——谁能从数据中生成新的框架、新的理论、新的组织原则。数据是六步法的燃料，知识是九步法的产物。一个拥有海量数据但缺乏后三步制度条件的国家，可以用 AI 把六步法做到极致（更精准的预测、更高效的推荐、更快速的生产），但可能无法从数据中“升维”出新的知识框架。

OpenAI 的发展轨迹为这个区分提供了生动的案例。OpenAI 从一个非营利研究机构（后三步的组织形态——以探索新框架为使命）转型为一个营利性企业（六步法的组织形态——以优化产品和扩大市场为目标），其间经历了多次组织结构的升维（从纯研究到 API 服务到 ChatGPT 产品化——每一次都是 S 的重构）。OpenAI 的成功不只是技术成功（GPT 系列模型的技术进步是六步法的产物），更是制度成功——硅谷的风险投资制度（S 的创建权松绑）、美国的学术自由传统（E 的流通权保障）、全球 AI 人才的自由流入（E 纠缠的极致开放）共同构成了 OpenAI 得以诞生和成长的制度土壤。

一个深层的问题是：中国能否产生自己的“OpenAI 时刻”——不是在技术层面（中国已经有了百度文心、阿里通义千问、字节豆包等大模型），而是在制度层面？一个真正的“OpenAI 时刻”需要的不只是技术能力，更是一系列后三步的制度条件：研究者可以自由地探索即使短期看不到商业价值的方向（分化的制度空间）、创业者可以挑战既有巨头而不被制度性地打压（S 创建权的松绑）、全球顶尖人才愿意来到中国而不是离开中国（E 纠缠的方向）、失败的探索不会导致职业生涯的终结（失败的安全网）。这些制度条件的有无，将决定中国在 AI 时代是“六步法的超级执行者”还是“九步法的框架定义者”。

◆ 小结：六步法文明与九步法文明，将成为人类下一阶段的真正分水岭

现在可以把以上几章压缩为一个更硬也更清楚的判断：六步法文明并不是落后的文明，而是高水平生存文明；它伟大、强悍、持久、擅长组织、擅长复制、擅长把事情做成，但也因此更容易在成功中锁死自己。九步法文明并不是不要秩序的文明，而是建立在高水平六步法基础上，敢于把迭代制度化、把分化合法化、把升维常态化的文明；它未必更舒服，却更可能拥有真正的未来。人类下一阶段真正的分水岭，将不再主要表现为谁更富、谁更大、谁更现代，而是表现为：谁能从高水平六步法文明，走向九步法文明。

在这个分水岭面前，中国处在一个极其关键的位置。中国已经证明了自己是一个极强的六步法文明，也通过改革开放证明了自己并非不能逼近九步法。今天 AI 把这个问题重新推到面前：中国究竟会借 AI 把六步法优势做成更高层的重复，还是会借 AI 再做一次更深的改革开放，让 S 重构、让 E 重生、让九步法成为下一阶段的主循环。这个问题不只是中国的未来，也是整个人类文明未来的缩影。因为 AI 时代并不自动奖励谁更会喊创新，它真正奖励的，是谁能把问题求解转化为创造力，把秩序转化为新秩序，把成功转化为自我超越。也正因此，这

一编并不是对前面几编的补充修饰，而是本书的文明论完成。没有它，六步与九步还是一套理论；有了它，六步与九步才真正成为理解人类未来的分水岭语言。

带走的话

未来的真正分水岭，不是有没有 AI，而是文明内部究竟更偏向哪一种机制。

思维挑战

本章论证“AI 同时强化六步法文明的效率和暴露其极限”。请举一个你亲身经历或观察到的案例：AI 在某个领域中既提高了六步法效率，又暴露了旧框架的局限——这个局限具体是什么？



13

第 13 章

印度文明的 SDE 分型：潜力巨大的分化文明，却缺乏六步法基底

在三大文明的比较中，印度提供了一个与中国和西方都截然不同的案例——它不是一个高水平六步法文明试图升维的故事，而是一个在某些维度上天然拥有分化和 E 纠缠优势、却在六步法基底上严重不足的文明。

◆ 分化强而基底弱的格局

印度文明的独特性在于：它可能是人类历史上最大规模的“自发分化”文明。印度的宗教多元性（印度教、伊斯兰教、锡克教、佛教、基督教、耆那教等并存）、语言多样性（22 种官方语言、数百种方言）、种姓制度创造的社会分层、联邦制下各邦的高度自治——这些都使得印度社会天然处于一种高度分化状态。用 SDE 的语言说，印度拥有极高的 D2-8 分化密度——多条路径、多种组织形式、多个文化系统同时并存，彼此之间保持着相当的独立性。

这种天然的分化优势使印度在某些领域展现出令人瞩目的创造力。印度的 IT 产业（尤其是软件服务和外包）在全球占据了独特地位——这不是政府自上而下规划的产物，而是大量小型企业和个体程序员在高度分化的市场环境中自发涌现的结果。班加罗尔、海得拉巴、浦那等城市的 IT 生态系统展现了典型的分化特征：数千家大小不等的公司同时存在，彼此竞争又彼此合作，在全球外包市场的不同细分领域中各自探索。印度裔 CEO 在全球科技巨头中的超高比例（谷歌的皮查伊、微软的纳德拉、Adobe 的纳拉延等）同样反映了印度文明在 E 纠

缠维度上的独特优势——英语教育的广泛普及（殖民遗产的 E 转化）和全球印度侨民网络（diaspora E 基础设施）使得印度人才在全球知识网络中拥有极低的接入摩擦。

然而——这是理解印度文明位置的关键——印度的六步法基底严重不足。基础设施的落后（公路、铁路、电力、供水的覆盖率和质量远低于中国）、官僚体系的低效（“许可证制度” raj 的残余使得六步法的 D2-3 执行环节充满摩擦）、教育系统的两极分化（少数精英机构如 IIT 极其出色，但基础教育的覆盖率和质量远远不足）、制造业的薄弱（印度从未建立起像中国那样完整的制造业产业链）——这些都意味着印度在六步法的基础设施上存在巨大缺口。

这种“分化强但基底弱”的格局产生了一个独特的 SDE 困境：印度有大量的路径分化和 E 纠缠，但这些分化和纠缠无法被转化为升维——因为升维需要六步法基底的支撑（没有高精度的迭代积累，异常就不会被逼迫涌现到足够密度），而印度的六步法基底不够强大。结果是：印度拥有大量的局部创新峰值（世界级的软件服务、全球顶尖的 CEO 人才输出、活跃的创业生态），但这些峰值很难被系统化为整个经济的升维——因为缺乏制造业、基础设施和基础教育所提供的六步法基底，局部创新无法被规模化、产业化、制度化。

种姓制度对印度文明的 SDE 影响需要更深入的分析。种姓制度在表面上是一种极端的 S 固化——每个人的社会位置、职业选择、婚姻对象都被出生决定，社会流动被制度性地阻碍。但种姓制度的 SDE 效应比简单的“固化”更复杂：它在社会层面造成了极端固化（S 的僵化），却在经济层面造成了一种扭曲的分化（不同种姓从事不同行业，形成了一种强制性的社会分工）。这种“强制分化”与九步法中的“自主分化”（D2-8）有本质区别：自主分化是在面对异常时允许多条路径并存探索；强制分化则是预先把人锁定在固定路径上，不允许跨

路径流动。种姓制度创造了分化的外观但消除了分化的本质——因为真正的分化需要自由流动和路径切换的可能性，而种姓制度恰恰禁止了这种自由。

◆ 经济与教育数据的支撑

印度的经济数据为这种“分化强但基底弱”的判断提供了精确支撑。2023年，印度 GDP 总量约 3.7 万亿美元（全球第五），但人均 GDP 约 2600 美元（2023 年，World Bank）——不到中国的五分之一、新加坡的三十分之一。这个巨大的“总量大国+人均穷国”的落差，本身就是六步法基底不足的宏观表征：印度有足够的人口规模来产生大量的经济活动，但缺乏足够的基础设施、制造业和教育体系来把这些活动推到更高的效率层级。

制造业占 GDP 比重的对比更加说明问题。中国的制造业占 GDP 约 28%，而印度仅约 14%——且印度的制造业主要集中在低附加值领域（纺织、食品加工、简单组装），高附加值制造（半导体、精密设备、高端化工）几乎空白。这意味着印度缺乏中国那种“在制造业的六步法高频运行中积累异常”的条件——因为六步法要产生高质量异常，需要在高精度的执行过程中不断推进精度，而低附加值制造的精度天花板很低。

印度的教育两极分化进一步加剧了这种局面。IIT（印度理工学院）系统培养了全球最顶尖的工程人才——IIT 的入学竞争比 MIT 还要激烈（录取率约 2%），其毕业生在硅谷和全球科技企业中的表现有目共睹。但 IIT 只有 23 所校区，每年总共招收约 16000 名学生——在 14 亿人口中，这个比例微乎其微。与此同时，印度的基础教育面临严峻挑战：根据 ASER（年度教育状况报告）的数据，印度五年级学生中约有一半无法阅读二年级水平的文本。这种“顶尖极其出色、底层极其薄弱”的教育结构，在 SDE 框架中意味着：E 纠缠能力高度集

中在极少数精英身上（他们通过 IIT+英语+全球网络获得了极强的跨域纠缠），而绝大多数人口的六步法基础训练都不达标。

与中国的对比在这里尤为鲜明。中国的教育是“广覆盖+中等质量”——几乎所有人都接受了基本的六步法训练（识字率超过 97%、9 年义务教育基本普及），但顶尖创新人才的培养体系不如美国和欧洲成熟。印度的教育是“极端精英+广泛不足”——极少数人获得了世界级的训练，绝大多数人的基础教育都存在缺口。从 SDE 视角看，中国的模式更有利于建设六步法基底（广覆盖意味着整个经济的六步法执行能力基线较高），而印度的模式更有利于产生 E 新生的极端值（极少数精英的跨域纠缠能力极强）——但代价是整个经济的六步法基底无法支撑系统性升维。

◆ E 纠缠优势的三个制度机制

印度文明的 E 纠缠优势可以通过几个具体的制度机制来展开分析。第一，英语作为官方语言之一。印度宪法确认英语为官方语言，高等教育几乎完全以英语授课，法律体系以英语运行，IT 产业以英语为工作语言。这个殖民遗产在 SDE 框架中构成了一种“被动获得的 E 基础设施”——14 亿人中约有 1.25 亿人能够流利使用英语（虽然比例只有约 9%，但绝对数量全球第二），这些人可以无摩擦地接入全球英语知识网络。对比中国：中国的英语普及率更低，且互联网管理限制了对全球英语内容的直接访问——这在 E 维度上构成了一个显著的“接入摩擦”差异。

第二，全球侨民网络。据估计，海外印度侨民（Indian diaspora）总数超过 3200 万人，遍布全球每一个主要经济体。其中约 450 万人在美国，构成了美国收入最高的族裔群体之一。这个侨民网络不只是人才的外流，更是 E 纠缠的全球化基础设施：硅谷的印度裔工程师通过 TiE（The Indus

Entrepreneurs) 等组织建立了系统化的创业辅导和投资网络，把硅谷的创业方法论和资本渠道“回传”给印度本土的创业者。班加罗尔的很多成功创业公司（如 Flipkart、Ola、Zomato）的创始人都有美国教育或工作背景——他们的创业不只是技术移植，更是 E 纠缠的活体传递。中国也有海外留学生和侨民网络，但其规模和组织化程度都不如印度——部分原因是中国的侨民网络更多集中在东南亚和历史性的唐人街社区，而非全球科技创新的核心节点。

第三，印度的联邦制创造了一种制度层面的“准分化”环境。印度 28 个邦和 8 个联邦属地各有不同的经济政策、税制、劳动法和商业环境——这在实践中意味着，不同的经济模式可以在不同的邦同时被试验。卡纳塔克邦（班加罗尔所在地）走 IT 服务路径，古吉拉特邦走制造业友好路径，喀拉拉邦走高识字率+劳务输出路径，泰米尔纳德邦走汽车制造集群路径。这种多路径并存的状态在 SDE 框架中就是一种“政治结构创造的分化空间”——尽管它的效率远不如中国的集中式决策（因为邦际协调成本极高），但它为分化探索提供了制度容量。

◆ 两个深层的 S 固化力量

然而，印度的分化优势被两个深层的 S 固化力量所抵消。第一是种姓制度的隐性影响。虽然印度宪法在 1950 年就废除了“不可接触制度”，但种姓在社会实践中仍然深刻影响着婚姻选择、社交网络、职业路径和经济机会。根据世界银行的研究，印度不同种姓之间的收入差距在过去几十年中只是略有缩小，低种姓群体在高等教育和高薪职业中仍然严重不足。种姓制度的 SDE 效应是：它在 E 维度上创造了强制性的隔离（不同种姓之间的深度纠缠被社会规范阻碍），在 S 维度上维持了一种古老的固化结构（社会位置由出生决定而非由能力和努力决定）。这种隔离和固化直接削弱了印度把分化优势转化为升维产出的能力——因为升维需要跨越边界的深度纠缠（不同背景的人碰撞出新想法），而种姓制度恰恰阻碍了这种跨越。

第二是官僚体系的低效。印度的“许可证制度”（License Raj）虽然在 1991 年经济自由化后已经大幅削减，但官僚惰性仍然是经济运行的巨大摩擦源。根据世界银行“营商环境报告”（虽然该报告已停止发布），印度在“开办企业”“获得建筑许可”“执行合同”等指标上长期排名中下游。这些摩擦直接影响了六步法的运行效率：当 D2-3（方案执行）环节被官僚审批严重延迟时，整个六步法循环的频率就会下降，迭代的速度就会放慢，异常积累到临界密度所需的时间就会延长。

这些分析共同指向一个关键结论：印度要实现从当前状态到九步法文明的跃迁，面临的挑战与中国根本不同。中国的挑战是“如何在极强的六步法基底上激活后三步”（主要是制度松绑问题）；印度的挑战是“如何在补强六步法基底的同时保持分化和 E 纠缠的天然优势”（这是一个更复杂的双重建设问题）。如果印度在补强基底的过程中模仿了中国的集权式高效执行模式（莫迪政府在某些方面确实有这种倾向），它可能获得六步法的效率但丧失分化的空间；如果它坚持联邦制和民主制的分化优势但不补强基底，它的分化就无法被转化为系统性升维。印度的最优路径可能是一种独特的“分化型基底建设”——在保持多路径并存的同时，集中力量在几个关键领域（如数字基础设施——印度的 Aadhaar 生物识别系统和 UPI 统一支付接口已经展示了这种可能性）实现突破性的六步法效率提升。

带走的话

印度的挑战是“如何在补强六步法基底的同时保持分化和 E 纠缠的天然优势”（这是一个更复杂的双重建设问题）。

思维挑战

本章将印度定位为“分化强但基底弱”的文明。但印度在 2023 年成功实现了月球南极着陆（月船三号）——一个看似需要极强六步法基底的成就。这个案例支持还是挑战了本章的分型？请给出你的分析。



14

第 14 章

三大文明的 SDE 比较：西方、中国、印度

将西方文明、中华文明和印度文明置于 SDE 框架中进行系统比较，可以得出一个清晰的三角图谱。

◆ 三大文明的三角图谱

西方文明（以英美为代表）：六步法基底中等偏强，后三步制度化程度最高。西方在 250 年前率先实现了九步法的制度化——专利制度、股份公司、自由市场、学术自由、新闻自由等制度创新，为迭代、分化和升维提供了系统性的制度支撑。其核心优势不在六步法的执行效率（德国和日本在这方面更强），而在后三步的制度化程度——异常可以被公开表达，分化可以获得资源支持，升维的产物可以被专利和市场机制所保护。但西方文明同样面临固化风险——金融化（financialization）使得资本配置从支持实体创新转向追求短期金融回报，去工业化使得某些领域的六步法基底被削弱，政治极化使得元 S 的自我更新能力下降。

中华文明：六步法基底极其强大，后三步制度化程度不足。中国在制造业、基础设施、工程能力和社会组织方面展现了人类历史上最强大的六步法文明之一。其核心优势在于：任何一套被验证有效的方案都可以以惊人的速度和规模被复制和推广（六步法的规模化执行能力无与伦比）。但其后三步的制度条件——异常的表达权、分化的制度空间、升维的激励机制——仍然受到元 S（政治结构）的较大约束。中国的机会在于：如果能在保持六步法基底优势的同时，通过

新一轮改革开放（新 S+新 E）激活后三步，它就有可能成为人类历史上第一个以六步法基底的极致化为跳板、一举跃入九步法文明的案例。其风险在于：如果只是用 AI 继续强化六步法而不改变后三步的制度条件，它就会在更高效率上形成更深层的锁定。

印度文明：六步法基底薄弱，分化和 E 纠缠天然丰富，但缺乏将分化转化为升维的系统机制。印度的独特位置在于：它在后三步的某些维度上（特别是分化密度和全球 E 纠缠）天然拥有优势，但这些优势无法被充分利用——因为六步法基底的不足使得迭代无法达到足够的精度来逼迫出高质量异常，大量的分化探索因缺乏基础设施支撑而无法被规模化。印度的核心挑战不是“如何从六步法升维到九步法”（中国的挑战），而是“如何在补强六步法基底的同时不丧失天然的分化优势”——这是一个与中国完全不同的发展路径问题。莫迪政府的“印度制造”（Make in India）战略从 SDE 视角看，本质上就是在试图补强六步法基底——但其成效有限，部分原因是印度的元 S（联邦制+民主制+种姓残余）使得自上而下的基础设施建设和制度统一化面临比中国大得多的阻力。

三大文明的比较揭示了一个关键洞见：不存在一条通向九步法文明的单一路径。西方走的是“先建立后三步制度、再不断强化六步法基底”的路径；中国走的是“先把六步法基底做到极致、再试图激活后三步”的路径；印度面临的是“六步法基底和后三步制度化都需要同时建设”的双重挑战。每一条路径都有其独特的优势和风险——但所有路径的共同终点是一样的：六步法基底足够强大+后三步制度化足够完善=九步法文明。缺少任何一个条件，文明就会在某个维度上被锁定。

◆ 用指标量化三文明图谱

这一比较可以用更精确的指标来量化。以“全球创新指数”（Global Innovation Index, GII）为参照：2023 年 GII 中，美国排名第 3、中国第 12、印度第 40。但如果拆解 GII 的子指标，就能看到三大文明的不同优势：美国在“制度”和“创造力产出”子指标上排名全球前列（后三步的制度化优势），中国在“基础设施”和“商业成熟度”子指标上表现突出（六步法基底的规模优势），印度在“人力资本研究”的顶尖层面和“知识技术产出”的某些细分领域表现不俗（E 纠缠的精英优势）。

研发投入占 GDP 比重是另一个关键指标：2022 年，美国约 3.4%，中国约 2.5%，印度约 0.7%（UNESCO Institute for Statistics, 2022 年数据）。但更重要的不只是投入总量，而是投入的结构分布。美国的研发投入中，基础研究占约 17%——这是后三步（迭代逼出新异常、分化探索新方向）的直接投资。中国的研发投入中，基础研究占约 6.5%——这意味着中国的绝大部分研发支出仍然集中在应用开发和实验开发（六步法层面的改进），真正的后三步投资比例偏低。印度的研发投入总量和基础研究比例都远低于中美——但印度有一个独特优势：大量印度裔研究者在美国和欧洲的顶尖机构中从事基础研究，通过侨民网络向印度“回传”后三步的研究成果和方法论。这种“借道全球网络补偿本土投资不足”的模式是印度特有的 E 纠缠策略。

专利数据进一步验证了三大文明的不同位置。2023 年，中国 PCT 专利申请约 7 万件（2023 年，WIPO）（全球第一），美国约 5.5 万件（全球第二），印度约 2500 件（远远落后）。但专利的领域分布更有说明力：中国的专利高度集中在通信、计算机技术和电气工程领域（六步法在制造业和信息技术中的高效运行产物），美国的专利分布更均匀，在生物技术、医药、材料科学等基础创新领域的占比显著高于中国（后三步的制度化产出）。印度的专利数量虽少，但其

中有相当比例来自跨国公司的印度研发中心——这再次印证了印度“借道全球网络”的 E 纠缠策略。

这些数据共同描绘出一幅清晰的三文明图谱：西方（尤其美国）在后三步的制度化 and 基础研究投入上领先，这是它维持创新领导力的制度基础；中国在六步法的规模化执行和应用创新上领先，这是它经济快速增长的引擎；印度在 E 纠缠的全球化和精英人才输出上拥有独特优势，但六步法基底的薄弱严重限制了其系统性升维能力。三大文明面临的核心挑战各不相同：美国需要防止后三步的制度优势被金融化和政治极化所侵蚀；中国需要在保持六步法基底优势的同时激活后三步的制度条件；印度需要在补强六步法基底的同时不丧失其天然的分化和 E 纠缠优势。

AI 时代将把这三种不同的文明分型推向更极端的分化。美国拥有最强的 AI 基础研究能力（后三步在 AI 领域的直接展现），中国拥有最大的 AI 应用市场和最强的部署速度（六步法在 AI 领域的规模化展现），印度拥有最庞大的 AI 人才储备（全球 AI 人才中印度裔占比约 30%）但缺乏把人才优势转化为系统性创新的制度和基础设施条件。谁能在 AI 时代率先完成从六步法文明到九步法文明的跃迁——不只是在技术上，更是在制度上、文化上和文明结构上——谁就将在人类下一阶段占据主动权。

带走的话

三大文明的比较揭示了一个关键洞见：不存在一条通向九步法文明的单一路径。

思维挑战

本章提出三大文明的 SDE 三角图谱。请尝试在这个图谱中定位一个本章未讨论的文明（如伊斯兰文明、拉美文明或非洲文明）：它的六步法基底、后三步制度化和 E 纠缠状况各是什么？

扩展阅读

关于文明比较的经典框架，参见亨廷顿《文明的冲突》（1996）——本编的“六步法/九步法”分型可视为对亨廷顿文化决定论的结构主义替代。关于印度文明的政治经济学，参见德雷兹与森《不确定的光荣》（2013）。关于西方文明九步法制度化的历史过程，参见莫基尔《增长的文化》（2016）——其“知识经济”概念与 SDE 的 E 维度高度对应。对于熊彼特“创造性毁灭”与 SDE 升维的关系，参见熊彼特《资本主义、社会主义与民主》（1942）第七章。





第 五 编

改革开放：中华文明从六步锁定到九步起飞的当代证据

15

第 15 章

S 与 E 的双重改变：打破千年锁定的密码

如果说第三编论证了中华文明为何在六步法中循环了两千年，那么改革开放的故事则提供了一个极其有力的正面验证：当 S（结构）和 E（纠缠）同时发生深刻改变时，一个被锁定在六步法中的文明可以迅速进入九步法的起飞轨道。

改革开放的 SDE 分析可以与发展经济学中的“大推进”（Big Push）理论进行对话。罗森斯坦-罗丹（Paul Rosenstein-Rodan, 1943）^[引 19]提出：发展中国家要跳出贫困陷阱，不能依靠渐进的、分散的投资，而需要在多个部门同时进行大规模的协调投资——因为各部门之间存在互补性和外部性，任何单一部门的投资如果没有其他部门的配合就会失败。从 SDE 视角看，大推进理论实际上描述的是新 S 和新 E 必须“同时”诞生这个条件——单独改变经济结构（S）而不打开纠缠（E），或单独打开纠缠而不改变结构，都不足以触发升维。改革开放的成功恰恰印证了这一点：家庭联产承包制（新 S）如果没有同时出现的农产品市场化（新 E 的价格信号），就只是换了一种行政管理方式；深圳特区的设立（新 S）如果没有港资和外资的涌入（新 E 的资本和技术），就只是一个空的政策框架。邓小平的战略直觉——同时推进改革（新 S）和开放（新 E）——在发展经济学意义上就是一次成功的“大推进”，只不过推进的不是资本投资（罗森斯坦-罗丹的关注点），而是制度结构和纠缠网络的同时重建。

鸟笼经济学的争论是改革开放中 S 维度重构的一个精彩缩影。陈云提出的“鸟笼经济”隐喻——市场是鸟，计划是笼子，鸟可以在笼子里飞但不能飞出笼子——从 SDE 视角看，就是试图在旧 S 框架（计划体制）内部引入新 E（市

场力量），但不允许新 E 冲破旧 S。这是一种“有限开放、结构不变”的方案。邓小平的路线则是：让新 E 的力量足够大，大到可以冲破旧 S 的笼子，在旧 S 的废墟上长出新 S。深圳特区就是第一个被允许“飞出笼子”的鸟——它不是在计划体制内部做市场化微调（六步法），而是在计划体制外部建立了一个全新的市场体制（升维）。

1978 年之前的中国，恰恰处于六步法锁定效应的极端状态。计划经济体制把经济结构锁定为单一的国有制（S 的僵化），闭关锁国把中国与世界市场、世界技术、世界思想隔绝（E 的封闭）。全社会的认知资源被投入到一个极其狭窄的问题空间中：如何在既定的计划框架内完成指标。每一个工厂的六步法运行——接收生产任务、制定生产计划、执行生产流程、评估产量、吸收上级反馈、修正局部偏差——都极其高效，但全部都在同一个框架内循环。异常被视为错误而非机会，分化被视为偏离而非探索，升维被视为动摇根基而非创造新结构。这是六步法锁定效应在现代国家层面的最极端展现。

改革开放同时在 S 和 E 两个维度上打破了这个锁定。

◆ E 维度的打开：开放引入新纠缠

E 维度的打开——开放引入新纠缠。开放的本质，用 SDE 的语言说，就是让中国重新进入“三界”——新的符号世界、新的能量世界、新的物质世界。这里的“三界”不是佛教术语，而是 SDE 对 E 维度的结构化描述：新的符号世界指新的概念、理论、思想、管理方法的进入；新的能量世界指新的资本、技术、市场动力的注入；新的物质世界指新的产品、设备、基础设施标准的引入。

具体而言，1978 年之后中国经历了一系列剧烈的 E 新生事件。邓小平访日考察新干线和松下电器工厂，这不是一次普通的外交访问，而是一次典型的 E 冲击——当一个长期封闭在旧框架中的决策者突然进入一个全新的技术世界时，

旧结构无法解释的“异常”会大量涌入。邓小平在新干线上说“就感觉到快，有催人跑的意思”——这句话的 SDE 含义是：他感受到了旧框架（计划经济的缓慢节奏）与新现实（市场经济的高效运转）之间的巨大张力。这种张力就是升维的前兆。

广交会（中国进出口商品交易会）的角色转变是另一个值得分析的 E 维度案例。广交会始于 1957 年，在改革开放之前它是中国与外部世界进行贸易往来的极少数窗口之一——但这个窗口是高度管控的、单向的、在既定框架内运行的。改革开放之后，广交会从“国家控制的外贸窗口”逐渐转型为“全球买家与中国供应商的自由交易平台”——E 的流通从“管控的滴灌”变成了“开放的涌入”。更关键的是，广交会让数以万计的中国中小企业第一次直接接触到了全球市场的需求信号——这些信号不是经过计划部门过滤和翻译的二手信息，而是来自真实买家的真实需求。当一个温州的打火机工厂老板在广交会上第一次听到一个欧洲买家说“我需要一种可以在强风中使用的打火机”时，这个需求就是一个新 E——它在旧的生产框架中不存在，但它指向了一个新的产品方向。正是这种千千万万的微观 E 冲击的累积，构成了中国制造业从“生产什么卖什么”到“市场需要什么生产什么”的框架转换。

深圳特区的设立是另一个关键的 E 新生节点。当香港的资本、技术和管理经验第一次大规模涌入一个此前完全封闭的区域时，旧框架被暴露出来的不是局部偏差，而是系统性的不适配。蛇口工业区的“时间就是金钱，效率就是生命”标语，不只是一句口号，而是一个全新的价值坐标系——它用市场效率的标准取代了计划指标的标准，这就是 D1 层面的意义重判。当一个社会的 D1 判断标准发生改变时，整个六步法的运行方向就会随之改变。

留学生派遣是 E 维度打开的另一个关键渠道。1978 年之后，中国开始大规模向欧美派送留学生。到 2020 年代，海外中国留学生累计超过六百万人。每一

个留学生都是一个 E 纠缠的载体——他们不只带回了技术知识（符号层面的 E），更带回了对不同制度的直接体验（能量层面的 E）和对不同生活方式的身体性感知（物质层面的 E）。海归创业者在中国互联网行业中占据了极高比例——百度的李彦宏、搜狐的张朝阳、创新工场的李开复——他们的创业不只是把美国的商业模式复制到中国，更是把在美国形成的“什么是可能的”的感知（E 纠缠）带入了中国的创业生态。这种深层 E 纠缠是任何教科书和培训课程都无法替代的——它需要的是人的身体在新环境中的真实浸入。

WTO 加入是 E 维度打开的最大规模事件。2001 年中国加入世贸组织，意味着中国经济第一次完整地接入全球产业链——这不是局部的 E 新生，而是整个经济体进入了一个全新的纠缠网络。全球市场的需求信号、全球竞争的淘汰压力、全球技术的溢出效应，同时涌入中国的每一个行业。这种全方位的 E 冲击在人类经济史上是罕见的——它在不到二十年的时间里让中国从一个以农业和轻工业为主的经济体转变为全球制造业中心。

◆ S 维度的重构：改革创造新结构

S 维度的重构——改革创造新结构。开放引入了新的 E 纠缠，改革则创造了新的 S 结构来容纳和组织这些纠缠。

家庭联产承包责任制是 S 维度重构的第一个关键案例。人民公社体制下，农业生产的六步法被锁定在集体劳动框架中——个体农民的判断力、主动性和对土地的默会知识全部被压制。承包制把土地使用权还给农户，本质上是在农业领域创建了一个新的 S 结构：每个家庭成为独立的决策单元，可以根据自己的判断选择种什么、种多少、怎么种。这个新结构释放了数亿农民被压抑的六步法能力——在新框架内，农民可以根据市场信号（新 E）调整生产策略，而不是执行上级指令。结果是令人震惊的：承包制推行后的短短几年内，中国粮食产量增长了

三分之一。这不是因为农民突然变聪明了，而是因为 S 结构的改变释放了他们原本就有的六步法能力。

乡镇企业的兴起是 S 维度重构的第二个关键案例。在计划经济框架中，工业生产被锁定在国有企业的单一结构中。乡镇企业打破了这个锁定——它们是既不属于国有也不属于私有的混合所有制形态，是一种在旧框架中不存在的新 S 结构。这种新结构允许了大量的分化探索：不同的乡镇企业尝试不同的产品、不同的市场、不同的管理方式，形成了一个高度多样化的经济生态。用 SDE 的语言说，乡镇企业的兴起就是一次 D2-8 分化——多条路径被同时探索，而不是所有资源都投向单一方向。

经济特区制度是 S 维度重构的最具升维意义的案例。特区不是在旧结构内部做局部修正（那只是六步法），而是在旧结构旁边创建一个全新的结构——一个允许市场定价、允许外资进入、允许私人创业的平行经济空间。这就是 D2-9 升维在经济制度层面的展现：不是修补旧框架，而是在旧框架无法容纳的元素（市场机制、外资、私有产权）上建立新的组织原则。深圳从一个边陲渔村成长为全球科技中心的过程，就是这个新 S 结构在新 E 纠缠下持续运行九步法的结果。

◆ 印度特区、温州模式与华西村的对照

经济特区的 S 升维特征还可以通过与印度“经济特区法”（SEZ Act, 2005 年）的对比来更清晰地展示。印度在 2005 年效仿中国推出了经济特区法案，希望复制深圳的成功。但印度的经济特区大多数以失败告终——截至 2023 年，印度的数百个经济特区中，只有少数实现了预期目标。从 SDE 视角看，印度经济特区失败的根本原因是：它只模仿了中国的 S 形式（设立特殊区域+税收优惠），而没有实现真正的 S 升维和 E 开放。印度的经济特区受制于复杂的土地征收法律（旧 S 的路径锁定）、劳动法的刚性（旧 S 的改革阻力）和官僚审批

的低效（旧 S 的惯性）——特区的“特”只体现在税收减免上，而经济运行的核心制度（土地、劳动、审批）仍然沿用了旧框架。同时，印度的对外开放仍然保持着相当的选择性和限制性（E 的部分锁定）。结果是：印度的经济特区只是在旧 S 内部做了一些税收层面的六步法优化，而非像深圳那样建立了一个真正全新的 S 结构——在深圳，市场定价、外资准入、土地使用、劳动雇佣的全部规则都与计划经济时期有本质区别。

温州模式是改革开放中自下而上新 S 诞生的最精彩案例之一。温州地处浙江南部山区，交通不便、资源匮乏、国有企业几乎为零——这些在计划经济框架中都是“劣势”。但正是因为国家计划的覆盖力在温州相对薄弱（旧 S 的控制力不足），一种全新的 S 结构在温州自发涌现了：家庭作坊式的小商品生产（新 S 的萌芽）、由亲友网络构成的非正式金融体系（新 S 绕过了正规银行体系的缺失）、遍布全国的温州商人网络（新 E 的自发扩展）。温州模式的 SDE 含义是：当元 S（中央计划）的控制力在某些区域减弱时，新 S 和新 E 可以从基层自发涌现——不需要自上而下的政策设计，只需要自下而上的制度空间。到 1990 年代，温州已经成为中国最具创业活力的城市之一，而温州商人网络也从国内扩展到了全球。

华西村和南街村的案例则提供了一个反面教训。这两个“集体经济明星村”在改革开放初期选择了一条不同的路径：不是像大多数农村那样实行家庭联产承包制（新 S），而是保留集体经济框架，在旧 S 内部做六步法优化——通过集体投资工业化来提高收入。在一段时期内，这种模式看起来比周围村庄更成功（六步法在旧 S 内运行的短期效率很高）。但到 2010 年代，这些村庄大多陷入了严重的经济困难——因为集体经济框架（旧 S）无法适应市场环境的快速变化（新 E 的冲击），决策权集中在少数村干部手中（S 创建权的锁定），村民缺乏个体创业的制度空间（分化被压制）。华西村在 2021 年被曝光面临严重的债务

危机。这个案例精确地说明了：在旧 S 内部做六步法优化可以产生短期效果，但如果不进行 S 的升维重构，长期来看必然被新 S 体系所超越。

带走的话

改革开放同时在 S 和 E 两个维度上打破了这个锁定。

思维挑战

家庭联产承包制被分析为“S 维度的重构”。但也有经济学家认为它只是“把行政管理的颗粒度从集体缩小到家庭”，本质上仍是旧 S 的微调而非新 S 的诞生。你如何用 SDE 框架回应这个批评？



16

第 16 章

改革开放的九步法结构：从锁定到起飞

回顾改革开放的整个历程，可以清晰地看到九步法的完整结构在国家层面的运行。

改革开放的分化阶段可以与赫希曼（Albert Hirschman）的“不平衡增长”理论进行对话。赫希曼在《经济发展战略》（1958）中论证：经济发展不需要也不应该追求各部门的平衡增长，而应该集中资源推动某些“领先部门”（leading sectors），让它们的增长通过关联效应（linkage effects）带动其他部门。从 SDE 视角看，赫希曼的不平衡增长就是 D2-8 分化的经济学版本——允许不同区域和部门走不同的发展路径，而不是要求所有人同步前进。中国改革开放中的“让一部分人先富起来”政策、经济特区的梯度推进（先深圳、再珠海厦门汕头、再浦东、再内陆）、不同区域的差异化发展策略——都是赫希曼式不平衡增长的实践，也是 SDE 分化原理的制度化展现。

但赫希曼理论没有涉及的一个关键问题是：不平衡增长的前提条件是什么？为什么有些国家可以成功实施不平衡增长（中国、韩国），而有些国家的不平衡增长导致了社会撕裂和政治不稳定（很多拉美国家）？SDE 的回答是：不平衡增长（分化）的成功需要两个条件——一是元 S 允许多条路径同时存在（政治结构不强制统一），二是各条路径之间存在足够的 E 纠缠（信息、人才、资本可以在不同区域和部门之间流动），使得领先部门的经验和创新可以向其他部门扩散。中国改革开放中的地方竞争机制和劳动力的大规模跨区域流动，为分化提供了这两个条件。

◆ 六步法的恢复与迭代

D2 前段六步法的恢复与加速：改革开放首先做的，是让六步法在新条件下重新高效运行。农民可以根据市场反馈调整种植（六步法在农业中恢复），工厂可以根据订单调整生产（六步法在制造业中恢复），企业家可以根据市场信号创办新企业（六步法在商业中激活）。这个阶段的主要成就是效率的大幅提升——但它本身仍然属于六步法的范畴，是在新框架内的求解，而非框架本身的创造。

D2-7 迭代：改革开放后的中国经济进入了真正的迭代期——每一轮改革都在上一轮的基础上把精度推进一层。农村改革解决温饱后，城市改革逼出了国企效率的深层问题；价格双轨制逼出了套利异常；出口导向战略逼出了外汇积累与内需不足的结构性张力。每一轮都像工匠的精益求精——你把一个维度做到极致，另一个维度的缺陷就被放大暴露。关键在于，这一时期的中国没有像两千年那样把异常抹平，而是让异常互相碰撞。“摸着石头过河”的含义是每一步优化暴露出的新异常引导着下一步方向；“不管白猫黑猫”的含义是允许多条路径并存探索（分化）。这种“不放过任何微小异常、让异常引导下一步行动”的态度，是迭代从六步法通向后三步的关键转化机制。

值得深入分析的是，改革开放中的迭代为什么能避免固化——至少在前三十年中大体避免了。核心原因有两个。第一，E 维度的持续大规模注入使得固化变得不可能。当全球市场的需求、技术和竞争压力每年都在变化时，任何试图固化流程的经济主体都会迅速失去竞争力。一个出口工厂如果把 1985 年的生产流程固化下来，到 1990 年就会被新的竞争者淘汰——因为外部世界（E）在持续变化，任何固化的流程都会与变化的现实脱节。这就是新 E 打破固化的具体机制：不是因为人们主观上“不想固化”，而是因为客观上“固化就会死”。第二，地方政府之间的竞争构成了一种制度化的分化机制。中国的财政分权体制使得各省市之间形成了激烈的经济竞争——广东和浙江走出口加工的路径，上海走

金融中心的路径，北京走科技创新的路径，重庆走内陆开放的路径。这种多条路径同时探索的状态就是 D2-8 分化的制度化展现。如果中央政府要求所有地方走同一条路径（如同计划经济时期），分化就会被压制，升维的概率就会大幅下降。

但进入 2010 年代之后，这两个防止固化的机制都在弱化。E 维度上，中国与全球经济的纠缠方式从“深度融入”逐渐转向“选择性接入”——某些领域的 E 在扩大（如电商和制造业出口），但另一些领域的 E 在收窄（如技术获取、人才流动和信息流通）。地方竞争机制上，中央对地方经济决策的影响力在增强，地方政府的自主探索空间在缩小——这减少了分化的多样性。这些变化的叠加效应是：经济系统的“抗固化能力”在下降，六步法重新进入固化轨道的风险在上升。

◆ 分化与升维：多条路径同时探索

D2-8 分化：中国经济在改革开放中经历了巨大的分化。从所有制结构看，国有企业、乡镇企业、民营企业、外资企业、合资企业同时共存竞争——这种多种所有制并存的状态在 1978 年之前是不可想象的。从区域发展看，沿海与内陆、特区与普通城市、城市与农村走上了完全不同的发展路径。从产业结构看，劳动密集型加工贸易、房地产开发、互联网经济、高端制造同时发展。这种高度的多样性和分化，是创造力的必要条件——只有当多条路径被同时探索时，真正的新路径才可能从中涌现。

D2-9 升维：中国经济在某些领域已经实现了真正的升维。最典型的案例是移动支付和数字经济。中国在传统银行卡支付领域长期落后于西方——但恰恰是这种“落后”（旧框架的薄弱）使得中国可以直接跳过信用卡阶段，从现金支付升维到移动支付。支付宝和微信支付不是对信用卡的改进（六步法），而是建立

了一个全新的支付框架（升维）——把支付从银行账户系统转移到社交和电商平台上，从而衍生出了全新的数字经济生态。深圳的华为、大疆、比亚迪等企业的崛起同样展示了升维的力量——它们不是在西方已有的产业框架内做得更好，而是在某些维度上建立了新的竞争框架。

D2-8 分化在改革开放中的展现可以通过几个具体的“多路径并存”案例来深化。所有制结构的分化是最宏观的：国有企业、集体企业（乡镇企业）、个体工商户、私营企业、中外合资企业、外商独资企业在 1980-1990 年代同时共存竞争——这种多元所有制的并存在当时的社会主义国家中是绝无仅有的。经济学家吴敬琏曾形象地称之为“增量改革”——不是直接打碎旧的国有经济（那会引发剧烈的社会动荡），而是在国有经济旁边生长出新的经济形态，让市场竞争来决定各种形态的优胜劣汰。从 SDE 视角看，这就是一种“制度化的分化”——多条路径被允许同时存在，每条路径都在六步法层面高频运行，它们之间的竞争和互动产生了大量的异常碰撞，为最终的升维准备了素材。

区域发展的分化同样值得展开。深圳走“外资加工贸易”路径，温州走“家庭作坊+商人网络”路径，苏南走“乡镇企业集体经济”路径，上海走“国企改革+浦东开发”路径——这四条路径在 1980-1990 年代同时运行，每条路径的成功和失败为其他路径提供了参照。“深圳速度”启示了外向型经济的潜力，“温州模式”证明了民间创业精神的力量，“苏南模式”探索了集体经济的市场化转型，“上海模式”展示了国企改革与外资引入的结合可能。这四条路径的并存竞争，本质上是 D2-8 分化在国家空间维度上的展现——中国的庞大地理规模为这种分化提供了足够的空间，使得不同路径可以在不同区域同时试验而不互相干扰。

D2-9 升维在改革开放中最典型的案例是从“计划为主、市场为辅”到“社会主义市场经济”的框架转换。1984 年的《中共中央关于经济体制改革的决

定》提出了“有计划的商品经济”——这仍然在“计划经济”的旧框架内做调整（六步法）。1992年邓小平南巡讲话之后，“社会主义市场经济体制”被正式确立为改革目标——这是一次真正的框架升维：不再是在计划经济框架内引入市场元素，而是建立了一个全新的框架，在这个框架中，市场是资源配置的基础性机制，而非计划的补充。这次升维的 D1 意义判断来自邓小平——“计划和市场都是经济手段”“不要纠缠姓社姓资”——这些判断打破了旧框架对“市场=资本主义”的等式，为新框架的建立扫除了意识形态障碍。

互联网经济在中国的发展则是一个更晚近的升维案例。中国的互联网产业不是“从无到有”的创造（最初的商业模式大多是对美国模式的模仿——百度模仿 Google，淘宝模仿 eBay），而是在模仿的六步法基底上逐步实现了多次升维。支付宝从模仿 PayPal 开始，但最终升维为一个远超 PayPal 的移动支付生态系统——因为中国缺乏信用卡基础设施这个“劣势”反而成为了升维的催化剂：没有旧框架的锁定，新框架就更容易被建立。微信从模仿即时通讯软件开始，但最终升维为一个集社交、支付、电商、生活服务于一体的“超级应用”——这个框架在西方的移动互联网生态中不存在。拼多多从模仿电商平台开始，但通过“社交+拼团”的模式升维为一种全新的电商范式——它把消费决策从个人行为升维为社交行为，重新定义了“电商是什么”。这些升维的共同特征是：它们都发生在中国市场的独特 E 条件（巨大的用户规模、缺乏旧框架锁定、高密度的社交网络）与全球技术的新 S 条件（移动互联网、云计算、大数据）的交汇点上。

带走的话

回顾改革开放的整个历程，可以清晰地看到九步法的完整结构在国家层面的运行。

思维挑战

“摸着石头过河”被解读为“迭代”——每一步优化暴露出的新异常引导着下一步方向。但也可以被解读为“没有方向的试错”。你认为两者的区分点在哪里？什么条件下“摸着石头过河”会退化为无方向的六步法重复？



17

第 17 章

中等收入陷阱的 SDE 解读：六步法锁定效应的回归

然而，今天的中国正面临一个严峻的挑战：改革开放释放的九步法动力是否已经耗尽？中等收入陷阱的本质，用 SDE 的语言说，就是一个经济体在完成了第一轮 S 重构和 E 开放之后，重新陷入了六步法锁定效应。

具体而言，当前中国经济面临的核心困境可以被精确地诊断为 S 和 E 两个维度上的再锁定。

◆ 中等收入陷阱：从概念到再锁定

中等收入陷阱的概念最早由世界银行经济学家吉尔（Indermit Gill）和卡拉斯（Homi Kharas）在 2007 年的研究报告中提出。他们观察到，在 1960 年被归类为“中等收入”的 101 个经济体中，到 2008 年只有 13 个成功跨入了高收入行列——其余 88 个要么仍停留在中等收入，要么甚至退回了低收入。这个统计数据本身就是对六步法锁定效应的宏观验证：绝大多数经济体在完成第一轮 S 改革和 E 开放后，就陷入了新一轮的固化循环。

从 SDE 视角看，成功跨越陷阱的 13 个经济体（包括日本、韩国、台湾、新加坡、以色列、爱尔兰等）有一个共同特征：它们都在第一轮 S 和 E 固化之前或之后不久就启动了新一轮的 S 重构和 E 深化。韩国从轻工业到重化工业到半导体到文化创意——每一次产业升维都伴随着新 S（产业政策调整、教育结构改革、企业制度变革）和新 E（新的技术来源、新的市场进入、新的人才网络）的诞生。而那些停留在中等收入的经济体，通常是在第一轮成功之后把成功模式固

化了——“既然出口加工这么有效，为什么要改？”“既然资源出口收入这么高，为什么要转型？”——这种固化思维把经济锁定在了第一轮升维所创建的框架内，无法进入第二轮。

中国面临的中等收入陷阱风险有其独特的形态。与马来西亚和泰国不同，中国的六步法基底极其强大——制造业的完整性和效率在全球首屈一指。这种强大本身就是固化风险的来源：当六步法运行得如此高效时，“为什么要改”的惰性力量就更大。房地产驱动的增长模式之所以难以退出，不是因为没有人意识到它的问题，而是因为太多利益已经与这个固化模式深度绑定——地方政府的财政收入、银行的贷款资产、居民的家庭财富都系于房地产这个旧 S 结构。打碎这个旧 S 意味着短期的巨大阵痛——而政治周期通常激励决策者回避短期阵痛，即使长期来看旧 S 的维持代价更大。这就是元 S（政治结构的短期导向）如何阻碍经济 S 的升维重构。

要理解中等收入陷阱的 SDE 本质，可以与一个物理学比喻对照。火箭发射需要多级推进：第一级火箭把飞行器推出大气层，然后脱落；第二级火箭把飞行器推入轨道，然后脱落；第三级火箭把飞行器送往目的地。每一级火箭的燃料和推力都不同，因为不同阶段的飞行条件不同。中等收入陷阱就是“第一级火箭用完了，但第二级火箭没有点燃”的状态——第一轮 S 改革和 E 开放（第一级火箭）把经济推出了低收入困境，但这一轮的 S 和 E 已经固化、燃料耗尽，而新一轮的 S 和 E（第二级火箭）尚未诞生。经济悬在半空中——比低收入时候高，但无法继续上升。

E 维度的再收窄。改革开放初期，中国经济对外部世界的 E 纠缠迅速扩大——外资涌入、技术引进、人员交流、思想碰撞。但近年来，这种 E 纠缠在某些维度上出现了收窄趋势。国际学术交流的限制减少了新思想的进入，外资准入的不确定性降低了新资本和新管理经验的流入，互联网管理方式影响了新信息和

新知识的获取效率。用 SDE 的语言说，当 E 维度收窄时，新的异常就更难进入系统，迭代就缺少新素材，分化就失去外部刺激，升维的可能性就会下降。这与第三编分析的长周期锁定在结构上是同构的——虽然程度和形式完全不同，但底层逻辑一致：E 的封闭抑制后三步。

S 维度的再僵化。改革开放创造的一系列新 S 结构——市场定价、民营经济、地方竞争——在运行了四十年后，部分结构本身开始出现僵化。房地产驱动的增长模式从创新变成了路径依赖，地方政府的土地财政从制度创新变成了结构锁定，部分行业的国企垄断从暂时安排变成了固化格局。当一个 S 结构运行得越久、越成功，它就越容易形成锁定效应——这与中华文明在宋代之后的锁定逻辑完全一致。过去四十年的增长公式（低成本劳动力+出口导向+基建投资+房地产）就是一个运行了多轮的六步法，它在自身框架内已经逼近了优化极限。继续在这个框架内做六步法的改进——压低成本、扩大产能、提高基建效率——只会加深锁定而非实现升维。

◆ 内卷：固化流程的无限重复

所谓“内卷”，用 SDE 的精确语言说，就是一个系统在 S 结构固化、E 纠缠不新的条件下，把全部能量投入对固化流程的无限重复。内卷不是迭代——迭代是每一轮都把精度推进一层、逼迫出新异常；内卷是每一轮都在同一精度上重复同一套固化流程，只是竞争谁重复得更快、更多、更便宜。考研内卷是在固化的考试框架内重复同一套备考流程；就业内卷是在固化的岗位结构内重复同一套简历投递和面试流程；价格战内卷是在固化的产品框架内重复同一套降成本流程。每一种内卷的底层结构都相同：六步法在初始探索后被固化，此后所有人都在重复这个固化版本，没有人把精度推进到足以逼迫出异常的层面。这是中等收入陷阱的微观展现——也是两千年六步法锁定效应在当代经济生活中的精确复现。

“内卷”一词在 2020 年代的中国公共话语中的流行，本身就是六步法锁定效应进入公众意识的标志。人类学家格尔茨（Clifford Geertz）在 1963 年的著作《农业内卷化》（Agricultural Involution）中首次使用了“内卷”（involution）概念来描述爪哇水稻农业的一种现象：农民在同一块稻田上投入越来越多的劳动，把每一个环节都做到越来越精细，但总产出几乎不增长——投入增加了，但回报是边际递减的。从 SDE 视角看，格尔茨描述的正是六步法在固化框架内的极致运行：每一轮六步法都在上一轮的基础上做出微小的改进（更精细的播种、更精确的灌溉、更密集的除草），但所有改进都发生在“水稻种植”这个不变的 S 框架之内。没有 S 的升维（例如从水稻转向经济作物、或从农业转向工业），六步法的效率提升最终会撞上物理极限——一亩稻田的产出无论怎么优化都有上限。

当代中国的“内卷”在多个层面展现了同样的结构。教育内卷：中国学生的学习时长和考试训练强度在全球名列前茅，但教育产出（以创新能力和创业活跃度衡量）并没有同比例增长——因为更多的学习时间被投入到了同一套考试框架（旧 S）内的六步法优化中。房地产内卷：开发商在同一种商业模式（高周转、高杠杆、高规模）内竞争到极致，但产品创新几乎为零——因为土地财政模式（旧 S）决定了房地产的核心利润来自土地增值而非产品创新。科研内卷：论文数量指数增长但人均引用率（衡量论文影响力的指标之一）在下降——因为更多的研究资源被投入到了同一套“发表-晋升”框架（旧 S）内的六步法优化中，而非投向可能改变框架的升维探索。

这些内卷现象的共同 SDE 结构是：S 固化→六步法在固化 S 内高效运行→运行者把全部精力投入在既有框架内的竞争→竞争的边际回报递减→但因为没有新 S 和新 E 的诞生，所有人都只能继续在同一个框架内更拼命地竞争。打破内卷的唯一路径是升维——不是在同一个框架内跑得更快（那只会加剧内卷），而

是创建一个新的框架使得旧的竞争变得不再相关。就像 iPhone 的诞生让诺基亚和摩托罗拉关于“谁的翻盖手机键盘更好用”的竞争变得无意义一样——升维不是赢得旧游戏，而是发明新游戏。

带走的话

中等收入陷阱的本质，用 SDE 的语言说，就是一个经济体在完成了第一轮 S 重构和 E 开放之后，重新陷入了六步法锁定效应。

思维挑战

本章用“火箭多级推进”比喻中等收入陷阱。请将这个比喻延伸：如果第一级火箭的碎片（第一轮改革形成的利益固化）还在轨道上漂浮，它会如何影响第二级火箭的点火？这个延伸比喻能否帮助理解当前中国房地产困局？



18

第 18 章

AI 时代的九步腾飞：中国如何跨越中等收入陷阱

如果中等收入陷阱的本质是六步法锁定效应的回归，那么跨越它的路径就是明确的：必须同时在 S 和 E 两个维度上进行新一轮的深刻改变，激活后三步，让中国经济从六步法的存量优化进入九步法的升维创造。AI 技术的到来，为这一跨越提供了前所未有的历史性窗口。

◆ 电动车：正在发生升维的行业案例

以具体行业为例来展开分析。中国的电动车产业是一个正在发生升维的活跃案例。传统燃油车时代，中国汽车产业被锁定在“合资品牌→技术引进→本土组装”的六步法框架中——奇瑞、吉利等自主品牌虽然在六步法层面逐渐提升了制造效率，但核心技术（发动机、变速箱、底盘调校）始终落后于欧美日韩。电动车的出现构成了一次行业级别的新 S+新 E 同时诞生：新 S 是全新的产业链结构（电池+电机+电控取代了发动机+变速箱+排放系统），新 E 是全新的技术纠缠网络（锂电池技术主要来自中国的宁德时代和比亚迪，而非传统汽车强国）。在这个全新的 S 和 E 组合中，中国企业第一次有机会从“在别人定义的框架内追赶”升维为“在自己定义的框架内领先”。

比亚迪的发展轨迹特别值得分析。王传福最初做的是手机电池制造（六步法在电池领域的高频运行），然后进入汽车领域从燃油车做起（S 的扩展，仍在旧框架内），在燃油车市场上经历了长期的迭代和挣扎（精益求精但在旧框架内无法超越传统强者），最终在电动车和插电混动领域找到了升维的入口——不是在

燃油车的旧框架内做得更好，而是建立了一个“电池+电机+电控垂直整合”的全新框架。这个框架不是对旧框架的修补，而是把一个在旧框架中被边缘化的元素（电池技术——比亚迪的六步法基底起点）提升为新框架的核心组织原则。到 2023 年，比亚迪已经超过大众成为全球新能源车销量冠军。

但电动车的升维故事也揭示了一个警告：单一行业的升维不等于整个经济的升维。如果中国只是在电动车、光伏、5G 等少数领域实现了升维，而大部分经济仍然在旧 S 和旧 E 中运行六步法，那么整体经济就仍然面临中等收入陷阱的风险。真正的跨越需要的是全经济范围的新 S+新 E——这就回到了元 S 的问题：政治结构是否能够支持全面的经济 S 重构和 E 开放，而不只是在少数“国家冠军”行业中进行选择性的升维。

◆ E 维度：如何引入更大的纠缠

第一，国门必须更大幅度地打开，而非收窄。工业革命的经验已经证明，九步法的制度化需要异常能够自由流动——培根的经验主义鼓励对异常的保留，皇家学会为分化提供组织空间，出版自由为异常的传播提供渠道。在 AI 时代，这意味着：中国的科研人员必须能够无障碍地参与全球学术网络，中国的企业必须能够自由地获取全球最新的技术和商业模式，中国的大学必须能够吸引全球最优秀的教师和学生。每一次与外部世界的深度接触都是一次 E 新生的机会——就像达尔文读马尔萨斯、毕加索接触非洲雕塑一样，真正的升维往往在跨域纠缠中被触发。

第二，AI 本身就是最大的 E 新生源。AI 不只是一个效率工具，它更是一个前所未有的“异常生成器”。当 AI 以远超人类的速度和广度扫描数据时，它会暴露出旧框架的大量盲区和局限——就像 AlphaFold 的成功暴露了蛋白质折叠框架的边界。中国应当把 AI 不仅用于六步法的加速（更快地生产、更高效地管

理），更要用于后三步的激活：用 AI 发现旧框架中被忽视的异常，用 AI 探索人类未曾想到的分化方向，用 AI 辅助人类进行更大胆的升维尝试。

第三，必须系统性地鼓励跨域纠缠。CRISPR 的故事告诉我们，升维几乎总是在跨域中发生。中国当前的科研和产业体系高度专业化分工，领域之间的壁垒很高。打破这些壁垒——让生物学家与 AI 工程师合作、让中医药研究者与分子生物学家对话、让制造业工程师与材料科学家交叉——是催生升维的关键条件。AI 在这里可以扮演独特角色：作为跨域翻译器，帮助不同领域的研究者发现彼此数据中的隐藏关联。

◆ S 维度：经济结构如何重构

第一，从“制造业大国”升维为“创造力大国”。中国拥有世界上最完整的制造业产业链，这是一个无比强大的六步法基底——全球没有哪个国家能在这么多领域以如此高的效率运行六步法。但正如我们在第三编中分析的，六步法基底越强大，锁定效应就越危险。中国经济结构的升维，不是放弃制造业（那是放弃基底），而是在制造业基底之上生长出后三步的能力——从“按照别人的设计制造”升维为“创造新的设计、新的标准、新的产业框架”。华为在 5G 领域的突破、比亚迪在电动车领域的创新，都是这种升维的早期案例。AI 时代的机会在于：可以把大量的六步法执行交给 AI 驱动的智能制造系统，而把人的认知资源释放到产品定义、技术路线判断和产业框架创造上。

第二，打破“六步法内卷”的制度根源。当前中国经济中大量的内卷——从房地产的同质化开发到消费品的价格战——本质上都是 S 结构固化导致的六步法锁定。所有参与者都在同一个问题空间中竞争谁跑得更快，而不是去开辟新的问题空间。打破这种锁定需要新的 S 结构：更完善的知识产权保护（让升维有回报），更开放的市场准入（让分化有空间），更灵活的资本配置机制（让迭代有

资源），更宽容的失败文化（让探索有安全网）。深圳之所以成为中国最具创新力的城市，不只是因为它的六步法效率高，更是因为它的 S 结构——相对灵活的监管、高度竞争的市场、密集的产业集群——为后三步提供了制度空间。

第三，教育结构必须从六步法工厂转型为九步法苗圃。中国的教育系统是全球最强大的六步法训练体系之一——从小学到博士，学生被训练得极其擅长在给定框架内解题。这个基底极其珍贵，不应被丢弃。但如果教育系统只培养六步法能力，它就会持续为内卷供给人力，而非为升维培养人才。教育改革的方向不是减少六步法训练（那会削弱基底），而是在六步法训练之上增加后三步的培养：鼓励提出新问题而非只回答旧问题，鼓励保留异常而非只消除偏差，鼓励跨域探索而非只深耕本专业。

第四，AI 产业政策必须从“追赶六步法”升级为“激活九步法”。当前全球 AI 竞争的主流叙事是“谁的模型更大、谁的算力更强、谁的应用更广”——这本质上仍然是六步法层面的竞争。中国在这个层面上有强大的竞争力，但如果只停留在这个层面，最终只会形成一个更高效的六步法系统——跑得更快，但不会升维。真正具有战略意义的是：如何用 AI 激活后三步？如何用 AI 帮助中国的科研人员发现旧框架的盲区？如何用 AI 辅助中国的企业家进行产业升维？如何用 AI 帮助中国的教育系统培养 E 新生能力？这些问题远比“谁的模型参数更多”更关键。

◆ 全球 AI 竞争格局中的机会和风险

全球 AI 竞争格局的 SDE 分析可以更清晰地定位中国的机会和风险。美国在 AI 领域的领先不仅来自技术能力（六步法的基底），更来自其 S 和 E 条件：硅谷的创业生态是一个极其成熟的“新 S 持续诞生”系统——风险投资制度、股权激励制度、人才自由流动的劳动力市场、大学与产业之间的旋转门机制，共同

构成了一套让新 S 可以在几个月内诞生、测试和迭代的制度基础设施。美国的 E 开放程度在 AI 领域尤为突出：全球 AI 领域最顶尖的研究者中，超过一半是在美国以外出生的——Google DeepMind 的创始人哈萨比斯（Demis Hassabis）是希腊-塞浦路斯裔英国人，OpenAI 的联合创始人苏茨凯弗（Ilya Sutskever）是俄裔以色列-加拿大人，Anthropic 的创始人阿莫迪（Dario Amodei）是意大利裔美国人。美国 AI 的核心竞争力不只是“自己的人才强”，更是“全世界最好的人才都在这里工作”——这就是 E 开放的极致回报。

中国在 AI 领域的优势主要体现在六步法的基底上：巨大的数据规模（14 亿人的数字行为数据）、庞大的工程师队伍（每年超过 400 万理工科毕业生）、强大的计算基础设施投资（政府主导的新基建）和快速的应用落地能力（从刷脸支付到无人驾驶出租车的部署速度全球领先）。这些都是六步法在 AI 领域的高效运行——中国可以比大多数国家更快地部署 AI 应用、更大规模地收集训练数据、更高效地训练和微调模型。

但中国在 AI 领域的后三步条件则面临挑战。E 维度上：顶尖 AI 人才的回流率在近年来有所下降，国际学术会议的参与受到限制，全球 AI 研究社区的深度纠缠在某些维度上正在弱化。S 维度上：AI 创业公司面临的监管不确定性较高（某些领域的政策可能在短时间内发生剧烈变化），大型平台公司的垄断优势使得新进入者的空间受限，数据跨境流通的限制增加了与全球 AI 生态系统接轨的摩擦成本。元 S 维度上：AI 的发展方向在一定程度上受到非经济因素的影响——某些可能具有巨大创新潜力的 AI 应用方向（如完全开放的大语言模型对话、AI 辅助的自由信息获取、AI 驱动的公共政策分析）因为与管控目标存在张力而发展空间受限。

这种“六步法基底强大但后三步条件受限”的格局，恰恰是中等收入陷阱在 AI 领域的映射。如果中国只在 AI 的六步法层面发力（更多数据、更大模型、更快部署），它可以在应用层面保持与美国的竞争力——但如果后三步条件不改善（E 不够开放、S 不够灵活、元 S 不够松绑），真正的框架性创新（定义 AI 的新用途、发明 AI 的新架构、创建 AI 驱动的新产业范式）可能继续主要发生在美国和其他后三步条件更好的国家。

带走的话

这种“六步法基底强大但后三步条件受限”的格局，恰恰是中等收入陷阱在 AI 领域的映射。

思维挑战

本章列举了 AI 时代中国经济升维的多个方向。请选择一个你认为最有可能在未来五年内实现突破的方向，并用 E 能量三重结构（内能/动能/势能）分析它成功的条件。



19

第 19 章

没有新结构和新纠缠，经济将在原有水平轮回

回到本书的核心框架：创造力的密码在六步与九步的关系之中。六步铺地基，九步建高楼。中国改革开放的四十年证明了这个判断——当 S 和 E 同时发生深刻改变时，一个被锁定在六步法中的经济体可以迅速起飞。但这四十年也揭示了一个更深刻的教训：S 和 E 的改变不是一次性的。如果在第一轮改变之后停下来，六步法锁定效应就会重新发生——这正是中等收入陷阱的本质。

AI 时代为中国提供了第二轮 S 和 E 深刻改变的历史性窗口。AI 可以极大地加速六步法的基底铺设（更高效的制造、更智能的管理、更精准的数据分析），但如果中国只把 AI 用在这个层面，它就只是让原有的六步法循环跑得更快——效率更高，但层级不变。真正的机会在于：用 AI 释放出来的认知资源和制度空间，激活后三步——用更大胆的 E 开放引入新纠缠，用更深刻的 S 改革创建新结构，让中国经济从“在全球产业链中高效执行”升维为“在全球创新网络中创造新框架”。

这个判断的力量在于它的可证伪性——它不是一个模糊的“口号”，而是一个可以被具体历史案例检验的结构性命题。让我们用反事实推理来测试它。

◆ 用反事实推理检验命题

反事实一：如果中国只进行了改革（新 S）而没有开放（新 E），会发生什么？苏联的经验提供了近似答案。戈尔巴乔夫的“改革”（perestroika）试图在不大幅打开国门的情况下重构经济结构——允许合作社、引入利润动机、放松

计划管控。结果是：旧 S 被部分打碎，但因为没有新 E 的持续注入（苏联经济仍然基本封闭），新 S 找不到运行的动力源——没有全球市场的需求信号来引导生产方向，没有外资和技术来填充新结构的内容，没有竞争压力来淘汰低效的旧模式。最终 perestroika 导致了经济混乱而非经济升维。对比中国的改革开放，差异恰恰在于 E 维度：中国在改革的同时大幅打开了国门，使得新 S（市场化的经济结构）有了新 E（全球市场的需求、外资的注入、技术的引进）来填充和驱动。

反事实二：如果中国只进行了开放（新 E）而没有改革（新 S），会发生什么？很多非洲国家的经验提供了近似答案。许多非洲国家在 1980-1990 年代按照世界银行和 IMF 的要求实施了“结构调整方案”——削减关税、开放市场、放松外汇管制——这些都是 E 维度的打开。但它们大多没有同时进行深层的 S 重构——土地制度没有改革、国有企业没有重组、法治体系没有建立。结果是：新 E 涌入了（外资、进口商品、国际竞争），但旧 S 无法容纳和组织这些新 E——外资只进入了采矿等少数封闭飞地，进口商品冲垮了本地脆弱的制造业，国际竞争暴露了本地企业的低效但没有制度机制来帮助它们升级。E 的开放没有带来升维，反而加剧了经济的脆弱性。

反事实三：如果新 S 和新 E 都没有，只是把六步法做得更快，会发生什么？这正是当前全球很多经济体使用 AI 的方式——用 AI 加速既有流程、提高既有效率、优化既有结构。从 SDE 视角看，这种使用方式最多产生六步法层面的存量改进——效率提高了，但框架没变，层级没升。就像给一辆行驶在环形跑道上的汽车换一台更强劲的发动机——它会跑得更快，但仍然在同一个圈子里转。

AI 时代的新 S 方向包括：知识产权制度从保护有形产品升维为保护框架性创新；教育-产业-研究从线性结构升维为网络结构（人员、知识、资本双向自由

流动)；劳动力市场制度从适配六步法岗位升维为容纳后三步岗位。AI 时代的新 E 方向包括：全球知识网络的无摩擦接入（任何增加知识流通摩擦的障碍都会拉大创新差距）；跨域纠缠密度的大幅提升（AI 作为跨域翻译器，需要制度配套）；新能量注入通道的持续开放（全球风投、全球市场需求、全球竞争压力——每一种都是打破固化的力量）。

简言之：如果只改六步法的速度而不改 S 和 E 的深层结构，中国经济将继续在原有水平上轮回和内卷——就像改革开放前的两千年一样。只不过这一次，轮回的速度会因为 AI 而更快，内卷的烈度会因为效率提升而更强，但层级不会改变。只有当 S 和 E 同时发生新的深刻改变——更开放的国门、更灵活的经济结构、更鼓励分化与升维的制度环境——九步法才能被重新激活，中等收入陷阱才能被跨越，中国才能完成从“六步法大国”到“九步法强国”的文明升维。

◆ 阿根廷与委内瑞拉的历史证据

阿根廷的百年衰落为“没有新 S 没有新 E 就只能轮回”提供了最令人警醒的历史证据。1913 年，阿根廷的人均 GDP 排名全球第十——高于法国、德国和意大利。一百年后的 2013 年，阿根廷已经跌出全球前五十。这是人类经济史上最惊人的长期衰落案例之一。从 SDE 视角分析，阿根廷的衰落不是因为六步法变弱了（阿根廷的农业效率始终在全球前列），而是因为在初始的 S（大庄园+出口农业）和 E（英国资本+欧洲移民）固化之后，再也没有出现新一轮的 S 重构和 E 深化。

阿根廷经济被锁定在“初级产品出口”的 S 结构中长达一个多世纪。牛肉和粮食的出口收入使得精英阶层缺乏产业升级的动力——“为什么要发展制造业？卖牛肉就够了。”这是六步法锁定效应在国家层面的典型展现：旧 S 运行得“够好”，消除了变革的紧迫感。庇隆主义（Peronism）试图通过国家主导的工业

化（新 S 的尝试）来打破这个锁定，但它同时关闭了 E——实施进口替代、限制外资、压缩贸易。结果是：新 S 没有新 E 来填充，工业化生产出来的产品没有全球市场的竞争压力来检验质量，国有企业变成了效率低下的政治庇护所。此后阿根廷在“开放↔封闭”之间反复摇摆了半个世纪——每次开放都不彻底（新 E 进入后不久就因为政治压力而被关闭），每次改革都不持续（新 S 建立后不久就因为利益固化而被冻结）。这种“半开半合、忽左忽右”的状态是最糟糕的——它既无法享受稳定六步法的效率（因为政策环境太不稳定），也无法实现新 S+新 E 的同时诞生（因为每次改革都在完成之前被逆转）。

委内瑞拉提供了另一个关于“资源诅咒即六步法锁定效应”的案例。委内瑞拉拥有世界上最大的已探明石油储量，石油收入长期占政府财政的 80% 以上。从 SDE 视角看，石油收入构成了一个极其强大的六步法锁定机制：政府不需要通过经济结构创新（新 S）来增加收入——只需要让石油持续流出即可；社会不需要通过开放和纠缠（新 E）来获取新知识和新技术——因为石油收入可以直接购买一切所需。当六步法（开采→出口→收入→分配）运行得如此轻松而收入如此丰厚时，升维的动力就被彻底消除了。查韦斯和马杜罗政权更是把这种锁定推到了极致：用石油收入资助社会福利（维持现有 S 结构的稳定性），同时关闭 E（限制外资、驱逐技术人员、管控信息流通）。结果是：当石油价格下跌时，整个经济结构在一夜之间崩塌——因为石油之外没有任何其他 S 结构被建立过。委内瑞拉的人均 GDP 从 2012 年到 2022 年下降了约 75%，数百万人逃离国境。这是“没有新 S 没有新 E 就只能轮回”的最极端验证——当旧 S 的唯一支柱（石油价格）崩塌时，轮回就变成了坠落。

带走的话

如果在第一轮改变之后停下来，六步法锁定效应就会重新发生——这正是中等收入陷阱的本质。

思维挑战

本章的核心判断是“没有新 S 新 E 就只有轮回”。请构想一个反例：有没有可能一个经济体在 S 和 E 都没有重大改变的情况下，仅靠 AI 的六步法加速就实现了实质性的经济层级跃迁？如果你找不到这样的例子，这是否构成对本书命题的支持？

扩展阅读

关于改革开放的经济史，参见巴里·诺顿《中国经济》（2018 版）的全面综述。关于乡镇企业和温州模式，参见黄亚生《中国特色的资本主义》（2008）。关于中等收入陷阱的原始研究，参见吉尔与卡拉斯“亚洲的中等收入陷阱”（世界银行政策研究工作论文，2007）。关于格尔茨的“内卷化”原始概念，参见格尔茨《农业内卷化》（1963）——本书对“内卷”的 SDE 重新定义可与原著对比阅读。





第 六 编

新加坡与东南亚：新 S 新 E 公式的精密验证

20

第 20 章

新加坡奇迹的 SDE 解剖：一个国家如何在三十年内完成三次升维

新加坡的经济腾飞是人类经济史上最精密的新 S+新 E 案例。1965 年独立时，新加坡人均 GDP 约 500 美元（1965 年，World Bank），是一个没有自然资源、没有腹地、甚至没有足够淡水的弹丸小国。到 2024 年，其人均 GDP 超过 8 万美元，跻身全球最富裕国家之列。这个跃迁不是渐进的量变积累，而是至少经历了三次清晰可辨的升维——每一次升维都以新 S 和新 E 的同时诞生为前提。

◆ 三次升维的清晰轨迹

第一次升维（1965-1979）：从转口贸易到出口导向工业化。独立之初，新加坡经济的 S 结构是殖民时期遗留的转口贸易模式——货物从马来半岛和印尼群岛汇集到新加坡港，再分销到世界各地。这个 S 结构在六步法层面运行了上百年，效率已经很高，但它把新加坡锁定在“中间商”的角色中，无法创造高附加值。李光耀政府做的第一件事，不是在旧 S 内部优化转口贸易的效率（那只是六步法的加速），而是创建了一个全新的 S 结构：裕廊工业园区。裕廊不是一个普通的工业区，而是一套完整的新经济结构——包括标准化厂房、税收优惠政策、劳工培训体系、一站式政府服务——专门为吸引跨国公司的制造业投资而设计。同时在 E 维度上，新加坡以极其激进的姿态打开国门：不是小心翼翼地“引进外资”，而是把整个国家变成一个对全球资本、技术和人才完全开放的平台。英

语被确立为工作语言（符号世界的新 E——直接接入全球商业网络），西方法律体系被全面引入（制度世界的新 E——让外资感到安全），全球跨国公司被邀请到裕廊设厂（物质和能量世界的新 E——新的技术、新的管理、新的市场需求同时涌入）。新 S（裕廊工业园区体系）+新 E（全方位对外开放）的同时诞生，使新加坡在十余年间从转口贸易港升维为出口导向的工业化经济体。

第二次升维（1979-1990s）：从低成本制造到高附加值产业。到 1970 年代末，新加坡的低成本制造业六步法已经运行得非常高效——但正因为高效，锁定效应开始出现：工资上涨使得成本优势逐渐消失，而经济结构仍然被锁定在“廉价劳动力+外资工厂”的模式中。1979 年，新加坡政府启动了“第二次工业革命”——注意这个名称本身就暗示了升维的自觉意识。其核心不是在旧结构内优化（不是想办法让工人的工资降下来），而是再次创建新的 S 和新的 E。新 S 包括：大幅提高教育投入（新的人力资本结构），建立国家科技局（新的创新组织结构），设立生物医药、电子和精密工程的专业园区（新的产业空间结构）。新 E 包括：从吸引劳动密集型工厂转向吸引高技术研发中心（纠缠对象的升级），大规模派送留学生到欧美顶尖大学（新的知识纠缠），邀请全球顶尖科学家到新加坡建立实验室（新的人才纠缠）。

第三次升维（2000s 至今）：从制造业中心到全球知识经济枢纽。进入 21 世纪，新加坡再次面临六步法锁定效应——高附加值制造业做到了极致，但仍然是“别人设计、我来制造”的框架。新一轮升维再次以新 S+新 E 的模式展开。新 S 包括：建立“一个北方”（One-North）科技走廊（知识经济的新空间结构），推出“全球校园”计划引入 MIT、耶鲁等大学设立校区（教育的新制度结构），建立主权财富基金淡马锡和 GIC 的全球投资网络（资本配置的新结构）。新 E 包括：从引进跨国公司转向培育本土创新生态（纠缠方式从被动接入转向主动生成），大力发展金融科技和生物科技（进入全新的技术纠缠领

域），在人工智能和数字经济领域建立国家级战略（抢先进入 AI 时代的新纠缠空间）。

◆ E 维度的打开：双语政策与人才

值得特别注意的是新加坡在 E 维度上的一个关键决策：双语政策。1965 年独立时，新加坡的语言格局极其复杂——华语、马来语、泰米尔语、英语并存。李光耀做了一个在当时极具争议的决定：把英语确立为第一工作语言和教学语言。这个决策的 SDE 含义远超语言政策本身。它本质上是一次 E 维度的结构性打开——把整个国家的符号系统直接接入全球英语知识网络。一个使用英语的新加坡工程师可以无摩擦地阅读 MIT 的最新论文、参与硅谷的技术讨论、理解华尔街的金融创新。一个使用本土语言的马来西亚或印尼工程师要获得同样的知识纠缠，需要额外的翻译成本和时间延迟。这种 E 维度上的“接入摩擦”差异，长期累积下来就是创新能力的巨大差距。

新加坡在人才政策上的 E 开放同样值得深入分析。新加坡的外籍劳动力占总劳动力的比例长期保持在三分之一以上，在高端领域这个比例更高。这不是简单的“引进劳动力”，而是系统性地把全球最多样化的人才纠缠引入一个极小的地理空间——来自印度的软件工程师、来自中国的制造业专家、来自欧美的金融人才、来自东南亚各国的服务业人员同时在新加坡工作和生活。这种极高密度的跨文化纠缠是新异常涌现的天然培养皿——不同知识背景的人在日常互动中会不断产生旧框架无法解释的碰撞，而这些碰撞正是分化和升维的素材。

新加坡案例的理论价值在于：它在一个足够小的尺度上，以足够清晰的政策可追溯性，展示了新 S+新 E 公式的三次完整运行。每一次，当旧的 S 和 E 开始固化、六步法开始在既有框架中高效但无升维地循环时，决策层就主动创建新的

S 和新的 E，强行把经济推入下一轮九步法。新加坡从来不是“把六步法做得最快的国家”——它是“最善于在六步法固化之前就启动新 S 和新 E 的国家”。

◆ 高工资政策、A*STAR 与淡马锡

新加坡第二次升维中的一个关键政策细节是 1979 年推出的“高工资政策”（high wage policy）。在这项政策下，政府通过全国工资理事会（National Wages Council）主动推高工资——这在当时被很多经济学家视为“自杀式”政策，因为高工资意味着低成本制造的竞争力丧失。但从 SDE 视角看，这是一个极其精妙的“反固化”策略：通过人为提高劳动力成本，政府强制淘汰了那些只能在低工资环境下运行六步法的低附加值产业，迫使整个经济向更高附加值的产业升级。这就像故意把水温提高到接近 100 度——让那些只能在低温下存活的“物种”（低附加值产业）被淘汰，为那些需要高温才能“孵化”的“物种”（高附加值产业）腾出生态空间。

新加坡第三次升维中的 A*STAR（新加坡科技研究局）战略值得特别分析。A*STAR 成立于 1991 年，其核心使命是建立新加坡自主的科研能力——从“引进别人的技术”升维为“创造自己的技术”。A*STAR 采用了一种独特的“人才虹吸”策略：以全球最高水平的薪资和研究条件，从世界各地吸引顶尖科学家到新加坡建立实验室，然后由这些外籍科学家带领新加坡本土的年轻研究者。这个策略的 SDE 结构是：通过引入最高密度的外部 E 纠缠（全球顶尖科学家带来的知识网络、研究方法和学术文化），在新加坡本土创建一个全新的科研 S 结构（世界级的研究实验室+本土培养的研究团队）。到 2020 年代，新加坡在生物医药、材料科学和人工智能等领域已经建立了具有全球竞争力的研究能力——A*STAR 旗下的多个研究所在各自领域排名全球前列。

淡马锡控股（Temasek Holdings）的全球投资网络是新加坡第三次升维中另一个关键的新 S。淡马锡管理着超过 3800 亿新加坡元的资产，投资遍布全球——从阿里巴巴到拜耳到 Airbnb。从 SDE 视角看，淡马锡不只是一个投资基金，更是一个系统化的 E 纠缠网络建设工具：通过在全球各行业的深度投资，淡马锡建立了一个遍布全球的信息节点网络——它的投资团队需要深入了解每个投资对象所在行业的技术趋势、市场动态和竞争格局，这些了解构成了一个高密度的全球 E 纠缠基础设施。当新加坡需要判断“下一个升维方向是什么”时，淡马锡的全球投资网络提供了无与伦比的信息优势——它比任何政府智库都更早、更精确地知道全球经济中正在涌现的新趋势和新异常。

带走的话

新加坡从来不是“把六步法做得最快的国家”——它是“最善于在六步法固化之前就启动新 S 和新 E 的国家”。

思维挑战

新加坡的“高工资政策”被解读为“反固化策略”——通过人为提高成本来淘汰低附加值产业。这种策略在什么条件下会失败？请设想一个“高工资政策导致经济衰退而非升维”的情景，并分析 SDE 条件的差异。



21

第 21 章

东南亚的中等收入陷阱：新 S 新 E 缺失的系统性后果

与新加坡形成鲜明对比的，是东南亚其他国家的中等收入陷阱困境。马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾——这些国家都在不同时期经历过高速增长，但大多数在人均 GDP 达到 5000-12000 美元区间后陷入了停滞或缓慢增长。从 SDE 的视角看，这些国家的共同特征是：初始的 S 改革和 E 开放启动了第一轮经济起飞，但在第一轮起飞的 S 和 E 固化之后，没有能力或没有意愿创建新一轮的 S 和 E，于是经济重新陷入了六步法的轮回。

◆ 泰国：外资设计与泰国制造的固化

泰国的固化机制值得进一步展开。泰国在 1960-1990 年代经历了一轮典型的新 S+新 E 驱动的经济起飞：政府投资基础设施（新 S），鼓励外资进入出口加工领域（新 E），发展旅游业利用自然和文化资源（新 E）。到 1990 年代中期，泰国被世界银行称为“亚洲奇迹”之一——人均 GDP 从 1960 年的约 100 美元增长到 1996 年的约 3000 美元。

然而，1997 年金融危机暴露了泰国经济的深层固化问题。外资驱动的增长模式（旧 S）使得泰国经济高度依赖短期资本流入——当资本突然撤离时，整个经济结构就像失去支撑的纸牌屋一样崩塌。更深层的问题是：泰国在快速增长期间几乎没有建立自主创新能力。汽车产业是典型案例：泰国成为了东南亚最大的汽车生产国，但几乎所有在泰国生产的汽车品牌——丰田、本田、三菱、福特、通用——都是外资品牌。泰国企业在整个汽车产业链中主要承担零部件制造和组

装（六步法的高效执行），而产品设计、技术研发和品牌管理（后三步的高阶活动）完全由外资母公司控制。这种“有工厂没品牌、有产量没创新”的产业结构，就是典型的六步法固化——S 结构被锁定在“外资设计-泰国制造”的模式中，没有升维到“泰国设计-泰国制造-泰国品牌”的层级。

泰国的政治不稳定对经济升维的阻碍尤为严重。2006 年以来，泰国经历了两次军事政变（2006 年和 2014 年）、多次大规模街头抗议（红衫军与黄衫军的持续对抗）、以及政治体制在民主与军事管制之间的反复摇摆。这种政治不稳定的 SDE 含义是：元 S 始终处于不确定状态——没有人知道下一届政府会不会推翻上一届政府的经济政策。在这种条件下，任何需要长期持续投入的 S 重构（如教育改革、科研体系建设、产业升级政策）都无法落地——因为政策的生命周期可能短于改革见效所需的时间。企业家的理性选择是在现有框架内做短期优化（六步法），而不是承担长期升维的风险。

◆ 马来西亚及邻国的锁定机制

马来西亚是最典型的案例。1970 年代，马来西亚实施“新经济政策”（NEP），这是一次真正的 S 重构——打破了殖民时期遗留的族群经济分工结构，为马来人创造了进入现代经济的制度通道。同时通过引入外资建立出口加工区，完成了 E 维度的初步打开。这两个变化启动了第一轮经济起飞，马来西亚在 1970-1990 年代经历了令人瞩目的增长。然而，NEP 创建的 S 结构本身逐渐固化为新的锁定：族群优惠政策（bumiputera preferences）从临时的矫正措施变成了永久的制度安排，国有企业和政联公司从发展工具变成了利益固化的载体，资源型经济（棕榈油、石油、天然气）的高收益消除了产业升级的紧迫感。马来西亚的“马来西亚多媒体超级走廊”（MSC Malaysia, 1996 年启动）是一个特别有教训意义的失败案例。时任总理马哈蒂尔试图复制新加坡模式，在赛城（Cyberjaya）建立一个高科技走廊，吸引全球 IT 企业入驻。从

SDE 视角看，这个项目只做了 S 维度的表面模仿（建立了新的园区结构），但完全没有触及 E 维度的深层打开。赛城的工作语言仍然以马来语为主（符号世界的 E 没有打开），人才政策仍然受制于族群优惠制度（人才 E 的流通被制度性阻碍），学术环境仍然缺乏自由探究的氛围（知识 E 的深度纠缠无法建立）。结果是：赛城至今仍然远未达到预期目标，它的硬件基础设施堪称一流，但创新产出远远落后于新加坡的同类园区。这个案例精确地说明了：只有新 S 没有新 E，升维不会发生——新 S 只是一个空壳，需要新 E 的持续注入才能激活其中的创造潜力。

在 E 维度上，马来西亚虽然保持了对外资的开放，但在知识纠缠层面——顶尖大学建设、基础科学研究、全球学术网络的深度接入——投入远远不足。结果是：六步法在既有框架内高效运行（制造业出口持续增长），但 S 没有新的重构，E 没有新的深层打开，经济停留在“中等技术制造+资源出口”的层级上，无法升维到知识经济和创新经济。

泰国的故事在结构上高度相似，但具体的锁定机制不同。泰国在 1980-1990 年代通过开放外资和发展旅游业实现了快速增长（初始的 S 改革+E 开放）。但 1997 年金融危机暴露了经济结构的脆弱性——过度依赖外资流入（E 的单一性）和缺乏自主创新能力（S 的僵化）。危机之后，泰国经济恢复了增长，但基本上是在原有框架内的六步法恢复——汽车零部件制造、电子产品组装、旅游服务——没有新的 S 结构诞生，也没有新的深层 E 纠缠被建立。泰国的政治不稳定更是雪上加霜：频繁的政变和政治动荡使得任何需要长期持续投入的 S 重构和 E 深化都难以实施——因为每一届政府的首要任务是在既有框架内稳定局面（六步法），而不是承担升维的风险和不确定性。

印度尼西亚和菲律宾则展示了另一种锁定机制：寡头经济结构（S 的极端固化）。当少数家族或政治集团控制了经济的主要领域时，他们的利益就与旧 S 结

构深度绑定——任何新 S 的诞生都可能威胁他们的既有地位。于是，他们会系统地阻止新 S 的创建，同时选择性地开放 E——只开放那些有利于自身利益的纠缠渠道，而关闭那些可能催生新竞争者的渠道。菲律宾的大地产-大商业家族控制了从零售到电信到房地产的几乎所有主要行业，新的企业家要进入这些领域面临极高的制度壁垒。这种 S 结构不是没有六步法的效率——大家族经营的企业在各自领域都运行着高效的六步法——但 S 结构本身是固化的，新 S 无法诞生，经济就被锁定在既有层级上。

◆ 新经济政策：从创新工具到利益载体

马来西亚的“新经济政策”（NEP，1971-1990）和其后续政策提供了一个关于“S 重构如何从创新工具固化为利益载体”的教科书案例。NEP 最初是一项正当的社会改革——旨在纠正英国殖民遗留的族群经济不平等，提高马来人在现代经济中的参与度。从 SDE 视角看，NEP 的初衷是一次真正的 S 重构——打破殖民时代华人商业精英垄断现代经济部门的旧 S 结构，为马来人创建进入现代经济的新 S 通道。这次 S 重构确实在初期产生了积极效果：马来人的企业持有率从 1970 年的约 2% 上升到 1990 年的约 20%，中产阶级显著扩大，高等教育入学率大幅提高。

但 NEP 创建的新 S 结构本身逐渐固化为一种新的利益锁定机制。“土著优惠”（bumiputera preferences）从临时矫正措施变成了永久制度安排：政府合同的 30% 必须分配给土著企业（无论其效率如何），上市公司股权的 30% 必须由土著持有，公共部门职位必须保留特定比例给土著候选人。这些配额制度最初有合理性（矫正历史不平等），但在运行三十年之后变成了一种“制度化的六步法锁定”：它们降低了土著企业家面临的市场竞争压力（因为一部分市场份额是“保证的”），减弱了他们提升效率和创新的动力，同时阻碍了非土著人才的充分利用（他们面临制度性的职业天花板）。一个理性的马来西亚土著企业家

的最优策略不是在全球市场上竞争创新（后三步——风险高、回报不确定），而是最大化利用政府配额和补贴（六步法——在既有框架内安全运行）。

2020 年代的马来西亚面临一个政治上极其敏感的困境：几乎所有经济学家都认为土著优惠政策需要改革（旧 S 需要被打碎），但任何试图触动这些政策的政治家都会面临巨大的选举风险——因为马来人占选民的多数，土著优惠已经从经济政策变成了族群身份政治的核心符号。这就是元 S 如何锁定经济 S 的又一个案例：即使经济理性明确指向改革，政治逻辑也可能阻止改革发生。

带走的话

这个案例精确地说明了：只有新 S 没有新 E，升维不会发生——新 S 只是一个空壳，需要新 E 的持续注入才能激活其中的创造潜力。

思维挑战

泰国和马来西亚都面临中等收入陷阱，但锁定机制不同（泰国是政治不稳定，马来西亚是族群优惠固化）。如果你是这两个国家的 SDE 顾问，你给它们的第一优先改革建议是否相同？为什么？



22

第 22 章

越南：正在逃出陷阱还是正在进入新一轮六步法？

在东南亚的比较分析中，越南值得单独讨论，因为它是当前最接近“中国改革开放模式”的经济体——也因此最清晰地展示了新 S+新 E 公式的实时运行和潜在风险。

越南自 1986 年“革新开放”（Đổi Mới）以来，经历了一轮深刻的 S 重构和 E 开放：集体农庄被解散（S 重构），私营经济被允许（S 重构），外资被引入（E 开放），加入东盟和 WTO（E 开放）。这些变化启动了经济的快速增长，越南在过去三十年间从世界最贫困的国家之一跃升为中低收入国家，人均 GDP 从约 100 美元增长到超过 4000 美元。从 SDE 视角看，这是一次经典的“第一级火箭”成功点燃。

◆ 第一轮起飞与固化的早期信号

越南的经济数据为 SDE 分析提供了精确的验证材料。1986 年革新开放以来，越南的人均 GDP 从约 100 美元（1986）增至约 4300 美元（2023 年，World Bank），年均增速约 6.5%——在全球范围内仅次于中国。制造业出口从几乎为零增长到 2023 年的约 3700 亿美元，其中三星一家企业就贡献了越南出口总额的约 20%。外资制造业（FDI manufacturing）在越南 GDP 中的占比从 1990 年代初的不到 5% 增长到如今的约 25%。这些数据展示了新 S（市场化改革）和新 E（外资涌入）同时诞生后的典型第一轮起飞。

但更细致的数据揭示了固化的早期信号。越南本土企业在全球价值链中的位置主要集中在低附加值的组装环节：以电子产品为例，三星在越南的工厂主要从事智能手机的最终组装，核心零部件（芯片、屏幕、相机模组）仍然从韩国、日本和中国进口。越南本土供应商能够参与的主要是包装、外壳等低技术含量的环节。这种“外资设计-越南组装”的产业结构已经开始固化——因为它在六步法层面运行得很高效（劳动力成本低、政府效率高、基础设施不断改善），没有明显的迫切压力要求升维。

越南的教育系统展示了另一种固化风险。越南学生在 PISA（国际学生评估项目）测试中的表现令人惊艳——在数学和科学方面的得分超过了很多更富裕的国家。但 PISA 测试的本质是六步法能力的标准化评估：在给定的问题框架内，找到正确答案。越南教育系统在这方面表现出色，恰恰是因为它的训练高度标准化、高度应试导向——这是六步法训练的极致展现。但这种训练几乎没有为后三步留下空间：学生很少被鼓励提出自己的问题（D1 能力缺失），很少有机会进行开放性的探索（D2-8 分化能力缺失），几乎不被允许质疑教材和权威（异常表达权缺失）。

越南能否避免中等收入陷阱的一个关键指标是：它的高等教育和科研体系能否从六步法训练升级为九步法培养。目前越南的大学在全球排名中几乎没有存在感——河内国家大学和胡志明市国家大学在 QS 世界大学排名中都在 800 名之外。这与韩国在同等发展水平时的教育投入形成鲜明对比——韩国在 1970 年代就开始大规模投资高等教育和科研（KAIST 成立于 1971 年），为后来的产业升级准备了人才基底。越南如果不在当前阶段就启动教育和科研的升维，等到低成本制造优势消失时再行动就为时已晚。

◆ 固化之前能否启动第二轮

然而，越南现在面临的问题与中国高度同构：第一轮 S 和 E 是否正在固化？外资制造业（三星、英特尔等在越南的工厂）提供了大量就业和出口，但越南企业在全球产业链中仍然主要承担组装环节——六步法运行高效，但 S 结构被锁定在“外资设计、越南组装”的模式中。越南的教育系统培养了大量能够在工厂中高效运行六步法的工人，但在培养 E 新生能力——提出新问题、保留异常、推动升维——方面投入严重不足。越南的互联网管控模式与中国类似，信息流通的 E 维度受到相当程度的限制。

越南能否避免中等收入陷阱，取决于它能否在第一轮 S 和 E 固化之前启动第二轮——从“廉价制造基地”升维为“创新经济体”。这需要新的 S（自主知识产权体系、本土创新企业的制度支持、更灵活的劳动力市场），也需要新的 E（更深层的全球知识网络接入、更大规模的人才双向流动、更开放的信息环境）。如果越南只是重复中国过去四十年的路径而不汲取其后半段的教训，它就有可能在更低的收入水平上进入同样的六步法锁定。

印度则提供了一个 S 和 E“半开半合”的独特案例。印度的政治结构（民主制度）理论上为 S 的创建权和 E 的流通权提供了制度保障，但实践中，种姓制度的社会结构（极深层的文化 S 固化）、庞大的官僚体系（制度 S 的惰性）和保护主义的经济政策传统（E 的选择性封闭），共同制造了一种独特的“民主框架下的六步法锁定”。印度的 IT 外包产业是一个精彩的局部案例：它受益于英语教育（E 的历史遗产开放）和全球 IT 需求（E 的市场纠缠），但它本质上是一个高效的六步法系统——按照客户需求编写代码、测试、交付、修正——很少有印度 IT 外包公司从“执行别人的设计”升维为“创造自己的产品框架”。班加罗尔的科技园区有大量优秀的六步法执行者，但真正的产品定义权（D1 意义判断）和技术路线决策权（D3 边界判断）仍然留在硅谷。

这些东南亚和南亚案例共同验证了一个判断：经济升维不是六步法效率的自然延伸，而是需要新 S 和新 E 的主动创建。没有哪个国家仅靠“把六步法做得更快”就跨越了中等收入陷阱。

越南在 AI 领域的发展现状进一步揭示了其面临的固化风险。越南的 AI 产业主要集中在应用层面——AI 辅助的客服系统、图像识别在制造业质检中的应用、简单的数据分析工具——这些都是六步法在 AI 领域的标准运行。越南目前几乎没有自己的基础 AI 模型研发能力（没有自己的大语言模型，没有与 AlphaFold 类似的基础研究突破），AI 人才主要在外资企业中从事应用开发而非基础研究。

这种“AI 应用强、AI 创新弱”的格局与其制造业的“组装强、设计弱”格局在结构上完全同构——都是六步法在既有框架内的高效运行，但缺乏升维到更高层级的 S 和 E 条件。如果越南不在当前阶段就建立自主的 AI 研发能力（新 S——自己的 AI 研究机构 and 人才体系）和深层的全球 AI 社区纠缠（新 E——越南 AI 研究者与全球前沿的深度互动），它就有可能在 AI 时代重复在制造业中的命运：成为全球 AI 产业链中的“执行层”（高效运行六步法），而把“定义层”（D1 和 D2 后段）继续留给美国、中国和欧洲。

带走的话

越南能否避免中等收入陷阱，取决于它能否在第一轮 S 和 E 固化之前启动第二轮——从“廉价制造基地”升维为“创新经济体”。

思维挑战

本章把越南定位为“正在重复中国的第一阶段”。但越南有一个中国在同阶段没有的条件：全球供应链正在从中国向东南亚转移（“中国+1”战略）。这个独特的 E 条件是否可能让越南走出与中国不同的升维路径？



23

第 23 章

印度尼西亚与菲律宾：寡头经济的 S 极端固化

印度尼西亚和菲律宾值得更深入的分析，因为它们展示了一种特别顽固的 S 固化机制——寡头经济结构如何从内部阻止新 S 的诞生。

印尼在苏哈托时期（1966-1998）经历了一轮典型的“威权主导的 S 重构+E 定向开放”——外资被引入石油、天然气和制造业，经济实现了高速增长。但苏哈托家族及其亲信逐渐控制了经济的关键领域——从收费公路到汽车销售到丁香贸易——形成了一个高度固化的寡头 S 结构。1998 年亚洲金融危机暴露了这种结构的脆弱性：当外资撤离时，寡头经济的纸牌屋迅速坍塌。苏哈托下台后的民主化为元 S 的重构提供了机会，但旧寡头结构的惯性极其强大——很多苏哈托时期的商业家族在新的民主体制下继续保持着经济主导地位，只是从“政治附庸”转型为“政治捐助者”。S 的表面形式变了（从威权垄断到民主竞争），但 S 的深层结构（少数家族控制关键行业）变化有限。

◆ 寡头结构如何阻碍新 S 的诞生

菲律宾的案例可以通过具体的经济数据来说明寡头固化的深度。根据福布斯富豪榜和菲律宾证券交易所数据，菲律宾最富有的 50 个家族控制了全国约 76% 的股市总市值。施氏家族（Sy family）通过 SM 集团控制了全国最大的零售网络和主要的银行业务；阿亚拉家族（Ayala family）控制了房地产、银行和电信领域的多个龙头企业；洛佩斯家族（Lopez family）控制了主要的媒体和能源

企业。这种程度的经济集中在全球范围内都是罕见的——即使在同为发展中国家的泰国和马来西亚，前 50 大家族控制的经济比重也远低于菲律宾。

这种寡头结构对新 S 的诞生有直接的阻碍作用。以电信行业为例：菲律宾长期只有两家主要电信运营商（PLDT 和 Globe），都与大家族关联。缺乏竞争导致菲律宾的互联网速度在东南亚排名倒数、资费在全球排名高位。2018 年杜特尔特政府试图引入第三家运营商（中国电信与当地合作伙伴组建的 DITO Telecommunity），但进展极其缓慢——因为新进入者必须面对两大既有运营商在基础设施、频谱资源和政府关系上的巨大优势。这就是旧 S 固化阻碍新 S 诞生的微观机制：不是法律禁止新企业进入（菲律宾是民主国家，法律上是开放的），而是既有的权力结构使得新进入者在实践中几乎不可能成功竞争。

印尼的情况有其独特性。苏哈托下台后（1998），印尼经历了一次真正的元 S 重构——从威权走向民主。但经济 S 的重构远比政治 S 的重构缓慢。苏哈托时期的很多商业帝国（如林绍良/Liem Sioe Liong 的三林集团）虽然在政治上失去了庇护，但在经济上仍然保持了相当的市场地位。更关键的是，去中心化改革（desentralisasi, 1999 年）虽然把大量权力从中央下放到地方，但在很多地区，权力只是从中央寡头转移到了地方寡头——地方政治精英与地方商业利益形成了新的联盟，在地方层面复制了苏哈托时期中央层面的寡头结构。这是一个“元 S 形式上改变了（民主化），但经济 S 在实质上没有被打破”的案例——它说明政治改革是经济升维的必要条件但不是充分条件，还需要反垄断、产权保护和市场准入等具体的经济 S 改革配合。

菲律宾的寡头固化更加深层，因为它不是威权时期的产物，而是跨越多个政治体制的持续存在。从西班牙殖民时期的大地产制度（hacienda system），到美国殖民时期的精英民主，到马科斯独裁，再到 1986 年之后的民主恢复——政治体制几经更替，但经济 S 的核心结构（少数家族控制土地、零售、银行、电

信等关键领域）几乎从未被真正打破。菲律宾的民主制度在形式上为 S 的创建权提供了保障——任何人理论上都可以创办企业——但实质上，进入被寡头控制的行业面临着巨大的非正式壁垒（融资渠道被寡头银行控制、供应链被寡头企业垄断、政府合同被寡头的政治关系锁定）。这是一种“形式开放、实质固化”的 S 结构——元 S（民主制度）在法律层面允许新 S 的创建，但经济层面的权力集中使得新 S 实际上很难存活。

◆ 理论启示与缝隙中的新 S

这两个案例的理论启示是：S 的固化不只是政治结构造成的，也可以是经济权力集中造成的。即使元 S（政治制度）是开放的，如果经济权力高度集中在少数主体手中，新 S 的创建仍然会被实质性地阻碍。这意味着“松绑”不只是政治改革的任务，也是经济反垄断的任务——确保经济 S 的创建权不被少数既得利益者垄断。

印尼的数字经济提供了一个“在旧 S 固化中的新 S 萌芽”的有趣案例。尽管印尼的传统经济仍然受制于寡头结构，但其数字经济在过去十年中经历了爆发式增长——GoTo（Gojek 与 Tokopedia 合并而成）、Grab、Traveloka、Bukalapak 等数字平台迅速崛起。从 SDE 视角看，数字经济之所以能在寡头固化的经济环境中涌现，是因为它建立了一个“绕过旧 S”的新 S 结构：传统零售被寡头家族控制？电商平台让任何人都可以在线开店。传统银行服务覆盖率低？数字支付让任何有手机的人都可以进行金融交易。传统出租车行业被垄断？网约车平台让任何有摩托车的人都可以提供出行服务。这些数字平台没有打碎旧 S（寡头仍然控制着传统行业），而是在旧 S 的缝隙中长出了新 S——就像温州的家庭作坊在计划经济的缝隙中生长一样。

但这种“缝隙中的新 S”面临着被旧 S 重新吞噬的风险。随着数字平台做大，传统寡头家族开始通过投资和收购来控制这些平台——新 S 可能最终被旧 S 的逻辑所改造。这就是为什么元 S 的松绑如此重要：如果没有反垄断法的有效执行、没有对新进入者的制度保护、没有对数字经济的前瞻性监管设计，数字经济的新 S 可能只是传统寡头体系在数字空间中的延伸，而非真正的升维。

带走的话

这两个案例的理论启示是：S 的固化不只是政治结构造成的，也可以是经济权力集中造成的。

思维挑战

菲律宾的寡头结构被描述为“形式开放、实质固化”。请在你所了解的国家或行业中，找一个结构类似的案例——法律上不禁止新进入者，但实际上新进入者几乎不可能成功竞争。这种“隐性固化”与“显性固化”在 SDE 分析中有什么不同的对策？



24

第 24 章

新加坡与东南亚比较的四个核心发现

将新加坡与东南亚其他国家的发展轨迹并置分析，可以提炼出四个对 SDE 理论具有普遍意义的核心发现。

在展开四个核心发现之前，值得用数据把比较的基线清晰化。1965 年（新加坡独立之年），新加坡、马来西亚、泰国、印尼、菲律宾的人均 GDP 大致处于同一数量级：新加坡约 500 美元，马来西亚约 300 美元，泰国约 200 美元，印尼约 100 美元，菲律宾约 200 美元。到 2023 年，新加坡的人均 GDP 超 8.2 万美元（2023 年，IMF WEO），马来西亚约 1.3 万美元，泰国约 7000 美元，印尼约 5000 美元，菲律宾约 3700 美元。新加坡与其他四国之间的差距从起点时的 2-5 倍扩大到了终点时的 10-20 倍。这个差距的指数级扩大不能用起点的微小优势来解释——它只能用过程中的结构性差异来解释。SDE 框架提供了最精确的解释：新加坡完成了三次新 S+新 E 的同时诞生（三次升维），而其他国家在第一次新 S+新 E 之后就陷入了固化。

更精细的比较还可以在几个具体指标上展开。研发投入占 GDP 比重：新加坡从 1980 年代的 0.5% 稳步提升到 2020 年代的约 2%，而马来西亚始终徘徊在 1% 左右，泰国和印尼在 0.5% 以下，菲律宾不到 0.2%。高等教育入学率：新加坡的大学入学率在东南亚最高，且其大学在全球排名中表现突出（新加坡国立大学和南洋理工大学均进入全球前 20）。外国人才密度：新加坡的外籍劳动力占比约 35%，远高于其他东南亚国家——这直接反映了 E 维度的开放程度差异。

这些数据不只是量的差异，更反映了质的差异——新加坡在每一个维度上都展示了“持续推进精度、拒绝固化”的制度特征，而其他国家则展示了“在第一轮成功后固化、停止推进”的模式。

第一，初始的 S 改革和 E 开放是必要条件但非充分条件。马来西亚、泰国、印尼在各自的历史时刻都完成了程度不等的初始 S 改革和 E 开放，并因此实现了第一轮经济起飞。但这不等于逃出了六步法轮回陷阱——它只是从一个旧的六步法循环跳入了一个新的六步法循环。真正逃出陷阱需要的是持续的、多轮次的 S 重构和 E 更新。新加坡之所以例外，不是因为它的第一次改革比别人做得更好，而是因为它在第一轮 S 和 E 开始固化之前就启动了第二轮，在第二轮固化之前就启动了第三轮。这种“永不固化”的制度自觉，是新加坡模式最核心的特征。

◆ E 的开放、S 的重构与教育投资的时机

第二，E 的开放必须是多层次的、持续深化的，而不能停留在表面。马来西亚和泰国都对外资保持了相当程度的开放，但它们的 E 开放主要停留在“资本和产品”的层面——外国资本可以进来建工厂、外国产品可以进来竞争。而在更深层的 E 维度——知识的自由流通、人才的双向流动、学术研究的全球接入、思想和制度创新的跨境传播——这些国家的开放程度远远不够。新加坡的 E 开放则是全方位的：不只开放资本和产品，更开放知识、人才、制度和思想。它用英语作为工作语言（最大限度降低知识流通的摩擦），用全球化的法律体系（最大限度降低制度纠缠的障碍），用开放的移民政策吸引全球人才（最大限度扩大人的纠缠网络）。用 SDE 的语言说，新加坡的 E 开放覆盖了符号世界（语言、概念、理论）、能量世界（资本、技术、市场动力）和物质世界（产品、设备、基础设施）的全部三个层面，而东南亚其他国家的 E 开放往往只覆盖了其中一两个层面。

第三，S 的重构需要制度化的自我否定能力。新加坡最独特的制度特征不是效率高——很多威权体制都效率高——而是它具有罕见的“制度化的自我否定”能力：当一套 S 结构开始固化时，政府有能力也有意愿主动打碎它、重建一套新的。从转口贸易到出口制造是一次自我否定，从低成本制造到高附加值产业是一次自我否定，从制造业中心到知识经济枢纽又是一次自我否定。每一次自我否定都意味着放弃既有框架的舒适区——一个运行良好的旧 S 结构被主动打碎，换成一个尚未被验证的新 S 结构。这需要极高的判断力（D1：新方向值不值得追）、极大的勇气（承担升维失败的风险）和极强的执行力（D2 前段的高效运行确保新 S 结构能快速落地）。东南亚其他国家之所以陷入中等收入陷阱，核心问题不是缺乏效率（六步法都很高效），而是缺乏这种制度化的自我否定能力——既得利益固化了旧 S，政治结构无力推动新 S 的诞生。

第四个核心发现关系到教育和人力资本投资的时机问题。新加坡在每一次升维的准备阶段都提前进行了大规模的教育投资：在从转口贸易升维到出口制造之前，就大力推行英语教育和技术培训（为新 S 和新 E 准备人力基底）；在从低成本制造升维到高附加值产业之前，就大幅增加高等教育投入并派送大量留学生（为下一轮 S 重构和 E 深化准备知识基底）；在从制造业中心升维到知识经济枢纽之前，就引入世界级大学并建立国家级科研机构（为更高层级的 S 和 E 准备创新基底）。每一次，教育投资都先于经济升维——而不是等到升维需求出现后才开始投资。

东南亚其他国家则普遍存在“教育投资滞后于经济需求”的问题。马来西亚的高等教育虽然在东南亚排名靠前，但其全球竞争力仍然有限——马来亚大学（University of Malaya）在 QS 排名中约 60-70 名，远不如新加坡的两所大学（前 20 名）。泰国的高等教育入学率虽然较高，但教育质量参差不齐，基础科学研究的投入严重不足。印尼拥有世界第四大人口，但其顶尖大学（如万隆理工

学院和印尼大学）的全球排名在 300 名之外。菲律宾的高等教育更是面临严重的“人才外流”问题——大量受过良好教育的菲律宾人选择到海外工作（E 的单向流出而非双向交流），使得国内的人力资本持续流失。

这种教育投资的差异不只是量的差异，更是质的差异。新加坡的教育不只培养六步法能力（考试成绩），还系统性地培养后三步能力——新加坡国立大学和南洋理工大学的工程和商业课程都强调“设计思维”和“创业精神”，鼓励学生在掌握技术基础的同时培养定义问题和重构框架的能力。而东南亚其他国家的教育系统主要还是在培养六步法能力——标准化考试、标准化课程、标准化评价。这种教育质的差异，长期累积下来就是创新能力的巨大差距——因为六步法能力可以支撑第一轮经济起飞（低成本制造），但只有后三步能力才能支撑从中等收入到高收入的升维跨越。

带走的话

这种“永不固化”的制度自觉，是新加坡模式最核心的特征。

思维挑战

本章提出四个核心发现。请选择你认为最重要的一个，并设想：如果这个发现被证明是错的（例如，发现某国不需要持续的 S 更新也能长期保持创新领先），整个九步法理论需要如何修正？

扩展阅读

关于新加坡发展模式的权威叙述，参见李光耀《从第三世界到第一世界》（2000）。关于东南亚政治经济学，参见斯塔布斯《东亚反思》（Rethinking Asia's Economic Miracle, 2005）。关于马来西亚新经济政策的批判性分析，参见戈麦斯《马来西亚的政治经济》（2012）。关于泰国政治不稳定的结构分析，参见帕素克与贝克《泰国：经济与政治》（2005 修订版）。





第七编

政治体制改革：元 S 对经济 S 和经济 E 的决定性影响

25

第 25 章

政治结构是“元 S”：管辖一切 S 的 S

前面的全部分析都指向一个无法回避的深层问题：经济结构 S 能不能改、经济纠缠 E 能不能开，最终取决于一个更深层的结构——政治结构。政治结构不是众多 S 中的一个，而是“元 S”——管辖一切其他 S 的 S。它决定了哪些经济结构可以被创建、哪些可以被打碎、哪些利益可以被触动、哪些纠缠渠道可以被打开。

这个判断可以被简洁地表述为：经济的升维需要新 S 和新 E，而新 S 和新 E 的诞生需要政治结构（元 S）的许可和支持。如果元 S 本身是固化的——如果政治结构抗拒自身的改变，并因此阻止经济 S 和 E 的改变——那么无论六步法在经济层面被 AI 加速到多快，升维都不会发生。

◆ 与马克思、韦伯、诺斯的对话

这个概念需要与政治经济学的核心传统进行对话。马克思（Karl Marx）在《政治经济学批判序言》中提出了著名的“基础-上层建筑”模型：经济基础（生产关系）决定政治、法律、意识形态等上层建筑，而上层建筑反过来也会对基础产生反作用。从 SDE 视角看，马克思捕捉到了经济 S 与政治 S 之间的互动关系，但他的“经济决定政治”的因果方向在历史实证中并不总是成立。改革开放的案例恰恰显示了相反的因果方向：政治领导人的主动决策（元 S 的自我调整）先于经济结构的变化——是邓小平的政治判断启动了经济改革，而不是经济压力自动产生了政治变革。韩国的民主化同样如此：不是经济发展“自动”导致

了政治开放，而是政治运动主动推动了元 S 的重构，然后释放了经济升维的空间。

韦伯（Max Weber）的理论提供了另一个重要的参照。韦伯在《新教伦理与资本主义精神》中论证：资本主义的兴起不只是经济力量的结果，还与新教特别是加尔文宗的宗教伦理有深层关联。从 SDE 视角看，韦伯实际上在描述一种“文化元 S”对经济 S 的塑造作用——新教伦理改变了人们对工作、储蓄和理性经营的态度，从而为新的经济结构提供了文化基础。SDE 将韦伯的洞见一般化：不仅宗教伦理，一切深层的制度和结构（元 S）都会塑造经济 S 和 E 的可能空间。政治制度是元 S 中最具操作性的部分——因为政治制度可以被相对快速地修改（相比于深层文化的改变），而且政治制度对经济 S 和 E 的约束是直接的、可执行的、有强制力的。

诺斯（Douglass North）晚年的理论演进进一步支持了元 S 的概念。诺斯在《暴力与社会秩序》（2009，与 Wallis 和 Weingast 合著）中提出了“自然国家”（natural states）与“开放接入秩序”（open access orders）的区分——前者通过暴力垄断和精英联盟来维持秩序，后者通过竞争性市场和法治来组织社会。从 SDE 视角看，“自然国家”就是一种锁定新 S 和新 E 创建权的元 S 安排——只有精英联盟的成员才被允许创建新的经济组织、进入新的经济领域；“开放接入秩序”则是一种松绑 S 创建权和 E 流通权的元 S 安排——所有公民都有权创建新组织、进入新领域。诺斯论证：从自然国家到开放接入秩序的转型是人类历史上最困难也最关键的制度变迁。SDE 完全同意这个判断，并进一步指出：这个转型的本质就是元 S 从“六步法锁定型”（只允许在固化框架内运行）到“九步法激活型”（允许新 S 和新 E 持续诞生）的升维。

这不是政治偏好的表达，而是 SDE 框架的逻辑推演。正如我们在第三编中论证的，六步法的锁定效应会随时间加强——旧 S 运行得越久、越成功，改变它

的阻力就越大。而经济 S 的固化往往不是经济系统自身的产物，而是政治结构强制维持的产物。当某些经济 S 结构（如国企垄断、土地财政、特定行业的准入壁垒）与政治利益深度绑定时，经济系统本身产生的改革压力——来自迭代中涌现的异常、来自企业家的创新需求、来自市场竞争的优胜劣汰——会被政治结构系统性地压制。这就是政治固化导致经济固化的传导机制。

同样，E 维度的开放也受制于元 S。国门打开到什么程度、哪些信息可以自由流通、哪些人才可以自由进出、哪些思想可以被公开讨论——这些不是经济决策，而是政治决策。当政治结构出于自身稳定的考虑限制 E 的开放时，经济系统就失去了新纠缠的持续注入，固化就不可避免地发生。正如我们在第三编中论证的，新 E 之所以能打破固化，是因为外部世界的新信息、新能量、新需求持续涌入，使得任何试图固化的流程都会被冲开。如果政治结构控制了 E 的流入通道，它就可以人为地降低 E 的冲击力度，从而让固化得以维持——但代价是经济系统失去升维的可能性。

带走的话

政治结构不是众多 S 中的一个，而是“元 S”——管辖一切其他 S 的 S。

思维挑战

本章将政治结构定义为“元 S”。但也有人认为文化（如儒家传统、新教伦理）才是真正的“元 S”——文化比政治更深层，更难改变。你认为政治结构和文化传统，哪个对经济升维的约束力更强？这两种“元 S”之间是什么关系？



26

第 26 章

松绑的四个维度：政治体制改革如何释放经济的九步法潜力

如果政治结构是元 S，那么“松绑”——让政治结构从经济升维的阻碍者变为促进者——就需要在至少四个维度上展开。

◆ 松绑 S 的创建权

第一维度：松绑 S 的创建权——让新经济结构能够诞生。经济升维的核心是新 S 的诞生：新的产业组织方式、新的市场规则、新的产权安排、新的竞争格局。但在很多经济体中，新 S 的创建需要政治许可——开办新类型的企业需要审批，进入新行业需要牌照，创建新的市场机制需要法律修改。如果政治结构把 S 的创建权牢牢掌握在手中，并且基于自身利益而非经济效率来决定哪些新 S 可以诞生、哪些不可以，那么经济的 S 维度就被元 S 锁定了。

历史上几乎每一次重大的经济升维都伴随着 S 创建权的松绑。工业革命时期的英国，1844 年的《股份公司法》（Joint Stock Companies Act）和 1855 年的《有限责任法》（Limited Liability Act）就是 S 创建权松绑的典型案例——它们允许任何人（而非只有获得皇家特许的少数人）创建有限责任公司，把公司设立从“政治特权”变成了“市场权利”。这两项法律看起来只是技术性的制度调整，但其 SDE 含义是革命性的：它们把 S 的创建权从元 S（君主特许）转移到了市场主体手中，使得新的经济结构可以以前所未有的速度和多样性涌现。没有这两项法律，铁路公司、纺织工厂、保险公司——这些工业革命的核心经济组织——就不可能大规模涌现。

中国改革开放中的“个体工商户”政策（1980年代）和“公司法”（1993年）在结构上高度平行：它们把S的创建权从国家计划部门转移到了个人和市场，使得乡镇企业、民营企业、合资企业等新的经济结构可以合法涌现。但近年来，某些领域的S创建权出现了重新收紧的趋势——互联网平台监管的突然加强、教培行业的全面取缔、房地产行业的急剧调控——这些政策各有其合理性，但从SDE视角看，它们的共同效果是：S的创建权重新向元S集中，市场主体创建新S结构的空间和信心都在缩小。

松绑S的创建权，意味着把经济结构的创新权从政治审批制转向市场自生制：只要不违反明确的法律底线，新的经济组织形式、新的市场安排、新的商业模式应当有权自发诞生并接受市场检验，而不需要逐一获得政治许可。新加坡在这方面做到了极致：几乎所有类型的企业都可以在几个小时内注册成立，进入几乎所有行业都不需要特殊审批，新的金融产品和商业模式可以在“监管沙箱”中先行试验。这种制度安排的SDE含义是：让S维度保持最大的流动性，使得新S可以持续诞生，旧S可以被市场竞争自然淘汰，六步法的固化效应被制度性地削弱。

◆ 松绑E的流通权

第二维度：松绑E的流通权——让新纠缠能够进入。经济升维需要新E的持续注入：新的知识、新的技术、新的资本、新的人才、新的思想、新的制度经验。但在很多经济体中，E的流通受到政治结构的多重管控——信息流通被过滤，人才流动被限制，资本进出被管制，学术交流被审查。每一层管控都会降低E的纠缠强度，而E的纠缠强度正是打破固化的关键力量。

以色列是E流通权松绑的另一个极端案例。这个人口不足一千万的小国拥有全球最高密度的初创企业和风险投资，被称为“创业国度”。从SDE视角

看，以色列的创新优势不只来自技术能力（六步法基底），更来自极高密度的 E 流通：全民兵役制使得几乎所有年轻人在进入大学和职场之前都经历了军事技术的高强度训练（技术 E 的全民化），大量以色列人拥有双重国籍并在全球流动（人才 E 的高流通），硅谷与特拉维夫之间的人员和资本几乎可以无摩擦地双向流动（跨国 E 的极低摩擦），全球犹太人社区网络（diaspora network）构成了一个覆盖全球的 E 纠缠基础设施。以色列的案例说明：一个国家的创新能力与其 E 维度的开放度和流通密度之间存在极强的正相关——不是因为开放本身能创造创新，而是因为 E 的高密度流通使得固化变得不可能，异常持续涌现，分化始终活跃。

松绑 E 的流通权，不是取消一切管控（那在任何国家都不现实），而是把管控的逻辑从“安全优先、开放例外”反转“开放优先、安全例外”。新加坡的做法是：除了少数明确界定的安全领域之外，信息、人才、资本、技术的流通默认是自由的。这种“默认开放”的制度姿态意味着：新 E 进入系统的摩擦被最小化，外部世界的新信息、新能量可以以最低的时延和最小的扭曲进入经济系统，从而持续冲击固化、催生异常、激活迭代。

◆ 松绑异常的表达权

第三维度：松绑异常的表达权——让迭代中涌现的异常不被政治性压制。真正的迭代会逼迫出异常——旧框架无法解释的现象、旧制度无法容纳的需求、旧理论无法预测的结果。这些异常是升维的原材料。但在政治结构对表达高度敏感的环境中，经济异常往往会被解读为政治信号而遭到压制。当一个企业家指出“这个行业的监管框架已经过时了”时，他在 SDE 意义上是在报告一个迭代中涌现的异常——旧 S 的边界被逼迫暴露了。但在政治敏感的环境中，这种表达可能被解读为“对制度的质疑”而被消音。当一个学者发表研究指出“现行经济政策在某个领域产生了意外的负面效果”时，他在 SDE 意义上是在保留一个有

价值的异常——旧框架的微裂缝被识别了。但在学术不够自由的环境中，这种研究可能因“与主流方向不一致”而无法发表。

松绑异常的表达权，意味着建立一种制度文化：经济层面的异常信号——市场反馈、企业家抱怨、学术批评、数据矛盾——应当被视为系统健康的标志（迭代在正常运行），而不是被视为秩序的威胁。一个连异常都不敢表达的经济体，就是一个连迭代都无法进行的经济体——它注定停留在固化后的六步法重复中。

美国硅谷的创新文化提供了正面案例。硅谷最独特的文化特征不是技术能力（世界上很多地方都有优秀的工程师），而是对异常表达的极端包容。一个初级工程师可以在全员会议上公开质疑 CEO 的技术判断，一个实习生可以提出“我们整个产品方向可能是错的”而不会被解雇。这种文化的 SDE 含义是：迭代中涌现的异常可以以最低的摩擦和最小的延迟被表达、被看见、被讨论。谷歌著名的“20% 时间”政策（允许工程师用 20% 的工作时间做自己感兴趣的项目）本质上就是一种制度化的异常保护机制——它允许员工在主流项目的六步法之外，探索自己在迭代中感受到的异常方向。Gmail、Google News 和 AdSense 都是这种“受保护的异常探索”的产物。

相比之下，很多东亚企业文化中的“和谐”价值观——避免冲突、尊重权威、不质疑上级——在 SDE 意义上就是异常表达权的系统性压制。当一个工程师在迭代中发现了一个他的上级看不见的异常，但因为“不好意思质疑前辈”而保持沉默时，这个异常就被文化性地抹平了。日本企业在 1990 年代之后的创新停滞，部分原因正在于此：丰田生产方式中的“安灯系统”（任何工人都可以拉绳停止生产线来报告异常）是六步法层面的异常表达机制，但在更高层面——质疑产品方向、挑战商业模式、提出框架性的新想法——日本企业文化中的异常表达权仍然受到严重限制。

◆ 松绑失败的代价

第四维度：松绑失败的代价——让分化探索不被惩罚性制止。九步法的第八步是分化——多条路径被同时探索，大多数会失败，少数会指向新的方向。分化的本质是“有计划的冗余”：允许多个方向同时存在，即使其中大部分看起来是“浪费”。但在政治结构追求短期可见成果的环境中，分化会被视为低效、混乱或方向不明确而遭到压制。地方官员如果尝试了一条新路径但失败了，可能面临政治后果；企业家如果进入了一个不被政策鼓励的领域，可能面临制度障碍；研究者如果探索了一个非主流方向，可能面临资助中断。

松绑失败的代价，意味着建立一种制度性的“安全网”：允许经济主体在一定范围内进行分化探索，失败不被过度惩罚。风险投资制度就是这种安全网在资本层面的体现——它允许大量投资失败，因为少数成功的投资（升维的产物）会补偿所有的失败。破产保护制度是这种安全网在企业层面的体现——它允许企业家在失败后重新开始，而不是一次失败就永远出局。学术自由是这种安全网在知识层面的体现——它允许研究者探索非主流方向，即使大多数探索不会产生突破。

以色列的军事科技生态提供了一个独特的“失败安全网”案例。以色列国防军的精英技术部队（如 8200 部队、Talpiot 项目）培养了大量技术人才，这些人在服役期间被鼓励尝试高风险的技术方案——很多方案会失败，但失败不会终结他们的职业生涯。退役后，这些人大量进入创业领域，把“失败是可接受的探索成本”这种文化带入了以色列的商业生态。这就是为什么以色列的人均初创企业密度全球最高——不只是因为技术人才多，更是因为整个社会对失败的容忍度极高。用 SDE 的语言说，以色列建立了一个社会层面的分化安全网：大量创业方向被同时探索（D2-8 分化），大多数会失败，但社会制度和文化都不会因此惩罚探索者，从而使得少数成功的探索（升维的产物）能够持续涌现。

中国在这方面面临的挑战是双重的。一方面，中国的社会文化对失败的容忍度相对较低——“面子”文化使得公开的失败成为一种社会惩罚，“稳定”的价值取向使得冒险被视为不成熟的表现。另一方面，中国的制度环境对企业失败的处理也相对严厉——个人破产制度尚不完善（创业者一旦失败可能背负终身债务），社会信用系统使得商业失败可能留下长期的负面记录。这种“失败代价过高”的环境系统性地抑制了分化探索——理性的个体会选择在已验证的六步法框架内安全运行，而不是承担升维探索的失败风险。

◆ 补充案例：珍妮纺纱机与电子公民

历史上关于 S 创建权松绑的最戏剧性案例之一，发生在英国工业革命的纺织业中。18 世纪中期，英国的纺织业仍然受到严格的行会管控——什么人可以从事纺织、使用什么设备、产品必须符合什么规格，都由行会规定。1765 年，哈格里夫斯（James Hargreaves）发明了“珍妮纺纱机”——这台机器可以同时纺出八根线，生产效率远超传统纺车。但行会把这个发明视为对既有秩序的威胁——因为它允许一个人完成原来需要八个人完成的工作。行会成员冲进哈格里夫斯的家，砸毁了他的纺纱机。哈格里夫斯被迫从兰开夏搬到诺丁汉——那里的行会控制力较弱。从 SDE 视角看，这就是旧 S（行会制度）压制新 S（机器纺纱）的经典案例：六步法的既有执行者（手工纺纱工）感到自己的利益受到威胁，通过行会这个旧 S 结构来阻止新 S 的诞生。

最终，英国议会在 18 世纪后期通过了一系列法律，削弱了行会对制造业的控制权——这就是元 S 的松绑。正是这种松绑使得此后的水力纺纱机、蒸汽动力织布机得以迅速涌现和传播——每一项新技术都是一个新 S，而它们的快速涌现只有在行会控制被松绑之后才成为可能。这个案例精确地说明了：创新不只是技术问题，首先是制度问题——如果 S 的创建权被旧制度锁定，再好的技术发明也会被砸毁。

E 流通权松绑的一个当代案例是爱沙尼亚的“电子公民”（e-Residency）制度。这个小国（人口仅 130 万）在 2014 年推出了一个全球首创的制度创新：任何国家的公民都可以在线申请成为爱沙尼亚的“电子公民”——这不是移民签证，而是一种数字身份，使持有者可以远程注册爱沙尼亚公司、开设银行账户、签署法律文件。到 2023 年，全球超过 10 万人获得了爱沙尼亚的电子公民身份。从 SDE 视角看，电子公民制度是一次 E 流通权的极端松绑——它把“纠缠的进入门槛”降到了接近零：一个在东京、圣保罗或内罗毕的创业者，可以在不踏上爱沙尼亚国土的情况下，在爱沙尼亚的制度环境（S）中创建企业和开展业务。这种制度创新把 E 的流通从“人的物理流动”升维为“信息的数字流动”——极大地扩大了爱沙尼亚经济的 E 纠缠网络，使得一个人口只有 130 万的小国可以接入远超其物理边界的全球创业生态。

带走的话

一个连异常都不敢表达的经济体，就是一个连迭代都无法进行的经济体——它注定停留在固化后的六步法重复中。

思维挑战

“松绑四维度”中的“异常表达权”在不同政治体制中的表现差异极大。请比较：硅谷的“心理安全”文化、北欧的社会民主协商、新加坡的精英技术官僚、中国的“内部参考”系统——这四种机制在“异常表达权”上各有什么优势和局限？



27

第 27 章

历史案例：政治松绑如何触发经济升维

政治体制改革对经济升维的决定性影响，不是理论推演，而有充分的历史证据。

◆ 韩国：民主化之后的升维轨道

韩国的案例最为清晰。1960-1980 年代，韩国在威权体制下实现了高速工业化——朴正熙政府通过政府主导的产业政策（S 的强制重构）和出口导向战略（E 的定向开放），把韩国从农业国推入了工业化轨道。但到 1980 年代中后期，这套模式开始固化：财阀体制（chaebol）从发展工具变成了利益固化的载体，政府与财阀的密切关系从发展优势变成了腐败温床，劳工权利的压制从短期的竞争力来源变成了长期的社会矛盾。六步法在“政府主导+财阀执行+廉价劳动力”的框架内高效运行，但框架本身开始成为升维的阻碍。

1987 年的民主化运动和此后的政治改革，本质上是元 S 的重构。总统直选、新闻自由、劳工权利、司法独立——这些政治变革看似与经济无关，但它们从根本上改变了经济 S 和 E 的运行条件。新闻自由使得经济异常可以被公开报道和讨论（异常的表达权被松绑），司法独立使得财阀的垄断行为可以被法律挑战（旧 S 的固化力量被削弱），劳工权利使得“低成本劳动力”这个旧六步法框架不再可持续（逼迫产业升级），学术自由使得韩国大学和研究机构可以进入全球知识网络的深层纠缠（E 的深化）。

1997 年亚洲金融危机是韩国政治松绑促进经济升维的最有力证据。危机暴露了财阀体制的深层结构缺陷——过度杠杆、交叉补贴、不透明的治理结构。在威权时期，这些缺陷被政府的隐性担保所掩盖（六步法在旧 S 内高效运行，异常被政治力量抹平）。但民主化之后的韩国政府，在金大中总统的领导下，做出了一个在威权体制下几乎不可能做出的决定：让财阀体系经历结构性改革，甚至允许一些大型财阀破产（大宇集团的破产就是标志性事件）。这不是六步法的修正——“让财阀更好地运行”——而是对旧 S 结构的部分打碎和重建。只有在民主体制下，政府才有可能顶住财阀的巨大游说压力，推动这样的结构性改革——因为政府的合法性来源是选民而非财阀。

危机之后，韩国经济不只是恢复了增长，而是进入了一条完全不同的升维轨道。三星从“低成本组装商”升维为“全球半导体领导者”，现代汽车从“廉价车制造商”升维为“全球五大汽车集团之一”，韩国的文化产业从几乎为零升维为全球文化输出强国。这些升维不是技术进步的自动产物——同一时期的马来西亚、泰国、印尼也有技术进步，但没有实现同等程度的产业升维——而是政治松绑释放了经济 S 和 E 的升维空间之后的结构性成果。

结果是惊人的：民主化之后的韩国经济没有像很多人预测的那样崩溃，反而进入了一个新的升维轨道——从低成本制造升维到高技术制造（半导体、汽车、造船），再升维到文化创意经济（K-pop、韩剧、游戏）和知识经济（三星、SK 海力士的芯片研发）。这些升维不是政治改革的直接产出，但政治改革创造了它们得以发生的制度条件——元 S 的重构释放了经济 S 和 E 的升维潜力。

◆ 松绑与重新锁定的其他案例

智利提供了另一个有启发性的案例。皮诺切特时期（1973-1990），智利在威权体制下推行了激进的市场化改革——“芝加哥男孩”主导的经济自由化是一

次深刻的 S 重构。但威权体制下的 S 重构是不完整的：市场在商品和资本层面被打开了（E 的部分开放），但在知识、信息和政治参与层面仍然是封闭的（E 的部分锁定）。结果是：智利经济在 1980 年代实现了增长，但创新能力有限，经济结构停留在“初级产品出口+外资制造”的层面。1990 年民主化之后，元 S 的重构释放了更深层的 E——学术自由、新闻自由、公民社会的活跃——智利经济才开始向更高附加值领域升维，并在拉美国家中率先接近高收入门槛。

更值得深思的是日本的案例。二战后日本在美国主导下建立了民主制度（元 S 的外部重构），同时进行了财阀解体、土地改革、教育普及等一系列 S 重构，并通过美国市场的开放获得了巨大的 E 纠缠。这些条件使日本在 1950-1990 年代实现了惊人的经济腾飞。但 1990 年代之后，日本经济陷入了长期停滞——“失去的三十年”。从 SDE 视角看，日本的问题不是元 S 不够民主（它的民主制度运行良好），而是经济 S 和政治 S 都在成功之后固化了：终身雇用制从灵活的用工创新变成了僵化的制度安排，官僚主导的产业政策从发展优势变成了创新阻碍，保守的企业文化从质量保证变成了风险回避。日本的教训是：民主制度本身不自动防止固化——民主是必要条件但不是充分条件。真正需要的是“元 S 的持续自我更新能力”——而这种能力需要刻意建设，不会从任何特定的政治制度中自动产生。

台湾的轨迹在结构上高度平行。1960-1980 年代的威权工业化（政府主导的 S 重构+出口导向的 E 开放）→ 1980 年代末期的六步法固化→ 1980 年代末至 1990 年代的政治松绑（解严、开放党禁报禁、总统直选）→ 政治松绑释放经济升维空间→ 从低成本制造升维到高技术制造（台积电、联发科）再到全球半导体产业链的枢纽地位。台积电的成功不只是技术成就，更是制度成就：它需要的是全球人才的自由流入（E 的开放）、知识产权的严格保护（S 的创新）、学术

研究的自由探索（异常的保留）和风险投资的制度支持（失败的安全网）——所有这些都依赖于政治松绑所创造的元 S 条件。

俄罗斯提供了一个“元 S 部分重构后重新锁定”的警示案例。1990 年代，苏联解体后的俄罗斯经历了一次激烈的元 S 重构（从一党制到多党民主）和经济 S 重构（从计划经济到市场经济），同时 E 维度大幅打开（融入全球经济体系）。但这次转型的 S 重构过于粗暴——“休克疗法”把国有资产在极短时间内转移到少数寡头手中，形成了新的但同样固化的 S 结构（寡头经济）。到 2000 年代，普京政府逐步收紧了元 S（限制新闻自由、压缩政治竞争空间、强化中央控制），经济 S 相应重新固化（能源寡头与政治权力的深度绑定），E 维度也开始收窄（对西方的对抗姿态减少了技术和知识的流入渠道）。结果是：俄罗斯经济被锁定在“能源出口”的单一框架中，尽管拥有世界一流的数学和物理学人才基底（强大的六步法基底），但始终无法实现向知识经济和创新经济的升维。2022 年之后的地缘政治冲突进一步加剧了 E 的封闭，使得升维的前景更加渺茫。俄罗斯的教训是：元 S 一旦重新锁定，即使六步法基底再强大，经济也会被困在旧层级中。

相反的案例同样有力。缅甸在 2011 年开始政治开放，经济随之快速增长——新 E（外资涌入、国际制裁解除、信息流通增加）和新 S（市场化改革、私营经济空间扩大）同时诞生。但 2021 年军事政变把元 S 重新锁定为威权结构，经济 S 和 E 随之重新收窄，经济增长急剧逆转。这是一个“元 S 锁定→经济 S 和 E 被锁定→六步法轮回恢复”的实时案例。

◆ 日本：元 S 不固化但经济 S 固化

日本“失去的三十年”的 SDE 分析值得更深入的展开，因为它提供了一个“元 S 不固化但经济 S 固化”的独特案例。日本的政治制度在形式上是完善

的民主制——多党竞争、新闻自由、司法独立、产权保护齐全。但日本的经济 S 在 1980 年代末期之前形成了一套极其成功的“日本模式”：终身雇用制

（labor S 的固化）、银行主导的间接金融（capital S 的固化）、通商产业省（MITI）主导的产业政策（innovation S 的固化）、企业集团（keiretsu）的交叉持股网络（ownership S 的固化）。这些 S 在日本经济的高速增长期发挥了巨大作用——它们提供了稳定性、可预测性和长期投资激励，使得六步法可以在极高效率下运行。

但 1990 年代泡沫经济崩溃后，这些 S 的固化效应开始显现。终身雇用制使得企业无法快速调整人力结构来适应新技术（劳动力的固化阻碍了分化）。银行主导的金融体系使得风险资本极度匮乏——因为银行的风险偏好天然倾向于六步法内的安全投资，而非后三步的升维探索。MITI 主导的产业政策使得“下一个增长点”由官僚而非市场来判断——而官僚的判断框架本身就是基于过去成功经验的六步法外推。交叉持股网络使得企业之间形成了相互保护的利益联盟，任何单个企业的结构性变革都会威胁整个联盟的稳定。

关键的教训是：日本并不缺乏 E 的开放——日本的科学家在全球学术网络中高度活跃，日本企业在全世界市场上积极竞争，日本的信息流通几乎不受限制。日本缺乏的是经济 S 的自我否定能力——那些在高增长时代极其成功的 S 结构，在新环境下变成了锁定的枷锁，但没有力量去打碎它们。这就是 SDE 框架对阿西莫格鲁理论的修正：包容型的元 S（民主制度）是必要条件，但不是充分条件——还需要经济 S 本身具有“不固化”的制度机制。新加坡拥有这种机制（政府主动打碎旧 S），日本没有（旧 S 的利益方太强大、太稳定、太缺乏外部冲击）。

带走的话

政治体制改革对经济升维的决定性影响，不是理论推演，而有充分的历史证据。

思维挑战

韩国在 1997 年金融危机中允许大宇集团破产，这被解读为“政治松绑释放经济升维空间”。但也有人认为，危机本身（而非政治改革）才是推动升维的力量——因为危机破坏了旧 S，不管政治体制如何。你如何区分“危机驱动的升维”和“制度松绑驱动的升维”？



28

第 28 章

AI 时代的元 S 挑战：为什么政治松绑比技术进步更紧迫

回到本书的核心主题。AI 时代的升维需要新 S 和新 E 的诞生，而新 S 和新 E 的诞生需要元 S 的许可和支持。这意味着：对于任何一个想要在 AI 时代实现九步法腾飞的经济体来说，政治体制改革不是一个“可以等到以后再做”的任务，而是一个比技术进步更紧迫的前提条件。

原因是：AI 技术本身不会自动创建新 S 或打开新 E。AI 可以极大地加速六步法——让搜索更快、生产更高效、决策更精准——但它不会自动创建新的产业组织方式（那需要制度创新），不会自动打开新的纠缠渠道（那需要开放政策），不会自动保留异常（那需要表达自由），不会自动允许分化探索（那需要失败容忍）。如果元 S 不改变，AI 只会让旧框架内的六步法跑得更快——更高效的监控、更精准的管控、更快速的标准化——而这恰恰会加强固化效应而非打破它。

◆ AI 的双重使用与元 S 的选择

AI 对元 S 的挑战可以从技术的“双重使用”（dual-use）角度来理解。历史上很多重大技术都是双重使用的——核技术可以用于发电也可以用于毁灭，互联网可以用于信息自由也可以用于信息管控。AI 同样如此：同一套深度学习技术可以用于创造性发现（如 AlphaFold 的蛋白质预测），也可以用于精确监控（如面部识别和行为追踪）；同一套自然语言处理技术可以用于辅助科学研究，也可以用于自动化审查和内容过滤。

AI 的双重使用特性使得元 S 的选择变得比以往任何技术时代都更加关键。在蒸汽机时代，技术的使用方式基本上由经济逻辑决定——蒸汽机放在哪里效率最高就放在哪里，政治结构对技术使用的约束力有限。但 AI 不同：AI 的部署方式高度依赖于政治决策——是用 AI 来增强政府对经济的管控能力，还是用 AI 来降低市场进入壁垒、加速知识流通、辅助创新探索？这个选择不是技术团队能做出的，而是政治结构必须做出的。

数字经济的另一个特征加剧了元 S 选择的紧迫性：网络效应和规模经济使得 AI 市场天然倾向于垄断。在传统经济中，市场集中需要时间积累；在数字经济中，一个平台可以在几年内从零增长到垄断地位——然后利用垄断地位阻止新进入者。如果元 S 不主动设计反垄断机制，AI 市场的垄断化就会迅速固化经济 S——少数 AI 巨头控制关键基础设施，新的 AI 创业者无法进入市场，经济的分化空间被压缩。这就是为什么 AI 时代的反垄断不只是经济政策问题，而是元 S 必须回答的结构性问题：是否允许 AI 市场形成垄断，本质上就是是否允许经济 S 被少数主体固化。

对于中国具体而言，AI 时代元 S 面临的核心悖论是：中国在 AI 技术研发上的投入和成果在全球处于前列（百度、阿里、字节跳动、科大讯飞等企业的 AI 能力不容小觑），但 AI 被用于经济升维还是经济固化的方向选择，取决于元 S 的判断。当大量 AI 资源被投向安防监控、内容审核和行为管理时，它们在强化旧的管控型 S 结构；当 AI 资源被投向科学发现（如 AI for Science）、创业辅助（如 AI 驱动的新型商业模式孵化）和教育创新（如 AI 辅助的个性化学习）时，它们在为新 S 和新 E 的诞生创造条件。两种方向不是互斥的——同一个政治体系可以同时做两件事——但资源和注意力的分配比例，将决定 AI 究竟是升维催化剂还是固化强化剂。

◆ 升维催化剂还是固化强化剂

这是 AI 时代最深刻的悖论：AI 既是打破六步法轮回的最强大工具，也可能成为加强六步法锁定的最强大工具。

具体而言：如果 AI 被用于实时追踪经济数据、及时“纠正”一切偏离规划的市场行为，它就成了最强大的六步法固化工具——在没有 AI 之前，异常可能因监管粗放而存活一段时间，给分化留下空间；有了 AI，这些空间可能被彻底消除。但如果 AI 被用于发现既有框架中的系统性异常（为什么某行业的创新产出在下降？为什么某区域的人才在流出？），并把异常当作升维信号而非纠正对象，它就是后三步的强大辅助工具。如果 AI 被用于创建新 S（如 AI 驱动的新型市场机制、新的知识产权框架、新的分布式组织结构）和打开新 E（如 AI 辅助的全球知识网络接入、AI 驱动的跨域纠缠发现、AI 加速的创新实验），它就是升维的催化剂。如果 AI 被用于维护旧 S（如更高效的垄断管理、更精准的市场准入控制、更全面的信息过滤）和管控 E（如更精细的人员流动监控、更精确的信息流通筛选），它就是固化的强化剂。

决定 AI 走向哪个方向的，不是 AI 本身，而是元 S——政治结构的选择。这就是为什么在 AI 时代，政治体制改革比技术进步更紧迫：技术进步只决定了六步法能跑多快，政治改革则决定了九步法能不能被激活。一个拥有最先进 AI 技术但元 S 固化的经济体，将会成为人类历史上效率最高的六步法轮回系统——运转得无比快速、无比精准、无比高效，但永远不会升维。一个 AI 技术稍逊但元 S 灵活的经济体，则有可能借 AI 之力创建前所未有的新 S 和新 E，实现人类文明史上最大规模的九步法普及。

新加坡的经验在这里提供了最后的启示：它之所以能够三次完成升维，不只是因为它的经济决策高明，更是因为它的元 S 具有一个关键特征——制度化的自我否定能力。当旧 S 开始固化时，元 S 有能力也有意愿打碎它。这种能力不是

威权的产物（很多威权体制恰恰最缺乏自我否定能力），也不是民主的自动产物（很多民主体制也会陷入利益固化），而是一种需要刻意建设和维护的制度品质：让元 S 本身也不固化，让政治结构始终保有重构自身和重构经济结构的能力。

这才是 AI 时代最根本的“松绑”：不只是松绑经济——松绑 S 的创建权、E 的流通权、异常的表达权、失败的代价——更是松绑元 S 本身，让政治结构具备持续自我更新的能力，从而为经济的持续升维提供永不固化的制度基础。

欧盟的 AI 治理框架提供了一个“元 S 主动塑造 AI 发展方向”的正面案例。2024 年通过的《人工智能法案》（AI Act）是全球第一部全面的 AI 监管法律。从 SDE 视角分析，这部法律的核心逻辑是：通过元 S 的主动设计，确保 AI 被用于创造新 S 和新 E（促进创新和开放）而非固化旧 S 和旧 E（强化垄断和管控）。法案按照 AI 系统的风险等级进行分类监管——高风险 AI（如用于招聘、司法、教育评估的 AI 系统）需要满足透明度、可解释性和人类监督的要求，而低风险 AI（如垃圾邮件过滤器）则基本不受限制。这种“风险分级”的监管逻辑在 SDE 框架中可以被精确解读为：确保 AI 在六步法层面的自由高效运行（低风险应用不受限制），同时在 D1（什么值得被 AI 做）和 D3（什么结果可以被信任）层面保留人类的判断权（高风险应用需要人类监督）。

然而，欧盟的 AI 治理也展现了元 S 设计的内在张力。过于严格的监管可能抑制 AI 创新——如果每一个新的 AI 应用都需要通过复杂的合规审查才能上线，小型创业公司就面临不成比例的合规成本，市场竞争就会倾向于已经拥有合规团队的大企业，S 的多样性就会降低。这就是元 S 设计中的核心权衡：过度松绑→AI 被用于固化（垄断、监控、管控）；过度管控→AI 创新空间被压缩（小企业无法进入、新应用无法试验）。最优的元 S 设计应该是“默认开放，风险例外”——大部分 AI 应用默认自由，只有在明确的高风险场景中才施加约束。新

加坡的 AI 治理方针基本遵循了这个逻辑——其 AI 治理框架明确声明“不以监管为先导”，而是鼓励企业在自律框架下自由创新，政府只在出现明确问题时才介入。

带走的话

这就是为什么在 AI 时代，政治体制改革比技术进步更紧迫：技术进步只决定了六步法能跑多快，政治改革则决定了九步法能不能被激活。

思维挑战

本章论证“AI 既可能催化升维也可能强化固化”。请以你最了解的一个具体的 AI 应用为例（如 ChatGPT、自动驾驶、AI 医疗诊断），分析它在当前的部署方式下，更偏向催化升维还是强化固化——并判断需要什么制度条件才能把它推向升维方向。

扩展阅读

关于“元 S”理论的学术渊源，参见诺斯、沃利斯与温加斯特《暴力与社会秩序》（2009）中“自然国家”与“开放接入秩序”的区分。关于韩民主化与经济转型的关系，参见阿姆斯登《亚洲的下一个巨人》（1989）。关于以色列创新生态的制度分析，参见塞诺尔与辛格《创业的国度》（2009）。关于奥斯曼帝国对印刷术的抵制，参见艾森斯坦《作为变革动力的印刷机》（1979）。





第 八 编

五个跨学科案例：从六步到九步的升维时刻

29

第 29 章

达尔文：从博物学数据到进化论

达尔文的进化论是人类思想史上最伟大的理论创造之一，它的发生过程完美展示了九步法的完整逻辑，特别清晰地呈现了六步法基底与后三步升维之间的依赖关系。

◆ 二十年迭代期的三个阶段

达尔文的二十年迭代期（1836-1858）可以被分解为几个具体的研究阶段，每个阶段都展示了“精益求精逼迫出异常”的具体机制。

第一阶段（1836-1840）：地质学研究。回到英国后，达尔文首先集中精力研究珊瑚礁的形成机制。这个选题看似与进化论无关，但它培养了达尔文一个关键的认知习惯：通过对微小地质变化的长期精确观察来推断宏大过程。珊瑚礁的形成需要千万年的缓慢沉积——达尔文通过对现存珊瑚礁结构的精密测量，逆推出了海底沉降与珊瑚生长之间的动态平衡关系。这个研究方法——从微小的、可观察的现象精密推演到宏大的、不可直接观察的过程——后来成为进化论论证方法的核心。

第二阶段（1846-1854）：藤壶的八年研究。这是达尔文迭代期中最不为人知但最关键的阶段。他花了整整八年时间对全球的藤壶（蔓足纲动物）进行了当时最详尽的分类学研究——最终出版了四卷专著。为什么达尔文要花八年研究一个看似与进化论不直接相关的动物类群？从 SDE 视角看，答案是：藤壶研究为进化论提供了六步法层面的深度基底。通过对数千个藤壶标本的精密比较，达尔

文获得了对“物种内变异”的第一手经验——他亲眼看到了同一物种的不同个体之间存在着微小但系统性的差异，而这些差异的连续分布使得“物种边界”变得模糊。这是进化论的核心事实基础：如果物种内不存在变异，自然选择就无从作用；如果变异不是连续的，物种转变就不可能是渐进的。达尔文在藤壶研究中把分类学的精度推到了当时的极致——正是这种精益求精，使得“物种边界不是清晰的而是渐进的”这个异常被逼迫到了无法忽视的程度。

第三阶段（1854-1858）：人工选择的系统研究。达尔文从藤壶研究中退出后，把注意力转向了家养动物和植物的品种改良。他与英国各地的鸽子饲养者、狗的育种者、花卉园艺师建立了广泛的通信网络，系统收集人工选择的案例。他自己也亲手养殖鸽子，观察不同品种之间的杂交后代。这个研究的 SDE 结构极其清晰：人工选择是自然选择的“可控版本”——在人工选择中，“选择压力”（D1 意义判断——哪些性状被保留）是明确的、可追踪的、可量化的。通过对人工选择的精密研究，达尔文建立了“选择→遗传→变异→积累”这个核心机制的完整经验基础——这个基础在自然选择中是无法被直接观察的（因为时间尺度太长），但在人工选择中可以在几代之内被清晰看到。

这三个阶段的共同特征是：达尔文没有在任何阶段“固化”——他不是找到一个“够好”的解释就停下来，而是持续把精度推进到下一个层级，每一层新的精度都暴露出旧解释无法完全消化的新异常。正是这种“永不固化”的迭代纪律，使得二十年的研究最终积累了足够的异常密度，为升维（自然选择理论的形成）准备了充分的素材基础。

◆ 发现的逻辑与六步法基底

达尔文案例可以与科学哲学中关于“发现的逻辑”（logic of discovery）的长期争论进行对话。波普尔坚持认为科学发现没有逻辑——“如何想到一个好

假说”是心理学问题，不是逻辑学问题；科学方法论只关心假说被提出之后的检验过程。汉森（Norwood Russell Hanson）在《发现的模式》（1958）中挑战了这个立场，论证科学发现确实存在可分析的模式——尤其是“溯因推理”（retroduction/abduction），即从令人惊讶的现象出发，逆推出可能的解释原因。拉卡托斯（Imre Lakatos）的“研究纲领”理论则提出了一个介于波普尔和库恩之间的中间立场——科学变革不是单个假说的证伪（波普尔），也不是整个范式的突然崩塌（库恩），而是研究纲领的渐进退化和新纲领的渐进崛起。

SDE 对这场争论的贡献是：它提供了一个比任何一方都更精确的内部操作描述。达尔文的案例完美展示了这一点。波普尔说发现没有逻辑——但达尔文的发现明显不是随机的，它有一个可追溯的结构过程。汉森说发现的模式是溯因推理——但达尔文的升维不只是“从惊讶现象逆推原因”，还包含了二十年的迭代深化和多方向的分化探索，溯因推理只捕捉了升维时刻本身，而遗漏了前置的迭代和分化。拉卡托斯说变革是纲领的渐进替代——但达尔文的自然选择理论对旧博物学框架的冲击并不是“渐进”的，而是一旦成形就具有革命性（虽然它的前置准备是渐进的）。SDE 的贡献是把这些洞见统一到一个连续的操作序列中：六步法的高频运行（波普尔所说的“检验”过程的反复）→迭代的精益求精（拉卡托斯所说的“纲领退化”的具体机制——旧纲领在精度推进中逐渐暴露局限）→分化的多方向探索（汉森的溯因推理出现在这个阶段——多个可能的解释被同时考虑）→升维（库恩的范式革命发生在这个时刻——但它不是“突然”的，而是前三步充分准备之后的结构性结果）。

六步法基底：达尔文在剑桥接受了系统的博物学训练（S 的传承），在小猎犬号上进行了五年的环球考察，收集了大量物种分布与形态变异的数据，并在航行中不断对现象进行初步解释、评估和修正。这些都是在既有博物学框架内的求

解活动，是六步法的高密度执行。没有这五年的数据积累，后来的一切都不可能。达尔文自己也明确说过，小猎犬号之行是他生命中最重要的事件。这正印证了六步法作为创造力基底的不可替代性。

值得注意的是，达尔文在航行中的六步法运行并非机械性的数据收集。他在每一个停靠港都会仔细观察地质结构、采集动植物标本、记录物种分布的地理差异，然后用当时的博物学理论（主要是莱尔的地质渐变论和自然神学框架）去解释这些观察。大多数观察可以被旧框架解释——这就是六步法的常规运行。但总有一些观察无法被完全纳入旧框架——加拉帕戈斯群岛上不同岛屿的雀类喙形差异就是最著名的例子。这些无法被完全消化的观察，就是六步法运行后留下的“异常残余”，它们成为了后来迭代和升维的关键素材。如果达尔文的六步法运行不够深入——比如只是走马观花地游览而非系统性地采集和比较——他就不会注意到这些微妙的异常，后来的一切也就无从发生。

◆ 迭代、分化与升维

D2-7 迭代：回到英国后，达尔文没有急于发表，而是用了二十多年时间对数据进行不断提升的精细化研究——这不是简单的重复审视，而是每一轮都把分析精度推进一层。他养鸽子不是随便养养，而是精确记录每一代的喙形、羽色、体型变化，把人工选择的微观机制逼近到极细的颗粒度。他研究藤壶不是泛泛观察，而是对八年间收集的全球藤壶标本进行了当时最详尽的分类学研究——正是这种精益求精，让他在藤壶的微小形态差异中发现了旧分类框架无法解释的连续变异模式。他与育种家通信讨论品种改良，不是闲聊，而是把每一个育种案例的细节追到底——哪些性状可以遗传、哪些不能、在什么条件下变异更大。正是这种“不放过任何一个微小”的迭代方式，使得旧框架无法消化的异常被逼迫显现：为什么不同岛屿的雀类差异如此规律？为什么人工选择可以在几代之内产生如此大的形态改变？为什么化石记录中的物种与现存物种之间总存在无法用“特

创论”解释的中间形态？这些异常不是达尔文碰巧发现的，而是他二十年的精益求精把旧框架的边界逼迫到了可见的程度。当这些异常积累到互相碰撞时，分化的条件就成熟了。

D2-8 分化：达尔文的笔记本显示，他在 1837 年就画出了著名的“生命之树”草图，并在旁边写下“I think”。这一刻标志着分化的发生——他不再试图把所有观察收敛到单一解释中，而是允许多个可能的机制并存探索：拉马克式的用进废退、地理隔离导致的物种分化、自然选择的差异存活。分化意味着他承受住了结构失稳的压力，没有过早关闭可能性。这种承受力是创造者最重要的品质之一——多数人在面对结构失稳时会本能地选择收敛，而达尔文选择了停留在分化状态中继续探索。

D2-9 升维：当达尔文阅读了马尔萨斯的人口论（新 E 的进入），“生存竞争”这个原本属于经济学的概念与他多年积累的生物学异常突然产生了共振。自然选择理论由此诞生——它不是旧框架的修补，而是把一个在旧博物学中完全无法安放的核心机制（无目的的差异选择）提升为整个生物学的新组织原则。用库恩的话说，这是一次范式革命；用 SDE 的语言说，这是一次完整的升维。

关键启示：如果只有六步法，达尔文至多是一位出色的博物学数据收集者。真正让进化论诞生的，是后三步。但后三步得以发生的前提，正是前六步积累的大量素材、大量异常、大量张力。六步为九步准备地基，九步把六步提升到新层级。今天的 AI 可以比达尔文更快更全地完成数据收集和初步分类（六步法），但谁来完成二十年的迭代深化、多方向的分化探索、以及马尔萨斯触发的升维跃迁？这正是 AI 时代人类思考意义之所在。

带走的话

六步为九步准备地基，九步把六步提升到新层级。

思维挑战

达尔文用了二十年迭代才完成升维。在 AI 时代，如果一个研究者用 AI 把达尔文式的数据收集和比较分析加速到几个月内完成，升维是否也会相应加速？还是说，“二十年”中有一些 AI 无法压缩的东西？那些东西是什么？



30

第 30 章

CRISPR：从异常序列到基因编辑工具

CRISPR-Cas9 基因编辑技术的发现历程提供了另一个完美案例，尤其清晰地展示了六步法锁定效应如何差点扼杀一项革命性创新，以及后三步如何最终突破锁定实现升维。

六步法阶段与锁定效应：CRISPR 序列早在 1987 年就被日本科学家石野良纯在大肠杆菌基因组中发现，但被当作无意义的重复序列而遭忽视。此后近二十年中，多个实验室在不同语境下陆续观察到这些序列的特征，但始终没有人赋予它们生物学意义。这些序列就像达尔文航行中收集的异常标本——被看见了，但被旧框架的解释力抹平了。在当时的基因组学框架中，重复序列通常被归类为“垃圾 DNA”，这就是六步法锁定效应的微观版本：既有框架运行得越高效（基因组测序越快、注释越标准化），异常就越容易被自动归入既有类别而不被真正审视。

◆ 异常如何从不可见变为可见

CRISPR 的分子机制值得详细展开，因为它精确地展示了“异常”如何从不可见变为可见，又如何从可见变为升维的素材。

CRISPR 是“Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats”（规律成簇的间隔短回文重复序列）的缩写。在细菌基因组中，CRISPR 区域由两种元素交替排列组成：长度约为 20-50 个碱基对的“重复序列”（repeats，在同一物种中完全相同）和长度约为 20-72 个碱基对的“间隔

序列”（spacers，在同一物种内各不相同）。1987 年石野良纯在大肠杆菌中首次报告这种结构时，他注意到了这些重复序列的异常规律性，但无法给出解释——在当时的基因组学框架中，这种高度规律的重复结构最合理的归类是“垃圾 DNA”或“基因组的结构性元素”。这就是一个典型的“异常被看见但被旧框架消化”的案例。

莫日卡的关键突破发生在他对间隔序列进行了精细化的 BLAST 比对之后。BLAST 是一种序列比对工具，可以在整个已知 DNA 数据库中搜索与给定序列相似的片段。莫日卡把 CRISPR 中的间隔序列逐一拿到数据库中比对——这是一个六步法层面的标准操作，但他做得比任何前人都更系统、更完整。结果令他震惊：大量间隔序列与已知的噬菌体（感染细菌的病毒）DNA 高度匹配。这意味着细菌的基因组中储存着它们曾经遭遇过的病毒的 DNA 片段——就像一个免疫记忆系统。这个发现是迭代逼迫出的异常：在粗放的比对中（只比对少数间隔序列、只搜索小数据库），这种匹配关系不够显著，可以被忽略；但当比对精度被推到极致（所有间隔序列、全部已知数据库）时，匹配的统计显著性变得无法否认。

从免疫机制到基因编辑工具的升维是 CRISPR 故事中最精彩的部分。2012 年，杜德纳和沙尔庞捷的团队在《科学》杂志上发表了一篇里程碑式的论文，证明了 CRISPR-Cas9 系统可以在体外（in vitro）被编程来切割任意指定序列的 DNA。关键的技术创新是：她们用一段人工合成的“引导 RNA”（guide RNA）替代了细菌天然的 crRNA-tracrRNA 双链结构，使得 Cas9 蛋白可以被定向到任何与引导 RNA 互补的基因组位置。这个简化不只是技术上的便利——它是一个 D1 层面的意义重判：杜德纳看到的不是“一个更简便的研究细菌免疫的工具”，而是“一个可以编辑任何生物体基因组的通用平台”。这种意义重判

的勇气和判断力，不在任何实验数据中——它需要人类的想象力、跨域纠缠能力和对“这个发现究竟意味着什么”的深层追问。

◆ 从迭代、分化到升维

D2-7 迭代与 D2-8 分化：直到 2005 年前后，莫日卡（Francisco Mojica）等少数研究者对 CRISPR 序列进行了多年不断深化的精细分析——不是简单地重复测序，而是每一轮都把比对的精度提高一级，把序列特征的颗粒度再细化一层。正是这种精益求精，使得一个在粗放分析中不可见的模式被逼迫显现：这些重复序列与噬菌体 DNA 之间存在精确的匹配关系。这不是莫日卡碰巧看到的，而是他把分析精度推到足够极致时，旧框架（“这只是垃圾 DNA”）的解释力崩塌了——那个“无论怎么归类都无法消除的奇异匹配”成为了一个无法抹平的异常。他由此提出 CRISPR 可能是一种细菌免疫系统。接下来，多个实验室从不同角度探索这一假说（分化发生），免疫机制的多个可能模型开始并存竞争，异常之间互相碰撞，局部混沌出现。

D2-9 升维：接下来的关键转折发生在 2012 年，杜德纳（Jennifer Doudna）和沙尔庞捷（Emmanuelle Charpentier）的合作实现了从“发现细菌免疫机制”到“发明基因编辑工具”的升维。这次升维的结构值得细拆。它不是 D2 前段的执行优化——任何数量的实验重复都不会自动把免疫学发现变成编辑工具。它是一个 D1 层面的意义重判（“这个发现的真正价值不在免疫学，而在基因工程”）加上一个 D2-9 层面的升维（把一个防御机制重新定义为一个可编程的剪切工具）。波普尔描述了猜想与反驳的交替运动，SDE 则进一步揭示了这一交替之上的更高层结构——迭代如何积累异常，分化如何保持开放，升维如何重写问题空间。

CRISPR 的故事还有一个特别值得强调的细节：在莫日卡最初试图发表关于 CRISPR 免疫功能的论文时，他遭到了多家主流期刊的拒稿。审稿人的理由通常是“缺乏足够的实验证据”或“不够新颖”。这恰恰是六步法锁定效应在学术评审制度中的体现：审稿人在旧框架内运行六步法，他们评估论文的标准是“在已有框架内是否做得够好”，而不是“是否提出了一个可能改写框架的新方向”。莫日卡的发现之所以被拒稿，不是因为它不够好，而是因为它太新——新到审稿人的六步法框架无法容纳。这个教训对当下的科研制度改革有直接意义：如果评审系统只奖励六步法的产物，它就会系统性地扼杀后三步的萌芽。

更深一层看，CRISPR 从发现到应用的整个历程——跨越 25 年、横跨微生物学、免疫学和基因工程三个领域——完美展示了升维几乎总是在跨域纠缠中发生的规律。石野良纯在微生物学框架中看到了 CRISPR 但无法赋予意义，莫日卡在免疫学框架中赋予了意义但无法想象应用，杜德纳和沙尔庞捷在基因工程框架中完成了应用转化。每一次跨域都是新 E 的进入，而每一次新 E 的进入都为最终的升维提供了不可替代的素材。如果科研制度把学者锁定在单一领域的六步法运行中——这正是当前高度专业化的学术分工所鼓励的——升维的概率就会大大降低。

◆ 升维之后的加速循环

CRISPR 升维的后续影响进一步验证了“升维的不可逆性和加速效应”。2012 年杜德纳和沙尔庞捷的论文发表后，CRISPR 技术在全球范围内引发了一场生命科学的革命。基因治疗从理论可能变成临床现实——2023 年，全球第一个基于 CRISPR 的基因治疗药物 Casgevy 获得了英国药监局的批准，用于治疗镰刀细胞病。农业领域出现了“基因编辑作物”——与传统转基因作物不同，基因编辑作物只是对植物自身基因组做精确修改，而非引入外源基因。基因驱动技

术 (gene drive) 被提出用于消灭疟疾蚊子——通过 CRISPR 把不育基因“驱动”到整个蚊子种群中。

从 SDE 视角看, CRISPR 的升维打开了一个全新的问题空间——这个空间中涌现出的新问题 (基因编辑的伦理边界在哪里? 人类胚胎的基因编辑是否应该被允许? 基因驱动是否会产生不可逆的生态后果?) 是旧框架中完全不存在的。贺建奎事件 (2018 年, 中国科学家贺建奎宣布使用 CRISPR 编辑了人类胚胎基因并使双胞胎婴儿出生) 就是一个在新问题空间中涌现的 D3 边界判断问题——旧的生物伦理框架没有为“人类胚胎基因编辑”准备好答案。这个事件引发了全球范围的伦理辩论和监管重建——本质上就是新 S (新的伦理框架和监管制度) 在新问题空间中被紧急建立的过程。

CRISPR 的故事还展示了升维后的加速循环。一旦基因编辑的框架被建立 (D2-9 升维完成), 新的六步法就在这个新框架内高速运行: 全球数千个实验室在 CRISPR 平台上开展研究, 每天产出大量的新数据、新方法和新应用。这些六步法运行反过来又在积累新的异常——例如 CRISPR 的脱靶效应 (off-target effects, 即 Cas9 可能在非目标位点也进行切割) 就是新框架运行中涌现的新异常, 它正在驱动下一轮迭代 (开发更精确的 Cas9 变体, 如 base editors 和 prime editors) 和下一轮分化 (不同的精确编辑方法在同时被探索)。这就是升维后的加速循环: 每一次升维打开新空间→新空间中的六步法高速运行→运行产生新异常→新异常驱动新的迭代和分化→逼近下一次升维。这个循环的速度比上一轮更快——因为新框架的精度更高, 能看到更多细节, 异常涌现得也更快。

带走的话

每一次跨域都是新 E 的进入，而每一次新 E 的进入都为最终的升维提供了不可替代的素材。

思维挑战

CRISPR 从“垃圾 DNA”到基因编辑工具的升维，关键在于杜德纳的 D1 意义重判。请设想：如果 AI 在 2005 年就拥有了今天的能力（如 GPT-4 级别），它是否能够自主完成从“CRISPR 是细菌免疫系统”到“CRISPR 可以作为基因编辑工具”这个跨域联想？为什么能或不能？



31

第 31 章

毕加索：从写实到立体主义

1907 年，毕加索完成了《亚威农少女》，打碎了自文艺复兴以来西方绘画赖以运转的透视法则，开创了立体主义革命。这是艺术史上最震撼的升维之一，它的发生过程再次完美验证了六步与九步的基底-升维关系。

六步法基底：毕加索自幼接受严格的写实训练，十四岁时已能画出超越同龄人的精准作品。他的父亲是美术教师，给他提供了密集的技法训练。没有这个基底，毕加索无法识别旧框架的边界在哪里——只有深入到一个结构的内部，才能感受到它的局限。这正如达尔文没有五年的博物学考察就不可能看见进化论的入口。

◆ 《亚威农少女》的创作过程

《亚威农少女》的创作过程本身就是一个微观层面的九步法完整展现。毕加索在创作这幅画之前，画了超过八百张草图和习作——这些草图记录了他从最初的构思到最终版本之间的演变过程，是艺术史上最详尽的创作过程记录之一。

最初的草图显示，毕加索原本计划画一个传统的叙事场景——一个水手走进巴塞罗那的妓院，面对着几个裸女。这是一个完全在写实传统框架内的构思（六步法的起点）。但在随后数月的迭代中，画面逐渐发生了根本性的变化。首先，叙事元素被逐步删除——水手消失了，妓院的叙事背景消失了，只剩下五个女性形体和几何化的空间。这种“删除”本身就是迭代逼迫出异常的过程：每一次毕加索试图按照传统方式安排画面，他都感到一种“不对劲”——表面上看画面是

完整的，但他能感受到一种旧框架无法解释的张力。这种张力就是迭代逼出的微小异常。

然后，在 1907 年春季的某个时刻——我们无法精确确定日期——毕加索在特罗卡德罗宫的民族志博物馆看到了非洲和大洋洲的面具和雕塑。他后来回忆说：“当我去了特罗卡德罗，那些面具不是像别的雕塑一样的东西。它们根本不是。它们是魔法的东西……那些黑人的雕塑是调解者（intercessors）。”这次博物馆之行是一个典型的新 E 冲击事件——一个来自完全不同文化系统的视觉语言突然进入了毕加索已经被迭代充满张力的认知空间。非洲面具的几何化造型、对透视法的完全忽视、以及它们作为“功能性物品”（而非“审美对象”）的存在方式，与毕加索在写实框架内迭代出的异常产生了强烈的共振。

《亚威农少女》的最终版本中，画面右侧两个女性的面部明显受到了非洲面具的影响——线条粗犷、几何化、完全摒弃了解剖学的准确性。但更关键的升维不是在面部细节上，而是在整个空间处理方式上：毕加索放弃了自文艺复兴以来的单一灭点透视法，代之以多个视点的同时呈现——一个人物的身体可以同时从正面和侧面被看到，空间不再是一个统一的连续体，而是由多个片段拼贴而成的断裂表面。这就是升维的精确内容：不是在旧框架（单一视点透视法）内做得更好，而是把一个在旧框架中被彻底压制的元素（多视点同时呈现）提升为新的组织原则。

这幅画在初次示人时遭到了几乎所有人的反对。马蒂斯认为毕加索在“嘲弄现代艺术运动”。布拉克说它“像是要让我们吞下麻绳和煤油”。甚至毕加索最亲密的朋友、诗人阿波利奈尔也表示了困惑。这些反应本身就是升维的证据：在旧框架的评价标准下，《亚威农少女》确实“不好”——它违反了透视法则、解剖学准确性、色彩和谐等写实传统的核心评价标准。只有当新框架被建立之后，人们才能用新的评价标准看到它的价值。这对 AI 时代有深刻启示：当一个人的

思考开始偏离六步法的常规轨道时，他的产出在短期内看起来可能不如那些在旧框架内高效运行的人——评价体系必须为这种“看起来像退步的进步”留出空间。

◆ 从蓝色时期到立体主义

D2-7 迭代：从蓝色时期到玫瑰时期，毕加索并非在简单重复同一种风格，而是在每一个时期都把表现力推进到更极致的精度。蓝色时期他把色调的情感张力逼近到极限——当蓝色已经不能更“悲”的时候，这种极致本身就暴露了一个异常：为什么写实框架下的色彩表达总有一个“到此为止”的天花板？玫瑰时期他把人物造型的微妙变形推到更精细的程度——每一幅画都比上一幅更自由地偏离解剖学精确性，而这种“偏离”在写实框架中无法被归类为“进步”还是“退步”，它成为一个无法被消化的微小异常。正是这种精益求精——不是粗放地画很多画，而是每一轮都把表达的精度和极限再推进一步——使得旧框架的裂缝被逼迫到了可见程度。

D2-8 分化：他深入接触了非洲雕塑和塞尚的晚期实验（新 E 的进入），感受到旧结构无法容纳的新张力。塞尚说“自然中的一切都由圆柱、球体和圆锥组成”，这个洞见对毕加索来说不是一个技法提示，而是一个分化信号——它暗示了另一种完全不同的观看方式的可能性。非洲面具则打开了另一个分化方向——原始造型的力量证明了精确透视并非视觉表达的唯一路径。

D2-9 升维：当迭代积累的异常与新 E 带来的冲击叠加到临界点时，立体主义诞生了。毕加索没有在旧结构内部做得更好（那只是 D2 前段的优化），而是把旧框架中被压制的元素——多视点、平面性、几何化的造型——提升为新的组织原则，建立了全新的视觉结构框架。

毕加索的故事还揭示了一个对 AI 时代特别重要的规律：当低层执行被释放之后，大脑完全有能力上移到更高级的创造思维。毕加索不再需要为写实技法苦练之后，他的认知资源被释放到了更高层的创造活动中。这正是 AI 时代人类大脑的潜在命运——当六步法的大量执行被 AI 接管之后，人类的认知资源可以被大规模释放到后三步中。

毕加索的案例还提醒我们，升维往往在同代人看来是“退步”而非“进步”。《亚威农少女》在初次示人时遭到了几乎所有朋友和评论家的反对，甚至连最亲密的画家同行布拉克都说它“像是要让我们吞下麻绳和煤油”。这是因为同代人仍在六步法的框架内评价作品——在旧框架的评价标准下，《亚威农少女》确实“画得不好”。只有当新框架被建立之后，人们才能用新的评价标准看到它的价值。这对 AI 时代有深刻启示：当一个人的思考开始偏离六步法的常规轨道、进入后三步的分化与升维时，他的产出在短期内看起来可能不如那些在六步法框架内高效运行的人——就像毕加索看起来不如一个技法纯熟的写实画家。评价体系必须为这种“看起来像退步的进步”留出空间。

带走的话

评价体系必须为这种“看起来像退步的进步”留出空间。

思维挑战

毕加索的《亚威农少女》在初次示人时被所有人批评。请找一个当代案例：一个产品、论文或艺术作品在发布时被认为“失败”或“退步”，但后来被证明是一次真正的升维。你找到的案例是否符合九步法的结构预测？



32

第 32 章

拉马努金与哈代：E 新生与 S 检验的协同

1913 年，印度自学成才的数学家拉马努金给剑桥大学的哈代写了一封信，内含一百多个数学公式，其中许多是当时数学界闻所未闻的。哈代后来说，这些公式“一定是真的，因为如果它们不是真的，就没有人有足够的想象力去发明它们”。

拉马努金拥有的是 SDE 所说的极端强大的 E 新生能力——他能从数学世界中感受到全新的纠缠关系，生成旧结构完全无法预见的命题。但拉马努金同样需要哈代。哈代提供的是 S 维度的严格训练和 D3 维度的边界判断：拉马努金的直觉中哪些是真正深刻的定理，哪些是已知结论的变形，哪些缺乏证明基础。两人的合作构成了一个完美的 SDE 协同结构：E 在拉马努金这端不断爆发新的猜想，S 和 D 在哈代那端提供框架和检验，最终共同产出了改变数论面貌的一系列成果。

◆ 两人合作的数学细节

拉马努金与哈代合作的数学细节值得深入展开。拉马努金在 1913 年的信中包含的公式涵盖了连分数、无穷级数、数论函数等多个数学领域。其中一些公式至今仍在被数学家研究和证明。例如，拉马努金给出了圆周率 π 的一个惊人的无穷级数公式： $1/\pi = (2\sqrt{2/9801}) \times \sum [(4n)!(1103+26390n)/(n!)^4 \times 396^{4n}]$ ，这个公式每多计算一项就能多给出约 8 位正确的十进制数——它是二十世纪最早被用

于计算 π 的高精度公式之一。更令人惊异的是，拉马努金无法给出这个公式的严格证明——他说这些公式是通过“直觉”获得的，而证明则需要留给后人。

哈代后来对拉马努金的数学能力做了一个著名的量化评估。他给自己打了 25 分（满分 100），给希尔伯特打了 80 分，给拉马努金打了 100 分。但哈代同时指出，拉马努金的数学能力是极度不均衡的——他在某些领域（如连分数、模形式、分拆函数）拥有超自然的直觉，但在其他领域（如复分析的严格证明）则存在明显的空白。这种不均衡性在 SDE 框架中有精确的解释：拉马努金的 E 维度（与数学世界的纠缠能力）极端强大——他能感受到其他人感受不到的数学关系——但他的 S 维度（系统的数学训练）和 D 维度的 D3（严格证明的边界判断能力）相对薄弱。这就是为什么他需要哈代：哈代在 S 和 D3 上极其强大，可以为拉马努金的 E 新生产物提供结构验证。

两人合作中最著名的成果之一是分拆函数 $p(n)$ 的渐近公式。分拆函数计算的是将正整数 n 表示为正整数之和的方式数——例如 $p(4)=5$ ，因为 4 可以写成 4、3+1、2+2、2+1+1、1+1+1+1 五种形式。这个看似简单的函数随着 n 的增大会迅速增长到天文数字—— $p(200)$ 就已经超过了 10 的 12 次方。拉马努金通过直觉猜测 $p(n)$ 具有一个与指数函数和根号函数相关的渐近形式，然后他和哈代一起用了极其精巧的解析数论方法（“圆法”，circle method）给出了严格的渐近公式。这个合作的 SDE 结构极其清晰：拉马努金提供了 E 新生（猜测渐近形式的存在），哈代提供了 S 框架（解析数论的严格方法）和 D2 前段的高密度执行（复杂计算的实施），两人的 D1 判断共同指引方向（这个问题值得用这么大力气去做），D3 判断共同把关质量（这个证明是否在数学上无懈可击）。

◆ 数据不等于纠缠

拉马努金案例对 AI 时代的另一个深层启示是关于“数据不等于纠缠”。AI 拥有的数学训练数据远远超过拉马努金一生接触过的数学文本——但 AI 至今无法像拉马努金那样“看到”数学世界中尚未被发现的深层关系。这是因为拉马努金的数学能力不是建立在数据量上的，而是建立在纠缠深度上的——他与数学世界之间的纠缠不是信息的摄取（那是 S 维度的事），而是存在层面的共振（这是 E 维度的事）。这个区别对 AI 时代的创造力教育有直接启示：培养创造力不是给学生更多的数据和信息（那是增加 S），而是帮助他们与知识领域建立更深层的纠缠——让他们不只是“知道”一个领域的知识，而是“感受到”这个领域中尚未被看见的张力和可能性。

拉马努金案例特别值得注意的是，他的六步法基底并非来自正规训练，而是来自对少数数学文本的极端深入研究——据记载，他几乎把卡尔（G. S. Carr）的数学公式集整本消化、内化、并在此基础上独立推演。这说明六步法基底不一定要通过标准制度获得，但一定要有足够的密度和深度。

契克森米哈伊在《创造力》一书中得出结论：真正的创造是领域（S）、个人（E）与场域（D 的社会组织）三者交互的系统性产物。SDE 框架与这一洞见深度共振，并进一步提供了内部结构的精确描述。拉马努金案例对 AI 时代的启示是：如果未来的 GPT 可以扮演“超级哈代”——拥有几乎无限的 S 调用能力和强大的 D2 前段执行力——那么未来博士真正需要培养的，就是“拉马努金式”的 E 新生能力。

但这里必须加上一个重要的补充：拉马努金式的 E 新生能力并不等于不需要六步法基底。恰恰相反，拉马努金之所以能产生那些惊人的直觉，是因为他对卡尔公式集进行了极端深入的六步法运行——他不是浮光掠影地翻阅，而是把每一个公式都消化、内化、推演、变形，在这个过程中积累了大量旧框架无法完全

解释的“异常感”。正是这些异常感，构成了他直觉的素材来源。没有对六步法基底的极端深耕，拉马努金的 E 新生能力就不会有着力点。

这对 AI 时代的教育有直接启示：培养 E 新生能力不等于放弃六步法训练，而是要让六步法训练足够深入，深入到能够产生异常感的程度，然后在此基础上培养对异常的敏感力、保留力和升维力。换言之，教育改革不是从六步法跳到九步法，而是在六步法的深厚基底上生长出后三步的能力。

带走的话

没有对六步法基底的极端深耕，拉马努金的 E 新生能力就不会有着力点。

思维挑战

拉马努金的数学能力被归因于“E 纠缠深度”而非“数据量”。在 AI 时代，大语言模型拥有远超拉马努金的数学文本训练量，但至今无法像拉马努金那样“看到”全新的数学关系。这个事实支持还是挑战了 SDE 框架中“ $E \neq \text{信息量}$ ”的论断？



33

第 33 章

AlphaFold：AI 完成六步后，人类的九步使命

2020 年，DeepMind 的 AlphaFold 在蛋白质结构预测领域取得突破，预测了近两亿个蛋白质的三维结构。这是 AI 完成六步法的典型案例：AlphaFold 解决的是一个已被明确定义的问题（给定氨基酸序列，预测三维折叠结构），它在既定问题空间中以前所未有的效率逼近最优解。安芬森（Christian Anfinsen）在 1961 年提出这个问题，此后五十年间被整个学科确认为核心挑战。AlphaFold 的成功完全发生在 D2 前段——在一个已经被清晰定义的问题空间中进行超高效率的收敛。

但 AlphaFold 发布后，结构生物学并没有消亡，反而进入了新的活跃期。研究者们开始追问：AlphaFold 无法准确预测的蛋白质有何共同特征？内在无序蛋白（intrinsically disordered proteins）是否代表了全新的结构范式？蛋白质动态构象变化能否被纳入预测框架？这些问题都是 AlphaFold 成功所催生的新 E——旧框架的高效运行恰恰暴露了旧框架的边界，从而为新问题空间的诞生创造了条件。

◆ AI 把六步法推到极致

AlphaFold 的技术细节值得深入展开，因为它精确地展示了 AI 如何把六步法推到人类无法企及的极致。蛋白质折叠问题的核心困难在于组合爆炸：一个典型蛋白质由几百个氨基酸组成，每个氨基酸的主链可以围绕两个键角（phi 和 psi 角）旋转，每个键角有多种可能的取值。这意味着一个 300 个氨基酸的蛋白

质的构象空间大约有 10^{300} 次方种可能——这个数字远远超过可观测宇宙中原子的总数（约 10^{80} 次方）。传统的实验方法——X 射线晶体学和冷冻电镜——需要将蛋白质结晶或冷冻，然后通过衍射或成像来推断其三维结构，每个蛋白质通常需要数月到数年的实验工作。

AlphaFold2 使用了一种被称为“注意力机制”（attention mechanism）的深度学习架构，它能够捕捉氨基酸序列中远距离残基之间的相互关系。关键的技术创新是“Evoformer”模块——它同时处理序列比对信息和残基对之间的空间关系，通过数十层迭代计算逐步精化预测。在 2020 年的 CASP14（蛋白质结构预测关键评估）竞赛中，AlphaFold2 的预测精度达到了与实验方法相当的水平——GDT 得分中位数 92.4（Jumper et al., Nature 596, 2021）（满分 100），而第二名只有约 70 分。此后 DeepMind 发布了 AlphaFold DB 数据库，包含了超过 2 亿个预测蛋白质结构，覆盖了几乎所有已知蛋白质序列。

从 SDE 的六步法视角看，AlphaFold 的整个工作流程就是 D2 前段六步法的极致展现：D2-1 接收一个明确定义的问题（给定序列，预测结构），D2-2 生成候选构象（通过神经网络的前向传播），D2-3 执行结构精化（通过 Evoformer 的迭代计算），D2-4 评估预测质量（通过 pLDDT 置信度评分），D2-5 吸收训练数据中的反馈（通过反向传播更新参数），D2-6 修正预测（通过多轮推理循环）。这六步在 AlphaFold 中以每秒数十亿次浮点运算的速度运行，每个蛋白质的预测只需要几分钟——而人类实验方法需要数月到数年。

◆ 六步法的局限与人类的九步使命

然而，AlphaFold 的成功恰恰暴露了六步法的根本局限：它只能在已定义的问题空间中逼近最优解，不能重新定义问题空间。AlphaFold 假设蛋白质有

一个稳定的三维结构——但越来越多的研究表明，大量蛋白质（可能占全部蛋白质的 30-50%）是“内在无序的”（intrinsically disordered），它们没有固定的三维结构，而是以动态的构象集合存在。AlphaFold 对这类蛋白质的预测准确度显著下降，因为它的框架假设——“每个序列对应一个结构”——在这里不成立。这个“失败”不是 AlphaFold 的技术缺陷，而是它的框架局限——旧问题定义（序列→结构的一一映射）在被推到极致后暴露出的边界。这正是迭代逼迫出异常的典型案例，只不过这次迭代是由 AI 以超人的速度完成的。

问题是：谁来识别这些异常并推动升维？谁来提出“也许我们需要从‘预测一个结构’升维为‘预测一个构象动态景观’”？谁来判断“内在无序蛋白不是异常现象而是一种全新的结构范式”？这些问题都超出了 AlphaFold 的能力范围——它们需要 D1 层面的意义判断（这个新方向值得追）、D2-8 层面的分化探索（多个竞争性的新框架被同时考虑）和 D2-9 层面的升维（旧的“序列→结构”框架被一个更广义的“序列→构象景观”框架所取代）。这些都是人类在 AI 完成六步法之后必须承担的九步法使命。

AlphaFold 案例完美展示了六步与九步的基底-升维关系在 AI 时代的新形态：AI 把六步法做到了极致，但正是这种极致暴露了旧框架的边界，从而为人类的九步使命创造了前所未有的条件。AI 解了旧题，但新题必须由人来提出。

这个模式不仅适用于基础科学。在商业领域，AI 可以优化既有模式的每一个环节（六步法的极致），但不会自动提出框架性的重新定义。Netflix 从 DVD 邮寄升维为流媒体、罗尔斯-罗伊斯从卖发动机升维为卖飞行小时、医疗从治疗升维为预防、教育从传授知识升维为培养创造力——每一种框架性升维都需要人类的 D1 意义判断，AI 不会自动完成。

六步法被 AI 接管之后，人类不是变得多余，而是第一次被迫专注于自己真正不可替代的使命——迭代、分化与升维。

◆ 从预测到理解

AlphaFold 案例的另一个深层启示关系到“AI 时代的科学发现方法论”。传统的科学发现遵循“假说驱动”（hypothesis-driven）模式——科学家先提出假说，然后设计实验来检验。AlphaFold 代表了一种新的“数据驱动”（data-driven）模式——AI 从海量数据中直接“学习”出模式，不需要人类先提出假说。这种模式的六步法效率极高：它可以发现人类假说从未覆盖到的模式——AlphaFold 的预测中就包含了很多让实验结构生物学家感到惊讶的结构特征。

但“数据驱动”模式有一个深层问题：AI“发现”的模式是统计性的——它知道“什么与什么相关”，但不知道“为什么相关”。AlphaFold 可以精确预测一个蛋白质的结构，但它不能解释这个结构为什么是这样——背后的物理化学原理是什么、进化压力如何塑造了这个结构、这个结构与蛋白质功能之间的因果关系是什么。换言之，“数据驱动”的 AI 可以极其高效地运行六步法（从数据中发现模式、预测结果），但它产出的“知识”停留在关联层面——从关联升维到因果、从模式升维到理论，仍然需要人类的后三步。

这引出了一个关于“AI 时代科学知识的本质”的深层问题。如果 AI 可以给出准确的预测而不需要理论解释（就像 AlphaFold 可以预测蛋白质结构而不需要理解折叠的物理化学原理），人类还需要“理解”吗？纯粹从实用角度看，预测就够了——如果 AI 可以准确预测哪种药物组合对哪种疾病有效，我们是否还需要知道“为什么有效”？SDE 的回答是：如果你只想在当前框架内做六步法优化（用现有药物治疗已知疾病），预测确实够了。但如果你想升维（发明全新类型的药物、治疗目前被认为不可治疗的疾病），你就必须理解“为什么”——因为只有因果理解才能支撑框架的重写。AlphaFold 可以在“序列→结构”的

旧框架内给出极致预测，但打开“动态构象景观”的新框架需要人类理解蛋白质折叠的物理化学基础。预测是六步法的产物，理解是九步法的前提。

带走的话

六步法被 AI 接管之后，人类不是变得多余，而是第一次被迫专注于自己真正不可替代的使命——迭代、分化与升维。

思维挑战

AlphaFold 预测了近两亿个蛋白质结构，但无法解释“为什么”这些蛋白质折叠成特定形状。在你的领域中，是否存在类似的“预测极好但理解为零”的 AI 应用？如果存在，这种“预测-理解”断裂是否指向一个潜在的升维方向？



34

第 34 章

五个案例的共同结构：创造力发生的统一模式

回顾五个案例，一个统一的模式清晰浮现。

五个案例共同揭示了创造力发生的统一模式：每一次升维都以深厚的六步法基底为前提（没有一个突破从真空中产生），都经历了精益求精式的长时间迭代（不是重复而是持续推进精度），都在跨域纠缠中被触发（新 E 与迭代积累的异常产生共振，浅层涉猎不会触发升维），都需要人类的主动判断与主动承担。没有人“被迫”升维——达尔文可以满足于做一个博物学数据收集者，毕加索可以满足于做一个出色的写实画家，莫日卡可以在被拒稿后放弃 CRISPR 的研究。升维需要 D1 的意义判断（这个方向值得我投入一生）和 D3 的边界判断（旧框架确实已经走到极限），更需要承担失败风险的勇气。这是人类在创造力中真正不可替代的部分——也是 AI 时代最需要被培养和保护的品质。

五个案例在表面上跨越了生物学、分子生物学、艺术、数学和人工智能五个截然不同的领域，但在 SDE 框架的分析下，它们展现出了惊人的结构同构性。这种同构性本身就是 SDE 作为元方法论的核心证据——一个真正有效的元理论应该能够用同一套概念工具统一描述发生在不同领域中的同类现象。

让我们把五个案例的关键时间节点并列比较。达尔文：六步法基底（1831-1836 小猎犬号考察）→迭代（1836-1858，二十二年的精细化研究）→分化（1837 “I think” 笔记本，多机制并存探索）→升维触发（1838 年阅读马尔萨斯，跨域 E 冲击）→升维（自然选择理论的形成）。CRISPR：六步法基底（1987-2005，多个实验室的序列积累）→迭代（莫日卡的精细化 BLAST 比

对)→分化(多个实验室从不同角度探索免疫机制)→升维触发(杜德纳对基因工程的跨域联想)→升维(2012年可编程基因编辑工具的发明)。毕加索:六步法基底(幼年至青年的写实训练)→迭代(蓝色时期至玫瑰时期,逼近旧框架极限)→分化(同时接触非洲雕塑和塞尚)→升维触发(1907年特罗卡德罗博物馆的E冲击)→升维(《亚威农少女》和立体主义的诞生)。拉马努金:六步法基底(对卡尔公式集的极端深耕)→迭代(独立推演和验证产生大量新命题)→分化(多领域的公式同时涌现)→升维触发(与哈代的合作提供S检验和D3判断)→升维(改变数论面貌的一系列成果)。AlphaFold:六步法基底(海量蛋白质序列-结构数据的训练)→AI的六步法极致运行(预测了近两亿个蛋白质结构)→迭代逼迫出异常(内在无序蛋白等预测失败案例)→分化和升维(尚在进行中——多个新的结构生物学范式被同时探索)。

这种并列比较揭示了几个之前未被充分强调的模式。第一,六步法基底到升维之间的时间跨度差异极大——达尔文用了二十多年,毕加索用了十年左右,CRISPR跨越了二十五年(但分散在多个研究者中),拉马努金的某些突破似乎只用了数月。这种差异不是随机的——它取决于领域的复杂度(需要积累多少异常才能达到临界量)和个体的E纠缠强度(纠缠越强,迭代中感知异常的敏锐度越高,到达临界量所需的时间就越短)。

第二,跨域E冲击的“成核点”角色在所有案例中都是关键的。达尔文的马尔萨斯、毕加索的非洲面具、CRISPR的杜德纳对基因工程的联想、拉马努金与哈代的相遇——每一次升维都是在跨域纠缠中被触发的。这个模式的理论含义是:在同一领域内的迭代再深入,如果没有外部E的冲击,升维也可能不会发生(就像超纯水可以被加热到远超100度而不沸腾——需要成核点)。这对AI时代的创造力培养有直接启示:不能只在一个领域内深耕(那只是积累超热态),还必须系统性地引入跨域纠缠(提供成核点)。

第三，升维的发生总是出乎当事人和旁观者的预期。达尔文自己也不确定自然选择理论是否正确（他在二十年间反复犹豫），毕加索的朋友们认为《亚威农少女》是一次失败，莫日卡的论文被多家期刊拒稿，拉马努金的公式被大多数收到信的数学家忽视。这说明升维在发生时看起来不像“进步”，而更像“偏离”或“退步”——因为评价标准仍然是旧框架设定的。只有在新框架确立之后，升维才会被回溯性地识别为“突破”。这个模式对制度设计有深刻含义：任何只奖励“在当前标准下看起来好的成果”的制度，都会系统性地扼杀升维的萌芽。

带走的话

只有在新框架确立之后，升维才会被回溯性地识别为“突破”。

思维挑战

五个案例的共同模式是“升维几乎总是在跨域纠缠中被触发”。请设计一个实验来检验这个命题：如何系统性地收集数据来测量“跨域纠缠密度”与“升维概率”之间的相关性？你会选择什么作为“跨域纠缠密度”的代理变量？

扩展阅读

达尔文案例：参见布朗《达尔文的起源》（Janet Browne, Charles Darwin, 1995/2002 两卷本）。CRISPR 案例：参见杜德纳与斯特恩伯格《基因编辑的未来》（A Crack in Creation, 2017）。毕加索案例：参见理查森《毕加索传》（John Richardson, A Life of Picasso, 1991-2021 四卷本），特别是第二卷对《亚威农少女》创作过程的详细追踪。拉马努金案例：参见卡尼格尔《知无涯者》（The Man Who Knew Infinity, 1991）。AlphaFold 案例：参见 Jumper 等“用 AlphaFold 进行高精度蛋白质结构预测”（Nature, 2021）。





第 九 编

AI 时代：六步法被机器接管之后

35

第 35 章

人在两头，AI 在中间

前面的全部论证可以压缩成一个关键判断：人在两头，AI 在中间。

“人在两头、AI 在中间”的分工公式可以与认知科学中的“双加工理论”（Dual Process Theory）进行深入对话。卡尼曼（Daniel Kahneman）在《思考，快与慢》中提出了系统 1（快速、自动、直觉的加工）和系统 2（缓慢、刻意、分析的加工）的区分。从 SDE 视角看，AI 正在大规模接管的主要是系统 2 的标准化部分——那些可以被形式化、可以被编程的分析性认知操作，对应 D2 前段六步法的大部分环节。而人类需要守住的，则是系统 1 中那些不可形式化的直觉判断（对应波兰尼的默会知识——D1 和 D3），以及系统 2 中那些超越标准化分析的高阶认知操作（对应 D2 后段的迭代、分化、升维）。

但卡尼曼的框架有一个 SDE 可以补充的盲区：卡尼曼把系统 1 描述为“容易出错但速度快”的直觉加工，把系统 2 描述为“准确但费力”的分析加工，两者之间是一种效率-准确性的权衡关系。SDE 的补充是：D1 和 D3 的直觉判断不只是“快但不准确”的近似——在创造力的高阶层面，它们可能比任何系统 2 的分析都更“准确”，因为它们捕捉的是显性分析无法触及的默会维度。一个经验丰富的投资人“感觉这个团队有什么特别”的直觉（D1），可能比任何量化模型的评估都更接近真实——因为这个直觉整合了多年的身体性经验、无数次成功和失败的默会积累、以及对“什么样的人能做出什么样的事”的深层模式识别。AI 可以处理显性数据到极致精度，但它无法复制这种建立在身体性经验之上的默会判断。

◆ AI 铺设基底，人类守住两头

AI 主要承担 D2 前段的大量问题解决劳动——搜索、生成、执行、评估、反馈、修正。人类守住两头——一头是 D1 的意义判断（什么值得做、什么问题值得重写、什么方向值得承担），另一头是 D3 的边界判断（什么结果可信、什么创新成立、什么代价不可接受）。同时人的高级思维继续上移到 D2 后段的迭代、分化与升维。

这个分工格局的深层逻辑是：AI 正在把六步法的效率提高到史无前例的程度，这意味着人类历史上第一次，六步法的基底可以被无比快速地铺设，而人类的认知资源可以被大规模地释放到后三步中。如果说工业革命把九步法从少数天才的偶发行为变成了社会制度，那么 AI 革命有可能把九步法从精英特权变成普遍能力。这是比六步法提速更深刻的变革。

具体而言，AI 在六步法各环节的接管程度已经达到令人瞩目的水平。D2-1 问题接收：AI 可以从海量数据中自动识别模式和趋势，把人类需要数周才能完成的文献综述压缩到数小时。D2-2 猜想生成：大语言模型可以根据已有知识生成数十个候选假说，覆盖人类研究者可能遗漏的方向。D2-3 方案执行：AI 驱动的自动化实验平台可以 24 小时不间断地运行实验方案。D2-4 结果评估：机器学习可以从复杂数据中提取人类肉眼无法识别的模式。D2-5 反馈吸收：AI 可以实时整合来自全球的最新研究进展。D2-6 局部修正：优化算法可以在给定目标函数下自动寻找最优参数。

但在 D2 后段——迭代、分化、升维——AI 的能力则显著受限。AI 可以帮助人类在单一框架内做更多轮的快速试错（这是 D2 前段的加速），但它天然倾向于消除异常、抑制分化、避免混沌。大语言模型的训练目标是生成“最可能正确”的输出，这意味着它会系统性地偏向主流观点、已有框架和常规路径。当你问 GPT 一个问题时，它会给你最“合理”的答案——但真正有创造性的答案往

往看起来不那么“合理”，因为它要求偏离既有框架。AI 是六步法的超级加速器，但它不是后三步的天然执行者。

波兰尼的“默会知识”概念在这里提供了重要的补充视角。波兰尼在《个人知识》中揭示，人类知识中最深厚的部分是无法被完全形式化的判断力——骑自行车时对平衡的感知、品酒师对微妙风味差异的辨别、经验丰富的医生对“有什么不对劲”的直觉。AI 擅长的恰恰是已被形式化的显性知识的高速调用——这是六步法的核心区域。而波兰尼所说的默会维度——判断什么值得做、什么异常值得保留、什么方向值得承担——则深深扎根于人类的身体性经验与主体性承担之中，对应的正是 D1、D3 和 D2 后段。

这就是为什么“人在两头，AI 在中间”不只是一个分工方案，而是一个关于创造力本体结构的判断。AI 接管的是创造力的基底（六步法），人类守住的是创造力的高阶维度（D1、D3 和后三步）。两者不是竞争关系，而是协同关系——AI 越强大地铺设基底，人类就越有条件进行高层创造。

◆ 认知脚手架与向 AI 的逃避

“人在两头、AI 在中间”的分工公式还可以与维果茨基（Lev Vygotsky）的“最近发展区”^{[5][10]}（Zone of Proximal Development, ZPD）理论进行对话。维果茨基提出：学习者的最有效学习不是发生在他已经掌握的能力范围内（那只是重复），也不是发生在完全超出他能力的领域（那只是挫败），而是发生在“独自无法完成但在帮助下可以完成”的区间内——这个区间就是最近发展区。从 SDE 视角看，AI 可以极大地扩展人类的最近发展区：AI 接管六步法的大量执行之后，人类原本无法触及的后三步活动（因为六步法消耗了太多认知资源），现在进入了“在 AI 帮助下可以完成”的范围。也就是说，AI 把后三步

——迭代的精益求精、分化的多方向探索、升维的框架重写——从“超出人类独自能力的范围”拉入了“人类在 AI 辅助下可以到达的最近发展区”。

这意味着 AI 不只是一个效率工具，更是一个“认知脚手架”（scaffolding）——它支撑着人类攀升到此前无法独自到达的认知高度。但脚手架的比喻有一个关键含义：脚手架是暂时的——学习者在脚手架的帮助下到达了新的高度之后，应该逐渐独立于脚手架。在 AI 时代，这意味着：人类应当利用 AI 辅助来发展后三步的能力，而不是永远依赖 AI 来代替自己做后三步。如果人类只是把后三步也外包给 AI（“让 AI 替我判断什么问题值得追”），那么脚手架就变成了拐杖——人类的后三步能力不会发展，反而会萎缩。

弗洛姆（Erich Fromm）在《逃避自由》^{[5][11]} 中描述的现象在 AI 时代获得了新的含义。弗洛姆论证：现代人在获得了前所未有的自由之后，往往因为无法承受自由带来的焦虑和责任而选择“逃避自由”——投向威权、从众或自动化的生活方式。AI 时代的“逃避自由”可能表现为：人类在被释放出六步法的负担之后，不是利用新获得的认知自由去进行后三步的创造性探索，而是选择把一切判断都交给 AI——让 AI 替自己决定看什么、想什么、做什么。这种“向 AI 的逃避”不是技术问题，而是心理和文化问题——它需要的不是更好的 AI，而是更强大的人类意志力和更支持独立思考的文化环境。

带走的话

AI 接管的是创造力的基底（六步法），人类守住的是创造力的高阶维度（D1、D3 和后三步）。

思维挑战

“人在两头，AI 在中间”是本书最核心的 AI 时代分工公式。请找一个这个公式不适用的反例：有没有一种人类认知活动，AI 既不擅长做中间（六步法），人类也不需要守住两头（D1/D3）？如果找到了，这对本书的理论框架意味着什么？



36

第 36 章

博士不会消失，但必须升维

“既然教授可以用 AI 写顶刊论文，还需要博士生吗？”这个问题现在可以被精确回答。过去大量由博士生承担的工作——查文献、做综述、找研究空白、整理数据、润色语言——都属于六步法的范畴。AI 接管这些环节是必然趋势。但博士的真正使命从来不应该是这些。

◆ 在空白中感受问题的能力

麻省理工学院媒体实验室（MIT Media Lab）的创始人尼葛洛庞蒂（Nicholas Negroponte）曾经描述过一种他称之为“反学科”（anti-disciplinary）的研究方法——不是跨学科（在不同学科之间搭桥），而是在学科边界之外创造全新的研究领域。媒体实验室的很多突破性成果——如可穿戴计算、电子墨水、乐高 Mindstorms 机器人——都不属于任何已有学科，而是在学科的“空白地带”中诞生的。从 SDE 视角看，尼葛洛庞蒂的“反学科”就是 E 新生能力在制度层面的极致展现——它要求研究者不只是“精通一个领域后去接触另一个领域”，而是“在领域之间的空白中感受到尚不存在的问题”。

AI 时代的博士教育需要系统性地培养这种“在空白中感受问题”的能力。具体方法可以包括：第一，“异常日志”制度——要求博士生在日常研究中记录所有“不对劲”的观察，不论多么微小，并定期与导师讨论这些异常中哪些可能指向新方向。这是一种制度化的“迭代中的异常保留”训练。第二，“强制跨域浸入”——每个博士生在博士期间必须在至少一个完全不同的领域进行不少于三

个月的深入研究（不是旁听几门课，而是真正参与那个领域的核心研究），以培养跨域纠缠能力。第三，“升维答辩”——博士最终答辩不只评估“在既有框架内做出了什么贡献”（六步法评估），还评估“是否识别了旧框架的局限并提出了可能的方向”（后三步评估）。第四，“AI 协同创造”训练——博士生必须展示自己如何有效地利用 AI 加速六步法（让 AI 做文献综述、数据分析、初步假说生成），并把释放出的认知带宽投向后三步（提出 AI 无法自动提出的新问题、做出 AI 无法替代的意义判断）。

斯坦福大学的 d.school（设计学院）提供了一个部分实践了这种教育理念的案例。d.school 不属于任何传统学科，它的课程要求来自工程、商业、医学、人文等不同背景的学生组成团队，共同面对一个真实的、跨学科的设计挑战。这种教育模式的 SDE 结构是：强制性的跨域 E 纠缠（不同背景的学生必须深度互动）+ 真实问题驱动的六步法运行（不是虚构的习题而是真实的设计挑战）+ 对“重新定义问题”的明确鼓励（不只是在给定问题框架内找答案，而是可以质疑问题本身）。d.school 的毕业生在硅谷创业生态中占据了不成比例的显眼位置——这从侧面验证了“六步法基底+后三步培养”双轨教育模式的有效性。

博士教育的升维可以与比尔·卢卡斯（Bill Lucas）和盖伊·克拉克斯顿（Guy Claxton）在《培养创造力》（Educating Ruby）中提出的“创造力习惯”（creative dispositions）框架进行对话。卢卡斯等人论证：创造力不只是一种能力（ability），更是一组习惯（habits）——包括纪律性（disciplined）、想象力（imaginative）、好奇心（inquisitive）、持久性（persistent）和协作性（collaborative）。从 SDE 视角看，这些“创造力习惯”可以被更精确地映射到九步法的各个环节：纪律性对应六步法基底的扎实运行（没有纪律，六步法就跑不起来）；好奇心对应 E 维度的新纠缠意愿（进入

陌生领域的勇气）；持久性对应迭代的精益求精（拒绝固化的决心）；想象力对应分化中的多方向探索能力；协作性则对应 SDE 中 S 和 E 的社会维度——真正的升维往往需要多个人的纠缠碰撞。

但 SDE 比卢卡斯框架更进一步的地方在于：它不只列出了“需要什么习惯”，还揭示了这些习惯之间的结构关系和激活序列。你不能同时培养所有习惯——首先需要纪律性（六步法基底），然后需要在纪律性基础上培养好奇心（E 的新生），然后需要在好奇心导入新材料之后培养持久性（迭代的精益求精），然后需要在持久性逼出异常之后培养想象力（分化的多方向探索）。教育如果打乱了这个序列——比如在没有六步法基底的情况下就鼓励“自由想象”——就会产出大量没有根基的浅层发散，而非真正的创造力。

◆ 强大 E 新生能力的四个维度

博士是文明接班机制的核心环节：它培养的是未来能够承担 D1 意义判断、D3 边界判断、并组织 D2 后段高阶创造力思维的人。AI 淘汰的不是博士这个层级，而是旧式博士的主要功能。未来需要的是具有强大 E 新生能力的博士——如同拉马努金之于数学，如同杜德纳之于分子生物学——能够不断进入新问题空间、保留异常、承担判断的人。AI 越强，越会迫使人类承担更高的任务；博士教育在 AI 时代不是变轻而是变重，不是被取消而是被升维。

所谓“强大 E 新生能力”，不能被误解为好奇心泛滥或兴趣广泛，而是一种高度具体的创造发生能力，它至少包含四个维度。第一，持续进入陌生领域的能力——不是浏览新材料，而是真正让自己与新对象形成纠缠，听见旧结构解释不了的异响，如同毕加索深入非洲雕塑、达尔文阅读马尔萨斯。第二，保留异常的敏感与勇气——不把异常当噪音抹平，而把它当作新结构的入口，如同莫日卡坚持追踪被主流忽视的 CRISPR 序列。第三，能让新 E 进入 D1 与 D3——新的

感受必须转化为意义方向的判断和边界质量的判断，否则只停留在感受层而无法成为创造，如同杜德纳把免疫学发现重判为基因工程的突破口。第四，能在 AI 给出的海量方案面前保持高层主导权——不被表面繁荣淹没，而能看出哪条路只是旧结构的花式重组，哪条路真正接近分化入口。

这四个维度共同定义了 AI 时代博士教育的新核心。传统博士教育把大部分时间花在 S 的传承和 D2 前段的训练上，这些环节在 AI 接管之后的价值将大幅缩水。未来博士教育必须把重心转向 E 的新生和 D2 后段的能力培养——而这些能力不能通过标准化课程传授，而需要在真实的、跨领域的、充满不确定性的研究实践中生长。

带走的话

AI 淘汰的不是博士这个层级，而是旧式博士的主要功能。

思维挑战

本章论证“博士不会消失，但必须升维”。请设想一个最极端的情景：如果 AI 在十年后能够自主提出新的研究假说、设计实验、解释结果并提出新框架——也就是说 AI 完成了全部九步——博士还需要存在吗？你的答案取决于什么前提假设？



37

第 37 章

大脑不会萎缩，而会上移

“如果把思考交给 AI，大脑会萎缩吗？”答案取决于分工方式。在错误分工下，人类不只把 D2 前段交给 AI，连 D1 的意义判断和 D3 的边界判断也一并交出。那时大脑确实会退化——问题感外包、真实性判断外包、对异常的耐受力下降，最终丧失高层认知主权。文明会出现危险的假繁荣：效率更高了，但真正的新问题和新结构越来越稀缺。

但在正确分工下，情况恰恰相反。低层任务被外包之后，大脑获得了上移到创造层的机会。过去大量认知资源被低层劳动吞噬，人并不是不想创造，而是没有足够的带宽。如今 AI 接管重复、繁重、标准化的环节，人类第一次可以把主要注意力放在迭代、分化与升维上。如同毕加索在释放了写实技法的束缚后反而开创了立体主义革命，大脑不会必然萎缩——在正确分工下，它会升级。

◆ 神经可塑性与认知储备

神经可塑性（neuroplasticity）的研究为“大脑会上移”的判断提供了坚实的科学基础。二十世纪后半叶的神经科学革命揭示了一个此前被忽视的事实：成年人的大脑不是固化的硬件，而是终生可以重组的动态系统。伦敦出租车司机的案例是最经典的证据之一：研究者发现，有经验的伦敦出租车司机的海马体（负责空间记忆的脑区）比普通人显著增大——而且工龄越长，增大越明显。这说明长期的认知训练确实可以改变大脑的物理结构。

从 SDE 视角看，神经可塑性意味着：大脑的认知重心是可以被主动上移的。当低层任务被 AI 接管之后，如果人类把释放出来的认知资源持续投向更高层的活动——迭代的精益求精、分化的多方向探索、升维的框架重写——大脑就会在这些更高层的认知活动上发展出新的神经连接和结构优化。这不是隐喻，而是神经科学的实证结论。

但神经可塑性也有一个关键的限制条件：它需要“主动的、有挑战性的、持续的”训练才能发生。被动地消费信息（刷社交媒体）不会产生神经可塑性效应——因为被动消费不涉及任何超出当前能力的认知挑战。同样，用 AI 来替代自己做一切思考也不会产生正向的可塑性——因为“让 AI 替我想”意味着大脑放弃了认知挑战。真正能产生正向可塑性的，是在 AI 释放出认知带宽之后，把这些带宽投向那些 AI 无法替代的高阶认知活动：判断什么问题值得追问（D1）、在不确定中做出决策（D3）、把精度推到极致去发现异常（迭代）、在多个方向之间保持开放而不过早收敛（分化）、在旧框架的废墟上构建新框架（升维）。这些活动每一个都是“有挑战性的”——它们需要大脑进入不舒适的状态，而正是这种不舒适刺激了神经可塑性。

认知科学中的“认知储备”（cognitive reserve）概念进一步支持了这个判断。认知储备理论认为，终生从事高复杂度认知活动的人（如受过高等教育、从事复杂职业、保持终生学习习惯的人）在大脑中建立了更丰富的神经网络——这些网络使他们即使在面对大脑衰老或损伤时，也能更好地维持认知功能。从 SDE 视角看，后三步的高阶认知活动——迭代、分化、升维——恰恰是复杂度最高的认知活动，它们对认知储备的贡献远大于六步法的标准化运行。如果 AI 时代的人类能够系统性地把认知资源投向后三步，他们的认知储备将比任何历史时期的人类都更丰富——大脑不仅不会萎缩，而且将发展出此前从未有过的高阶认知结构。

◆ 认知带宽的释放不是自动的

这里有一个关键的认知科学视角值得展开。认知负荷理论（Cognitive Load Theory）告诉我们，人类工作记忆的容量是有限的。当大量认知资源被用于处理低层任务时，留给高层创造的空间就非常有限。这就好比一台电脑，如果 CPU 的绝大部分算力被操作系统的后台进程占用，留给创造性应用的算力就所剩无几。AI 接管六步法中的大量执行环节，本质上是释放了人类的认知带宽，使得更多的工作记忆可以用于后三步的高阶思维。

但这种释放不是自动的。它需要人类主动进行认知重心的上移——也就是说，人类必须有意识地把被释放出来的认知资源投向迭代、分化和升维，而不是用来消费更多的低层信息、浏览更多的社交媒体、或者让 AI 替自己做更多的低层决策。错误分工的本质不是 AI 太强，而是人类在被释放出认知带宽之后，把它浪费在了更低层的活动上，而不是投入到更高层的创造中。

历史上每次工具革命都有同样的担忧，而模式总是一致的：被接管的低层能力下降，但认知资源被释放到更高层活动上。AI 时代是这个模式的最大规模版本。但释放不是自动的——如果被释放的带宽投向低层消费（更多短视频、更多 AI 生成内容）而非后三步，大脑反而会退化。

因此，AI 时代对人类的真正挑战不是技术性的，而是意志性的：你是否愿意承担高层思考的艰辛？升维从来不是舒适的——它要求你承受不确定性、忍受结构失稳、在没有标准答案的领域中独自判断。六步法的魅力恰恰在于它是舒适的——问题给定、方法清晰、评价标准明确，你只需要跑得更快就好。AI 接管六步法之后，舒适区被大幅压缩，人类不得不面对后三步的艰辛。这才是“大脑会不会萎缩”这个问题的真正骨头：不是能不能升级，而是愿不愿升级。

带走的话

错误分工的本质不是 AI 太强，而是人类在被释放出认知带宽之后，把它浪费在了更低层的活动上，而不是投入到更高层的创造中。

思维挑战

本章用神经可塑性论证“大脑会上移”。但神经可塑性也意味着大脑可以向低层退化——如果人类把被 AI 释放的认知带宽投向刷短视频而非后三步训练，大脑会“下移”。请设计一个社会实验来测量：AI 普及后，人群中“认知上移”和“认知下移”的比例各是多少？

扩展阅读

关于 AI 时代的人机分工，参见布林约尔松与麦卡菲《第二个机器时代》（2014）。关于卡尼曼双加工理论与 AI 的关系，参见卡尼曼《思考，快与慢》（2011）。关于维果茨基最近发展区的原始论述，参见维果茨基《思维与语言》（1934/1986 英译本）。关于弗洛姆“逃避自由”的当代相关性，参见弗洛姆《逃避自由》（1941）——其核心论点在 AI 时代获得了新的含义。





第 十 编

教育与科研的重写

38

第 38 章

从六步法训练到九步法训练

如果前面的判断成立，教育和科研制度就必须经历根本性的转型——从六步法训练转向九步法训练。

◆ AI 带来的实验条件与两个先行案例

AI 为教育改革提供了一个前所未有的实验条件。过去，教育系统把大量资源投向六步法训练的主要原因之一，是六步法训练的效果可以被标准化考试清晰地衡量——分数高低就是六步法能力的代理指标。后三步的能力（提出新问题的能力、保留异常的敏感力、承受分化的耐受力、推动升维的判断力）则难以被标准化考试衡量，因此在资源竞争中始终处于劣势。

AI 改变了这个格局。当 AI 可以极高效地完成大部分六步法任务时，六步法能力的劳动力市场溢价就会大幅下降——会解标准化题目的人不再稀缺，因为 AI 可以解得更快更准。这意味着教育系统如果继续把主要资源投向六步法训练，它的毕业生将面临与 AI 的直接竞争——这是一场注定失败的竞争。唯一的出路是：把教育的评价重心和资源配置从六步法转向后三步——培养那些 AI 无法替代的能力。

芬兰的教育改革提供了一个部分先行的参考案例。芬兰在 2016 年推行的“现象教学”（phenomenon-based learning）改革，要求学校在部分课时中不按传统学科（数学、语文、物理）组织教学，而是围绕真实世界的“现象”（如气候变化、城市化、数字经济）组织跨学科的探究式学习。从 SDE 视

角看，这种改革正是在六步法训练（各学科的基础知识和技能）之上叠加了后三步的培养：真实世界的现象往往不属于任何单一学科框架（新 E——跨域纠缠），学生需要自己定义问题而非只回答给定问题（D1 意义判断），探究过程中会遇到“现有知识解释不了”的情况（异常的涌现），学生需要在不确定中做出判断（D3 边界判断）。芬兰学生在 PISA 测试中的表现持续位居全球前列（六步法基底没有被削弱），同时在创造力和批判性思维的评估中也表现突出——这初步验证了“双轨并行”模式的可行性。

以色列的军事科技教育生态提供了另一个维度的参考。以色列国防军的精英技术部队（如 8200 信号情报部队和 Talpiot 精英科技项目）实行一种“极端压力下的跨域培养”模式：入选者在 18-21 岁期间接受高强度的技术训练（六步法基底），同时被要求在极短时间内解决真实的、没有现成答案的安全技术问题（后三步的培养）。这些问题往往跨越多个技术领域（跨域 E 纠缠），时间压力迫使他们快速做出不完美但够用的判断（D1 和 D3 在高压下的锻炼），失败不会导致职业终结而会被视为学习机会（失败的安全网）。退役后，8200 部队的校友创办了大量以色列最成功的科技公司——Waze、Check Point、Nice Systems 等。这种“六步法高压训练+后三步实战培养”的模式，可能是目前全球最有效的创造力人才培养机制之一。

◆ 在工厂的精度上嫁接花园的开放性

教育改革的 SDE 视角可以与肯·罗宾逊（Ken Robinson）在其广为流传的 TED 演讲“学校扼杀创造力”^[引 16]（Do Schools Kill Creativity?）中提出的核心论点进行对话和修正。罗宾逊论证：当前教育系统的问题在于它为工业时代而设计，把标准化考试和学科分隔作为核心组织原则，从而系统性地扼杀了学生的天然创造力。他呼吁教育应该从“工厂模式”转向“花园模式”——不是灌输标准化知识，而是为每个学生的独特创造力提供生长环境。

罗宾逊的诊断从 SDE 视角看是部分正确的：当前教育系统确实把几乎全部资源投向了六步法训练（标准化问题的标准化求解），而给后三步留下的空间极小。但他的处方——放弃标准化、拥抱自由——则过于简单，忽略了六步法基底的不可替代性。如果没有深厚的六步法训练，学生就不可能在任何领域积累到足以产生异常的精度深度。“让孩子自由探索”如果没有扎实的技能基底支撑，就只会产出浅层的随机联想——而非真正的创造。毕加索之所以能打破写实框架，前提是他十四岁时已经把写实技法练到了超越同龄人的精度；如果他在基础阶段就被鼓励“自由表达”而不是严格训练，后来的立体主义革命就不可能发生。

SDE 对教育改革的处方比罗宾逊更精确，也更平衡：不是“放弃六步法训练”（那会毁掉基底），而是“在六步法训练的同时，系统性地培养从六步法通向九步法的能力”。具体而言，这意味着在教育的每一个阶段都要同时做两件事：第一，保持六步法训练的严格性和深度（这是基底，不可削弱）；第二，在六步法训练中刻意引入“不固化”的机制——鼓励学生注意那些“在标准答案中无法被完全解释的微小异常”，鼓励学生在掌握了一个领域的基础之后进入另一个陌生领域形成新的纠缠（E 的新生），鼓励学生在面对多种可能解释时不急于选择一个标准答案（分化的耐受力），鼓励学生在发现旧框架的局限后敢于提出新的框架（升维的勇气）。

这种“六步法+九步法双轨并行”的教育模式，不是罗宾逊的“花园取代工厂”，也不是传统教育的“工厂压倒花园”，而是“在工厂的精度上嫁接花园的开放性”——用严格训练提供基底，用开放探索培养通向升维的能力。这才是 AI 时代教育改革的精确方向。

◆ 课程、导师与跨学科的转型

大学长期围绕的，是一种关于“什么是高阶人才”的默会定义。当这个定义仍然把高阶人才理解为“更会掌握知识、更会完成标准研究流程的人”时——这些恰恰是六步法的核心能力——AI 就必然会不断侵蚀大学的中心。真正的转型必须把教育中心从 S 的传承转向 E 的新生，从六步法的流程训练转向九步法的创造力训练。波兰尼指出，默会知识只能在师徒式的亲密互动中传递，不能被考试量化。E 新生能力同样如此。新的评价标准应当聚焦于：学生是否提出了高质量的新问题？是否在陌生领域形成了有深度的纠缠？是否保留并发展了异常发现？是否展示了驾驭 AI 进行高层创造的能力？

这一转型的具体方向至少包括以下几个层面。在课程设计上，传统的“先学基础再做研究”的线性路径需要被打破。基础学习（S 的传承）和研究探索（E 的新生）应当从一开始就并行进行——学生在学习基础知识的同时，就应该被鼓励进入真实的研究问题中，在问题中感受旧框架的局限，而不是等到硕士或博士阶段才第一次接触真正的研究。这就好比达尔文不是先学完全部博物学课程再上船，而是在船上边学边探索——正是这种“在问题中学习”的方式，使得六步法的训练和后三步的萌芽可以同时进行。

在导师制度上，导师的角色应当从“教你怎么做研究”转向“帮你找到你自己的问题”。传统导师制度中，导师给学生一个课题、一套方法、一个预期结果，学生按照流程执行——这是六步法的训练。未来导师制度的核心应当是：帮助学生进入新的三界（新领域、新问题、新对象），引导学生保留和发展自己感受到的异常，支持学生在不确定性中保持探索——这是后三步的培养。好的导师不是给答案的人，而是帮学生找到问题的人。

在跨学科合作上，当前大多数跨学科项目只是“把不同学科的人放在一起”，但真正的跨域纠缠需要的不是人的物理共处，而是问题的深度交叉。一个

生物学家和一个物理学家坐在同一间办公室里各做各的研究，不会产生跨域纠缠；但如果他们共同面对一个两个学科单独都无法解决的问题——如同杜德纳面对的“细菌免疫机制能不能变成编辑工具”——跨域纠缠就会自然发生。未来的跨学科教育应当以“无法在单一学科内解决的真实问题”为核心，而不是以“学分互选”或“联合培养”为核心。

◆ 科研制度中的六步法锁定效应

科研制度同样如此。当科研被组织成高度流程化的知识工厂时，它就是一个纯粹的六步法系统——效率极高但永远不会升维。当前全球每年发表约五百万篇学术论文，但真正能被称为“升维”的突破性发现可能不到其中的万分之一。这意味着 99.99% 的学术产出都是六步法在既有框架内的重复运行——在已有范式上做增量改进、在已知方法上做局部变形、在已定义的问题空间中做更精细的求解。这不是说这些论文没有价值——六步法的产出对于维持学科运转和存量知识改进是必要的——但它意味着当前的科研制度把几乎全部的激励都指向了六步法，而给后三步留下的制度空间微乎其微。

一个年轻研究者如果提出“这个领域的基本假设需要被质疑”（这是 D2-7 迭代中逼迫出的异常），他面临的制度反应通常是：“先在现有框架内发表足够的论文证明自己的能力，然后再考虑挑战框架。”但当他终于“证明了自己”时，他往往已经在旧框架中投入了太多沉没成本——职业声誉、社会网络、研究团队都建立在旧框架之上——以至于放弃旧框架变成了一个巨大的个人风险。这就是科研制度中的六步法锁定效应：制度的激励结构使得留在旧框架中是理性选择，而尝试升维是非理性冒险。当前全球科研体系面临的“论文通胀”问题——论文数量指数级增长，但真正的突破性发现并未同步增加——恰恰是六步法锁定效应在现代学术界的体现。越来越精细的学科分工、越来越标准化的研究流程、越来越量化的评价指标，都在系统性地强化六步法而抑制后三步。审稿制

度奖励的是“在既有框架内做得更好”（六步法），而不是“提出全新的框架”（升维）。一篇挑战主流范式的论文被拒稿的概率远高于一篇在主流范式内做出增量改进的论文——这就是科研体系中的六步法锁定效应。

未来的科研制度必须为后三步留出制度空间：奖励新问题而非只奖励新答案，奖励异常保留而非只奖励异常消除，奖励框架重写而非只奖励框架内优化。教授角色也必须改变：不再只是知识守门人和流程总包工，而要成为高层问题组织者、AI 协同训练者和未来接班人发生的催化者。

具体而言，这意味着几个方向的改革。第一，博士生的评价标准应当从“发表了几篇论文”转向“提出了什么新问题”。一个能够清晰提出一个高质量新问题的博士生，其价值可能远超一个发表了十篇常规论文的博士生——因为前者展示的是 D1 意义判断能力和 D2-9 升维潜力，后者展示的只是 D2 前段的执行能力。第二，跨学科训练应当从“了解多个领域”升级为“在多个领域形成深度纠缠”。浅层的跨学科只是 S 维度的扩展，深层的跨学科才能产生新 E。第三，“失败”的研究应当获得更多的制度保护和资源支持。很多真正有价值的分化探索在早期看起来就像“失败”——它们偏离了主流方向，无法在短期内产出标准化的成果。如果制度只奖励短期可见的成功（六步法的产物），那些可能通向升维的分化探索就会被过早扼杀。

带走的话

真正的转型必须把教育中心从 S 的传承转向 E 的新生，从六步法的流程训练转向九步法的创造力训练。

思维挑战

本章提出“六步法+九步法双轨并行”的教育改革方案。请为一门你最熟悉的课程设计一节具体的“九步法课”：这节课的六步法训练内容是什么？在此基础上叠加的“迭代/分化/升维”训练活动是什么？你打算用什么标准来评估学生的后三步表现？

扩展阅读

关于肯·罗宾逊对教育与创造力关系的论述，参见其 TED 演讲“学校扼杀创造力”（2006，TED 历史上观看量最高的演讲之一）及著作《让天赋自由》（2009）。关于芬兰教育改革，参见萨尔伯格《芬兰经验》（Finnish Lessons, 2011）。关于 MIT 媒体实验室的“反学科”研究方法，参见尼葛洛庞蒂《数字化生存》（1995）以及伊藤穰一的《爆裂》（Whiplash, 2016）。





第 十 一 编

最强反对意见与回应：六步法—九步法理论 会不会过度解释？

导 语

任何一个有雄心的理论框架都必须正面回应最强的反对意见，而非躲在“我的解释力很强”的成就感中回避质疑。本编集中回应六个最常被提出的、也最难被回避的批评。

39

第 39 章

六个最强质疑的逐条回应

◆ 质疑一：九步法会不会把真实创造过程过分线性化？

这是最本质的方法论质疑。真实的创造过程是否真的按照“六步法基底→迭代→分化→升维”这样的序列发生？还是九步法只是一种事后的、回溯性的理性重建——把实际上混乱的、非线性的过程强行编排成一个整齐的序列？

让步：这个质疑部分成立。

回应：但它不构成对九步法的否定。九步法的九个步骤确实不是一条严格的单向流水线——在真实的创造过程中，迭代和分化可能交替发生，升维可能在意想不到的时刻突然出现，六步法基底的建设可能在迭代过程中仍在继续。本书从未主张九步法是一条严格的时间序列。它主张的是一种结构依赖关系：迭代的前提是六步法基底的足够深度（没有足够精度就逼不出异常），分化的前提是迭代积累了足够密度的异常（没有足够多的异常就没有碰撞的素材），升维的前提是分化提供了足够多的候选方向（没有多方向探索就没有新框架可以涌现）。这种结构依赖不是时间线性，而是逻辑层级——正如“没有地基就不能建墙，没有墙就不能盖屋顶”是一种逻辑依赖而非严格的施工时间表。在实际施工中，地基和墙的建设可能在某些阶段并行，但逻辑依赖关系不会因此消失。

边界：本书对九步法非线性动态的描述仍以案例叙述为主，尚未建立形式化的动态模型。未来的理论发展需要引入更精确的过程建模工具来刻画各环节之间的非线性互动。

◆ 质疑二：有没有“六步法基底并不深厚，却突然爆发突破”的反例？

这是对“基底-升维”关系的直接挑战。如果存在“没有深厚六步法基底也能升维”的案例，九步法理论就有一个重大漏洞。

让步：表面上看，这样的案例确实存在。

回应：最常被引用的是所谓“外行人的突破”——例如乔布斯没有工程学学位却创造了个人电脑革命，或者莱特兄弟是自行车修理工却发明了飞机。但仔细分析这些案例就会发现，“外行”的标签掩盖了深厚的六步法基底。乔布斯在惠普实习、与沃兹尼亚克的长期合作、在施乐 PARC 的关键参观——这些都是六步法基底的积累，只是不体现为学历。莱特兄弟在自行车修理中积累了精密机械的操作经验，在大量风洞实验中建立了空气动力学的实证基底，他们的六步法训练极其深厚，只是不在大学里完成的。本书的“六步法基底”不等于“正规学历”——它指的是在一个问题领域内反复进行高精度的问题求解，无论这种训练发生在大学实验室、工厂车间还是自家车库。具体而言：莱特兄弟在 1899-1903 年间进行了超过 200 次滑翔飞行测试和上千次风洞实验（Jakab, Visions of a Flying Machine, Smithsonian, 1990），其六步法基底深度远超同时代的大学教授兰利；乔布斯在苹果成立前已有约四年的硬件设计经验，其 1979 年施乐 PARC 访问是跨域 E 冲击，但转化为升维的前提是他已拥有足够深的产品直觉基底。

迄今为止，我们没有找到一个真正“零基底”的升维案例——每一个看起来像“突然爆发”的突破，在仔细追溯后都能发现深厚的（虽然可能非正统的）六步法积累。

边界：“零基底升维不存在”这一主张目前基于有限数量的深度案例追溯，尚未通过大样本统计检验。未来需要对大量创新案例的“入行前经验年限”进行系统编码，检验基底深度与升维成功率之间的统计关系。

◆ 质疑三：“六步法文明/九步法文明”会不会只是事后命名？

这个质疑指向分型学说的科学性：如果你只是在看到结果之后把成功的贴上“九步法文明”标签、把停滞的贴上“六步法文明”标签，那这个分类就没有预测力，只是一种事后命名。

让步：如果分型只是在看到结果后贴标签，这个批评就是致命的。

回应：这个质疑的力量取决于分型能否做出“事前可检验的预测”。本书的回答是：可以。六步法文明/九步法文明的分型基于可观察的制度特征（S 创建权的开放程度、E 流通权的松绑程度、异常表达的制度空间、失败的社会代价），这些特征在升维结果出现之前就是可测量的。因此，这个分型不只是事后标签，而是可以做出事前预测的：一个 S 创建权被高度锁定、E 流通权受到严格管控、异常表达被系统性压制的社会，在本框架下应当被预测为“难以实现升维”——无论它的六步法效率多高。这个预测是可证伪的。如果一个上述四个维度都被锁定的社会持续产出框架性创新，本理论就需要被修正。

边界：本书提出的预测目前仍是定性的，尚未被量化为统计可检验的假设。未来的研究需要把松绑四维度操作化为可测量指标，进行跨国面板数据分析。

◆ 质疑四：政治结构在本书里是否被赋予了过强的解释力？

这是对“元 S”理论最直接的质疑。把政治结构定义为“管辖一切 S 的 S”，是否高估了政治对经济和创新的影响力？是否有很多创新发生在政治结构之外甚至与政治无关的领域？

让步：确实存在大量创新发生在政治不直接干预的领域——纯粹数学的突破、基础科学的发现、文学艺术的革新，很多时候与政治结构的关系并不直接。

回应：本书承认“元 S”理论主要适用于需要制度条件支撑的创新——产业升级、经济结构变革、教育系统重构——而非所有类型的创造。一个个体的认知升维（如拉马努金在印度独自做出数学突破）可以在几乎任何政治环境中发生；但一个经济体的产业升级（如从制造执行升维为框架创造）则高度依赖制度条件。本书的“元 S”理论的适用范围是后者而非前者。同时，即使是看似“与政治无关”的个体创新，其能否被规模化、制度化、产业化，也仍然取决于元 S 的条件——拉马努金在印度做出了数学突破，但这些突破的制度化（成为教育内容、激发后续研究纲领）最终发生在英国（哈代的剑桥），而非在当时的印度。

边界：元 S 理论的适用边界需要更精确的划定。在个体认知层面的纯理论创新和小团队的早期探索中，元 S 的直接影响可能很小；在产业升级和经济结构变革中，元 S 的影响则是决定性的。未来需要系统性地测量元 S 影响力在不同分析尺度上的强度变化。

替代解释：有一种常见的替代理论认为，经济增长主要由技术进步驱动，政治制度只是“背景条件”而非核心变量。这种观点的代表是索洛-斯旺增长模型及其后续发展。

为什么仍不足：纯技术驱动论无法解释为什么相同的技术（如印刷术、火药、指南针）在不同的制度环境中产生了截然不同的后果——在中国停留在六步法层面的使用，在欧洲催生了科学革命和工业革命。技术是必要条件，但决定技术能否走向升维的，是制度环境。

◆ 质疑五：案例是否存在明显的幸存者偏差？

本书选取了达尔文、CRISPR、毕加索、拉马努金、AlphaFold 等成功案例，又选取了瑞士、新加坡、韩国等成功或半成功案例。这些案例是否被选择性地用来“证明理论正确”，而那些不符合九步法模式的案例被忽略了？

让步：任何基于案例的理论都面临选择偏差风险，本书不例外。

回应：本书的回应策略不是否认选择偏差的可能性，而是主动纳入失败案例和反例。瑞士石英危机（精益求精的巅峰未能走向升维）、日本失去的三十年（包容型制度下的经济固化）、荷兰从九步法文明的回退（金融化侵蚀创新）、马来西亚 MSC 走廊的失败（有新 S 没有新 E）、阿根廷的百年衰落和委内瑞拉的资源诅咒——这些案例的纳入恰恰是为了展示：九步法框架不只能解释成功，更能解释失败、延误和回退。一个只能解释成功的理论确实可能存在幸存者偏差；一个同时能解释成功、失败和回退的不同路径的理论，其可信度要高得多。

以下是本书案例的成功/失败/回退比较矩阵，展示九步法框架对四种命运路径的解释覆盖：成功升维——达尔文、CRISPR、毕加索、工业革命、中国改革开放、新加坡、韩国；升维失败——瑞士石英危机、马来西亚 MSC 走廊、菲律宾寡头经济；升维后回退——荷兰金融化、日本失去的三十年；从未进入升维——阿根廷百年衰落、委内瑞拉资源诅咒、奥斯曼帝国印刷术抵制。如果本框架只能解释成功案例，幸存者偏差批评成立；但事实上，四种路径的差异都可被追溯到 S/E/元 S 条件的具体差异。

边界：本书的案例选择目前仍以“与 SDE 框架高度相关的知名案例”为主，尚未进行系统性的随机抽样。未来的研究需要对更多案例进行系统性的编码分析（参见附录 D 中的案例编码框架），以更严格地检验九步法框架的解释范围和边界。

◆ 质疑六：同一套 SDE 语言跨个体、组织、国家、文明四五个尺度，会不会跨得太快？

SDE 框架从个体认知（达尔文的思维过程）到组织创新（企业的框架升维）到国家发展（中等收入陷阱的跨越）到文明分型（六步法文明 vs 九步法文

明），使用了同一套概念工具。这是否意味着它在不同尺度上的适用性没有被充分检验？

让步：这个质疑击中了本框架目前最需要更多工作的软肋。

回应：跨尺度统一性是 SDE 作为元方法论的核心主张之一，但本书承认：不同尺度上的“S”“D”“E”虽然概念上同构，但操作化方式不同——个体层面的 S 是知识结构，组织层面的 S 是管理制度，国家层面的 S 是政治经济体制；个体层面的 E 是跨域学习体验，组织层面的 E 是外部市场冲击，国家层面的 E 是全球化和国际交流。本书目前主要通过“结构类比”来论证跨尺度一致性，尚未提供严格的“尺度变换规则”——即从一个尺度的 S/D/E 如何系统性地映射到另一个尺度的 S/D/E。这是未来理论发展的一个关键方向。

替代解释：有一种方法论立场认为，不同尺度的现象需要不同的解释框架——微观认知过程和宏观文明演化是不同性质的现象，不应该用同一套语言描述。

为什么仍值得追求跨尺度统一：物理学的历史提供了支持。牛顿用同一个引力定律统一了苹果落地（米级）和行星运动（天文级），爱因斯坦用同一个质能等式统一了原子核内部（亚原子级）和恒星燃烧（恒星级）。跨尺度统一不是注定失败的——它恰恰是科学最强大的力量之一。SDE 的跨尺度主张目前还处于“类比论证”阶段，尚未达到物理学那样的数学严格性，但这并不意味着这个方向是错误的——它意味着这个方向需要更多的工作。

边界：本书目前在不同尺度上使用 SDE 概念时，主要依赖“结构类比”论证（个体的 S 类似于国家的 S），尚未建立严格的“尺度变换规则”——即从微观 S/D/E 如何系统性地映射到宏观 S/D/E 的形式化方法。这是 SDE 理论未来发展的核心前沿。

带走的话

一个只能解释成功的理论确实可能存在幸存者偏差；一个同时能解释成功、失败和回退的不同路径的理论，其可信度要高得多。

思维挑战

本章逐条回应了六个最强质疑。请选择你认为本书回应最弱的一条质疑，并尝试自己给出一个更强的回应——或者，如果你认为本书的回应确实不足，请明确指出：需要什么样的额外证据才能让这条质疑被真正化解？

扩展阅读

关于理论可证伪性的哲学基础，参见波普尔《猜想与反驳》（1963）。关于跨尺度理论统一的科学哲学讨论，参见温伯格《终极理论之梦》（1992）。关于案例研究方法论的严格性标准，参见 Yin《案例研究：设计与方法》（2018 第六版）——本书附录 D 的编码框架设计参考了其核心原则。关于“事后解释”与“事前预测”在社会科学中的区分，参见 Tetlock《超预测》（2015）。



结语

创造力的密码，就是从六步到九步

现在可以回到开篇的问题：创造力究竟从何而来？

答案是：创造力不是神秘的灵感，不是天才的专利，不是不可分析的黑箱。它有精确的内部结构，这个结构就是从 D2 前段六步法到 D2 后段三步的维度跃迁。六步法是基底——没有它，创造力没有素材可积累，没有异常可识别，没有张力可释放。后三步是升维——没有它，六步法就会在同一层级上无限循环，文明就会重复而不进化。

这个结构可以解释文明史上最重要的现象。六步法的轮回陷阱不是中华文明的特有命运，而是全人类的共同困境——人均 GDP 几千年不变，东西方概莫能外。中华文明在极强的六步法基底上固化了流程、重复了两千年。西方文明在 250 多年前才逃出这个陷阱，逃出的钥匙不是六步法变强了，而是新的经济结构 S（股份公司、专利制度、自由市场）和新的经济纠缠 E（全球贸易、实验科学、开放交流）同时诞生了。中国改革开放的四十年再次验证了同一逻辑：新 S（承包制、特区、市场经济）和新 E（开放国门、加入 WTO、全球产业链接入）的同时诞生，让中国从六步法锁定中迅速起飞。

◆ AI 加速六步法的轮回风险

而今天，AI 正在把这个逻辑推向新的历史阶段。但历史的教训必须被铭记：逃出六步法轮回陷阱的钥匙从来不是“把六步法做得更快”，而是“让新的 S 和新的 E 诞生”。250 年前如此，40 年前如此，今天面对 AI 同样如此。AI 可以把六步法的速度提升一百倍，但如果没有新的经济结构 S 诞生——新的产业

组织方式、新的知识产权框架、新的人机协作制度、新的价值评价体系——更快的六步法只会产生更高效率的轮回。如果没有新的经济纠缠 E 诞生——新的全球知识网络、新的跨域协作模式、新的信息流通机制、新的能量注入渠道——更强的 AI 只会在旧的纠缠结构中原地打转。

这个风险不是抽象的。当企业使用 AI 只是为了更快地生产更多的同质化内容，当大学使用 AI 只是为了更高效地完成更多的标准化论文，当个人使用 AI 只是为了更省力地应付更多的日常事务——这些都是在旧 S 和旧 E 中加速六步法，它们会提高效率，但不会产生升维。真正有价值的 AI 使用方式，不只是让 AI 替你加速六步法，而是借 AI 之力催生新的 S 和新的 E：新的经济结构使得升维的产物有出路、有回报；新的纠缠使得固化变得不可能——因为新的世界、新的信息、新的能量持续涌入，任何试图固化的流程都会被新纠缠冲开。

这里有一个深刻的悖论值得展开。AI 让六步法变得如此容易，以至于人类可能会被诱惑留在六步法中——因为用 AI 加速的六步法感觉上“已经很有创造性了”。一个学者用 AI 在一天之内完成了过去需要一个月才能完成的文献综述和论文写作，他可能会觉得自己效率极高、产出极多、非常有成就感。但从九步法的视角看，他只是在旧 S 和旧 E 中把六步法跑得更快了——他写的论文再多，如果都在同一个框架内，就仍然只是存量改进而非升维。这就好比给一个在原地踏步的人装上跑鞋——踏得更快了，但仍然在原地。

更深层的风险是，AI 的高效率可能会制造一种“伪创造力”的假象。当 AI 可以在几分钟内生成一篇看起来论证充分、逻辑清晰、引用丰富的论文时，人类很容易把这种高效率的六步法输出误认为是真正的创造。AI 生成的文本可以模仿创造的外观（新颖的表达、多角度的论证、跨领域的引用），但它本质上仍然是在旧 S 中对已有知识的重组——它是 D2 前段的产物，而不是后三步的产物。区分六步法的高效运行与真正的升维，将成为 AI 时代最关键的判断力之一。

◆ 新 S 与新 E 的再一次诞生

这个判断对中国当下的战略选择有直接而紧迫的含义。中国拥有世界上最强大的六步法基底之一——完整的制造业产业链、庞大的工程师队伍、高效的基础设施、训练有素的劳动力。这个基底是极其珍贵的，不应被丢弃。但基底强大恰恰意味着固化的风险更大——正如中华文明在宋代之后的教训所示，正如日本在 1990 年代之后的教训所示，六步法越成功，打破它的阻力就越大。AI 的到来使得六步法的速度可以再提升一百倍，但速度的提升不等于层级的提升。中国需要的不是更快的六步法——它已经足够快了——而是新 S 和新 E 的再一次诞生。

新 S 意味着什么？意味着经济结构必须从“制造执行”升维为“框架创造”：不只是按照别人的设计生产产品，而是创造新的产品定义、新的技术标准、新的产业框架。新 E 意味着什么？意味着国门必须更大幅度地打开，让新的知识、新的人才、新的思想、新的制度经验持续涌入——因为只有新 E 的持续冲击才能打破固化的诱惑。而新 S 和新 E 的诞生，最终取决于元 S——政治结构——能否完成自我更新，从经济升维的阻碍者变为促进者，从 S 的固化者变为 S 的刷新者，从 E 的管控者变为 E 的开放者。

一句话压缩全书：创造力的密码不在六步法之内，也不在后三步之内，而在两者的关系之中——而激活这个关系的钥匙，永远是新 S 与新 E 的同时诞生。六步铺地基，九步建高楼；新 S 给高楼以结构，新 E 给高楼以能量。没有新结构、没有新纠缠，经济将在原有水平轮回和内卷——无论六步法被 AI 加速到多快。

◆ 创造力是结构的产物

最后，回到创造力本身。本书论证的核心可以浓缩为一个图景：人类文明的全部历史，就是六步法与九步法之间关系的演变史。在漫长的农业时代，全人类

都在六步法的轮回中——东方如此，西方亦然。250 年前，新 S 与新 E 的同时诞生让西方率先逃出轮回，进入了九步法的加速通道。40 年前，中国通过改革开放完成了自己的新 S+新 E 组合，实现了令人瞩目的起飞。今天，AI 把六步法的效率推到了人类历史上从未有过的极致，但这本身不是升维——它只是让基底变得无比强大。真正的升维仍然需要同样的钥匙：新的经济结构 S，新的经济纠缠 E，以及允许新 S 和新 E 持续诞生的元 S——一个不固化的、持续自我更新的政治和制度环境。

三大文明的比较分析最终汇聚为一个统一的结论：创造力不是某一种文明的专属禀赋，而是一种需要特定结构条件才能被系统性激活的文明能力。西方文明率先实现了后三步的制度化，但面临金融化和政治极化的侵蚀风险。中华文明拥有全球最强大的六步法基底，但后三步的制度条件受限于元 S 的约束。印度文明天然拥有分化和 E 纠缠优势，但六步法基底的不足使得这些优势无法被转化为系统性升维。三种文明的不同处境共同指向同一个公式：六步法基底足够强大+后三步制度化足够完善=九步法文明。任何一个条件的缺失都会导致不同形式的锁定或停滞。

AI 时代使这个公式的重要性前所未有地凸显。AI 可以极大地强化六步法——但它不能自动创建新 S、不能自动打开新 E、不能自动完成后三步的制度化。AI 是创造力基底的超级放大器，但它不是创造力升维的自动触发器。决定 AI 走向哪个方向的——是放大六步法的轮回还是催化九步法的跃迁——取决于元 S 的选择：政治结构是否允许新 S 的持续诞生、新 E 的持续流入、异常的自由表达和分化的制度空间。

创造力不是天才的独角戏，而是结构的产物。六步法提供必要基底，精益求精的迭代逼迫出异常，异常的碰撞催生分化，分化中的某条路径实现升维。这个过程需要新 S 来容纳升维的产物，需要新 E 来持续冲击固化的惰性，需要元 S

来保证新 S 和新 E 能够不断诞生。当所有这些条件同时具备时，创造力就从天才的偶发行为变成文明的常态机制，经济就从轮回进入起飞，人类就从原地踏步走向持续攀升。这就是从六步到九步的完整密码。

◆ 认知、制度、政治三个层面

回到本书的起点。我们问的是：创造力究竟从何而来？现在可以给出一个多层次的完整回答。

在认知层面：创造力来自六步法通向九步法的结构进化——六步法提供基底（没有精益求精的问题解决，异常就不会被逼迫涌现），迭代把精度推向极致使异常不可回避，分化保持多方向的开放探索使混沌碰撞得以发生，升维把旧框架中被压制的元素提升为新框架的组织原则。

在制度层面：创造力来自新 S 和新 E 的持续诞生——新的经济结构使得升维的产物有出路、有回报、有组织载体；新的纠缠使得固化变得不可能、异常持续涌入、跨域碰撞不断发生。没有新 S 和新 E，再强大的六步法基底也只会同一层级上轮回。

在政治层面：创造力最终取决于元 S——政治结构是否允许经济 S 的持续重构和经济 E 的持续开放。S 的创建权、E 的流通权、异常的表达权、失败的代价——这四个维度的松绑程度，决定了一个社会的创造力天花板。

这三个层面不是独立的，而是互相嵌套的：认知层面的九步法需要制度层面的新 S 和新 E 作为运行条件，制度层面的新 S 和新 E 需要政治层面的元 S 作为诞生前提。一个完整的创造力理论必须同时涵盖这三个层面——任何只关注其中一个层面的理论都是不完整的。

本书试图建立的不只是一个关于创造力的理论，更是一个关于文明发展动力的统一框架。从个体认知（一个科学家如何产生新发现）到组织创新（一个企业

如何实现产品升维）到国家发展（一个经济体如何跨越中等收入陷阱）到文明进化（人类文明如何从六步法轮回走向九步法加速），同一套 SDE 概念工具可以提供一致的结构描述。这种跨尺度的统一性不是人为强加的——它来自一个简单的事实：无论在哪个尺度上，创造力的发生都遵循同样的结构逻辑——六步法提供基底，精益求精的迭代逼迫出异常，异常的碰撞催生分化，分化中的某条路径实现升维，升维需要新 S 和新 E 的同时诞生，而新 S 和新 E 的诞生需要元 S 的许可和支持。

这个框架对当下中国的战略选择有直接而紧迫的含义。中国正处在一个历史性的十字路口：它拥有全球最强大的六步法基底之一（完整制造业、庞大工程师队伍、高效基础设施），AI 的到来可以把这个基底的效率再提升一百倍——但如果只是让六步法跑得更快而不激活后三步，中国经济将在更高效率上重复同样的内卷。跨越中等收入陷阱、实现从“制造大国”到“创造强国”的升维，需要的不是更快的六步法，而是新 S（更灵活的经济结构、更开放的市场准入、更完善的知识产权保护）、新 E（更大幅度地打开国门、更深度地接入全球知识网络、更系统地鼓励跨域纠缠）和元 S 的自我更新（政治结构从固化者变为刷新者、从管控者变为开放者）。

本书自身的写作过程也可以被理解为一次从六步到九步的实践。在写作的六步法层面——搜集材料、组织论证、遣词造句、修改润色——AI 提供了巨大的辅助。但在写作的后三步层面——“创造力的密码究竟是什么”这个问题的提出（D1 意义判断）、“六步法与九步法是基底-升维关系而非对立关系”这个核心洞见的形成（D2-9 升维）、“中华文明的两千年循环不是文化劣势而是六步法锁定效应”这个判断的做出（D3 边界判断）——这些都不是 AI 给出的，也不是从任何现有文献中提取的，而是 SDE 思想体系在与现实、历史和 AI 的持续纠缠中生成的。

这也许是对本书核心论断的最好验证：创造力不是六步法的产物，也不是后三步的产物，而是两者关系的产物。没有对大量历史案例的六步法式深耕（阅读、分析、比较、修正），后三步的洞见不会涌现；没有后三步的迭代、分化和升维，六步法的深耕只会产出一篇综述文章而非一个新的理论框架。从六步到九步，不只是本书论述的对象，也是本书自身的方法论实践。理解了这一点，就理解了为什么全人类文明在六步法中轮回了几千年，为什么 250 年前经济突然起飞，为什么改革开放让中国迅速崛起，也就理解了 AI 时代真正需要的不是更快的六步法，而是新 S 与新 E 的再一次诞生。



全书核心命题十则

理论总纲

一、六步铺地基，九步建高楼。没有六步，九步是空中楼阁；没有后三步，六步是原地踏步。

这是全书最核心的结构判断。它打破了两常见误解：第一种认为“创造力就是灵光一闪，不需要扎实的问题解决基底”——这是空中楼阁的幻想，没有六步法的深度积累，异常不会涌现，分化没有素材，升维没有入口；第二种认为“只要把问题解决做到极致，创造力就会自动产生”——这是原地踏步的陷阱，瑞士钟表业和日本制造业已经证明，六步法再极致也不会自动走向升维。创造力既不在六步法之内，也不在后三步之内，而在两者的关系之中。

二、迭代不是重复。重复是在同一精度上再跑一遍，迭代是每一轮都把精度推进一层，逼迫旧框架的微裂缝显现。

这是全书最容易被误解也最需要被澄清的区分。中华文明两千年的制瓷、行医、科举，大量的看起来是“迭代”，实际上是“固化后的重复”——配方固化了、流程固化了、框架固化了，此后只是在同一精度上反复运行。真正的迭代要求“拒绝固化”——每一轮都追问“还有没有更精细的层面我没有看到”，直到旧框架的边界被精益求精逼迫到可见的程度。从六步法到九步法的第一道关卡不是分化、不是升维，而是：你能不能不固化。

三、没有新结构、没有新纠缠，经济将在原有水平轮回和内卷——无论六步法被 AI 加速到多快。

这是全书对 AI 时代最锋利的警告。AI 可以把六步法的速度提升一百倍，但速度的提升不等于层级的提升。给一个在原地踏步的人装上跑鞋，他会踏得更快，但仍然在原地。逃出六步法轮回陷阱的钥匙从来不是“把六步法做得更快”，而是“让新 S 和新 E 诞生”——250 年前的工业革命如此，40 年前的改革开放如此，今天的 AI 时代同样如此。这个判断的力量在于它的反事实可检验性：苏联只改 S 不开 E 导致崩溃，非洲只开 E 不改 S 导致脆弱化，委内瑞拉 S 和 E 都不改导致经济坠落。每一个反事实都精确验证了同一公式：新 S+新 E→升维，缺一不可。

四、精益求精是创造力的心脏，E 能量是它的血液。心脏再强，没有足够的血液供应，它也只能空转。

这句话浓缩了瑞士悖论的全部教训。精益求精是逼出异常的不可替代的机制——没有它，创造力没有燃料。但精益求精能否点燃创造力之火，取决于 E 纠缠的三重能量：内能提供精度的深度（你能把一件事做到多精），动能提供冲击的强度（外部压力是否足以撼动旧框架），势能提供方向的储备（一旦决定升维，是否有可选的新方向）。瑞士钟表业心脏极强（精益求精无人能及）但血液不足（动能和势能偏低），所以石英革命发生在日本而非瑞士。

五、政治结构是元 S——管辖一切 S 的 S。经济能不能升维，最终取决于元 S 是否允许新 S 诞生和新 E 进入。

这是全书在政治经济学层面最核心的判断。它把政治改革从“一个可以等到以后再做的任务”重新定位为“一个比技术进步更紧迫的前提条件”。经济 S 能不能改、E 能不能开，不是经济系统自己决定的，而是政治结构决定的。奥斯曼帝国对印刷术的三百年抵制、苏联改革的失败、缅甸民主化的逆转——每一个案例都证明：元 S 一旦锁定，无论六步法基底多强大，升维都不会发生。松绑四维度——S 创建权、E 流通权、异常表达权、失败代价——为衡量任何一个政治体系的“九步法友好度”提供了具体指标。新加坡的制度化自我否定能力、韩国民主化释放的升维空间、以色列的失败安全网，都是元 S 成功松绑的正面案例。

六、升维在发生时看起来不像进步，而更像偏离或退步。只有在新框架确立之后，升维才会被回溯性地识别为突破。

这是五个跨学科案例反复验证的共同模式。《亚威农少女》初次示人时被所有人批评，莫日卡的 CRISPR 论文被多家期刊拒稿，达尔文自己也二十年犹豫不决。升维的产物在旧评价标准下看起来“不好”——因为它违反了旧框架的规则。这对制度设计有深刻含义：任何只奖励“在当前标准下看起来好”的制度，都会系统性地扼杀升维的萌芽。真正支持创造力的制度，必须为“看起来像退步的进步”留出空间。

七、人在两头，AI 在中间。AI 接管的是创造力的基底，人类守住的是创造力的高阶维度。

这是全书对 AI 时代人机分工的最简洁表述。AI 主要承担 D2 前段的六步法执行（搜索、生成、评估、修正），人类守住两头——D1 的意义判断（什么值得做）和 D3 的边界判断（什么结果可信），同时把高级思维上移到 D2 后段的

迭代、分化与升维。两者不是竞争关系而是协同关系——AI 越强大地铺设基底，人类就越有条件进行高层创造。但这种协同不是自动的——它需要人类主动把被释放的认知带宽投向后三步，而不是投向更多的低层消费。维果茨基的“最近发展区”理论在这里获得了新含义：AI 扩展了人类的最近发展区——把原本超出人类独自能力的后三步活动拉入了“在 AI 辅助下可以到达”的范围。但脚手架不能变成拐杖——人类最终必须发展出独立于 AI 的后三步能力。

八、内卷的本质是：S 固化、E 不新条件下，所有人在同一个框架内重复同一套固化流程，竞争谁重复得更快更多更便宜。

这是全书对“内卷”的精确 SDE 定义。内卷不是迭代（迭代每轮推进精度、逼出新异常），内卷是对固化流程的无限重复——所有人在同一精度上跑同一套程序，竞争的只是谁跑得更快。考研内卷、就业内卷、价格战内卷——底层结构完全相同。打破内卷的唯一路径不是在旧框架内跑得更快（那只会加剧内卷），而是创建新的框架——就像 iPhone 的诞生让“谁的翻盖手机键盘更好用”这个竞争变得毫无意义。

九、六步法文明与九步法文明的区分，将成为人类下一阶段最重要的文明分水岭。

未来真正的竞争不是算力、模型、芯片和产业链的竞争，而是文明结构本身能否完成从六步法到九步法的跃迁。一个极高水平的六步法文明——问题求解能力强、组织能力强、工程能力强、社会动员能力强——可能在一切指标上都很亮眼，但如果它的制度结构系统性地抑制迭代、分化和升维，它就会在最强的时候陷入最深的锁定。AI 使这个分水岭前所未有地清晰：它同时强化了六步法文明

的执行效率和九步法文明的升维可能性——谁选对了方向，谁就拥有下一阶段的文明主动权。

十、创造力不是天才的独角戏，而是结构的产物——六步法提供基底，迭代逼出异常，异常碰撞催生分化，分化中的某条路径实现升维，升维需要新 S 和新 E 同时诞生，而新 S 和新 E 的诞生需要元 S 的许可和支持。

这是全书论证的完整压缩。它把创造力从“不可分析的灵感”还原为“可分析的结构过程”，把创造力的条件从“个体天赋”扩展为“制度环境”，把创造力的尺度从“个人认知”提升为“文明机制”。这十个环节中的任何一个断裂——基底不足、迭代固化、异常被抹平、分化被压制、升维缺少新 S 或新 E、元 S 阻止新 S 和新 E 的诞生——创造力都不会发生。理解了 this 完整结构，就理解了为什么文明可以循环千年、为什么经济突然起飞、为什么 AI 时代人类思考的意义不是消失而是正在经历一次本体性的重生。这也是本书的核心期望：创造力是可以被理解的，可以被培养的，可以被制度化的——它不必永远是少数人的偶发行为，而可以成为整个文明的常态能力。从六步到九步的距离，就是从轮回到进化的距离，就是从重复到重生的距离。

附录

本书附五份附录：前三份是应用实践（教育、医学健康、科研），第四份是方法论说明（案例编码框架与可证伪条件），第五份是发生学专论（破除儿童创造力天赋论）。

附录 A

基于 AI 的教育创造力：九步法的课堂实践指南

◆ 引言 教育为什么是九步法落地的第一战场

如果本书的核心论断成立——创造力是一个从六步法到九步法的结构进化过程，而 AI 正在大规模接管六步法——那么教育系统就是九步法落地的第一战场。原因很简单：教育是文明培养下一代认知能力的核心机制。如果教育系统继续把全部资源投向六步法训练（标准化考试、标准化课程、标准化评价），它培养出来的人将与 AI 直接竞争——而这是一场注定失败的竞争。只有把教育从“六步法训练”升级为“六步法+九步法双轨培养”，才能培养出 AI 时代真正有价值的人——那些能在 AI 铺设的六步法基底之上进行迭代、分化和升维的人。

本附录将详细讲解如何在教育实践中运用九步法框架，以 AI 为辅助工具，系统性地培养学生的创造力。论述将从理论原则到具体操作，从小学到博士，从课堂设计到评价体系，力图提供一份可直接指导实践的指南。

◆ 第一节 六步法训练不可放弃：AI 时代的基底重建

首先必须强调一个容易被忽视的前提：六步法训练在 AI 时代不是变得不重要了，而是变得更重要了——但它的意义发生了根本改变。

在传统教育中，六步法训练（掌握知识、解决标准化问题、通过考试）本身就是目的——因为社会需要大量能在既有框架内高效运行的人力。在 AI 时代，六步法训练仍然是必要的，但它的意义从“目的”变成了“基底”——它不再是教育的终点，而是通向九步法的起点。学生需要在某个领域达到足够的六步法精

度，才能在迭代中感知到旧框架的微裂缝；需要有足够扎实的知识基础，才能在跨域纠缠中识别出“共振点”；需要经历过足够多的标准化问题求解，才能在面对非标准化问题时意识到“这个问题的定义本身可能需要被改变”。

AI 在这里可以扮演关键角色：它可以极大地提升六步法训练的效率 and 个性化程度。传统课堂中，老师面对几十个学生，无法为每个人提供精确匹配其水平的练习和反馈。AI 可以做到：根据每个学生的当前水平自动生成适当难度的练习题（D2-1 问题接收的个性化）、即时批改并给出详细的错误分析（D2-4 评估和 D2-5 反馈的即时化）、根据错误模式自动调整后续练习的方向（D2-6 修正的精准化）。这使得六步法训练可以在更短的时间内达到更高的精度——从而为后三步的培养释放出更多的时间和认知带宽。

具体的操作方案：在每一门学科的教学，把约 60% 的课时用于 AI 辅助的六步法训练（知识掌握、技能练习、标准化问题求解），把约 40% 的课时用于后三步的培养活动（异常观察、跨域探索、问题重定义练习）。这个比例可以随学段上升而逐步调整——小学阶段 70:30，中学阶段 60:40，大学阶段 50:50，博士阶段 30:70。

◆ 第二节 迭代训练：如何在课堂中培养“不放过任何微小”的精神

迭代是从六步法通向九步法的第一步，也是最关键的一步——因为大多数学生（和成年人）在六步法固化之后就停止了迭代。教育系统要培养迭代能力，核心不是教学生“学更多知识”（那是 S 维度的扩展），而是教他们“在已知的东西上继续追问，直到发现旧框架无法解释的微小异常”。

操作方法一：“异常日志”制度。要求每个学生在学习过程中维护一本“异常日志”——记录所有“不对劲”的发现，无论多么微小。例如：数学课上，“为什么这个公式在大多数情况下有效但在某个边界条件下失效？”物理实

验中，“为什么这次实验的测量值总是比理论预测偏高 0.3%？”历史课上，“为什么教科书说这个朝代‘繁荣’但人口数据显示它在同期下降了？”AI 可以辅助这个过程：学生把自己的异常发现输入 AI，AI 帮助判断这个异常是“操作错误”（可以通过六步法修正）还是“框架性问题”（值得保留和深入）。

操作方法二：“精度阶梯”练习。在每一个知识点上，不是让学生“学会就过”，而是设计逐层深入的精度阶梯。以数学为例：第一层——能正确计算二次方程的根（基本六步法）；第二层——能解释为什么判别式为负时没有实数根（在框架内追问“为什么”）；第三层——能追问“如果我们允许判别式为负的情况有解，需要什么样的新数学结构？”（逼近框架的边界）；第四层——了解复数的发明如何回答了第三层的问题，并追问“还有没有其他类型的数需要被发明？”（感知升维的可能性）。AI 可以为每个学生自动生成适合其当前精度等级的练习，并在学生达到一个层级后自动推送下一个层级的挑战。

操作方法三：“不固化”训练。当学生找到一个有效的解题方法后，不是让他们反复使用这个方法（那是固化），而是要求他们“用一种完全不同的方法解同一道题”——然后比较两种方法的结果是否完全一致。如果两种方法给出了微妙不同的答案（在四舍五入之前），这个差异就是一个值得追踪的异常。AI 可以即时生成“同一问题的多种解法”，并帮助学生比较不同解法之间的微小差异。

◆ 第三节 分化训练：如何培养学生承受不确定性的能力

分化要求大脑能够同时持有多个可能的方向而不急于选择一个“正确答案”。这对长期在标准化考试环境中训练的学生来说是极大的认知挑战——因为

标准化考试训练的核心就是“尽快收敛到唯一正确答案”，而分化要求的恰恰是“延迟收敛，允许多个方向并存”。

操作方法一：“多假说竞赛”。给学生一个开放性问题（例如“为什么恐龙灭绝了”），要求他们不是给出一个答案，而是同时提出至少三个互不相同的假说，并为每个假说找到至少两个支持证据和两个反对证据。AI 可以扮演“魔鬼辩护士”——对每一个假说提出挑战性的反问，迫使学生强化自己的论证，同时保持对其他假说的开放态度。评价标准不是“哪个假说更正确”，而是“学生能否同时公平地发展多个方向而不过早关闭可能性”。

操作方法二：“矛盾共存”练习。给学生两个看似矛盾的观点或数据（例如“全球气温在上升”和“某些地区的冬天变得更冷了”），要求他们不是“选择哪个正确”，而是“构想一个能同时解释两者的框架”。这种练习直接培养 D2-8 分化的核心能力——在矛盾和张力中保持开放而非过早收敛。AI 可以提供大量真实世界中的“看似矛盾”的数据对，并帮助学生评估他们构想的整合框架的逻辑一致性。

操作方法三：“角色切换”辩论。在讨论争议性话题时（如“AI 是否应该被用于教育评分”），要求每个学生先为一方辩护，然后切换到对方立场重新辩护——且第二次辩护必须比第一次更有说服力。这种练习迫使学生真正进入不同的认知框架（而非只是表面地“理解对方”），培养在多个框架之间灵活切换的能力——这是分化的认知基础。AI 可以评估学生在两个立场上的论证质量，并指出“你在第二个立场上是否真正理解了对方的核心逻辑，还是只在用自己的框架重述对方的观点”。

◆ 第四节 升维训练：如何教学生“重新定义问题”

升维是九步法的最高层级，也是最难培养的——因为它要求学生不只是在给定问题框架内找到更好的答案，而是质疑问题框架本身。在传统教育中，问题总是“给定的”（考试题目不允许学生质疑题目本身），这系统性地抑制了升维能力的发展。

操作方法一：“问题重定义”练习。给学生一个标准化问题（例如“如何提高城市公共交通的效率”），先让他们在给定框架内解决这个问题（六步法），然后要求他们“重新定义这个问题”——例如“我们是否应该问的不是‘如何提高公交效率’，而是‘如何减少人们需要出行的次数’”或“是否‘效率’本身是一个错误的目标，真正的目标应该是‘可达性’”。AI 可以帮助评估学生的问题重定义是否“真正改变了框架”还是只是“换了一种说法但问题空间没变”。

操作方法二：“历史升维”案例研究。让学生深入研究一个具体的升维案例（如达尔文的进化论、CRISPR 的发明、毕加索的立体主义），不是作为“历史知识”来记忆，而是作为“升维的操作过程”来分析：旧框架是什么？六步法在旧框架内运行了多久？迭代逼出了哪些具体的异常？分化表现为什么？新 E 从哪里进入？升维的具体内容是什么——旧框架中的哪个被压制的元素被提升为了新的组织原则？AI 可以提供大量的一手材料（达尔文的笔记本、毕加索的草图、CRISPR 的原始论文），帮助学生追踪升维的具体过程。

操作方法三：“AI 辅助的框架对比”。让学生用 AI 在同一个问题上生成多个完全不同的分析框架——例如，对于“城市贫困”问题，AI 可以分别从经济学、社会学、心理学、城市规划和公共卫生的角度生成分析框架。学生的任务不是选择“哪个框架最好”，而是比较这些框架各自能看到什么、看不到什么，然

后尝试构想一个“能看到所有框架各自盲区的更高层框架”。这就是升维训练的直接实践——不是在一个框架内做得更好，而是看到多个框架各自的局限后构想新的框架。

◆ 第五节 AI 驱动的分化训练工具设计

将分化训练从理念转化为可操作的课堂工具，需要一组具体的 AI 应用设计。

工具一：“观点光谱生成器”。学生输入一个争议性话题（如“AI 是否会取代教师”），AI 自动生成一个包含 6-8 个不同立场的“观点光谱”——从“完全取代”到“完全不会影响”之间的多个中间立场，每个立场都附有支持论据和代表性案例。学生的任务不是“选择一个正确答案”，而是“在光谱上找到自己无法轻易反驳的至少两个不同立场”。这种训练直接培养“承受多方向并存”的分化耐受力——因为学生必须承认“至少有两个互相矛盾的立场我都无法完全否定”。

工具二：“假说竞争场”。AI 在一个虚拟平台上同时维护多个竞争性假说的“积分系统”——每当新的证据出现时（可以是教师输入的真实科学数据，也可以是 AI 模拟生成的实验结果），每个假说的“拟合积分”都会被自动更新。学生可以看到不同假说的积分此消彼长的动态过程——有时候看起来落后的假说会因为一个新证据突然反超。这种动态可视化让学生直观地理解“在证据充分积累之前过早选择一个假说是危险的”——这是分化的核心纪律。

工具三：“盲区探照灯”。学生完成一篇分析报告后，AI 自动分析报告中“没有被提到的维度”——例如，如果一个学生分析“为什么某个国家经济增长放缓”时只从经济因素入手，AI 会提示“你的分析没有考虑以下维度：人口结构变化、文化价值观变迁、生态环境约束、地缘政治因素”。学生的任务不是

在报告中加入所有维度（那会变成一篇百科全书），而是“有意识地识别自己的框架盲区，并判断哪些盲区可能包含有价值的信息”。这是分化意识的直接训练——意识到“我正在一个框架内思考，这个框架有盲区，盲区里可能藏着我需要的东西”。

中国 K-12 教育系统向九步法转型面临的特殊挑战值得专门讨论。中国的教育系统是全球最强大的六步法训练体系之一——PISA 测试中中国学生在数学和科学方面名列前茅，高考制度确保了极高强度的标准化训练。这个六步法基底极其珍贵，不应被丢弃。但高考的“唯一标准答案”导向系统性地抑制了后三步的培养——学生被训练成“在最短时间内收敛到唯一正确答案”的高效机器，而分化（允许多个答案并存）和升维（质疑问题本身）的能力几乎没有被训练。

AI 在这里可以成为“在不撼动高考制度的前提下引入九步法培养”的工具。具体方案：在高考备考的核心课时之外（而非取代它），利用 AI 设计“九步法选修模块”——每周 2-3 课时，专门用于异常发现训练、分化耐受力训练和跨域纠缠训练。这些模块不进入高考评分体系（避免与高考制度的冲突），但进入学生的“创造力档案”（作为大学自主招生和研究生申请的参考材料）。AI 可以为每个学生自动维护一份“创造力成长档案”——记录他们在异常发现、问题重定义和 AI 协同创造三个维度上的长期进展轨迹。这种“高考轨道+创造力轨道”的双轨并行模式，既保持了六步法基底的训练强度，又为后三步的培养开辟了制度空间——它不是对中国教育体制的革命，而是在现有体制内嫁接一个九步法培养的“副系统”。

◆ 第六节 E 新生训练：如何培养学生的跨域纠缠能力

本书反复论证了一个关键模式：升维几乎总是在跨域纠缠中被触发——达尔文读马尔萨斯、毕加索接触非洲雕塑、CRISPR 从免疫学跳到基因工程。这意味

着教育必须系统性地培养学生的 E 新生能力——不只是“了解多个领域”（那是 S 维度的扩展），而是“在多个领域之间形成深度纠缠，感受到它们之间尚未被看见的共振”。

操作方法一：“强制跨域浸入”课程。每个学期，要求每个学生在一个与自己主要学科完全不同的领域进行至少四周的深入学习——不是旁听几堂课，而是真正参与那个领域的核心活动。理科学生去艺术工作室创作，文科学生去实验室做实验，工科学生去社区做田野调查。AI 可以辅助这个过程：为每个学生生成一份“跨域入门指南”，帮助他们在最短时间内建立对新领域的基本理解，从而把更多时间用于深度参与而非基础知识的补习。

操作方法二：“类比桥梁”训练。每周给学生一个“类比挑战”：从一个领域中选一个核心概念（如生物学中的“自然选择”），要求学生在至少三个完全不同的领域中找到结构类似的现象（如经济学中的市场竞争、语言学中的语言演化、技术生态中的标准竞争）。这种训练直接培养“在不同领域之间识别结构同构性”的能力——这是跨域纠缠产生“共振”的认知基础。AI 可以评估学生提出的类比是否是“表面相似”（只是用词类似）还是“结构同构”（底层逻辑相同）。

操作方法三：“全球连线”项目。利用 AI 翻译和协作工具，让学生与全球不同国家、不同文化背景的学生合作完成项目。不是为了“了解不同文化”（那只是 S 的扩展），而是在合作中体验“同一个问题在不同文化框架中被完全不同地理解”的冲击——这种冲击就是 E 的新生。当一个中国学生和一个巴西学生就“什么是好的教育”这个问题产生根本性的认知分歧时，这个分歧本身就是一个异常——它暴露了双方各自框架的盲区，为可能的升维提供了素材。

◆ 第七节 评价体系的重构：从“正确答案”到“高质量异常”

如果教学方法改变了但评价标准没变，改革就是空中楼阁——因为学生和老师最终都会围绕评价标准优化行为。传统评价体系的核心是“正确率”——在六步法的框架内，给出正确答案的能力。九步法教育需要一个全新的评价维度。

新评价维度一：异常发现质量。学生是否在学习过程中发现了有价值的异常？“有价值”的标准不是“是否已经有人发现过”，而是“这个异常是否指向旧框架的真实局限”。AI 可以辅助判断：学生提交的“异常发现”是“操作层面的错误”（低价值）还是“框架层面的疑问”（高价值）。

新评价维度二：问题重定义能力。给学生一个标准化问题，不评估他们在框架内的求解能力（那是六步法评估），而评估他们“是否能提出一个比原问题更好的问题”。“更好”的标准是：新问题是否比原问题覆盖了更多的现象、是否揭示了原问题框架的盲区、是否指向了一个更有生产力的研究方向。

新评价维度三：AI 协同创造能力。评估学生是否能有效地使用 AI 来加速六步法（让 AI 做文献搜索、数据分析、初步方案生成），并把释放出的认知带宽投向后三步（在 AI 输出的基础上提出 AI 没有提出的新问题、发现 AI 没有标记的异常、构想 AI 没有生成的新框架）。这个评估直接对应“人在两头、AI 在中间”的分工公式。

◆ 第八节 从小学到博士：不同学段的九步法培养重点

九步法培养不是一个在某个特定学段“开始”的事情，而是从小学到博士贯穿整个教育周期的持续过程——只是在不同学段，培养的重点和方式不同。

小学阶段（6-12 岁）：重点是保护和培养“不对劲感”——儿童天然拥有对异常的好奇心，但传统教育系统会通过“给出标准答案”的方式系统性地抹平

这种好奇心。小学阶段的九步法培养核心是：不要过早地告诉孩子“正确答案”，而是让他们有足够的时间在“不对劲”的感觉中停留和探索。AI 可以扮演“好奇同伴”的角色——不是替孩子回答问题，而是对孩子提出的每一个“为什么”回以更多的“为什么”，把好奇心链条延伸得更长。

中学阶段（12-18 岁）：重点是在六步法训练的深度基底上培养“不固化”的习惯。中学是六步法训练最密集的阶段（因为基础知识体系需要在这个阶段被系统建立），但也是固化风险最高的阶段（因为应试压力会让学生习惯于“找到有效方法就反复使用”的模式）。中学阶段的九步法培养核心是：在每一门学科的教学留出“质疑教材”的制度化空间——不是鼓励学生胡乱反对，而是教他们“在什么条件下教材的说法可能不完全准确”。AI 可以帮助生成“教材中简化了的真实情况”——展示教材为了可教学性而做了哪些简化和省略，这些简化在什么条件下不再成立。

大学本科阶段（18-22 岁）：重点是跨域纠缠能力的系统培养。大学是 E 新生能力形成的关键期——因为这是学生第一次有机会系统性地接触自己专业之外的领域。大学阶段的九步法培养核心是：强制性的跨域课程（不是选修而是必修）、跨学科的项目式学习（不是听课而是做事）、以及“问题导向”而非“学科导向”的课程组织方式（围绕真实世界的问题组织教学，而非围绕学科边界组织教学）。AI 可以扮演“跨域翻译器”——帮助不同学科背景的学生理解彼此的核心概念和方法论，降低跨域纠缠的入门摩擦。

硕士和博士阶段（22 岁以上）：重点从“培养能力”转向“实践升维”。研究生阶段不再是学习九步法的理论，而是在真实的研究中实践九步法。硕士生应当被要求在导师的指导下完成至少一次完整的“从六步法基底到迭代逼出异常”的过程——即在一个具体的研究问题上，通过精益求精把精度推到足以暴露旧框架局限的程度。博士生则应当被要求尝试完整的九步法实践——从迭代逼出

异常，到在异常碰撞中探索分化方向，到最终尝试（即使不成功也无妨）框架层面的升维。AI 在研究生阶段的角色是“六步法的超级加速器”——替研究生完成文献搜索、数据处理、初步分析等六步法环节，从而把研究生的认知资源释放到后三步上。

◆ 第九节 教师角色的根本重定义

在 AI 时代的九步法教育中，教师的角色需要从“知识的传递者”根本性地重定义为“创造力的催化者”。传统教师的核心能力是“把知识讲清楚”——这是一种 S 维度的传承能力。九步法教育中的教师需要一种全新的核心能力：识别学生在迭代中涌现的异常、判断这些异常中哪些值得深入（D1 意义判断）、引导学生在分化中保持开放而非过早收敛（D2-8 的培养）、以及在学生尝试升维时提供勇气和方向支持（D2-9 的催化）。

这意味着教师培训体系也必须升维。传统的师范教育主要培养的是“在既有课程框架内高效教学”的能力（六步法）。未来的师范教育必须增加“识别和培养创造力”的能力——这需要师范生自己首先经历九步法的实践，才能有身体性的理解来指导学生。一个从未自己经历过“在迭代中逼出异常、在分化中保持开放、在升维中承担风险”的教师，不可能有效地引导学生进行这些实践——正如波兰尼所论证的，默会知识只能在师徒式的亲密互动中传递，不能被考试和教材替代。

AI 在这里可以成为教师的强大辅助：它可以帮助教师实时追踪每个学生的“异常日志”进展、自动识别哪些学生的异常发现具有高价值、为教师生成针对每个学生的个性化指导建议。但 AI 不能替代教师做出 D1 层面的判断——“这个学生的这个异常发现值不值得鼓励他深入下去”这个问题，需要教师基于对学生整体状况的默会理解来做出，AI 提供的只是数据支持。

◆ 第十节 AI 评价工具的具体设计方案

将上述评价原则转化为可操作的 AI 评价工具，需要在技术层面解决几个关键问题。

AI“异常发现质量”评估器的设计逻辑：学生提交一条异常发现，AI 首先判断这条发现是否基于事实（排除纯粹的误解和错误），然后评估它与“标准知识”之间的偏离程度——偏离程度越大且事实基础越扎实，发现的质量就越高。具体而言，AI 会在学科知识图谱中搜索这条发现涉及的知识点，计算发现内容与主流解释之间的“语义距离”，同时检验支持这条发现的证据是否充分。语义距离大+证据充分=高质量异常发现（框架层面的疑问）；语义距离大+证据不足=需要进一步验证的猜想（值得鼓励但需要更多证据）；语义距离小+证据充分=六步法层面的精细观察（有价值但不算异常发现）；语义距离小+证据不足=操作层面的误解（需要纠正）。

AI“问题重定义能力”评估器的设计逻辑：给学生一个标准化问题，学生提交自己的问题重定义，AI 评估新问题与原问题之间的“框架距离”——不是措辞的距离（换一种说法不算重定义），而是问题空间的距离（新问题是否打开了原问题框架中不存在的分析维度）。AI 的判断标准是：新问题是否引入了原问题中没有的变量？新问题的答案空间是否比原问题更大？新问题是否让原问题的某些隐含假设变得可见？如果三个标准都满足，就判定为“高质量问题重定义”。

AI“协同创造能力”评估器的设计逻辑：学生完成一个 AI 辅助的研究任务后，AI 评估“学生在 AI 输出的基础上增加了什么”。具体方法是：比较学生提交的最终成果与 AI 在同一任务上的独立输出——如果两者高度相似，说明学生只是使用了 AI 的六步法能力而没有加入自己的后三步贡献；如果学生的成果中包含了 AI 独立输出中不存在的新问题、新方向、新框架或新判断，这些“超出

AI 的增量”就是学生的创造力贡献。AI 可以自动量化这个“超出 AI 增量”的大小和质量。

这套评价工具体系的核心设计哲学是：不是用 AI 来评估学生的六步法能力（标准化考试已经做得足够好了），而是用 AI 来评估学生的后三步能力——异常发现能力、问题重定义能力和 AI 协同创造能力。这三个维度共同构成了一个“九步法创造力评估三角”，与传统的“知识掌握+技能运用+考试分数”评估三角形成互补。

全球范围内已经出现了一些九步法教育的先驱实践。除了前面提到的芬兰现象教学、以色列 8200 部队和斯坦福 d.school 之外，还有几个值得关注的案例。新加坡的 STEM 教育改革在 2019 年引入了“应用学习计划”（Applied Learning Programme），要求所有中学生参与至少一个跨学科的真实问题解决项目——这是在六步法训练之上叠加后三步培养的制度化尝试。MIT 的“解决方案架构”（Solution Architecture）课程要求学生不只是解决给定的工程问题，还要“设计一个框架使得这类问题在未来可以被系统性地解决”——这直接训练了 D2-9 升维的思维方式。哈佛教育学院的“零号项目”（Project Zero）长期研究“如何使思维可见”（Making Thinking Visible），其核心方法——如“看-想-疑”（See-Think-Wonder）协议——本质上就是一种制度化的异常发现训练。中国深圳的一些创新学校（如荟同学校）正在试验“项目制学习+AI 辅助+跨学科整合”的模式，虽然规模还小但方向值得关注。

案例实操：一堂 AI 辅助的九步法语文课

以下是一个面向高中语文课堂的完整九步法教学设计示例，展示 AI 如何在保持六步法训练严格性的同时系统性地培养后三步能力。

课题：“鲁迅《祝福》中的祥林嫂——从文本分析到框架重写”

六步法阶段（第一课时，80 分钟）：教师首先要求学生完成传统的文本精读——用六步法分析小说的叙事结构、人物性格、语言特征。学生使用 AI（如 Claude 或 ChatGPT）辅助完成以下六步法任务：D2-1 接收问题（“分析祥林嫂的人物形象”），D2-2 生成初步猜想（AI 帮助列出可能的分析角度），D2-3 执行文本细读（学生自己完成，AI 辅助查找相关段落），D2-4 评估分析质量（AI 作为“审稿人”对学生的分析提出质疑），D2-5 吸收反馈（学生根据 AI 的质疑修改分析），D2-6 修正论证（完善最终的文本分析报告）。这一阶段的目标是确保六步法基底的扎实——学生必须能够在“文学分析”这个既有框架内进行高质量的精细操作。

迭代阶段（第二课时前半，40 分钟）：教师要求学生把分析精度再推进一层——不是满足于“分析出了人物形象”（那已经固化为标准答案），而是追问“在这个分析中，有没有什么‘不对劲’的地方？有没有什么细节是标准解读无法完全解释的？”这时 AI 的角色从“辅助完成六步法”转变为“帮助发现异常”——教师可以让 AI 提出一系列“刁难性问题”：“如果祥林嫂的悲剧主要是封建礼教的产物，为什么鲁镇的其他女性没有同样的命运？”“叙述者‘我’对祥林嫂的态度是否也包含某种压迫结构？”“祥林嫂反复讲述阿毛的故事，是创伤的表现还是某种主动的抗争？”这些问题的目的不是提供标准答案，而是逼迫学生注意到旧分析框架无法完全消化的微小异常——精益求精逼出异常的课堂版本。

分化阶段（第二课时后半，40 分钟）：当多个“异常”被识别出来之后，教师鼓励学生分成小组，分别从不同角度探索这些异常的可能解释——一组从女性主义视角重新分析，一组从后殖民理论视角重新分析，一组从心理学视角重新分析，一组从叙事学视角重新分析。每组可以使用 AI 搜索和整理相关理论背景。关键是：教师不预设“哪个角度是正确的”，而是允许多个解释方向同时存

在并相互碰撞。这就是 D2-8 分化的课堂实现——多条路径被同时探索，学生学习“在不确定中保持开放”的认知耐受力。

升维阶段（第三课时，80 分钟）：各组汇报各自的分析之后，教师引导全班讨论一个更深层的问题：“我们是否需要重新定义‘分析一个文学人物’的框架本身？传统的人物分析假设人物是一个稳定的、可被描述的实体——但如果祥林嫂在不同的阐释框架中呈现出完全不同的面貌，这是否意味着‘人物分析’这个框架本身需要被升维？”这个问题把学生从“在给定框架内做分析”（六步法）推向“质疑框架本身”（升维的入口）。AI 在这一阶段可以扮演“苏格拉底”的角色——对学生提出的任何新框架进行诘问，帮助他们检验自己的升维尝试是否站得住脚。

这节课的关键设计原则是：六步法训练没有被削弱（第一课时的文本精读要求与传统教学完全一致），但在六步法之上系统性地叠加了后三步的培养——迭代（把分析精度推到逼出异常）、分化（允许多角度并存探索）、升维（质疑分析框架本身）。AI 在整个过程中的角色从“六步法的执行助手”逐步转变为“后三步的催化工具”——它不替学生做分析，但帮助学生发现自己分析中的异常、提供多角度的理论资源、对升维尝试进行苏格拉底式的诘问。

数学课的九步法设计示例

数学教育同样可以系统性地引入九步法。以“二次函数”为例：六步法阶段要求学生熟练掌握二次函数的图像、性质和应用题解法（标准训练不可削弱）。迭代阶段要求学生把解题精度推到极致——不是“会解就行”，而是追问“有没有更优雅的解法”“这个解法在什么条件下会失效”“如果把参数推到极端值会出现什么奇怪的现象”。AI 可以自动生成大量的极端案例和边界条件，帮助学生发现二次函数框架的微小裂缝。分化阶段引入“如果不用二次函数的框架，这个问题还有什么别的解法”——从三角函数、参数方程、向量等不同角度重新审

视同一个问题。升维阶段引导学生思考“二次函数为什么是二次的”“如果世界上没有二次函数，我们需要发明什么样的数学工具来描述抛物线运动”——这就是把学生从“在给定框架内解题”推向“理解框架本身为什么是这样的”。

附录 B

基于 AI 的医学健康创造力：九步法的临床与研究实践

〔阅读提示：本附录是思路与方法论层面的探讨。文中的 AI 应用多为设想与示意，所举数字未逐条核对；不构成诊疗、用药或健康建议，具体问题请由医生判断。〕

◆ 引言 医学为什么是理解精益求精与升维关系的最佳领域

医学是人类文明中六步法运行时间最长、密度最高、积累最深厚的领域之一。从希波克拉底的体液说到盖伦的解剖学，从中医的内经体系到阿拉伯医学的药典传统，从现代循证医学到精准医疗——医学在每一个历史阶段都展现了六步法的极致运行：面对患者的症状（D2-1 问题接收），提出诊断假说（D2-2 猜想生成），实施治疗方案（D2-3 方案执行），观察治疗效果（D2-4 结果评估），根据效果调整方案（D2-5 反馈吸收和 D2-6 局部修正）。这个六步法循环在每一次门诊、每一台手术、每一个临床试验中都在高频运行。

同时，医学也是升维最戏剧性的领域之一。从“疾病是神罚”到“疾病是体液失衡”是一次升维；从体液说到细菌理论（巴斯德和科赫）是一次升维；从“一种疾病一种药”到“基于基因组的个体化治疗”是一次升维。每一次升维都不是旧框架做得更好的结果，而是一个全新的理解框架取代了旧框架。

AI 正在把医学的六步法推向前所未有的极致：AI 影像诊断的准确率在某些领域已经超过了人类放射科医生，AI 药物筛选的速度是传统方法的千倍，AI 基因组分析可以在几小时内完成过去需要数周的工作。但 AI 同时也在暴露旧框架的边界——这正是迭代逼出异常的机制。本附录将详细讲解如何在医学研究和临床实践中运用九步法框架，以 AI 为辅助工具，系统性地推动医学创造力。

◆ 第一节 医学六步法的 AI 加速：从诊断到治疗的全流程提效

AI 在医学六步法各环节的加速已经产生了大量实际成果。

D2-1 问题接收的 AI 化：传统的病史采集依赖医生的面诊和询问——一个经验丰富的医生可以在十分钟的问诊中提取出关键的诊断线索。AI 辅助的症状预筛系统（如 Babylon Health、Ada Health）可以在患者到达医院之前就通过结构化问卷收集病史信息，并根据症状模式生成初步的鉴别诊断列表。这不是替代医生的问诊，而是在医生面诊之前就完成了六步法 D2-1 的预处理——使得医生的面诊时间可以集中在 AI 预筛后标记为“需要更深入追问”的问题上。

D2-2 猜想生成的 AI 化：AI 辅助的诊断系统可以根据患者的症状、检查结果和病史，在几秒钟内生成一个包含数十种可能诊断的列表，按概率从高到低排序。谷歌的 Med-PaLM 2 在美国医师资格考试（USMLE）题目上的准确率已经超过了 85%——接近甚至超过了普通医生的水平。这意味着 AI 在“在已知疾病框架内生成诊断猜想”这个六步法环节上已经达到了相当高的水平。

D2-3 执行的 AI 化：AI 驱动的手术机器人（如 Intuitive Surgical 的达芬奇系统）可以在微创手术中实现超过人手的精度和稳定性——消除了人手的生理性颤抖，可以在极小的空间内完成精密操作。AI 辅助的放疗计划可以根据肿瘤的三维形状和周围正常组织的位置自动优化射线剂量分布——把误差（对正常组织的伤害）最小化到趋近于零。

D2-4 到 D2-6 的 AI 化：AI 可以从电子病历系统中实时追踪患者的治疗效果，自动识别“治疗方案不如预期”的早期信号（如某个生物标志物的变化趋势偏离预测曲线），并根据最新的临床证据数据库自动建议调整方案。这种“实时反馈-即时修正”的能力，使得六步法的循环速度大幅提升——从传统的“每次

复诊时评估效果”（周级循环）变为“实时监测-即时调整”（日级甚至小时级循环）。

◆ 第二节 迭代：AI 辅助的精益求精如何逼出医学框架的深层异常

AI 加速的六步法不只是让医学更高效，更重要的是它在暴露旧框架的边界——这正是迭代逼出异常的机制。

案例一：AI 影像诊断暴露的“灰色地带”异常。当 AI 影像诊断系统被训练到极高精度后，研究者发现了一个重要的异常：AI 在某些病例上的判断与人类专家高度一致（两者都确诊或都排除），但在约 10-15% 的病例上出现了“灰色地带”——AI 给出了中等置信度的判断，既不够高到确诊也不够低到排除。这些灰色地带病例在传统实践中往往被简单地归入“随访观察”类别，但 AI 的精密分析揭示了一个更深层的问题：这些病例可能代表了一种“当前疾病分类框架无法干净归类”的中间状态。例如，在肺部 CT 筛查中，某些结节的影像特征既不完全符合“良性”也不完全符合“恶性”的标准——它们可能代表了一种连续谱系中的中间状态，而当前的“良性 vs 恶性”二分法框架无法精确描述。这个异常指向了一个潜在的升维方向：从“疾病是离散分类”的框架升维到“疾病是连续谱系”的框架。

案例二：AI 药物筛选暴露的“多靶点”异常。传统药物研发的框架是“一种疾病-一个靶点-一种药物”——整个六步法围绕“找到一个特异性靶向某个疾病相关蛋白的分子”来运行。AI 大规模筛选加速了这个过程，但也暴露了一个异常：很多在临床上有效的药物实际上并非只作用于一个靶点，而是同时作用于多个相互关联的分子网络。例如，AI 对已上市药物的靶点网络分析发现，很多精神类药物的疗效并非来自单一受体的激活或抑制，而是来自对多个神经递质系统的同时调节。这个异常指向了一个升维方向：从“单靶点药物设计”升维

为“网络药理学”——把药物设计的框架从“精确打击一个靶点”改写为“精确调节一个网络”。

案例三：AI 基因组分析暴露的“多基因交互”异常。全基因组关联研究（GWAS）的传统框架是：通过统计分析找到与某种疾病显著关联的单个基因变异（SNP）。AI 加速的 GWAS 已经识别了数万个与各种疾病关联的 SNP，但也暴露了一个根本性的异常：在大多数常见疾病中，所有已识别的风险 SNP 加在一起，只能解释不到 20% 的遗传风险——其余 80% 以上的遗传风险来源不明（这被称为“遗失的遗传力”问题）。AI 的深度学习开始揭示，“遗失”的遗传力可能不在单个基因变异中，而在基因之间的复杂交互作用中——这指向了一个从“单基因关联”升维到“基因网络交互”的框架变革。

◆ 第三节 分化：医学中的多路径并存与 AI 辅助探索

当 AI 迭代逼出了上述异常之后，医学研究进入了分化阶段——多个可能的新框架方向被同时探索。

分化方向一：从“治疗疾病”到“维持健康”的框架转换。传统医学的 S 框架是以疾病为中心的——患者有了症状才就医，医疗系统的全部六步法围绕“如何消除症状/治愈疾病”运行。但 AI 驱动的可穿戴设备和连续健康监测正在催生一个全新的框架方向：以健康维持为中心的医学——在疾病出现症状之前就通过持续的数据监测识别出偏离健康基线的微小趋势，并在趋势恶化为疾病之前进行干预。这不是旧框架内的优化（那只是“更早发现疾病”），而是框架本身的重定义——从“医学是关于疾病的学科”升维为“医学是关于健康的学科”。

分化方向二：从“群体统计”到“个体动态”的框架转换。循证医学的 S 框架是基于群体统计的——临床试验通过大样本随机对照来确定“平均来说什么治疗方案最有效”。但 AI 对个体层面数据的分析正在揭示：对群体平均有效的方

案对特定个体可能无效甚至有害，而对群体平均无效的方案对某些个体可能非常有效。精准医疗的概念就是这个分化方向的产物——它试图从“群体平均最优方案”升维为“个体定制最优方案”。AI 在这里扮演关键角色：只有 AI 才能处理每个患者的基因组、蛋白质组、代谢组、微生物组、生活方式数据的多维交叉分析，从中为每个个体生成定制化的治疗建议。

分化方向三：从“还原论”到“系统论”的框架转换。现代西医的主流 S 框架是还原论的——把复杂的人体分解为器官、组织、细胞、分子，然后在每一个层级上独立研究。这个框架在过去两百年中极其成功（从器官病理学到分子生物学的每一步都是还原论框架内的六步法精进），但 AI 对多层级数据的整合分析正在暴露还原论的局限：很多慢性病（如代谢综合征、自身免疫疾病、神经退行性疾病）不能被还原为单一器官或单一分子的问题，而是涉及多个系统之间的复杂交互。系统医学（systems medicine）就是这个分化方向的产物——它试图从“把人体分解为部件”升维为“理解部件之间的交互网络”。

◆ 第四节 升维的实践路径：AI 辅助的医学框架重写

以上三个分化方向中，每一个都有可能最终走向升维——但升维不是必然的，它需要人类研究者的 D1 意义判断（这个方向是否值得投入十年的研究生涯）和 D3 边界判断（新框架是否在实证上站得住脚）。AI 在这里的角色不是替代人类做判断，而是为人类的判断提供前所未有的信息基础。

具体操作一：AI 驱动的“异常图谱”构建。用 AI 系统性地扫描现有医学文献和临床数据，识别所有“在当前框架中无法被完全解释的异常”——这些异常就是升维的潜在入口。例如，AI 可以自动识别“在临床试验中对标准治疗方案无反应的患者亚群”，然后分析这些亚群是否具有共同的基因组或表型特征——

如果具有，这就意味着当前的疾病分类框架遗漏了一种“疾病亚型”，需要框架层面的修订。

具体操作二：AI 辅助的“跨域纠缠”发现。用 AI 扫描不同医学子领域之间的潜在关联——例如，AI 可以发现某种心血管疾病的风险基因与某种精神疾病的风险基因之间存在重叠，暗示两种看似无关的疾病可能共享一个尚未被识别的共同机制。这种跨域关联在传统的分科研究中极难被发现（因为心血管科和精神科的研究者几乎不阅读彼此的文献），但 AI 可以在几分钟内完成跨全部医学子领域的关联扫描。

具体操作三：AI 辅助的“虚拟升维实验”。当研究者提出一个新的框架假说（如“这种慢性病的本质不是单一器官的问题而是免疫-代谢-神经三系统交互的问题”），AI 可以利用已有的大规模数据来进行“虚拟实验”——在数据中检验新框架是否比旧框架更好地解释了那些旧框架无法解释的异常。这不能替代真正的临床试验（D3 边界判断最终需要实证检验），但它可以在投入巨大资源进行临床试验之前，先在数据层面评估新框架的“升维潜力”——大幅降低了升维探索的失败成本。

◆ 第五节 中医的升维机遇：AI 如何帮助中医从六步法文明走向九步法

中医在 SDE 框架中具有独特的位置：它在内经体系（S 结构）内进行了两千年的高密度六步法运行，积累了极丰富的临床经验——特别是在复杂慢性病的辨证论治方面。但中医的六步法始终在“阴阳五行+脏腑经络”的旧框架内运行，从未完成向现代生物学框架的升维。

AI 为中医的升维提供了前所未有的机遇。第一，AI 可以对中医两千年的临床经验进行系统性的数据化和模式分析——从数万种方剂的用药规律中识别出“在阴阳五行框架中无法被完全解释的统计模式”。例如，AI 可以发现“某

个经方对某类患者的疗效远高于阴阳五行理论所预测的水平”——这个异常就是一个潜在的升维入口：它暗示这个方剂的作用机制可能超出了阴阳五行框架的解释能力，需要用现代药理学的语言来重新理解。

第二，AI 可以充当中医与现代生物医学之间的“跨域纠缠”桥梁。中医的辨证分型（如“肝郁气滞型”抑郁症 vs“心脾两虚型”抑郁症）在现代精神医学的诊断框架中没有直接对应——但 AI 可以通过分析被中医归为不同证型的患者的基因组、代谢组和神经影像数据，探索中医证型是否与现代生物标志物之间存在可识别的对应关系。如果存在，这将是中医升维的关键一步——把中医的经验性分型与现代分子层面的机制理解建立起桥梁。

第三，AI 可以帮助解决中药复方的“多成分-多靶点-多通路”分析挑战。中药复方通常包含数十种化学成分，同时作用于多个分子靶点和多条生物通路——这种复杂性远远超出了传统“单靶点药物设计”框架的处理能力。但 AI 的网络分析能力恰恰适合处理这种多维复杂性——它可以构建复方的“分子网络药理图谱”，揭示复方疗效的分子层面机制。这是从“经验性组方”升维为“基于分子网络的理性组方”的关键技术路径。

◆ 第六节 精准医疗的 AI 实践全流程

精准医疗是从“群体统计”到“个体定制”升维的最具体实践路径。以肿瘤精准医疗为例，展示九步法+AI 的完整操作流程。

六步法基底（AI 加速版）：患者确诊为某种癌症后，AI 辅助的基因组测序分析在 48 小时内完成全外显子组测序和 RNA 测序，自动识别所有已知的驱动突变和药物靶点。AI 从全球临床试验数据库中自动匹配“对这种突变组合最有效的已有治疗方案”。这些都是六步法在精准医疗框架内的高效运行——AI 极大地加速了从“诊断”到“找到最优已知方案”的全流程。

迭代逼出异常：然而，约 30-50% 的肿瘤患者在 AI 推荐的最优方案上并不产生预期的疗效——这就是一个系统性的异常。传统做法是换一种方案继续尝试（六步法的 D2-6 修正）。九步法做法是追问“为什么这些患者对理论上最优的方案无反应”——AI 可以对无反应患者的多组学数据（基因组+转录组+蛋白质组+代谢组）进行深层比较分析，识别“无反应患者是否共享某个在当前基因突变分型框架中未被考虑的生物学特征”。

分化探索：如果 AI 确实识别了这样的特征（例如，“无反应患者的肿瘤微环境中某种免疫细胞的浸润模式与有反应患者系统性不同”），这就打开了一个分化方向——也许肿瘤的治疗反应不只取决于基因突变（当前框架的核心假设），还取决于肿瘤微环境的免疫状态（一个在当前框架中被低估的因素）。AI 可以同时在全球的患者数据中验证这个假说：是否在其他癌种、其他治疗方案中也存在“免疫微环境比基因突变更好地预测疗效”的模式？如果跨癌种验证成立，这就不是一个局部发现，而是一个可能改写肿瘤精准医疗整个框架的方向。

升维尝试：最终的升维——从“基于基因突变的精准医疗”升维为“基于基因突变+免疫微环境+代谢状态的多维精准医疗”——需要人类研究者做出 D1 判断（这个方向值不值得投入大规模临床试验资源来验证）和 D3 判断（多维模型的预测精度是否真的比单维模型显著更高，还是只是过拟合）。AI 提供决策支持，但不替代决策本身。

数字孪生（Digital Twin）技术是 AI 辅助精准医疗的另一个前沿方向。数字孪生是指为每个患者创建一个计算机模型——包含该患者的基因组信息、器官功能参数、代谢特征和生活方式数据——然后在这个虚拟“分身”上模拟不同治疗方案的效果，在真正给患者用药之前就预测哪种方案最可能有效。从 SDE 视角看，数字孪生本质上是用 AI 在虚拟空间中进行高频六步法迭代——每一次虚

拟模拟都是一轮六步法的运行，AI 可以在几小时内完成数千轮虚拟迭代，逐步逼近最优方案。但更重要的是，数字孪生的大规模应用也会逼出框架性异常：“为什么某些患者的数字孪生预测与实际疗效之间存在系统性偏差？是模型本身的问题，还是我们对人体的理解存在框架性的缺失？”这些问题可能推动医学从“基于已知机制的模型”升维为“基于数据驱动+机制理解融合的新型模型”。

◆ 第七节 临床医生的九步法实践指南

对于一线临床医生，九步法不是一个抽象的理论，而是可以融入日常实践的具体方法论。

实践一：在每日的临床工作中维护“异常病例日志”。每遇到一个“按照标准指南治疗但效果不如预期”的病例，不要简单归因为“个体差异”并翻篇，而是记录下来并追问：这个病例偏离预期的具体表现是什么？偏离的程度有多大？类似的偏离在其他病例中是否也出现过？如果 AI 辅助的病历分析系统能自动标记这类偏离病例并识别其共同模式，临床医生就获得了一个系统化的“异常积累”工具。

实践二：定期进行“跨科室病例讨论”。传统的病例讨论通常在同一科室内进行——这是六步法框架内的讨论（用同一个专科的标准来分析病例）。九步法要求引入跨域纠缠：让不同科室的医生看同一个复杂病例——心内科医生、内分泌科医生和精神科医生对同一个患者的理解可能完全不同，这些不同理解之间的碰撞就是分化的素材。AI 可以帮助生成“跨科室视角的病例分析报告”——自动从不同专科的角度分析同一个病例，提前准备好“各科室会如何看这个病例”的概要。

实践三：在使用 AI 辅助诊断时，关注 AI“不确定”的病例。大多数临床 AI 系统会输出一个置信度分数——当置信度高时（如>95%），AI 的判断通常与专家一致；当置信度低时（如 50-70%），AI 的判断往往值得人类医生特别关注——因为低置信度通常意味着这个病例的特征不完全符合 AI 训练数据中的任何已知模式。这些低置信度病例就是 AI 帮助识别的“异常”——它们可能代表了当前疾病分类框架的边界病例，值得被保留、追踪和深入分析。

AI 辅助的心理健康九步法实践

心理健康领域是 AI+九步法的另一个高潜力应用场景，因为心理健康的诊断和治疗长期面临六步法锁定效应——DSM（精神疾病诊断与统计手册）框架把极其复杂的心理现象强制归类为数百个标准化的“障碍”类别，每个类别对应标准化的治疗方案。这个框架在六步法层面运行了几十年——对大多数常见心理问题（如轻中度抑郁、广泛性焦虑）的标准化治疗（CBT 认知行为疗法、SSRI 类药物）确实有效。但越来越多的“异常”正在涌现：约三分之一的抑郁症患者对标准治疗无效（“治疗抵抗性抑郁”），很多患者同时符合多个 DSM 诊断类别（“共病”现象），某些看似不同的障碍对同一种药物有反应而看似相同的障碍对同一种药物反应截然不同。

AI 可以把心理健康的六步法精度推到一个全新的层级。自然语言处理（NLP）技术可以分析患者的语言模式——不是简单地统计“消极词汇”的出现频率（六步法的粗放版本），而是识别语法结构的微妙变化（如代词使用模式的改变、句子复杂度的下降、时态使用的异常——这些微小的语言特征已经被研究证明与抑郁症状的变化相关）。可穿戴设备数据（活动量、睡眠模式、社交互动频率）可以被 AI 整合为一个多维的“行为数字表型”（digital phenotype），比任何标准化问卷都更精细地追踪心理状态的动态变化。

当这种精细化分析运行了足够多的案例之后，迭代逼出的异常会指向 DSM 框架本身的深层局限——也许“抑郁症”不是一种疾病而是一个由多种不同机制导致的症状集合（正如“气虚”可能不是一个统一的证型），也许心理障碍的分类不应该基于症状表现（现有框架）而应该基于底层神经机制（可能的新框架）。RDoC（Research Domain Criteria，研究领域标准）就是美国 NIH 提出的一个尝试升维的新框架——它不按传统的 DSM 类别组织，而是按照“负性价系统”“认知系统”“社交过程”等跨诊断的功能维度组织。AI 在这个升维过程中的角色是：通过对海量患者数据的精细化分析，为新框架的构建提供经验基础——而不是简单地在旧框架内更高效地贴标签。

运动健康的 AI+九步法

运动健康是一个与每个人都直接相关的 AI+九步法应用领域。传统的运动处方主要在六步法层面运行：评估体能→制定计划→执行训练→监测效果→调整计划。AI 可以把这个六步法的精度提升到前所未有的水平——通过可穿戴传感器的实时数据（心率、步频、触地时间、垂直振幅、左右平衡度），AI 可以在每一次训练中识别出人眼不可见的微小模式变化。

SDE 跑步方法论提供了一个具体的九步法运动健康案例。在六步法层面，跑者按照标准的训练计划运行——间歇训练、长距离跑、恢复跑的周期化安排。在迭代层面，AI 分析每一次训练的详细数据，把跑步效率（步频×步幅/心率）的优化推到极致精度——不是“跑得更快就好”，而是“在给定心率下把效率做到极致”，然后追踪那些“在效率曲线中无法被当前训练理论解释的微小异常”。在分化层面，当异常积累到一定程度时（比如发现某种非传统的呼吸节奏与步频配合方式竟然产生了更高的效率），允许多种训练假说并存探索。在升维层面，如果持续的迭代和分化揭示了传统运动生理学框架的深层局限，就可能催

生新的运动训练范式——从“体能为中心”升维为“神经-肌肉-呼吸-心理的整合优化”。

◆ 第八节 AI 驱动的健康维护升维：从“治已病”到“治未病”

中医的“治未病”理念——在疾病发生之前就进行干预——与现代预防医学的方向不谋而合，但两者都长期停留在概念层面而缺乏精确的操作手段。AI 正在把“治未病”从理念变成可操作的技术现实。

可穿戴设备+AI 的健康基线建模。Apple Watch、华为健康手环等可穿戴设备已经能够连续监测心率、血氧、睡眠质量、步态、皮肤温度等数十个生理参数。AI 可以为每个人建立个性化的“健康基线模型”——不是与“正常范围”比较（群体统计的六步法框架），而是与“你自己的正常状态”比较（个体动态的九步法框架）。当 AI 检测到某个参数偏离了“你个人的基线”时——即使这个参数的绝对值仍然在“群体正常范围”内——它就可以发出预警。这种“个体基线偏离检测”比传统的“群体正常范围比较”更精密，因为它能捕捉到“对你来说异常但对群体平均来说正常”的微小变化——而这些微小变化可能是疾病早期的最初信号。

这种方法的 SDE 含义是深刻的：它把医学监测从“六步法的群体统计框架”推向“迭代的个体精密追踪”——每一天的数据都与前一天比较，每一周的趋势都与前几周比较，精度不断推进，直到能够在疾病临床表现之前数周甚至数月就识别出偏离趋势。这是精益求精在健康领域的具体展现：不放过任何一个微小的偏离，把监测精度推到逼近零误差的程度。

肠道微生物组分析是另一个“治未病”升维的前沿方向。人体肠道中居住着约 38 万亿个微生物（数量超过人体自身细胞），这些微生物的组成和功能与免疫功能、代谢健康、甚至心理状态都密切相关。传统医学几乎完全忽视了肠道微

生物组——因为在“疾病是器官或细胞层面的问题”这个旧框架中，肠道细菌被视为“无关的伴生物”。但 AI 对大规模微生物组数据的分析正在揭示：很多慢性病（如代谢综合征、自身免疫疾病、抑郁症）可能与肠道微生物组的失衡有关——这是一个从“器官病理学”升维到“人体-微生物共生体医学”的方向。AI 在这里的角色是：分析每个人的肠道微生物组数据，识别与健康风险相关的微生物模式，并根据这些模式生成个性化的饮食和生活方式建议——在疾病发生之前就通过调节微生物组来维持健康平衡。

AI 辅助的心理健康预防是另一个“治未病”方向。传统心理健康服务是“治已病”模式——等到患者出现明显的心理症状（抑郁、焦虑、失眠等）后才开始干预。AI 可以通过分析个体的数字行为模式（社交媒体使用模式、手机使用频率、步态变化、语音特征变化等）识别心理状态的微小偏离——在临床症状出现之前就发出预警。这种方法的伦理争议当然是巨大的（隐私保护、知情同意、数据安全），但从 SDE 视角看，它代表的是一个从“心理疾病的事后治疗”升维为“心理健康的持续维护”的框架转换。

案例实操：AI 辅助的中医现代化九步法路径

中医的现代化是一个特别适合用九步法分析的领域——因为中医拥有极其丰富的六步法基底（两千年的临床经验积累），但长期缺乏从六步法走向九步法的制度和方法论支撑。AI 的介入为这个跃迁提供了前所未有的工具条件。

六步法基底的 AI 增强：中医的核心诊疗流程——望闻问切→辨证→选方→用药→观察→调方——就是一个经典的六步法闭环。AI 可以在每一个环节上极大地增强这个闭环的运行效率和精度。在“望”的环节，AI 图像识别技术可以辅助舌诊——通过对数万张舌象照片的机器学习，建立舌色、舌形、舌苔厚度与证型之间的量化关联模型，把传统的“师傅教徒弟看舌头”升级为“AI 辅助的标准化舌诊”。在“辨证”环节，AI 知识图谱可以把数百种证型之间的复杂关

系结构化——帮助年轻中医师在面对复杂病例时快速缩小辨证范围。在“选方”环节，AI 可以从数千个经典方剂和数万篇临床文献中检索与当前证型最匹配的方剂组合。在“观察”和“调方”环节，AI 可以追踪患者的长期疗效数据，识别哪些调整产生了积极效果、哪些没有。这些都是六步法在 AI 辅助下的效率提升——重要但不是升维。

迭代的精益求精——用 AI 逼出中医框架的深层异常：真正的突破开始于迭代阶段。当 AI 辅助的中医诊疗系统运行了足够多的病例之后，数据中会开始涌现出旧框架无法完全解释的“异常”——某些符合标准辨证的患者对经方的反应与预期不符；某些在中医理论中被归为同一证型的患者在生物标志物层面呈现出显著差异；某些“不应该有效”的方剂组合在特定人群中反而表现出色。这些异常在传统中医实践中通常被归因为“个体差异”或“辨证不够精准”——也就是说，被旧框架从容消化了。但当 AI 把诊疗精度推到足够高时（通过对数万例数据的精细分析），这些异常的统计显著性变得无法忽视——它们不再是个别的“噪音”，而是系统性的“信号”。

例如，AI 分析可能发现：被传统辨证归为“气虚”的患者群体中，实际上存在两个在分子生物学层面完全不同的亚群——一群的线粒体功能标志物显著异常，另一群的免疫调节标志物显著异常。在传统中医框架中，这两群人都是“气虚”，应该用同样的补气方剂。但 AI 驱动的精细化分析揭示了“气虚”这个证型内部的深层异质性——这就是精益求精逼出的异常。这个异常指向一个可能的升维方向：“气虚”也许不是一个统一的证型，而是需要被进一步分化为多个在生物学层面有不同机制的亚证型。

分化阶段——允许多种解释框架并存：当这类异常被识别出来之后，九步法要求的不是立刻用一个新框架取代旧框架，而是允许多种解释框架并存探索。一个方向是“从分子生物学角度重新定义中医证型”（用生物标志物来精确化传统

的辨证分类)；另一个方向是“从系统生物学角度理解中医的整体观”(用网络药理学来解释方剂的多靶点、多通路作用机制)；还有一个方向是“从大数据角度发现新的方剂-证型-疗效关联”(不预设任何理论框架,纯粹从数据中挖掘规律)。AI在这个阶段的角色是“平行世界的模拟器”——它可以同时多个解释框架中运行分析,比较不同框架的解释力和预测力,而不需要过早地选定一个“正确”框架。

升维阶段——中西医的框架级融合:当多个方向的分化探索积累了足够的证据之后,升维的条件就开始成熟。真正的中医现代化升维不是“用西医取代中医”(那是框架替换,不是升维),也不是“证明中医的科学性”(那是用西医框架来评判中医,仍然是在一个框架内运行),而是建立一个能够同时容纳中医的整体观和西医的还原论的新框架——一个“系统性个体化医学”框架。在这个新框架中,中医两千年积累的临床模式识别经验(六步法基底的宝贵资产)和现代生物医学的分子机制理解(新E的纠缠维度)被整合到同一个分析架构中,而AI是唯一能够处理这种跨范式整合所需的极大数据量和极高复杂度的工具。

AI 辅助的个性化健康管理九步法

个性化健康管理是另一个AI+九步法的高价值应用场景。传统的健康管理主要在六步法层面运行:体检→发现指标异常→医生建议→患者执行→复查→调整。这个闭环有效但粗放——它基于人群平均值的标准,对个体差异的敏感度不足。

AI可以把这个六步法的精度推到全新的层级。可穿戴设备(智能手表、连续血糖监测仪、睡眠追踪器)每天产生数十万个数据点——心率变异性(HRV)的微小波动、血糖的餐后曲线形态、深睡眠与REM睡眠的比例变化、步态的微妙改变。传统的六步法健康管理无法处理这种数据密度——医生每年见患者一两次,不可能分析365天×24小时的连续数据。AI则可以在这些数据中进行持续

的精益求精式分析——每一天都把分析精度推进一层，识别出越来越微小的异常模式。

当这种精益求精持续足够长时间之后，异常开始涌现。例如，AI 可能发现：某个人的 HRV 在每周三下午都有一个异常的下降——这与他的会议日程高度相关，但下降的幅度比同等压力水平的人群平均值大两个标准差。这个异常在传统体检中完全不可见（因为体检只在某一天早上进行），但在 AI 的连续监测中却清晰可辨。更重要的是，AI 可能进一步发现：这种 HRV 异常与该个体三个月后血压的微幅上升之间存在相关性——提示一种尚未被临床定义的“亚健康-疾病前状态”。

这个发现就是迭代逼出异常的健康管理版本。它指向了一个可能的升维方向：健康管理的框架不应该是“有病治病、没病体检”（旧框架），而应该是“基于个体连续数据的动态健康状态追踪和早期干预”（新框架）。在这个新框架中，“健康”不再是一个二元状态（健康或生病），而是一个连续的、多维的、个体化的动态景观——每个人都有自己独特的“健康地形图”，AI 的角色是帮助每个人实时导航这张地形图，在异常刚刚开始涌现时就识别并干预，而不是等到异常积累成疾病后才开始治疗。

附录 C

基于 AI 的科研创造力：九步法的研究实践全流程

◆ 引言 科研为什么是九步法实践的天然主场

如果教育是培养九步法能力的起点，医学是验证九步法与精益求精关系的最佳领域，那么科学研究就是九步法实践的天然主场——因为科研的使命就是创造新知识，而新知识的创造恰恰就是从六步法基底到九步法升维的过程。

然而，当今全球科研体系面临一个严重的结构性矛盾：科研的使命是创造新知识（九步法的产物），但科研的组织方式和激励结构却高度偏向六步法——发表论文数量而非质量、在既有框架内增量改进而非框架性创新、短期可见成果而非长期升维探索。全球每年约 500 万篇学术论文（NSF Science & Engineering Indicators, 2024）中，真正能被称为“升维”的突破性发现可能不到万分之一——这意味着科研体系 99.99% 的资源被投向了六步法层面的产出。

AI 的到来为改变这个格局提供了前所未有的可能性。AI 可以极大地加速六步法层面的科研环节（文献搜索、数据分析、假说筛选、实验设计优化），从而把研究者的认知资源释放到后三步上。但这种释放不是自动的——它需要研究者有意识地运用九步法框架来指导自己的 AI 辅助研究实践。本附录将提供一份从博士生到资深教授都可以使用的操作指南。

◆ 第一节 科研六步法的 AI 全面加速

AI 正在彻底改变科研六步法的每一个环节。

D2-1 问题接收：传统的研究问题识别依赖研究者对文献的长期阅读和对领域的深入浸入。AI 辅助的文献分析工具（如 Semantic Scholar、Elicit、Consensus）可以在几分钟内扫描数十万篇论文，自动生成某个领域的研究前沿图谱、识别争议焦点和研究空白。这不是替代研究者的问题意识（D1 意义判断仍然需要人类做出），而是为问题意识提供了前所未有的信息基础——研究者可以在几小时内获得过去需要数月甚至数年才能积累的领域全景理解。

D2-2 猜想生成：AI 可以根据已有的文献和数据，自动生成大量候选假说。例如，在药物研发中，AI 可以根据已知的疾病机制和化合物库，生成数千个“可能有效的候选分子”；在材料科学中，AI 可以根据已知的材料性能数据，预测“具有特定性能组合的新材料配方”。这些 AI 生成的猜想大多数不会成立，但它们极大地扩展了“值得被检验的假说空间”——研究者不再受限于自己的想象力能想到的假说，而是可以在 AI 生成的大量候选中进行选择和精化。

D2-3 方案执行：AI 驱动的自动化实验平台正在改变实验的执行方式。在化学和生物学领域，“自驱动实验室”（self-driving lab）已经能够自动设计实验方案、控制实验设备、收集实验数据、分析实验结果、并根据结果自动调整下一轮实验方案——整个六步法的 D2-3 到 D2-6 循环可以在无人值守的情况下 24 小时连续运行。卡内基梅隆大学的 Clio 系统和加拿大国家研究委员会的 Ada 系统已经展示了这种能力。

D2-4 到 D2-6：AI 的数据分析能力使得实验结果的评估、反馈吸收和方案修正可以在极短时间内完成。传统的实验数据分析可能需要数天到数周——研究者需要手动处理数据、运行统计检验、制作可视化图表、解读结果。AI 可以把这些环节压缩到几分钟——自动清洗数据、自动选择适当的统计方法、自动生成分析报告。这意味着六步法的循环频率可以从传统的“每周一个实验周期”加速到“每天多个实验周期”——迭代的速度被大幅提升。

◆ 第二节 迭代实践：如何用 AI 把精度推到逼出异常的深度

AI 加速了六步法，但真正的关键不在速度本身，而在于速度提升后精度可以被推到什么样的深度——因为只有足够深的精度才能逼出足够深层的异常。

操作指南一：AI 驱动的“精度阶梯”研究策略。不要满足于 AI 给出的第一层分析结果。当 AI 的文献分析显示“这个领域的主流结论是 X”时，不要停下来——继续追问：“AI，在支持结论 X 的论文中，有没有统计效应量特别小或统计功效特别低的？有没有结果虽然统计显著但效应方向与其他论文不一致的？有没有被引用次数异常低的（可能是因为结论与主流不一致而被忽视的）？”这种“在 AI 输出上继续推进精度”的做法，就是用 AI 辅助的迭代来逼近旧框架的边界。

操作指南二：AI 辅助的“元分析”深化。传统的元分析（meta-analysis）汇总多个研究的结果来得出更可靠的结论——这是在六步法层面做得更好。AI 辅助的“深层元分析”则可以更进一步：不只汇总“结论一致”的研究，更系统性地识别“结论不一致”的研究——这些不一致就是异常。AI 可以自动识别：“在所有关于 X 效应的研究中，有哪些研究的结果与多数研究显著不同？这些‘异常研究’是否共享某个方法论特征（如特定的实验条件、特定的被试群体、特定的测量方法）？如果共享，这个特征是否暗示了一个调节变量——即 X 效应可能不是普遍的，而是在某些条件下成立、在另一些条件下不成立？”这种“从不一致中发现结构”的方法，就是用 AI 迭代来逼出分化的素材。

操作指南三：AI 辅助的“失败分析”。在传统科研文化中，失败的实验（假说被否定的实验）通常被视为“浪费”而被丢弃。但从九步法视角看，失败的实验可能包含了最有价值的信息——因为“假说为什么被否定”这个问题的答案可能指向旧框架的局限。AI 可以系统性地分析实验室的全部失败记录：哪些

类型的假说最容易失败？失败是否在某些实验条件下特别集中？失败的模式是否暗示了一个“当前理论框架的盲区”？这种“让失败变成异常发现的素材”的做法，是用 AI 把六步法的“废料”转化为九步法的“燃料”。

◆ 第三节 分化实践：如何用 AI 同时探索多个可能的新方向

当迭代逼出了足够多的异常之后，研究进入分化阶段——多个可能的方向需要被同时探索。传统科研的资源限制使得研究者通常只能选择一个方向深入（因为时间、资金和人力有限），这极大地限制了分化的幅度。AI 改变了这个格局：它使得多方向的同时探索在资源上变得更加可行。

操作指南一：AI 辅助的“多假说并行测试”。当迭代逼出了一个异常后（如“现有理论无法解释为什么这组实验数据偏离了预测”），不要急于选择一个解释就深入下去——用 AI 同时生成多个可能的解释框架，然后用 AI 辅助的快速数据分析来同时评估每个框架的初步拟合度。例如：异常可能是因为“存在一个未被控制的混淆变量”（解释 A），可能是因为“理论模型的假设在某个参数范围内不成立”（解释 B），也可能是因为“存在一种尚未被识别的新机制”（解释 C）。AI 可以在几小时内对三个解释都进行初步的数据验证——这在传统方法下可能需要三个研究生各花半年时间。

操作指南二：AI 辅助的“跨域关联发现”。分化的一个关键特征是“允许从看似无关的领域获得启发”——达尔文从马尔萨斯的经济学中获得了自然选择的灵感，杜德纳从细菌免疫学中获得了基因编辑的灵感。AI 可以系统化这种跨域关联发现：当你在自己的领域中识别了一个异常后，用 AI 搜索“在其他领域中，有没有类似的异常模式”。例如，如果你在神经科学研究中发现“某种神经元放电模式无法被现有模型解释”，AI 可以在物理学、信号处理、生态学等完全不同的领域中搜索“是否存在结构类似的异常模式”——如果存在，这种跨域

同构性可能暗示了一个更深层的共同机制，而这个共同机制就是潜在升维的“成核点”。

操作指南三：AI 辅助的“思想实验”快速验证。在分化阶段，研究者经常需要进行“如果…会怎样”的思想实验——但传统的思想实验只能在脑中进行，无法被量化检验。AI 改变了这一点：很多思想实验可以被转化为 AI 可以快速计算的数值模拟。例如：“如果我们假设这个蛋白质不是折叠成单一稳定构象而是在多个构象之间动态切换，这个假设能否更好地解释我们观察到的异常数据？”这个问题可以被转化为一个分子动力学模拟任务，AI 可以在几小时到几天内给出初步答案——远快于传统方法需要的数月时间。

◆ 第四节 升维实践：如何用 AI 辅助框架重写

升维是九步法的最高层级——它不是在旧框架内做出更好的发现，而是提出一个全新的框架来重新组织既有的知识和新发现的异常。这是科研中最难也最有价值的活动。AI 不能替人类完成升维（因为升维需要 D1 的意义判断和 D3 的边界判断），但 AI 可以为升维提供前所未有的辅助。

操作指南一：AI 辅助的“框架边界映射”。用 AI 系统性地识别当前框架的全部已知局限——不是个别异常，而是所有已知异常的完整图谱。当这张“异常图谱”被可视化之后，研究者可以直观地看到旧框架在哪些方向上受压最重、在哪些区域最脆弱、哪些异常之间可能存在隐藏的关联。这张图谱就是升维的“作战地图”——它告诉研究者“如果要重写框架，最有可能的突破口在哪里”。

操作指南二：AI 辅助的“新框架原型生成”。当研究者形成了一个升维方向的模糊直觉后（如“也许我们需要把这个领域从线性因果模型转向网络因果模型”），AI 可以帮助把这个模糊直觉快速转化为一个可检验的数学模型原型。传统方法下，从“直觉”到“模型”的过程可能需要数月的数学推导；AI 辅助

下，研究者可以用自然语言描述新框架的核心逻辑，AI 帮助将其形式化为数学表达式，并自动检验这个形式化是否内部一致。这不是 AI 替人做升维，而是 AI 降低了“从直觉到可检验模型”的转化摩擦——使得研究者可以更快地把升维的“直觉”变成升维的“假说”。

操作指南三：AI 辅助的“新旧框架对比测试”。当新框架的原型被构建之后，最关键的检验是：新框架是否比旧框架更好地解释了那些旧框架无法解释的异常，同时不损失旧框架已经能解释的正常现象？AI 可以在已有数据集上自动进行这种“新旧框架对比测试”——计算新框架的解释范围是否真的比旧框架更广、预测精度是否真的比旧框架更高、是否存在新框架反而不如旧框架的特定区域。这种量化的对比测试为 D3 边界判断（新框架是否真的“更好”）提供了坚实的数据基础。

◆ 第五节 具体学科的九步法+AI 实践案例

以下通过三个具体学科的案例展示九步法+AI 实践的完整流程。

案例一：AI 辅助的材料科学升维。传统材料科学的 S 框架是“组分-结构-性能”三角关系——通过改变材料的化学组分和微观结构来调控其宏观性能。AI 加速了这个框架内的六步法（高通量实验+机器学习可以在数千种组分配方中快速筛选出具有目标性能的候选材料），但也逼出了一个深层异常：越来越多的新材料（如高熵合金、金属有机框架材料）的性能无法用简单的“组分-结构-性能”三角关系来预测——因为它们的性能取决于多尺度结构之间的复杂耦合，而非单一尺度的结构特征。这个异常正在推动材料科学从“三角关系”升维为“多尺度网络关系”——AI 在这里扮演的角色是：帮助构建跨越原子尺度、纳米尺度、微米尺度和宏观尺度的多尺度计算模型，从而为“多尺度网络关系”的新框架提供量化的分析工具。

案例二：AI 辅助的气候科学升维。传统气候科学的 S 框架是基于物理方程的数值模拟——把大气、海洋、陆地表面和冰盖的物理过程用微分方程描述，然后在超级计算机上数值求解。AI 加速了这个框架内的六步法（机器学习可以替代某些计算昂贵的物理参数化方案），但也逼出了关键异常：气候模型在预测极端事件（热浪、暴雨、飓风）时的精度远低于预测平均气候——因为极端事件涉及非线性的突变过程，而传统的线性物理方程框架在处理非线性突变时存在根本局限。这个异常正在推动气候科学从“线性物理模拟”升维为“非线性复杂系统建模”——AI 在这里可以帮助识别“哪些条件下线性近似会崩溃”，从而精确映射旧框架的边界。

案例三：AI 辅助的社会科学升维。传统社会科学的主流 S 框架是基于“理性行为者”假设的——经济学假设人是理性的效用最大化者，政治学假设选民是理性的利益计算者。行为经济学（卡尼曼和特沃斯基）已经对这个框架提出了重大挑战——证明人类决策存在系统性偏差。AI 对大规模社会行为数据的分析正在进一步逼出更深层的异常：“理性偏差”本身可能不是固定的——它们在不同文化、不同情境、不同历史时期中表现出高度的变异性。这个异常指向了一个从“固定偏差模型”升维为“情境依赖的适应性行为模型”的方向——AI 在这里可以帮助分析大规模的跨文化行为数据，识别偏差模式的情境依赖结构。

◆ 第六节 科研制度的九步法改革：AI 时代的科研组织重构

仅有研究者个人层面的九步法实践是不够的——如果科研制度本身仍然只奖励六步法的产出，个人层面的九步法实践就会被制度性地抑制。AI 时代的科研制度需要系统性的重构。

改革方向一：资助体系的九步法化。当前的科研资助体系主要奖励“可预测的六步法产出”——申请书必须清晰地描述预期结果，评审标准偏向“在已知框

架内的可行性”，而“这个项目的结果高度不确定但如果成功将改写框架”这种高风险高回报的申请往往难以获得资助。改革方向是：设立专门的“升维探索基金”——不评估预期结果（因为升维的结果本质上不可预测），而评估“问题的深度”（这个研究追问的问题是否足够深入到可能触及框架边界）和“异常的质量”（研究者已经识别的异常是否有足够的证据支持和足够的升维潜力）。AI 可以辅助评审：自动评估申请者引用的异常数据的统计质量，自动检索是否有其他研究者在不同领域发现了类似异常（暗示升维的潜力更大）。

改革方向二：评价体系的多维化。当前“以论文数量和引用次数为核心”的评价体系本质上是一个六步法评价系统——它奖励的是“在已有框架内产出更多、被更多人认可的成果”。九步法评价需要增加新维度：研究者是否识别并追踪了有价值的异常（“异常日志”评审）？是否进行了有意义的跨域探索（跨域论文或跨域合作的质量评估）？是否提出了具有升维潜力的新框架假说（即使尚未被完全验证）？AI 可以辅助这种多维评价：自动分析研究者的论文组合是否展示了从六步法到后三步的进化轨迹。

改革方向三：失败的制度化保护。在当前的科研文化中，“发表阴性结果”（假说被否定的结果）几乎没有学术回报——因为期刊偏好“阳性结果”（假说被支持的结果）。但从九步法视角看，阴性结果可能比阳性结果更有价值——因为“假说为什么被否定”这个问题的答案可能直接指向旧框架的局限。改革方向是：建立“异常与阴性结果数据库”——系统性地收集、公开和分析那些在传统体系中被丢弃的阴性结果和异常数据。AI 可以自动分析这些数据，识别“多个独立研究都发现了类似的阴性结果”的模式——这种模式强烈暗示旧框架的某个核心假设可能是错误的。

◆ 第七节 “AI for Science” 的九步法范式

“AI for Science”（AI 驱动的科学发现）正在成为全球科研的热门范式。从 SDE 视角看，当前的 AI for Science 实践主要停留在六步法层面——用 AI 加速数据分析、加速实验筛选、加速模式识别。真正的“九步法 AI for Science”需要把 AI 的使用从六步法加速扩展到后三步辅助。

六步法层面的 AI for Science（当前主流）：DeepMind 的 AlphaFold 预测蛋白质结构（在给定框架内逼近最优解），Meta 的 ESMFold 进一步加速了这个过程。微软的 AI 驱动的材料发现平台在数千种候选材料中筛选出有前景的新材料配方。Google DeepMind 的 GNoME 系统发现了超过 38 万种新的稳定材料结构。这些都是 AI 在科学六步法层面的卓越成就——它们把“在给定框架内搜索最优解”的速度提升了数千倍。

迭代层面的 AI for Science（正在涌现）：AI 开始被用于识别旧框架中的系统性异常。例如，AI 对大规模天文观测数据的分析正在识别出“标准宇宙学模型无法完全解释的异常”——如哈勃常数的不同测量方法给出不一致的值（“哈勃张力”问题）。AI 在这里的角色不是“解决哈勃张力”（那仍然是六步法），而是“精确量化哈勃张力的程度，识别张力在哪些条件下最严重”——这是用 AI 把迭代的精度推到极致，使异常被逼迫到无法被旧框架消化的程度。

分化层面的 AI for Science（前沿探索）：AI 开始被用于同时生成和评估多个竞争性的理论框架。例如，AI 可以根据同一组实验数据，自动生成多个数学模型来拟合数据——然后比较这些模型在预测新数据时的表现。如果多个结构不同的模型在已有数据上表现相当但在新数据上出现分歧，这种分歧就是分化的素材——它暗示“数据中包含了当前还无法被任何单一模型完全解释的结构”。AI 在这里扮演的角色是“自动化的理论生成器”——它不替人类选择“哪个模

型是正确的”，而是同时维持多个可能的解释方向，让人类研究者在更充分的信息基础上做出 D1 判断。

升维层面的 AI for Science（尚处萌芽）：AI 能否辅助真正的框架级升维？目前的证据有限但令人兴奋。2023 年，DeepMind 的 FunSearch 系统通过大语言模型辅助的进化搜索，发现了一个数学领域中的新构造——一个超越了已有最优解的集合论构造，这是 AI 首次在纯数学中产出了一个被人类数学家验证为“真正新颖”的结果。虽然这个结果的“升维”程度有限（它是在已有数学框架内的一个新构造，而非框架本身的重写），但它暗示了一种可能性：AI 可以通过在极大的解空间中搜索人类不可能穷尽的组合，发现人类直觉无法触及的“异常构造”——而这些异常构造可能成为人类研究者进行框架级升维的素材和灵感来源。

真正的“九步法 AI for Science”愿景是：AI 不只加速六步法的执行（当前主流），还帮助人类研究者把迭代的精度推到极致（识别异常）、同时维持多个分化方向（理论生成器）、以及为升维提供素材（发现人类直觉无法触及的异常构造）。但在这个愿景中，D1 意义判断（哪个方向值得追）、D3 边界判断（新框架是否真的比旧框架更好）和最终的升维决策（旧框架中的哪个被压制的元素应该被提升为新的组织原则），仍然不可替代地属于人类。AI 是九步法科研的超级加速器，但人类是九步法科研的方向盘。

◆ 第八节 研究者的个人九步法修炼路径

最后，为科研工作者提供一条个人层面的九步法修炼路径。

阶段一：六步法基底的极致深化（博士前期，约 1-2 年）。在自己的核心领域内进行高密度的六步法训练：系统掌握领域的核心知识体系（S 的传承），熟练运用领域的标准方法（D2 前段的技能），完成至少一个完整的标准研究项目

（六步法的全流程实践）。在这个阶段，AI 是效率工具——用 AI 加速文献搜索、数据分析和写作，把节省下来的时间用于更深入地理解领域的核心逻辑。

阶段二：迭代的精益求精（博士中期，约 1-2 年）。在六步法基底之上开始真正的迭代：不再满足于“按照标准方法完成标准研究”，而开始追问“标准方法在什么条件下会失效”“标准结论在多大的参数范围内成立”“如果我把精度推到更高一层会看到什么”。维护一本“异常日志”，记录所有“不对劲”的发现。AI 在这个阶段的角色是“精度放大器”——帮助你把分析精度推到人工操作无法达到的深度。

阶段三：分化的勇气培养（博士后期到博士后，约 2-3 年）。当迭代积累了足够多的异常后，开始允许自己同时考虑多个可能的解释方向——即使其中一些看起来“不太靠谱”。进行至少一次深度的跨域浸入——在一个完全不同的领域中花至少三个月时间，真正理解那个领域的核心逻辑和核心异常。AI 在这个阶段的角色是“分化助手”——帮助你同时追踪多个方向的文献进展、快速评估每个方向的初步可行性。

阶段四：升维的尝试（独立研究者阶段）。当你在自己的领域中积累了足够深的六步法基底、通过迭代逼出了足够多的异常、在跨域纠缠中感受到了旧框架与新可能之间的共振时，尝试提出一个新的框架假说——即使你不确定它是否正确。用 AI 帮助你把这个假说形式化、在数据上初步检验、与旧框架进行定量对比。如果初步检验显示新框架确实比旧框架更好地解释了那些异常，就把它写成论文——不要害怕被拒稿，因为升维的产物在旧框架的评价标准下看起来往往“不够好”。如果多次尝试都未能成功升维，也不必焦虑——真正的升维需要所有条件的同时满足（足够深的基底、足够多的异常、足够强的跨域纠缠、足够恰当的历史时机），不是每一次尝试都会成功。但每一次尝试都会加深你对旧框架边界的理解，为最终的升维积累素材。

这四个阶段不是线性的“一次通过”，而是螺旋式的反复——一次升维完成后（如果幸运的话），新框架就成为新的六步法基底，新一轮的迭代、分化和升维又会开始。这就是科研创造力的本质结构：不是一次性的灵光一闪，而是一个持续的、可修炼的、有明确操作步骤的结构化过程。AI 不是这个过程的替代者，而是这个过程在人类历史上第一次可以被大规模加速的催化者。

◆ 第九节 科研团队的九步法组织设计

九步法不只是个人修炼，更可以被设计为科研团队的组织方式。传统科研团队的组织方式通常是“PI（首席研究员）制”——PI 设定研究方向（D1 判断），团队成员在 PI 的框架内执行具体研究任务（D2 前段六步法）。这种组织方式在六步法层面高效，但对后三步不友好——因为成员的思维被锁定在 PI 的框架内，分化和升维的空间很小。

九步法科研团队的设计原则包括：

第一，“异常共享”机制。团队中每个成员每周必须提交至少一条“在自己的研究中发现的无法被解释的异常”。这些异常被集中到一个共享的“异常池”中，所有成员都可以查看、评论和追踪。AI 辅助的“异常关联分析器”可以自动识别不同成员提交的异常之间的潜在关联——“张三在蛋白质实验中发现的异常模式与李四在细胞实验中发现的异常模式是否具有结构相似性？”这种跨个体的异常关联，是团队层面分化的素材来源。

第二，“20% 自由探索时间”的制度化。参照谷歌的“20% 时间”政策，允许团队成员用 20% 的工作时间探索自己感兴趣的方向——即使这个方向与团队的主要研究方向不直接相关。这是在团队层面创造分化空间的制度安排。AI 可以辅助评估成员的自由探索是否与团队的异常池中的某些异常产生了潜在关联——如果产生了，这就是一个值得团队投入更多资源追踪的“成核点”信号。

第三，“红队制度”。每当团队提出一个重要的研究假说或实验计划时，指定一到两名成员扮演“红队”——他们的任务是尽全力找出假说或计划中的漏洞、替代解释和潜在问题。这不是为了否定假说，而是为了确保团队在追求一个方向时不会过早关闭其他可能性（防止过早固化）。AI 可以辅助红队工作：自动搜索与假说矛盾的文献证据，自动生成竞争性的替代假说，自动识别实验设计中的潜在混淆变量。

第四，“跨域访问学者”制度。每年邀请至少一位来自完全不同领域的研究者在团队中驻访一个月以上——不是做报告然后走人，而是真正参与团队的日常研究讨论和实验工作。这是在团队层面系统性地引入新 E 纠缠的制度安排。AI 可以帮助识别“哪个领域的访问学者最有可能与我们团队的异常池产生共振”——通过分析团队的异常模式与其他领域的前沿问题之间的结构相似性。

贝尔实验室（Bell Labs）在其鼎盛时期（1940-1980 年代）的组织方式为上述设计原则提供了历史参照。贝尔实验室的物理空间设计刻意促进跨领域的偶遇——长走廊连接不同研究组的办公室，迫使研究者在去食堂和洗手间的路上与不同领域的同事相遇和交谈。它的研究人员被允许用相当比例的时间探索自己感兴趣的方向（类似 20% 时间制度）。它的研究团队包含了从纯数学到应用工程的全谱系人员——理论家和实验家、数学家和工程师在同一个屋檐下工作。这种组织设计的结果是惊人的：贝尔实验室产出了晶体管（1947 年）、信息论（1948 年）、激光器（1958 年）、Unix 操作系统（1969 年）和 C 语言（1972 年）——每一个都是框架性的升维创新。从 SDE 视角看，贝尔实验室的成功不是因为它的研究人员比别人更聪明，而是因为它的组织设计同时提供了极深的六步法基底（世界级的设备和资金支持）、极高的 E 纠缠密度（跨领域的密集互动）和极大的分化空间（充足的自由探索时间）。AI 时代的科研团队可

以用 AI 来复制和放大贝尔实验室的这些组织特征——但前提是团队的领导者（和资助方）有意识地做出这种组织设计选择。

案例实操：一个材料科学实验室的 AI+九步法研究流程

以一个真实场景为例展开：一个材料科学团队正在研究新型锂离子电池的电解质材料。

六步法阶段的 AI 增强（第一年）：团队使用 AI 系统化地搜索和整理了过去二十年关于锂电池电解质的全部文献（约 15000 篇论文）——AI 在几天内完成了人类需要数月才能完成的文献综述，提取了主要的材料体系（液态电解质、固态电解质、凝胶电解质）、关键性能指标（离子电导率、电化学窗口、热稳定性）和已知的材料-性能关系。基于这个综述，团队使用 AI 辅助的高通量计算筛选了数千种候选材料组合——AI 在 D2-2（猜想生成）和 D2-3（方案执行）环节的效率是传统方法的百倍。实验团队选择了排名最高的 20 种候选材料进行实际合成和测试（D2-3 到 D2-6 的完整六步法循环），AI 自动记录和分析了所有实验数据。

精益求精式迭代阶段（第一年末至第二年）：在完成了第一轮 20 种材料的测试后，团队没有固化在“找到几种不错的材料就发论文”的模式中。而是要求 AI 对实验数据进行更深层的精细分析——不是只看“哪种材料的离子电导率最高”（六步法的标准评估），而是追问“所有材料的数据中有没有什么不符合已知理论预测的异常模式”。AI 对 20 种材料的全部实验数据（包括温度依赖性、循环稳定性、界面阻抗变化）进行了交叉分析，发现了两个有趣的异常：第一，某几种固态电解质在低温下的离子电导率不符合标准的 Arrhenius 方程预测——在理论预测应该急剧下降的温度区间，实际测量值却呈现出一个意外的“平台”。第二，某种凝胶电解质在充放电循环中的阻抗变化不是单调增加的（标准理论预测应该单调增加），而是在前 50 个循环中先下降再上升。

这两个异常在传统研究模式中很可能被忽略——第一个会被归因为“实验误差”，第二个会被归因为“材料批次差异”。但 AI 的精细分析表明这两个异常都是统计显著的、可重复的——它们不是噪音，而是信号。团队决定不抹平这些异常，而是把它们作为“值得追踪的线索”进行更深入的研究。这就是迭代的核心纪律在科研中的实践：不固化在“已知理论可以解释的部分”，而是追踪那些“已知理论无法解释的微小残余”。

分化阶段（第二年中至第三年初）：团队围绕这两个异常启动了多方向的探索。一个小组使用 AI 辅助的分子动力学模拟来探索低温平台效应的可能机制——他们发现，在某些固态电解质中，离子传导可能不只通过经典的“跳跃扩散”（hopping diffusion）机制进行，还可能涉及一种此前未被充分研究的“协同运动”（concerted motion）机制。另一个小组使用 AI 分析了凝胶电解质阻抗变化的详细时间序列——他们发现先降后升的模式可能与电解质/电极界面上一层纳米尺度的“自修复层”（self-healing layer）有关。第三个小组则从完全不同的角度切入——他们用 AI 搜索了其他领域（如生物膜、离子液体、土壤科学）中是否有类似的“异常传导”或“自修复”现象。

这种多方向的并存探索就是 D2-8 分化的科研版本。关键是：团队没有在第一时间就决定“哪个方向是正确的”，而是允许三个方向同时存在、互相竞争、互相启发。AI 在这个阶段扮演了“平行实验室”的角色——它可以在计算层面同时运行多个假说的模拟验证，为每个方向提供初步的证据评估，而不需要在实验层面把全部资源投向单一方向。

升维阶段（第三年）：当三个方向各自积累了一定的证据之后，一个意想不到的“跨域共振”发生了。第三小组在搜索其他领域时发现，生物学中的“离子通道”（ion channel）——细胞膜上负责离子传输的蛋白质结构——同样展现出一种非经典的“协同传导”机制，而且某些离子通道在损伤后具有“自修

复”能力。这个跨域发现与第一和第二小组的实验异常产生了强烈的共振：如果固态电解质中的“协同运动”和凝胶电解质中的“自修复层”都可以被理解为某种“准生物学”的离子传导机制，那么整个电解质研究就面临一个框架升维的可能——从“在化学框架内优化离子传导效率”升维为“借鉴生物离子通道的设计原理来创造全新的离子传导材料”。

这种“生物启发的电解质设计”就是一个真正的 D2-9 升维——它不是在“固态电解质”或“液态电解质”的旧框架内做得更好，而是引入了一个全新的设计原则（生物离子通道的结构逻辑），建立了一个全新的研究框架。这个升维的发生不是偶然的——它是六步法的高精度基底（第一年的系统筛选和测试）+迭代的精益求精（对异常的精细追踪而非抹平）+分化的多方向探索（三个小组同时推进）+跨域 E 冲击（生物学的离子通道概念闯入材料科学的问题空间）共同作用的结构性结果。

AI 时代科研的九条实操原则

基于上述分析和案例，可以提炼出 AI 时代科研创造力的九条实操原则：

第一，让 AI 做彻底的六步法——文献搜索、数据分析、假说筛选、实验优化——不要在这些环节上“节约”AI 的使用。六步法基底越厚实，迭代中涌现的异常就越有质量。

第二，永不固化——当 AI 给出了“最优方案”时，追问“这个最优是在什么框架假设下的最优”。AI 的最优是框架内最优，不是框架最优。

第三，建立“异常日志”——让 AI 自动标记所有偏离理论预测的实验结果，无论多么微小。定期审阅异常日志，识别哪些异常可能是新方向的入口。

第四，用 AI 做平行分化——当面对多个可能的解释方向时，不急于选择一个，而是让 AI 在计算层面同时运行多个方向的模拟验证。

第五，系统性地引入跨域纠缠——每个月用 AI 搜索一次“其他领域中是否有与我们的异常类似的现象”。成核点几乎总是从其他领域闯入的。

第六，区分 AI 的六步法产出和人类的后三步判断——AI 生成的假说和分析结果是六步法产物，“这些结果意味着什么”“哪个方向真正值得投入十年”是人类的 D1 判断，不能交给 AI。

第七，保护“看起来不务正业”的探索时间——团队中每个人每周至少有半天时间可以自由探索与主课题无直接关系的方向。AI 可以帮助高效利用这半天——比如快速检索一个陌生领域的核心概念。

第八，建立“升维答辩”机制——每季度一次的团队讨论中，专门设置一个环节：“我们当前的研究框架是否到了需要被重写的时候？有没有异常日志中的信号指向一个我们尚未考虑的新框架？”

第九，记住精益求精是心脏，E 能量是血液——如果团队只是在用 AI 加速六步法而没有引入新的 E 纠缠（跨域接触、外部合作、陌生领域的浸入），那么 AI 只会让你在旧框架中跑得更快，而不会帮你发现新框架。

附录 D

九步法案例编码框架与方法论说明

◆ 一、本附录的目的

本书的全部论证建立在对多个案例的结构化分析之上。为了使这套分析框架不只停留在“作者的解释”层面，而能成为“其他研究者可以调用的工具”，本附录提供三样东西：（1）九步法案例编码表的统一格式；（2）对本书核心案例的编码示范；（3）本框架的可证伪条件——什么样的案例会支持它，什么样的案例会削弱它。

◆ 二、九步法案例编码表：统一格式

对任何一个创造力案例（无论是个体认知、组织创新还是国家发展），都可以按照以下七个维度进行编码：

维度一：旧 S 结构——在升维发生之前，系统运行于什么样的既有框架中？该框架的核心假设是什么？该框架的评价标准是什么？

维度二：六步法基底的深度与质量——在旧 S 框架内，六步法运行了多长时间？达到了什么样的精度水平？积累了哪些方面的专业知识和实践经验？可观察指标包括：领域内的从业/研究年限、标志性技能成就、精度水平的客观衡量（如制造公差、实验精度、分类完整度等）。

维度三：迭代逼出的具体异常——精益求精把精度推到什么程度之后，旧框架中出现了哪些无法被消化的异常？这些异常的具体表现是什么？它们是在什么精度层级上才变得可见的？可观察指标包括：被记录的“不对劲”观察、实验中

反复出现的偏差、理论预测与实际结果之间的系统性不符、同行也承认但无法解释的“反常现象”。

维度四：新 E 的来源与进入方式——新的纠缠从哪个领域、什么渠道进入了系统？进入的时机是什么？进入的强度有多大？可观察指标包括：跨域阅读或交流事件（如达尔文读马尔萨斯）、技术引进事件（如石英技术进入钟表业）、人才流入事件（如海归创业者带回硅谷经验）、制度开放事件（如 WTO 加入）。

维度五：分化的方向与制度空间——异常涌现之后，系统中同时存在了几个竞争性的解释或路径？这些不同方向之间是否有足够的制度空间来共存？还是被过早地收敛为一个方向？可观察指标包括：同时存在的竞争性假说/方案/路径的数量、各路径获得的资源分配比例、制度对非主流路径的容忍度。

维度六：升维的结果（若发生）——新框架的核心组织原则是什么？它与旧框架相比，重新定义了什么？旧框架中的哪个被压制的元素被提升为了新原则？可观察指标包括：新框架的正式表述（论文、专利、产品、制度文件）、新框架对旧异常的解释覆盖率、新框架打开的新问题空间的规模。

维度七：若升维未发生，卡在哪一步？——是六步法基底不够深（异常没有被逼出来）？是新 E 没有进入（缺少成核点）？是分化空间被制度性压制（多方向探索不被允许）？是 E 能量三重结构中哪一项不足（内能/动能/势能）？可观察指标包括：异常是否被识别但被归因为“操作误差”而忽略、新技术是否存在但被决策层拒绝、竞争性路径是否被行政力量合并或取消。

◆ 三、E 能量三重结构的可观察指标

E3-内能（纠缠存量/深度）

- 领域内平均从业年限和代际传承深度

- 专业化供应链的完整度和精细度
- 隐性知识的密度（以“师徒传承比例”或“不可编码化的技能比重”为代理变量）
- 行业标准的精度水平和国际排名
- 产品/研究的质量一致性指标

E3-动能（外部冲击/流动）

- 出口市场竞争强度（以出口目的地多样性和市场份额变动速率为代理变量）
- 外资流入规模和波动率
- 技术引进频率和来源多样性
- 跨行业人才流动率
- 国际学术交流密度（合作论文比例、国际会议参与率等）

E3-势能（未激活的方向储备）

- 基础研究投入占总研发投入比重
- 跨学科研究项目占总项目比重
- 风险资本总投资比重
- 专利领域分散度（以赫芬达尔指数衡量）
- “未被商业化的研究成果”存量（以大学技术转让办公室的待转化专利数为代理变量）

◆ 四、本书核心案例的编码示范

案例一：达尔文与进化论（升维成功）

- 旧 S：博物学分类框架+特创论

- 六步法基底：5 年环球考察+22 年精密研究（藤壶八年、人工选择系统研究）
- 迭代逼出的异常：物种边界的连续变异、岛屿间物种差异的规律性、化石中间形态
- 新 E 来源：马尔萨斯的人口论（跨域经济学→生物学）
- 分化方向：自然选择 vs 拉马克用进废退 vs 骤变论等多假说并存
- 升维结果：自然选择理论——把“变异”从分类学的噪音提升为进化的核心驱动力
- E 能量：内能高（22 年深耕）、动能中（学术界的竞争压力，华莱士的独立发现构成紧迫感）、势能高（英国科学界的开放交流网络）

案例二：瑞士钟表业石英危机（升维失败）

- 旧 S：机械钟表框架（摆轮游丝振荡计时）
- 六步法基底：400 年代际传承，走时精度达 0.0012% 误差
- 迭代逼出的异常：机械精度接近物理极限，进一步提升需要新材料或新原理
- 新 E 来源：电子技术/石英振荡原理（已在 1967 年由瑞士自己开发出原型）
- 分化方向：机械极致化 vs 石英电子化——但后者被决策层否决
- 升维结果：未发生。石英革命由日本精工完成
- 失败卡点：E 能量失衡——内能极高（400 年积累的深度锁定）、动能低（利基市场缺乏竞争压力）、势能低（替代方向虽存在但不被认真考虑）
- 替代解释：有人认为瑞士失败是因为“管理决策失误”而非结构性原因。本框架的回应是：管理决策本身受制于 E 能量结构——当内能极高（全部

组织惯性指向旧框架）而动能和势能不足时，“否决新方向”不是个别管理者的失误，而是系统性的结构结果。

案例三：中国改革开放（升维成功，但面临二次固化风险）

- 旧 S：计划经济体制（单一国有制、行政指令配置资源）
- 六步法基底：1949-1978 年间在计划框架内建立了完整的工业基础（虽然效率低，但覆盖面广）
- 迭代逼出的异常：计划经济在效率和激励方面的系统性缺陷（大锅饭、短缺经济）
- 新 E 来源：邓小平访日（技术 E 冲击）、深圳特区（港资涌入）、WTO 加入（全球产业链接入）、留学生派遣（知识 E 回传）
- 分化方向：四条区域路径并存（深圳外资加工、温州家庭作坊、苏南乡镇企业、上海国企改革）
- 升维结果：从计划经济升维为社会主义市场经济；在某些领域实现了从“制造执行”到“框架创造”的升维（如移动支付、电动汽车）
- 当前风险：第一轮 S 和 E 可能正在固化（房地产路径依赖、土地财政锁定、某些领域的 E 收窄）

案例四：印度（分化丰富但升维受限）

- 旧 S：种姓制度+殖民遗产+许可证制度
- 六步法基底：基础设施和制造业薄弱（人均 GDP 仅 2600 美元），但精英教育极强（IIT 系统）
- 迭代逼出的异常：IT 外包产业虽高效但停留在“执行层”、基础教育严重不足

- 新 E 来源：英语教育遗产（符号世界的 E）、全球侨民网络（3200 万海外印度人的 E 基础设施）、联邦制下各邦的差异化政策试验
- 分化方向：天然丰富（多宗教、多语言、多邦独立政策试验）
- 升维结果：局部升维（IT 服务业、数字支付 UPI/Aadhaar），但系统性升维尚未发生
- 限制因素：六步法基底不足（制造业、基础设施、基础教育的覆盖率）、种姓制度造成的 E 隔离

◆ 五、可证伪条件：什么样的案例会削弱本框架？

本框架做出以下可检验的核心预测。如果以下任何一项被系统性地反驳，框架就需要被修正或放弃：

预测一：不存在“零六步法基底”的升维。如果发现一个案例，其中创造者在相关领域完全没有深入的问题求解经验就实现了框架性创新，本框架就面临挑战。

预测二：新 S 和新 E 的同时缺失不会导致升维。如果发现一个案例，其中经济结构（S）和纠缠条件（E）都没有发生实质改变，但经济体仍然实现了从六步法层级到九步法层级的跃迁，本框架就面临挑战。

预测三：元 S 的全面锁定会抑制经济升维。如果发现一个案例，其中 S 创建权、E 流通权、异常表达权和失败代价四个维度都被严格锁定，但经济体仍然持续产出框架性创新（而非只是六步法层面的效率改进），本框架就面临挑战。

预测四：E 能量三重结构的极端失衡会阻碍升维。如果发现一个案例，其中内能极高但动能和势能都极低，系统仍然自发地从旧框架跃迁到新框架（而非被外部力量强制推动），本框架就面临挑战。

这些预测不是不可反驳的——它们被设计为可反驳的。这正是本框架试图达到的科学标准：不是“怎么说都对”，而是“明确告诉你什么样的证据会让我错”。

◆ 六、使用建议

研究者可以按照上述编码表对自己感兴趣的案例进行分析。建议的步骤是：

第一步，确定分析对象的尺度（个体/组织/国家/文明）和时间范围。

第二步，按七个维度逐一填写编码表，每个维度都要求给出具体的可观察证据，而非抽象判断。

第三步，特别关注“升维未发生”的案例——这些案例对理论的检验价值往往高于“升维成功”的案例，因为它们可以更精确地定位“卡在了哪一步”。

第四步，在多个案例之间进行比较，构建“成功/失败/半成功/回退”的比较矩阵。

第五步，对照可证伪条件，评估你的案例分析是否发现了对本框架构成挑战的新证据。

本框架的价值不在于它“总是对的”，而在于它提供了一套结构化的分析语言，使得“对还是错”这个问题可以被精确地提出和检验。

附录 E

破除儿童创造力天赋论，走向 SDE 发生学

〔阅读提示：本附录是发生学层面的理论探讨。关于孕期与婴幼儿的论述是作者的理论解释，不是医学结论，也不构成孕期或育儿的操作建议。〕

◆ 引言 一个流传极广的危险神话

“每个孩子天生都有创造力，只是被教育扼杀了。”——这句话在教育圈、育儿圈和创新话语中被反复引用，几乎已经成为不可质疑的常识。它的逻辑链条看似完整：儿童天真烂漫、充满想象力、不受框架束缚，因此天生具有创造力；而学校教育通过标准化考试、唯一正确答案、纪律约束，把这种天生的创造力一点点磨灭了。结论是：如果我们想要创造力，就应该“回归”儿童的自然状态——少教知识，多给自由；少要求标准，多鼓励表达；少训练六步法，多释放想象力。

肯·罗宾逊（Ken Robinson）2006 年那场 TED 历史上观看量最高的演讲“学校扼杀创造力”（Do Schools Kill Creativity?），是这种叙事的集大成者。他用一个六岁女孩画画的故事（女孩说“我在画上帝”，老师说“可是没人知道上帝长什么样”，女孩回答“等我画完他们就知道了”）来说明：孩子天然拥有成年人失去了的创造勇气，而学校教育正在系统性地消灭这种勇气。

这个故事极有感染力。但它是错的——或者更精确地说，它抓住了一个真实的表面现象（孩子确实比成人更少受到框架约束），却给出了一个完全错误的因果解释（把“不受框架约束”等同于“具有创造力”）。本附录将从 SDE 发生

学的角度，系统地拆解这个神话，并在拆解之后重建一个关于儿童创造力发展的更精确的理论。

◆ 第一节 天赋论的三个致命混淆

天赋论之所以流传如此之广，是因为它把三对本质不同的东西混为一谈了。

混淆一：把“不受框架约束”等同于“能够重写框架”。

一个五岁的孩子确实不受写实绘画框架的约束——她可以把太阳画成绿色、把人画成三角形、把房子画在天上。这看起来很像“创造力”，因为它偏离了成人世界的标准框架。但从 SDE 视角看，这种偏离与真正的创造力有本质区别。

毕加索的《亚威农少女》也偏离了写实框架——他把人脸画成几何面具，把空间打碎成多视点的拼贴。但毕加索的偏离与五岁孩子的偏离之间，存在一个关键差异：毕加索是在十四岁就已经把写实技法掌握到超越同龄人的精度之后，经过十年的迭代探索（蓝色时期→玫瑰时期→对塞尚和非洲雕塑的吸收），才走向了对写实框架的有意识重写。他的偏离是“穿越了旧框架之后的超越”——它建立在对旧框架的极深理解之上。五岁孩子的偏离则是“从未进入旧框架之前的天真”——它不是对框架的超越，而是对框架的无知。

这个区别至关重要。在 SDE 框架中，升维（D2-9）的定义是“把旧框架中被压制的元素提升为新的组织原则”。这要求创造者首先深入理解旧框架（六步法基底），然后通过迭代把精度推到逼出异常的程度，最后才能识别“旧框架中什么被压制了”并把它提升为新原则。一个从未进入旧框架的人，不可能知道旧框架压制了什么，因此不可能进行升维。他可以产出偏离旧框架的东西（五岁孩子的画），但这种偏离是随机的、无方向的、不可积累的——它不指向任何新框架。

用一个比喻：真正的创造力是“在迷宫深处发现了一条通向新空间的密道”。这要求你首先进入迷宫、走到深处、撞了很多墙、积累了大量关于迷宫结构的经验。五岁孩子的“创造力”则是“从未进入迷宫，在外面的草地上随便走”——他确实不受迷宫墙壁的约束，但他也永远找不到通向新空间的密道，因为密道在迷宫里面。

混淆二：把“发散性联想”等同于“分化”。

天赋论的另一个常见论据是：儿童在发散思维测试中得分很高。托兰斯创造力测验（TTCT）要求被试尽可能多地列举一个物品的非常规用途（如“砖头可以用来做什么”），儿童在这类测验中往往比成人产出更多的答案、答案的独特性也更高。这被天赋论者解读为“儿童天生创造力更强”。

但从 SDE 视角看，托兰斯测验测量的是“在同一个问题框架内产生多样化答案”的能力——这是六步法层面的 D2-2（猜想生成）的宽度扩展，不是九步法层面的 D2-8（分化）。吉尔福德式的发散思维与 SDE 的分化之间存在一个根本区别：发散思维在一个给定问题空间内产生更多答案，分化则让问题空间本身产生分裂——允许“这个问题可能需要被重新定义”的可能性出现。

儿童在发散思维测试中的高分，反映的不是“分化能力强”，而是“抑制能力弱”——他们还没有建立起强大的框架过滤机制，所以任何联想都会被不加区分地输出。这在很多情况下看起来像“创造力”（因为答案很多很独特），但实际上它缺少创造力最关键的成分：对异常的识别和保留。一个五岁孩子说“砖头可以当枕头”时，他并没有识别出这个答案中蕴含的“材料柔软度与睡眠舒适度之间的矛盾”——他只是没有过滤这个答案。而一个经验丰富的工程师如果说出同样的答案，可能正是因为他识别了一个异常：“为什么我们默认枕头必须是软的？有没有一种硬度适中的材料反而对颈椎更好？”——这才是从发散联想走向真正分化的认知过程。

混淆三：把“不怕失败”等同于“承受分化的不确定性”。

天赋论的第三个论据是：儿童不怕犯错，不怕被嘲笑，因此更敢于尝试新东西。罗宾逊在演讲中强调：“如果你不准备犯错，你就永远不会想出任何原创的东西。”这话本身没错，但它把“不怕犯错”和“能够承受结构性不确定”混为一谈了。

儿童不怕犯错，是因为他们还没有建立起对“什么算正确”的深入理解——他们不怕犯错，是因为他们不知道自己在犯错。一个五岁孩子把 $2+3$ 算成 8 时不会感到焦虑，不是因为他“勇敢”，而是因为他还不理解数学运算的规则。这种“无知之勇”与创造力所需要的“有知之勇”是完全不同的。

达尔文在二十年间犹豫要不要发表进化论，不是因为他“怕犯错”——他怕的是他的理论可能真的是错的，而他对旧框架（特创论）的理解足够深，知道如果自然选择理论被否定，代价是什么。毕加索在创作《亚威农少女》时知道所有朋友都会反对，但他继续做——这不是“不怕失败”的天真勇气，而是在充分理解风险之后仍然选择承担的有知勇气。SDE 框架中的分化（D2-8）所需要的，正是这种有知的勇气——在深入理解了旧框架之后，仍然敢于允许多个方向并存、仍然敢于承受“我可能错了”的不确定性。这种能力是训练出来的，不是天生的。

◆ 第二节 所谓“天赋”的 SDE 发生学还原：子宫十月与婴儿 0-3 岁的不可测量积累

天赋论最深层的误区，不在于它观察到了个体差异（个体差异确实存在），而在于它把个体差异的来源归因为“先天的、不可解释的禀赋”。SDE 发生学提出一个根本性的替代解释：所谓“天赋”，实际上是生命早期不可直接测量的

两个阶段中——子宫内十个月的 E 纠缠沉淀和 0-3 岁的高密度 SDE 发生学积累——所形成的认知基底差异的外显。

子宫十月：创造力的第零阶段

SDE 发生学的一个核心主张是：S、D 和 E 的发生不是从出生才开始的，而是从受精卵分化的那一刻就已经在运行了。胎儿在子宫中的十个月经历了人类个体一生中最剧烈的结构生成过程：从一个单细胞分化为数万亿个细胞。这个过程本身就是一个宏大的 SDE 事件——S（身体结构）在被创建，D（细胞分化、组织分化、器官分化）在运行，E（胎儿与母体环境之间的纠缠）在深度积累。

关键在于 E 的沉淀性。胎儿不是在真空中发育的——母体的营养状态、激素水平、情绪波动、压力反应、声音环境、运动状态，都通过胎盘和神经化学信号传递给胎儿，构成了胎儿的“第一个 E 环境”。现代表观遗传学

（epigenetics）已经揭示了这种子宫内 E 纠缠的深远影响：母体在孕期经历的压力和营养条件，可以通过 DNA 甲基化等表观遗传修饰影响胎儿基因的表达模式——这些修饰不改变 DNA 序列本身，但改变基因被“读取”的方式，且可以持续影响个体的整个生命周期。荷兰 1944-1945 年“饥饿之冬”的追踪研究是经典证据：饥荒期间怀孕的母亲所生的孩子，即使出生后营养充足，成年后仍表现出更高的代谢疾病风险和特定认知特征（Roseboom et al., Early Human Development 82, 2006）。

从 SDE 视角看，每个胎儿出生前就已积累了十个月的 E 纠缠沉淀——包括母体营养状态塑造的代谢基底、母体情绪和压力模式通过皮质醇传递的神经化学印记、母体声音环境在胎儿听觉系统中留下的早期模式识别基础。这些沉淀不可直接测量。但当差异在 3-5 岁变得可观察时（“这个孩子对音乐特别敏感”“那个孩子空间感特别好”），我们就把它误称为“天赋”——实际上它是子宫内 E 积累的外显。

一个在音乐家母亲子宫中发育的胎儿，十个月间持续暴露于高密度的音乐声振动、母体演奏时的身体节奏变化、以及音乐训练引发的特定神经化学环境。出生后，这个婴儿对音律的感知阈值可能低于平均水平——不是因为他携带了“音乐基因”，而是因为他的听觉神经系统在子宫内已经接受了长达十个月的“预训练”。这种预训练完全不可被现有技术测量，但它确实在塑造着新生儿的认知起点。

婴儿 0-3 岁：创造力的第一阶段 SDE 发生学

0-3 岁是大脑突触形成的爆发期。新生儿大脑中的突触约 2500 亿个，到 2-3 岁时增至约 15 万亿个——6000% 的增长率。每一个新突触的形成都是微观层面的 S 创建——大脑以惊人速度建立认知结构的基础架构。但突触不是随机形成的——它们由经验驱动：婴儿看到的每一个面孔、听到的每一句话、触摸到的每一个物体，都在驱动特定突触的形成和强化。

更关键的是“经验依赖的选择性修剪”（experience-dependent pruning）。突触爆发增长之后，大脑根据“哪些突触被经常使用”进行选择性的修剪——频繁激活的被保留和强化，不被使用的被清除。0-3 岁的 E 纠缠环境不只在“添加”，更在“决定大脑保留什么、丢弃什么”——它在塑造大脑的基本认知架构。

Hart 和 Risley 在 1995 年的经典研究发现，高社会经济地位家庭的孩子到 3 岁时平均听到约 3000 万个单词，低社会经济地位家庭的孩子只听到约 1000 万个。这 2000 万单词的差距不是“天赋差距”而是“E 纠缠密度差距”。当两个孩子在 4-5 岁时接受语言测试，高 E 密度环境中长大的孩子表现更好——天赋论者将此解读为“语言天赋”，SDE 发生学的解释是：这是 0-3 岁 E 积累差异的直接后果。

类似地，一个在空间操作极丰富环境中长大的婴儿（大量积木、拼图、建构玩具、自由攀爬），到3岁时已建立了对空间关系高度敏感的神经网络。5岁时展现出“天生的”空间想象力——SDE的解释是：大脑在0-3岁突触修剪中因高密度空间E纠缠而选择性保留和强化了空间处理突触。

“天赋”的SDE重新定义

综合以上分析，SDE发生学对“天赋”的精确重新定义是：

所谓“天赋”，是个体在生命早期不可直接测量的两个阶段中——子宫内十个月的E纠缠沉淀和0-3岁的高密度SDE发生学积累——所形成的认知基底差异的外显。

这个定义有三个关键含义。第一，“天赋”不是先天固有的——它是由环境塑造的，只是塑造发生在我们通常开始“观察”和“测量”之前的阶段。我们看不见子宫内的E纠缠，看不见0-3岁突触修剪的具体过程，所以当差异在4-5岁变得可观察时，我们误以为是“天生的”。第二，“天赋”的个体差异确实存在——SDE不否认差异，但把来源从“不可解释的基因禀赋”重定位为“早期E纠缠环境的差异”。基因提供S的原始蓝图，但基因表达高度依赖E环境（表观遗传学已证明了这一点）。第三，“天赋”是可以被干预的——改善早期E环境可以改变“天赋”分布。Perry Preschool Project的40年追踪显示，接受早期干预的儿童成年后收入、教育和社会适应性显著优于对照组，年回报率约7%-10%（Heckman, Science 312, 2006）^{[5][20]}。

这就把天赋论彻底翻转了。天赋论说：创造力是天生的，教育的任务是发现天赋。SDE发生学说：创造力是结构的产物，“天赋”差异来自早期E积累差异，改善早期E环境可以改变“天赋”分布，教育的任务不是“发现天才”而

是“为所有人提供从六步法到九步法的完整发展条件”——而这个条件的建设，应当从孕期就开始。

◆ 第三节 儿童真正拥有的：E 新生的天然开放性

拆解了天赋论的三个混淆之后，必须承认：儿童确实拥有一种与创造力相关的宝贵品质——但这种品质不是“创造力本身”，而是“E 新生的天然开放性”。

在 SDE 框架中，E（纠缠）是创造力的原初动力——进入新领域、感受新张力、与未知世界建立深度联结的能力。儿童在这个维度上确实拥有一种成人往往已经丧失的优势：他们对世界充满好奇，愿意进入任何陌生的领域，不会因为“这不是我的专业”而拒绝接触新事物。一个五岁的孩子可以在同一天内对恐龙、星星、蚂蚁、烹饪和音乐都产生浓厚的兴趣——这种不加区分的好奇心就是 E 新生的天然开放性。

这种开放性是极其珍贵的，因为本书反复论证的一个核心模式是：升维几乎总是在跨域纠缠中被触发。达尔文读马尔萨斯、毕加索接触非洲雕塑、CRISPR 从免疫学跳到基因工程——每一次升维都需要来自“不同领域”的新 E 冲击。而儿童对不同领域的天然开放性，正是这种跨域纠缠能力的原始种子。

但——这是一个关键的“但”——种子不是果实。E 新生的天然开放性如果不与六步法的深度训练结合，就不会转化为真正的创造力。一个对一切都感到好奇但在任何一个领域都没有深入的孩子，就像一个播撒了无数种子但从未浇水的花园——什么都有可能长出来，但实际上什么都不会长大。达尔文之所以能从马尔萨斯的人口论中“看到”自然选择的原理，前提是他已经在博物学中积累了二十年的深度基底；如果他只是“对很多东西都感到好奇”但在任何一个领域都没

有深入，马尔萨斯的书对他来说就只是“一本有趣的书”，而不是触发升维的成核点。

因此，教育的任务不是“保护儿童的天生创造力”（因为他们没有天生的创造力），而是“在保护 E 新生开放性的同时，系统性地建设六步法基底”——让种子在深耕的土壤中真正发芽。

◆ 第四节 “学校扼杀创造力”的 SDE 修正诊断

罗宾逊的诊断——“学校扼杀创造力”——从 SDE 视角看，是一个部分正确但处方完全错误的诊断。

正确的部分是：当前教育系统确实在两个维度上抑制了创造力的发展条件。

第一，它过早地关闭了 E 新生的天然开放性。从小学开始，教育就把学生推入越来越狭窄的学科通道——数学、语文、物理、化学，各自独立，彼此不通。到了中学和大学，这种分科越来越极端，学生被训练成“只关注自己领域”的专业化机器。这种分科体制系统性地削弱了跨域纠缠的可能性——学生从“对一切好奇”变成“只对考试相关的东西关注”，E 新生的天然开放性在这个过程中被制度性地压缩了。

第二，它把六步法训练固化为教育的唯一目标。标准化考试只评估“在给定框架内找到正确答案”的能力，不评估“识别异常”“提出新问题”“承受不确定性”的能力。这使得整个教育系统的激励结构指向六步法的极致化，而没有任何制度空间留给后三步的培养。学生被训练成极其擅长在给定框架内高效求解的人——但他们从未被训练过“在精度推到极致后识别出框架的裂缝”。

错误的部分是处方。罗宾逊的处方——“少标准化，多自由；少知识灌输，多创意表达”——在 SDE 视角下不仅不能增强创造力，反而会削弱创造力。原因很简单：如果你削弱了六步法训练（少知识灌输、少标准化），你就削弱了创

造力的基底。没有深厚的六步法基底，学生不可能在迭代中逼出高质量异常，不可能在分化中识别有价值的方向，不可能在升维中准确判断旧框架中什么被压制了。

用瑞士钟表业的类比：罗宾逊的处方相当于“让制表师不要把机械精度做到极致，而是多去想象新框架”。但本书已经论证了：没有精益求精的极致化（六步法基底），异常就不会被逼迫涌现，升维就没有入口。解决瑞士悖论的方法不是“减少精益求精”，而是“在精益求精的基础上增加动能和势能”——也就是说，不是削弱六步法，而是在六步法之上叠加后三步的条件。

一个具体的反面案例是美国 2000 年代的“*No Child Left Behind*”法案之后的反弹。该法案强调标准化考试（六步法极致化），引发了大量教育者的反对，很多学校在反弹中走向了另一个极端——大幅削减数学和阅读的训练时间，增加“创意课程”和“自由探索时间”。结果令人失望：这些学校的学生在标准化测试中成绩下降了（六步法基底被削弱），但在创造力评估中也没有显著提升（因为没有基底的“自由探索”只产生浅层随机联想而非真正的分化和升维）。这个案例精确地验证了 SDE 的预测：削弱六步法不会释放创造力，只会同时削弱基底和创造力。

与此形成对照的是新加坡的做法。新加坡在保持全球最高水平的数学和科学标准化训练的同时（六步法基底不动摇），在 2019 年增设了“应用学习计划”（ALP），要求每个中学生参与跨学科的真实问题解决项目。结果是：新加坡学生在 PISA 测试中的成绩没有下降（基底保持），同时在创造力和协作能力的评估中有显著提升。这是“六步法基底+后三步叠加”双轨模式的实证支持。

SDE 的修正处方是：不是“学校应该少教知识多给自由”，而是“学校应该在保持六步法训练深度的同时，系统性地增加三个条件”——

第一，保护和培养 E 新生的开放性（不是让孩子自由散漫，而是在深入一个领域的同时制度性地暴露于其他领域）。

第二，在六步法训练中嵌入“不固化”的机制（不是不给标准答案，而是在给出标准答案之后追问“这个答案在什么条件下不成立”）。

第三，培养“有知之勇”而非“无知之勇”（不是鼓励孩子不怕犯错，而是让孩子在深入理解了一个框架之后仍然敢于质疑它）。

◆ 第五节 儿童创造力发展的 SDE 阶段模型

如果天赋论是错的，那么儿童的创造力究竟是如何发展的？SDE 框架提供了一个比天赋论更精确的发展阶段模型。

第一阶段（0-6 岁）：E 开放性的自然展开期。 这个阶段的核心特征不是“创造力最强”，而是“E 纠缠的阈值最低”——孩子对一切都好奇，进入新领域的心理障碍最小。教育在这个阶段的首要任务不是“激发创造力”（他们还没有创造力的基底），而是保护这种低阈值的 E 开放性不被过早关闭。具体做法：不要过早地把孩子限定在特定领域（“你要专心学数学”），而要让他们广泛接触不同类型的经验——自然观察、身体运动、音乐节奏、视觉造型、社会互动。这些不是“创造力训练”，而是 E 纠缠的种子播撒。

第二阶段（6-12 岁）：六步法基底的系统建设期。 这个阶段的核心任务是建立深厚的六步法基底——在至少一到两个核心领域中达到足够的精度和深度。识字、计算、逻辑推理、实验观察、手工操作——这些“基础技能”不是创造力的敌人，而是创造力的土壤。一个在小学阶段没有扎实建立数学运算、文本理解和科学观察能力的孩子，在未来不可能在任何领域达到“精益求精逼出异常”的深度。教育在这个阶段的任务是：严格但不僵化——严格地训练六步法基底（达到高精度），但不把六步法固化为唯一的认知模式（在训练中保留“这个答案在

什么条件下会不对”的追问空间)。AI 在这个阶段可以扮演个性化的六步法训练辅助——根据每个孩子的水平自动调整练习难度,使六步法训练在更短时间内达到更高精度,从而为后三步的培养腾出时间。

第三阶段(12-18岁):迭代意识的觉醒期。这个阶段的核心转变是:从“学习标准答案”开始过渡到“追问标准答案的边界”。当一个学生在数学中达到了足够的六步法精度后,他应该开始被引导去注意“数学公式在什么条件下失效”——不是把失效视为错误,而是视为可能的新发现。当一个学生在科学实验中达到了足够的操作精度后,他应该开始被引导去注意“实验结果与理论预测之间的微小偏差”——不是把偏差归因为操作误差,而是追问“如果这个偏差不是操作误差而是真实信号,它意味着什么”。这就是迭代意识的觉醒:从“在框架内求解”开始过渡到“追问框架的边界”。教育在这个阶段的任务是:在每一门学科中都保留“异常追踪”的制度空间——不是取消标准化训练(那会削弱基底),而是在标准化训练之上叠加“异常日志”制度(参见附录 A 第二节)。AI 在这个阶段可以帮助识别学生提交的异常发现中哪些具有框架性价值。

阶段过渡的关键机制:从第二阶段到第三阶段的“不固化”转折点。

在整个四阶段模型中,最容易出问题的过渡是从第二阶段(六步法基底建设)到第三阶段(迭代意识觉醒)的转折。这个转折之所以困难,是因为第二阶段的成功标准(“掌握正确答案”)与第三阶段的核心要求(“追问正确答案的边界”)之间存在一个表面上的矛盾:第二阶段要求学生接受框架并在框架内高效运行,第三阶段要求学生开始质疑框架。如果这个转折处理不好,会出现两种失败模式:一是学生在第二阶段被过度固化,以至于进入第三阶段时已经丧失了质疑框架的意愿和能力(这是大多数传统教育系统的问题);二是学生在第二阶段就被过早引入质疑(受天赋论影响的“创新教育”),以至于基底没有建牢就

开始“自由思考”——结果是既没有扎实的六步法基底，也没有真正的迭代意识。

解决这个转折问题的关键是“精度阶梯”设计（参见附录 A 第二节）：不是在某一天突然告诉学生“你现在可以开始质疑了”，而是在六步法训练的每一个精度层级上都留下一个“追问窗口”——当你在这个精度层级上做到了足够好，这里有一个问题等着你：在更高精度上看，这个“正确答案”还成立吗？这种“精度阶梯中的内嵌追问”使得从六步法到迭代的过渡是渐进的、自然的，而非断裂式的。

第四阶段（18 岁以后）：分化和升维能力的正式发展期。只有在六步法基底足够深厚（第二阶段）、迭代意识已经觉醒（第三阶段）、E 开放性没有被完全关闭（第一阶段的保护）之后，一个人才具备了真正发展分化和升维能力的条件。大学和研究生阶段是这种发展的正式起点——在这里，学生第一次有机会在一个研究领域中把六步法精度推到足以逼出真实异常的深度，第一次有制度空间进行跨域探索（选修课、交换项目、跨学科研究），第一次被鼓励提出“也许我们应该问一个不同的问题”。但这种能力不是 18 岁突然出现的——它的种子在第一阶段播下（E 开放性），它的土壤在第二阶段铺设（六步法基底），它的幼芽在第三阶段萌发（迭代意识）。没有前三个阶段的积累，第四阶段的分化和升维就是空中楼阁。

◆ 第六节 天赋论的社会危害：为什么这个神话不只是学术错误

天赋论不只是一个学术上的错误判断——它在实践中产生了真实的社会危害。

危害一：它给了“放弃基础训练”一个高尚的借口。当父母和教师被告知“孩子天生有创造力，学校在扼杀它”时，最自然的反应是“那就少教知识、

多给自由”。结果是：大量孩子在“自由探索”的名义下丧失了建立六步法基底的关键时间窗口。一个在小学阶段没有扎实掌握数学基础的孩子，在中学和大学里不可能在数学领域达到“精益求精逼出异常”的深度——他不是“被释放了创造力”，而是“被剥夺了创造力的基底”。

危害二：它把“天赋”变成了一种社会筛选工具。如果创造力是天生的，那么“有创造力的孩子”和“没有创造力的孩子”就是先天注定的两类人。这种信念在实践中导致了一种隐蔽的教育分层：那些在托兰斯测验或类似评估中得分高的孩子被贴上“有创造力”的标签，获得更多的探索机会和资源；那些得分低的孩子则被默认为“不适合创造性工作”。但本书已经论证了：创造力不是天赋，而是结构的产物。任何一个人，只要经历了足够深度的六步法训练、在迭代中学会了不放过微小异常、在跨域纠缠中获得了新E的冲击，都有可能在某个领域实现升维——前提是制度条件允许。把创造力归因于天赋，等于把一个可以通过制度设计和教育实践来培养的能力，变成了一个不可改变的先天标签。

危害三：它在国家层面造成了人力资本的结构性浪费。天赋论在国家教育政策层面的一个严重后果是：它让决策者把资源集中投向“识别和培养天才”（少数人），而非“为所有人提供从六步法到九步法的完整发展条件”（所有人）。中国的“超常教育”实验班、美国的“天才班”（Gifted and Talented programs）、韩国的“英才教育”计划——这些项目的共同逻辑是：从人群中筛选出“天生有创造力的少数人”，给他们特殊的培养条件。

但如果创造力不是天生的而是结构的产物，这种“筛选+特培”的模式就存在一个根本问题：被筛选出来的孩子不一定是“最有创造力潜力”的（因为早期的发散思维测试成绩不能预测成年后的创造力表现——Torrance长达50年的纵向追踪研究只发现了微弱的相关性），而没被筛选出的大量孩子则被默认为“不适合创造性工作”而丧失了发展后三步能力的制度机会。这是一种人力资

本的结构性浪费：真正的创造力潜力广泛分布于人群中（因为它取决于结构条件而非天赋），但制度只为少数人提供了激活条件。

危害四：它转移了真正的改革靶点。天赋论把问题定义为“学校扼杀了孩子的天赋”，因此处方是“改变学校以释放天赋”。但 SDE 发生学把问题定义为“教育系统只培养六步法而不培养后三步”，因此处方是“在保持六步法深度的同时增加后三步的制度空间”。这两个处方指向的改革方向完全不同：天赋论指向“减少标准化、增加自由”，SDE 指向“保持标准化深度、叠加迭代/分化/升维训练”。如果按天赋论的处方改革，结果是基底被削弱、创造力反而下降；如果按 SDE 的处方改革，结果是基底被保持、后三步被增强、创造力真正提升。天赋论把改革靶点从“增加后三步”转移到了“减少六步法”——这是一个方向性的错误。

◆ 第七节 从 SDE 发生学看“神童”与“大器晚成”

天赋论最爱引用的证据是“神童”——莫扎特五岁作曲、高斯三岁心算、拉马努金没有正规数学训练却能产出惊人公式。这些案例似乎有力地支持了“创造力是天生的”。但从 SDE 发生学的角度看，这些案例恰恰证明了相反的结论。

莫扎特五岁作曲的故事，在音乐学家的严格考证下大幅缩水。莫扎特早期的“作品”实际上大多由其父亲利奥波德整理、修改甚至部分代写（据 Maynard Solomon, *Mozart: A Life*, HarperCollins, 1995）。更重要的是，莫扎特从三岁起就接受了其父亲（当时萨尔茨堡最优秀的音乐教师之一）的高强度、系统性的音乐训练——到五岁时，他已经积累了约两年的高密度六步法训练（在当时的标准下，这已经是极深的基底）。莫扎特的“天赋”不是凭空产生的——它建立在一个不寻常的早期六步法训练密度之上。他之所以比别人更早开

始“创造”，不是因为他天生就有创造力，而是因为他的六步法基底比同龄人更早、更深地被建立起来了。

高斯的故事同样如此。高斯三岁能心算、七岁就发现了等差数列求和的快捷方法——这些确实展示了非凡的数学直觉。但 SDE 框架的解释不是“高斯天生就有数学天赋”，而是“高斯与数学世界之间的 E 纠缠强度异常高”——他对数字模式的感知比同龄人更敏锐，这使得他在更短的时间内就能完成同等深度的六步法积累。E 纠缠的强度确实存在个体差异——有些人对音乐更敏感，有些人对数学更敏感，有些人对视觉形式更敏感。但这种差异不等于“创造力的天赋”——它只是“与特定领域建立深度纠缠的速度差异”。速度更快意味着到达六步法基底的深度更早，但仍然需要走完从基底到迭代到分化到升维的全部结构过程。

“大器晚成”的案例从另一个方向支持了 SDE 发生学，而且这类案例在现代创新史中比“神童”案例更常见。

维基百科创始人吉米·威尔斯（Jimmy Wales）在创立维基百科时已经 35 岁，此前他在期货交易领域工作了多年（六步法基底在金融领域的深度积累），然后在互联网早期建立了一个在线百科全书项目 Nupedia——Nupedia 的失败（过于精英化的编辑流程导致内容产出极慢）构成了一个关键异常，维基百科的“任何人都可以编辑”模式正是对这个异常的升维回应。亚马逊的贝佐斯在创业前在华尔街对冲基金 D.E. Shaw 工作了四年——他对互联网商业潜力的判断（D1 意义判断）建立在对金融数据分析的深厚六步法基底之上。任天堂的宫本茂在创造《超级马里奥兄弟》时已经 30 岁，此前他在任天堂做了五年的工业设计工作——游戏设计的灵感直接来自他童年在京都山野间探索的记忆（E 纠缠的长期储存）与工业设计的精密训练（六步法基底）之间的跨域碰撞。

这些案例的共同模式是：创造力的爆发不发生在“天赋最纯粹”的童年，而发生在“六步法基底足够深+新 E 进入形成共振”的特定时刻——这个时刻可能在 25 岁，可能在 35 岁，可能在 50 岁。天赋论无法解释为什么创造力的爆发年龄如此多变（如果是天赋，应该越早越强），SDE 发生学则给出了精确解释：爆发年龄取决于结构条件的成熟时间，而非生物年龄。

达尔文在剑桥大学读的是神学（不是生物学），直到二十二岁登上小猎犬号时才开始系统性的博物学研究。CRISPR 的杜德纳在研究生期间研究的是 RNA 结构，直到四十多岁才转向基因编辑。爱因斯坦在专利局做审查员时才发表狭义相对论——他的物理学训练完全是自学和业余完成的。这些案例说明：创造力的爆发点不取决于“什么年龄开始”，而取决于“六步法基底何时达到足以逼出异常的深度+新 E 何时进入形成跨域共振”。这个时间点因人因领域而异，不存在一个统一的“创造力黄金期”。天赋论暗示创造力是越早越好（因为天赋在儿童期最纯粹），SDE 发生学则表明创造力不取决于年龄，而取决于结构条件的成熟度。

◆ 第八节 面向实践的总结：SDE 发生学对儿童教育的七条原则

基于以上分析，SDE 发生学对儿童创造力教育提出以下七条原则：

原则一：保护 E 开放性，但不要把 E 开放性误认为创造力。 儿童的好奇心是 E 纠缠的种子，应该被保护和培养——但好奇心本身不是创造力，它只是创造力的燃料来源之一。保护好奇心的方式不是“让孩子自由探索、不要教他们任何东西”，而是“在系统性地教他们东西的同时，保持他们对世界的广泛好奇”。

原则二：六步法基底的建设是第一优先，不可妥协。 没有深厚的六步法基底，就没有迭代、分化和升维的可能。在 K-12 教育的任何阶段，都不应该

以“培养创造力”为名削弱基础知识和技能的训练。基底越深，未来的迭代精度就越高，能逼出的异常就越深层。

原则三：严格训练与“不固化”机制必须并行。 六步法训练的严格性不能被牺牲，但训练的方式应该避免固化——在教授标准方法的同时，始终保留“这个方法在什么条件下不适用”的追问空间。

原则四：跨域纠缠应该被制度化，而非随机化。 不是“让孩子自己随便探索不同领域”（那是随机的 E），而是在课程设计中有意地安排跨学科的深度接触（那是制度化的 E）。

原则五：评价体系必须增加后三步维度。 只评估“正确率”的评价体系只会强化六步法。必须增加对“异常发现质量”“问题重定义能力”“AI 协同创造能力”的评估（参见附录 A 第七节的具体设计）。

原则六：不同年龄段的培养重点不同。 第一阶段（0-6）保护 E 开放性；第二阶段（6-12）建设六步法基底；第三阶段（12-18）培养迭代意识；第四阶段（18+）正式发展分化和升维能力。不可跳跃。

AI 时代对儿童创造力教育的特殊启示。 AI 的到来使天赋论的危害进一步放大。如果教育系统在天赋论的影响下削弱了六步法基底训练（“反正 AI 可以替孩子做计算和记忆”），同时又没有真正建立后三步的培养体系，结果将是灾难性的：孩子既没有深厚的六步法基底（因为“AI 可以替代”），也没有后三步的能力（因为天赋论的处方只给了“自由”而非“结构化的迭代/分化/升维训练”）。他们将变成既不能做 AI 做的事（六步法，AI 比他们强一百倍）、也不能做 AI 不能做的事（后三步，因为从未被训练）的“双重空心人”。

AI 时代正确的儿童教育策略恰恰是天赋论的反面：不是因为 AI 可以替代六步法就减少六步法训练，而是利用 AI 大幅提高六步法训练的效率和个性化程度

（用 AI 做每个孩子的个性化教练，在更短时间内建立更深的基底），然后把节省出来的时间投向后三步的结构化培养（异常日志、精度阶梯、跨域浸入、问题重定义训练——参见附录 A 的详细方案）。这种“AI 加速六步法基底+人类教师引导后三步觉醒”的模式，才是 AI 时代儿童创造力教育的正确架构。

原则七：创造力是可以培养的，不是天生的。这是 SDE 发生学与天赋论最根本的分歧。天赋论说创造力是天生的、会被教育扼杀的；SDE 发生学说创造力是结构的产物——六步法基底+迭代精神+分化耐受力+升维勇气+新 S 新 E 的条件。这些条件中的每一个都可以通过教育实践和制度设计来培养和提供。把创造力归因于天赋是一种智力上的放弃——它等于说“我们无法培养创造力，只能等待天才的出现”。SDE 发生学拒绝这种放弃：创造力的密码是可以被理解的，理解了就可以被培养，培养了就可以被制度化。从六步到九步的距离，不是天赋决定的，而是结构条件决定的——而结构条件是可以被人类主动创造的。

英文引文二十则

与本书对话的西方经典声音

正文中的〔引 N〕标记，对应下面的第 N 则。每则先列原文与出处，再记本书的回应。

1. On the structure of revolutions

“The successive transition from one paradigm to another via revolution is the usual developmental pattern of mature science.”

— Thomas Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions* (1962)

本书的回应：库恩描述了革命的宏观模式，SDE 补充了革命内部的操作序列——从六步法基底到迭代逼出异常到分化到升维的完整过程。

2. On tacit knowledge

“We can know more than we can tell.”

— Michael Polanyi, *The Tacit Dimension* (1966)

本书的回应：波兰尼的默会知识在 SDE 中被精确定位于 D1（意义判断）、D3（边界判断）和 E（特征纠缠）三处——它不是不可分析的，只是不可完全语言化。

3. On creative destruction

“The fundamental impulse that sets and keeps the capitalist engine in motion comes from the new consumers’ goods, the new methods of production or transportation, the new markets, the new forms of industrial organization that capitalist enterprise creates.”

— Joseph Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy* (1942)

本书的回应：熊彼特描述了创造性毁灭的结果，SDE 描述了它的内部过程——先有六步法的高频运行，再有迭代和分化，最后才有升维。

4. On the prepared mind

“In the fields of observation, chance favours only the prepared mind.”

— Louis Pasteur, *Lecture at the University of Lille* (1854)

本书的回应：巴斯德的“准备好的心灵”就是 SDE 的六步法基底——迭代积累到足以让异常被识别为信号而非噪音的深度。“机会”就是新 E 的进入时刻。

5. On the origin of ideas

“Ideas do not come from thin air. They come from experience.”

— Teresa Amabile, *The Social Psychology of Creativity* (1983)

本书的回应：阿马比尔正确地将创造力锚定于经验，SDE 进一步区分了经验的两种功能——六步法基底的积累（框架内经验）和 E 新生的冲击（跨域经验）。

6. On lateral thinking

“You cannot dig a hole in a different place by digging the same hole deeper.”

— Edward de Bono, *Lateral Thinking* (1970)

本书的回应：德波诺正确地诊断了六步法深挖的局限，但 SDE 补充了“跳到不同位置”的内部操作——不是随机移动，而是迭代逼出异常→分化多方向→升维找到新位置。

7. On institutional origins of prosperity

“Nations fail today because their extractive economic institutions do not create the incentives needed for people to save, invest, and innovate.”

— Daron Acemoglu & James Robinson, *Why Nations Fail* (2012)

本书的回应：阿西莫格鲁的“包容型制度”在 SDE 中被进一步解析为“元 S 的松绑四维度”——S 创建权、E 流通权、异常表达权、失败代价。

8. On path dependence

“History matters. It matters not just because we can learn from the past, but because the present and the future are connected to the past by the continuity of a society’s institutions.”

— Douglass North, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance* (1990)

本书的回应：诺斯的路径依赖在 SDE 中被补充了一个认知维度——路径锁定不只因为转换成本高，还因为在旧路径上高效运行六步法的人根本看不见替代路径。

9. On deliberate practice

“The differences between expert performers and normal adults reflect a life-long period of deliberate effort to improve performance.”

— K. Anders Ericsson, “The Role of Deliberate Practice” (1993)

本书的回应：刻意练习精确描述了六步法的高质量运行，但它假设了一个固定的“专家标准”——SDE 的“迭代”概念比刻意练习更进一步：不只逼近标准，更逼迫标准本身显现裂缝。

10. On the zone of proximal development

“What a child can do with assistance today she will be able to do by herself tomorrow.”

— Lev Vygotsky, *Mind in Society* (1978)

本书的回应：AI 正在极大地扩展人类的最近发展区——把后三步从“超出人类独自能力”拉入“在 AI 辅助下可以到达”的范围。

11. On the escape from freedom

“Modern man, freed from the bonds of pre-individualistic society, which simultaneously gave him security and limited him, has not gained freedom in the positive sense of the realization of his individual self.”

— Erich Fromm, *Escape from Freedom* (1941)

本书的回应：AI 时代的“逃避自由”可能表现为把一切判断都交给 AI——不是技术问题，而是人类是否愿意承担后三步的不确定性。

12. On the logic of scientific discovery

“The criterion of the scientific status of a theory is its falsifiability.”

— Karl Popper, *Conjectures and Refutations* (1963)

本书的回应：SDE 框架在附录 D 中明确提出了四条可证伪预测——明确告诉读者什么样的证据会让这个理论错。

13. On the ambidextrous organization

“The real challenge for managers is to be able to compete simultaneously in both mature and emerging markets — to manage for both today and tomorrow.”

— Michael Tushman & Charles O'Reilly, “Ambidextrous Organizations” (1996)

本书的回应：塔什曼的“利用”与“探索”的并行，在 SDE 中被精确映射为六步法（利用）与后三步（探索）的基底-升维关系。

14. On systems of creativity

“Creativity does not happen inside people's heads, but in the interaction between a person's thoughts and a sociocultural context.”

— Mihaly Csikszentmihalyi, *Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention* (1996)

本书的回应：契克森米哈伊将创造力从个体扩展到系统，SDE 进一步将“系统”解析为 S 结构、D 操作和 E 纠缠三个可独立分析的维度。

15. On endogenous growth

“Economic growth springs from better recipes, not just from more cooking.”

— Paul Romer, “Economic Growth,” *The Concise Encyclopedia of Economics* (1993)

本书的回应：罗默的“更好的配方”在 SDE 中被区分为两类——六步法层面的“改进旧配方”和九步法层面的“发明全新配方”。前者有递增回报，后者有跳跃回报。

16. On schools and creativity

“If you’re not prepared to be wrong, you’ll never come up with anything original.”

— Ken Robinson, TED Talk “Do Schools Kill Creativity?” (2006)

本书的回应：罗宾逊诊断部分正确（学校确实系统性地压制了后三步），但处方错误——削弱六步法不会释放创造力，只会同时削弱基底和创造力。

17. On self-organization and dissipative structures

“The laws of nature contain no reference to initial conditions. There are no privileged initial conditions. This is one of the fundamental lessons of the theory of dissipative structures.”

— Ilya Prigogine, *The End of Certainty* (1997)

本书的回应：普里高津的耗散结构理论为 SDE 的“升维”提供了物理学同构——迭代积累的异常是“加热”，分化是“临界涨落”，升维是“新秩序从混沌中自组织涌现”。

18. On the innovator’s dilemma

“Good management was the most fundamental reason why they failed to stay atop their industries.”

— Clayton Christensen, *The Innovator’s Dilemma* (1997)

本书的回应：克里斯滕森的“好管理导致失败”在 SDE 中获得了更深层解释——成功的六步法运行形成了 S 固化+E 沉淀，锁死了 D2 的后三步通道。

19. On the big push

“There is a minimum level of resources that must be devoted to a development program if it is to have any chance of success.”

— Paul Rosenstein-Rodan, “Notes on the Theory of the ‘Big Push’” (1961)

本书的回应：罗森斯坦-罗丹的“大推进”在 SDE 中被重新理解为“新 S 和新 E 必须同时诞生”——中国改革开放就是一次 S 和 E 的同时大推进。

20. On investing in disadvantaged children

“The accident of birth is a major determinant of life outcomes. The lottery of birth accounts for a significant portion of inequality in lifetime earnings, health, and education.”

— James Heckman, “Skill Formation and the Economics of Investing in Disadvantaged Children,” *Science* 312 (2006)

本书的回应：赫克曼的早期干预回报率数据（年回报率约 7%-10%）为 SDE 发生学提供了直接的经济学证据——所谓“天赋”实为早期 E 纠缠积累差异，改善早期 E 环境可以改变“天赋”分布。

要句

创造力不是天才的独角戏，而是结构的产物。



为什么人类文明可以在同一层级上循环千年，又在最近两百年突然起飞？为什么瑞士钟表业把精益求精做到极致，却错过了石英革命？为什么 AI 正在接管人类的问题求解，却不能自动产生创造？

本书提出：创造力的发生，是从「六步法」到「九步法」的维度跃迁。六步法是问题求解的基本引擎；九步法在其上新增迭代、分化、升维。没有六步，九步是空中楼阁；没有后三步，六步是原地踏步。

论证跨越个体认知、制造业、国家发展与文明分型，并破除灵感说、年轻说、天赋论三个创造力神话。十一编三十九章，五份附录。

人在两头，AI 在中间。

德麦国际出版社 · Demai International Press

德麦国际专著第 236 号

定价 US\$50.00

ISBN 978-1-970820-53-9



9 781970 820539